Střední průmyslová škola elektrotechnická
a Vyšší odborná škola
Pardubice, Karla IV. 13

TEORIE ELEKTRONICKÝCH OBVODŮ V.

(VIDEOZESILOVAČE)

Ing. Jiří Nobilis

Pardubice **1997**

Toto skriptum věnuji svému učiteli Doc. Ing. Josefu Svatošovi, CSc.

Touto cestou si dovoluji poděkovat Ing. Vomelovi za cenné připomínky k tomuto spisku, které se staly podnětem pro řadu úprav, přispívajících k lepšímu a hlubšímu pochopení problematiky řešení obvodů videozesilovačů.

Ku 6857q
Základní informační středisko
střední průmyslová školy
elektrotechnická
v Pardubicích
8349

Ing. Jiří Nobilis, 1997

ISBN 80-85438-09-7

Tato publikace neprošla redakční ani jazykovou úpravou

Obsah str.

6.1	**Úvod**	2
6.1.1	Účel a použití videozesilovačů	2
6.1.2	Požadavky, kladené na videozesilovač	2
6.2	**Chování bipolárního tranzistoru na vysokých frekvencích**	5
6.2.1	Náhradní schéma bipolárního tranzistoru na vysokých frekvencích	5
6.2.2	Měření parametrů y bipolárního tranzistoru na vysokých frekvencích	10
6.2.3	Giacolettovo náhradní schéma bipolárního tranzistoru	15
6.3	**Chování unipolárního tranzistoru na vysokých frekvencích**	22
6.3.1	Náhradní schéma unipolárního tranzistoru na vysokých frekvencích	22
6.3.2	Měření parametrů unipolárního tranzistoru na vysokých frekvencích	23
6.3.3	Náhradní obvod unipolárního tranzistoru ve tvaru článku Π	23
6.4	**Osamocený stupeň videozesilovače**	28
6.4.1	Osamocený stupeň videozesilovače s bipolárním tranzistorem	28
6.4.2	Osamocený stupeň videozesilovače s unipolárním tranzistorem	32
6.5	**Mezilehlý zesilovací stupeň videozesilovače**	34
6.5.1	Mezilehlý zesilovací stupeň videozesilovače s bipolárním tranzistorem v oblasti středních a vysokých frekvencí	34
6.5.2	Mezilehlý zesilovací stupeň s unipolárním tranzistorem v oblasti středních a vysokých frekvencí	39
6.6	**Stupeň videozesilovače s korigovanou frekvenční a přechodovou charakteristikou**	41
6.6.1	Zesilovací stupeň videozesilovače s korekcí na vysokých frekvencích	41
6.6.2	Zesilovací stupeň videozesilovače s korekcí na nízkých frekvencích	70
6.6.3	Připomínky k návrhu korigovaných stupňů videozesilovačů, zhodnocení korekčních obvodů	81
6.7	**Vícestupňový videozesilovač**	82
6.7.1	Vícestupňový videozesilovač s identickými stupni	83
6.7.2	Zesilovač s navzájem rozdílnými stupni	88
6.8	**Zesilovací stupeň videozesilovače v zapojení SC**	94
6.8.1	Zesilovací stupeň SC s bipolárním tranzistorem	94
6.8.2	Stupeň SC s unipolárním tranzistorem	99
6.9	**Zesilovací stupeň SB**	102
6.9.1	Stupeň SB s bipolárním tranzistorem	102
6.9.2	Stupeň SG s unipolárním tranzistorem	105
6.10	**Rozdílový zesilovací stupeň**	107
6.10.1	Rozdílový zesilovací stupeň SE	107
6.10.2	Rozdílový zesilovací stupeň SC	112
6.11	**Kaskóda**	113
6.11.1	Kaskóda s bipolárními tranzistory	113
6.11.2	Kaskóda s unipolárními tranzistory	114
6.12	**Videozesilovač s rozloženými obvody**	115
6.13	**Videozesilovač s paralelními větvemi**	118
6.14	**Využití operačních zesilovačů ve funkci videozesilovačů**	119
6.15	**Videozesilovače s nastavitelným ziskem**	120
6.16	**Příklady zapojení videozesilovačů**	122
6.17	**Přílohy - $\|A_{ur}\|$; $\Delta\tau_r$; $h_r(t)$ stupňů videozesilovačů s korekcí na vysokých frekvencích**	124

6. Videozesilovače

6.1 Úvod

6.1.1 Účel a použití videozesilovačů

S rozvojem televizní techniky, radiolokace, počítačové techniky a proniknutím impulsní techniky do rozličných metod měření se objevila potřeba zesilovačů, které by byly schopny zesilovat signály v podstatně širším pásmu než je obvyklé např. u nízkofrekvenčních zesilovačů, ale které by bez zkreslení přenesly i časové průběhy ve tvaru různých typů impulsů. Protože rozvoj těchto zesilovačů probíhal hlavně v souvislosti se zpracováním televizního signálu, vžil se pro ně název videozesilovače (obrazové zesilovače).

Videozesilovač musí signál zesilovat prakticky bez tvarového zkreslení nebo s tvarovým zkreslením předem předpokládaným a tolerovaným. Toto zkreslení vzniká tím, že obvody videozesilovače jednak nereagují dostatečně rychle na změnu tvaru zesilovaného signálu, jednak vzhledem k nedostatečné velikosti časových konstant vazebních obvodů neudrží po potřebnou dobu požadované zesílení dlouho trvajících signálů.

Signály, které se zesilují obrazovými zesilovači, nejsou vždy širokopásmové svou podstatou, avšak pro jejich věrnou interpretaci potřebujeme frekvenční pásmo podstatně širší, než by se na první pohled zdálo a samozřejmě žádáme co nejkvalitnější přechodovou (nebo impulsní) charakteristiku. Takovými signály mohou být např. děje zaznamenávané EKG nebo EEG, u nichž je tvar signálu rozhodujícím diagnostickým znakem, vyhodnocovaným lékařem.

Vyjádření časové závislosti tvaru zpracovávaného signálu se obvykle provádí pomocí osciloskopické metody, a to tak, že tvar signálu přímo zobrazíme pomocí časového rozkladu nebo signálem měníme jas příslušného obrazového prvku. Lidské oko, jež v konečné fázi rozhoduje o jakosti přenosu, hodnotí velmi přesně tvar nebo změny tvaru signálu, takže požadavky na videozesilovače jsou ve srovnání s nízkofrekvenčními zesilovači podstatně přísnější. Ucho totiž působí jako harmonický analyzátor, u něhož změna vzájemné polohy jednotlivých harmonických složek působí rušivě až tehdy, dosáhne-li zpoždění některé z harmonických složek několika milisekund. V případě videozesilovačů pak rozhodující vliv na jakost zobrazení mají již zpoždění desítek nanosekund i méně (podle aplikace). Je tedy zřejmé, že při návrhu videozesilovačů vystupují do popředí hlediska, přihlížející k tvarovému zkreslení přenášených signálů, která jsou u nízkofrekvenčních zesilovačů většinou opomíjena.

Dosažení malého tvarového zkreslení závisí na obvodovém řešení zesilovače a na součástkách, ze kterých je sestaven. Videozesilovač má přenosové vlastnosti soustavy lineárních obvodů, která má jak pasivní, tak aktivní členy. Pasivními členy jsou rezistory, kondenzátory a cívky se svými výrobními tolerancemi. Aktivními prvky pak jsou bipolární nebo unipolární tranzistory, často sdružované do formy integrovaných obvodů. Aktivní prvky pro případ výpočtu nahrazujeme obvykle náhradním zdrojem proudu spolu s vnitřními admitancemi, které pro případ videozesilovače mají prakticky pouze kapacitní charakter (indukčnosti přívodů by bylo nutné uvažovat u zesilovačů pracujících až do frekvencí řádově stovek MHz). Tato náhrada je problematická u stupňů, jež pracují s velkým rozkmitem signálu (se změnou vybuzení se mění diferenciální parametry), tj. u koncových stupňů videozesilovačů.

6.1.2 Požadavky, kladené na videozesilovač

Videozesilovač má splňovat požadavky na:

a) šíři frekvenčního pásma
b) tvar přechodové či impulsní charakteristiky (úzce souvisí s a))
c) tvar charakteristiky skupinového zpoždění (souvisí s a) a b))

d) nelineární zkreslení při dané amplitudě výstupního napětí
e) zkreslení diferenciálním zesílením
f) zkreslení diferenciální fází

a) Šíře frekvenčního pásma

Požadavek na šíři frekvenčního pásma plyne z vlastností zpracovávaného signálu. Čím je vyšší potřebná přenosová rychlost pro uvažovaný signál (větší množství informací za časovou jednotku), tím musí být šíře frekvenčního pásma videozesilovače větší. Přitom je velmi často zapotřebí , aby videozesilovač pracoval od velmi nízkých frekvencí. Tento požadavek pak vede ke konstrukci stejnosměrného videozesilovače, u něhož kromě výše uvedených požadavků přistupuje požadavek dlouhodobé stability nastavení klidového pracovního bodu jednotlivých stupňů (viz kap. 5). Zesilovače s galvanickou vazbou se dají realizovat formou integrovaných obvodů, avšak ne vždy integrovaný obvod vyhovuje s ohledem na horní mezní frekvenci, vlastní šum a potřebný rozkmit signálu.

Šíře frekvenčního pásma je kritérium pro hodnocení videozesilovače v ustáleném stavu, tj. pro konstantní budicí napětí různých frekvencí. O tvarovém zkreslení příliš nevypovídá, avšak přes některou z transformací (Fourierovu, Laplaceovu, atd.) je možné tvarové zkreslení určit.

b) Tvar přechodové nebo impulsní charakteristiky

Videozesilovač by měl bez problémů zesilovat signál impulsního charakteru, přičemž tvar výstupního napětí by měl odpovídat tvaru vstupního napětí. V praxi se tomuto stavu můžeme pouze přiblížit, protože zkonstruovat videozesilovač s ideálně plochou modulovou přenosovou charakteristikou pro frekvence až $f \to \infty$ je nemožné (viz souvislost frekvenční a přechodové nebo impulsní charakteristiky). Tím bude ovšem náběžná a sestupná hrana obdélníkového impulsu zkreslena (částečně integrační charakter videozesilovače). Naopak, nedostatek nízkých frekvencí na výstupu videozesilovače (pokles modulové frekvenční charakteristiky na nejnižších frekvencích) povede ke zkreslení hlavy (temene) impulsu.

c) Tvar charakteristiky skupinového zpoždění

Skupinové zpoždění videozesilovače by mělo být konstantní v celém zpracovávaném frekvenčním rozsahu. Tohoto stavu však s ohledem na nerovnoměrnosti fázové charakteristiky videozesilovače není možné dosáhnout v celém ideálním frekvenčním rozsahu videozesilovače $f \in \langle 0, \infty)$. Snažíme se, aby bylo konstantní v přenášeném pásmu minimálně do dolní a horní mezní frekvence. Tím se vyloučí vznik tvarového zkreslení výstupního signálu videozesilovače (je zde úzká spojitost s přechodovou charakteristikou).

d) Nelineární zkreslení

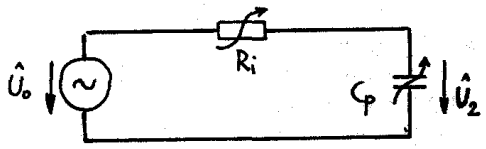
Předpokladem minimálního nelineárního zkreslení je linearita převodních charakteristik všech stupňů videozesilovače. Kritická je situace u stupňů, které zpracovávají velký signál (koncové stupně videozesilovačů), neboť u nich dochází k pohybu pracovního bodu po charakteristikách aktivního prvku v širokém rozmezí. Proto musíme v tomto případě použít "lineárních" tranzistorů (speciálně konstruovaných pro koncové stupně videozesilovačů) a eventuální malou nelinearitu kompenzovat vhodným spojením kaskádně řazených tranzistorů. Protože koncové stupně videozesilovačů pracují většinou s vyšším napájecím napětím než stupně předchozí (např. 100 až 250 V) a jejich zatěžovací odpor bývá s ohledem na šíři zpracovávaného frekvenčního pásma malý, musejí mít použité tranzistory kromě velkého napětí U_{CEmax} i velkou kolektorovou ztrátu P_{Cmax}. Přitom nesmějí být chladičem tranzistoru podstatně zvětšeny parazitní kapacity.

e) Zkreslení diferenciálním zesílením

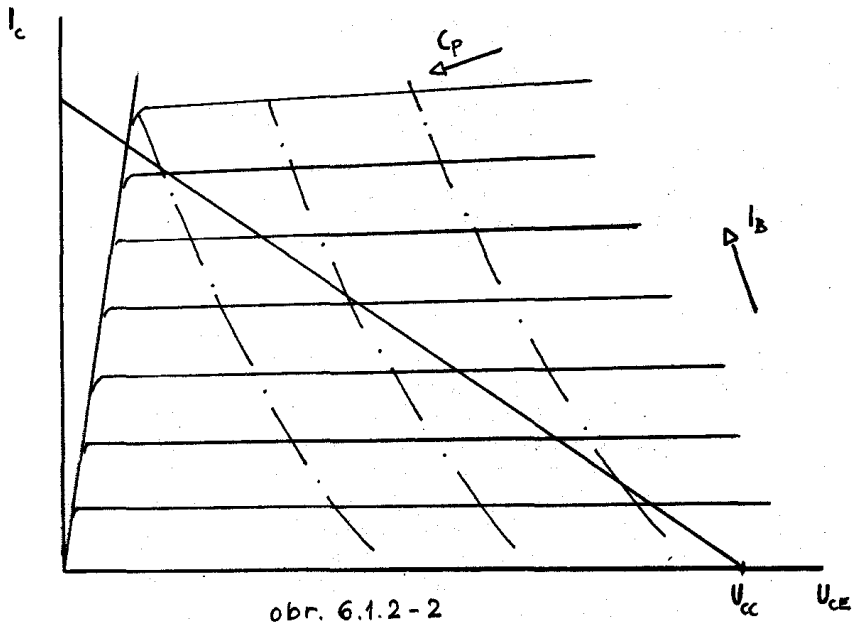
Při větším vybuzení tranzistoru se jeho pracovní bod pohybuje v širokém rozsahu výstupních charakteristik (viz koncové stupně videozesilovačů). Pokud superponujeme na vstupní napětí ještě další napětí podstatně menší velikosti a vyšší frekvence, zjistíme, že zesílení tohoto napětí u neideálního zesilovacího prvku závisí na okamžité hodnotě vstupního napětí a s jeho nárůstem se obvykle zmenšuje. Tento jev souvisí s nelinearitou převodní charakteristiky zesilovacího stupně a se změnami vnitřního odporu aktivního prvku při buzení velkým signálem.

f) Zkreslení diferenciální fází

Při vybuzení velkým signálem (viz c) se kromě vnitřního odporu tranzistoru mění i jeho parazitní kapacity, což znamená změnu horní mezní frekvence článku integračního charakteru (obr.6.1.2-1) s velikostí vybuzení. Tím se samozřejmě s vybuzením mění i fázový úhel přenosu tohoto článku (a tím i skupinové zpoždění). Protože se vnitřní odpor tranzistoru s vybuzením většinou mění jen málo (prakticky rovnoběžné výstupní charakteristiky), mají převážný vliv parazitní kapacity. V obr.6.1.2-2 jsou čerchovaně zakresleny čáry stejných kapacit podle zatěžovacího odporu R_Z (pro jinou hodnotu R_Z by byla změna U_{CE} jiná a průběh uvedených čar též odlišný).



obr. 6.1.2 - 1



obr. 6.1.2 - 2

6.2 Chování bipolárního tranzistoru na vysokých frekvencích

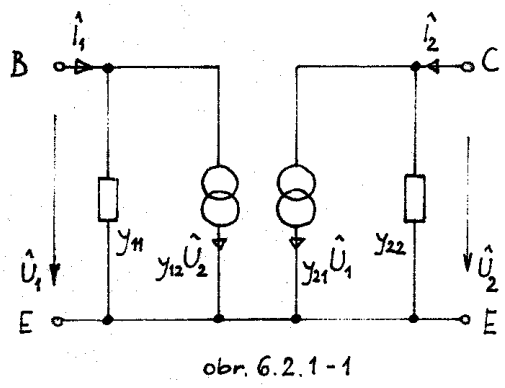
Pro zjištění vlastností videozesilovače a pro jeho návrh potřebujeme podrobně znát chování použitých aktivních a pasivních prvků. Pasivní prvky představují na vyšších frekvencích immitanční jednobrany, aktivní prvky pak immitanční dvojbrany se závislými zdroji napětí a proudu. V následujícím bude předmětem zkoumání bipolární tranzistor.

6.2.1 Náhradní schéma bipolárního tranzistoru na vysokých frekvencích

Bipolární tranzistor je výhodné (s ohledem na strukturu připojených vnějších obvodů) nahradit náhradním obvodem typu **y**. Pro nejčastěji používané zapojení SE tak dostaneme schéma podle obr.6.2.1-1, popsané rovnicemi

$$I_1 = y_{11} \cdot U_1 + y_{12} \cdot U_2 \qquad I_2 = y_{21} \cdot U_1 + y_{22} \cdot U_2$$

Na rozdíl od již dříve poznaného mají parametry y_{ij} nejen reálnou, ale i imaginární část, určenou převážně parazitními kapacitami. Každý z parametrů můžeme tedy zapsat ve tvaru komplexního čísla:



obr. 6.2.1-1

$$y_{11} = g_{11} + jb_{11} = |y_{11}| \cdot e^{j\varphi_{11}}$$

$$y_{12} = g_{12} + jb_{12} = |y_{12}| \cdot e^{j\varphi_{12}}$$

$$y_{21} = g_{21} + jb_{21} = |y_{21}| \cdot e^{j\varphi_{21}}$$

$$y_{22} = g_{22} + jb_{22} = |y_{22}| \cdot e^{j\varphi_{22}}$$

Při všech úvahách musíme mít stále na paměti skutečnost, že se jedná o diferenciální parametry určené v daném pracovním bodu. Při změně polohy pracovního bodu dochází ke změně velikosti jak reálné, tak imaginární části všech parametrů.

Dále si musíme uvědomit, že velikost parametrů bude závislá na frekvenci. Pro ilustraci příslušných závislostí poslouží obr.6.2.1-2a,b,c,d.

Z uvedených závislostí můžeme určit všechny vodivosti a kapacity:

$$g_{11} = Re\, y_{11}; \quad b_{11} = Im\, y_{11}; \quad tg\varphi_{11} = \frac{b_{11}}{g_{11}} = \frac{\omega C_{11}}{g_{11}}$$

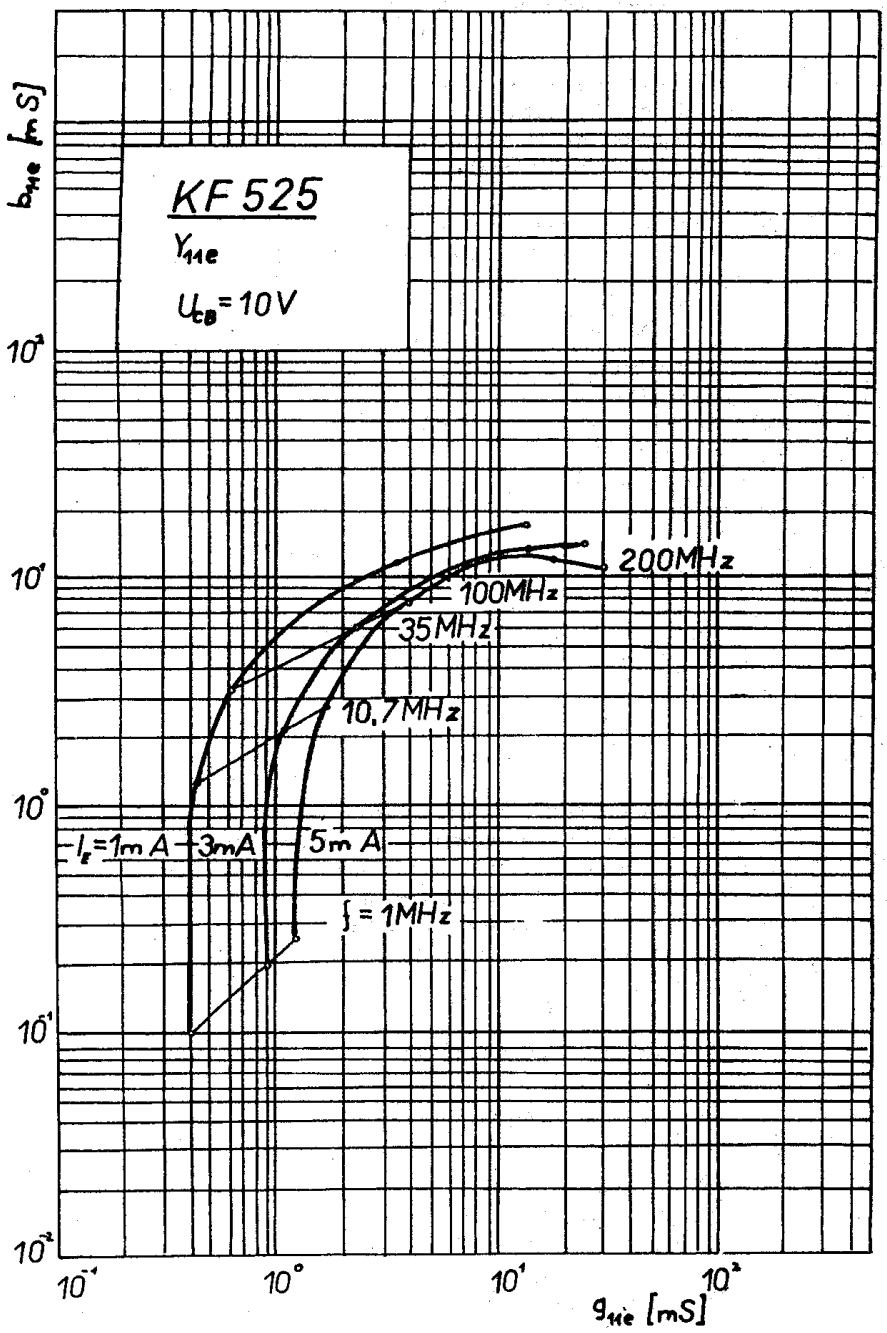
$$g_{12} = Re\, y_{12}; \quad b_{12} = Im\, y_{12}; \quad tg\varphi_{12} = \frac{b_{12}}{g_{12}} = \frac{\omega C_{12}}{g_{12}}$$

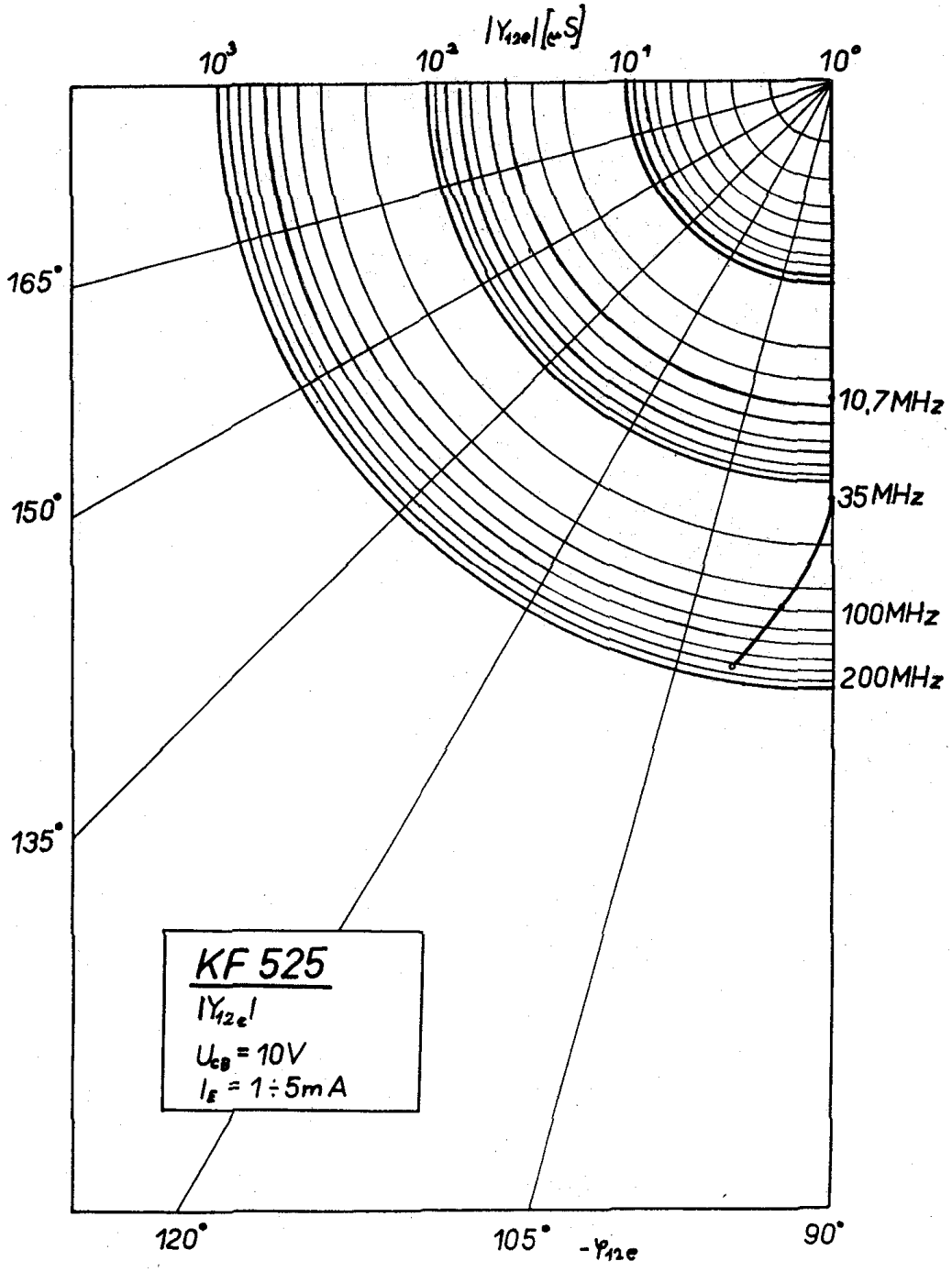
$$g_{21} = Re\, y_{21}; \quad b_{21} = Im\, y_{21}; \quad tg\varphi_{21} = \frac{b_{21}}{g_{21}} = \frac{\omega C_{21}}{g_{21}}$$

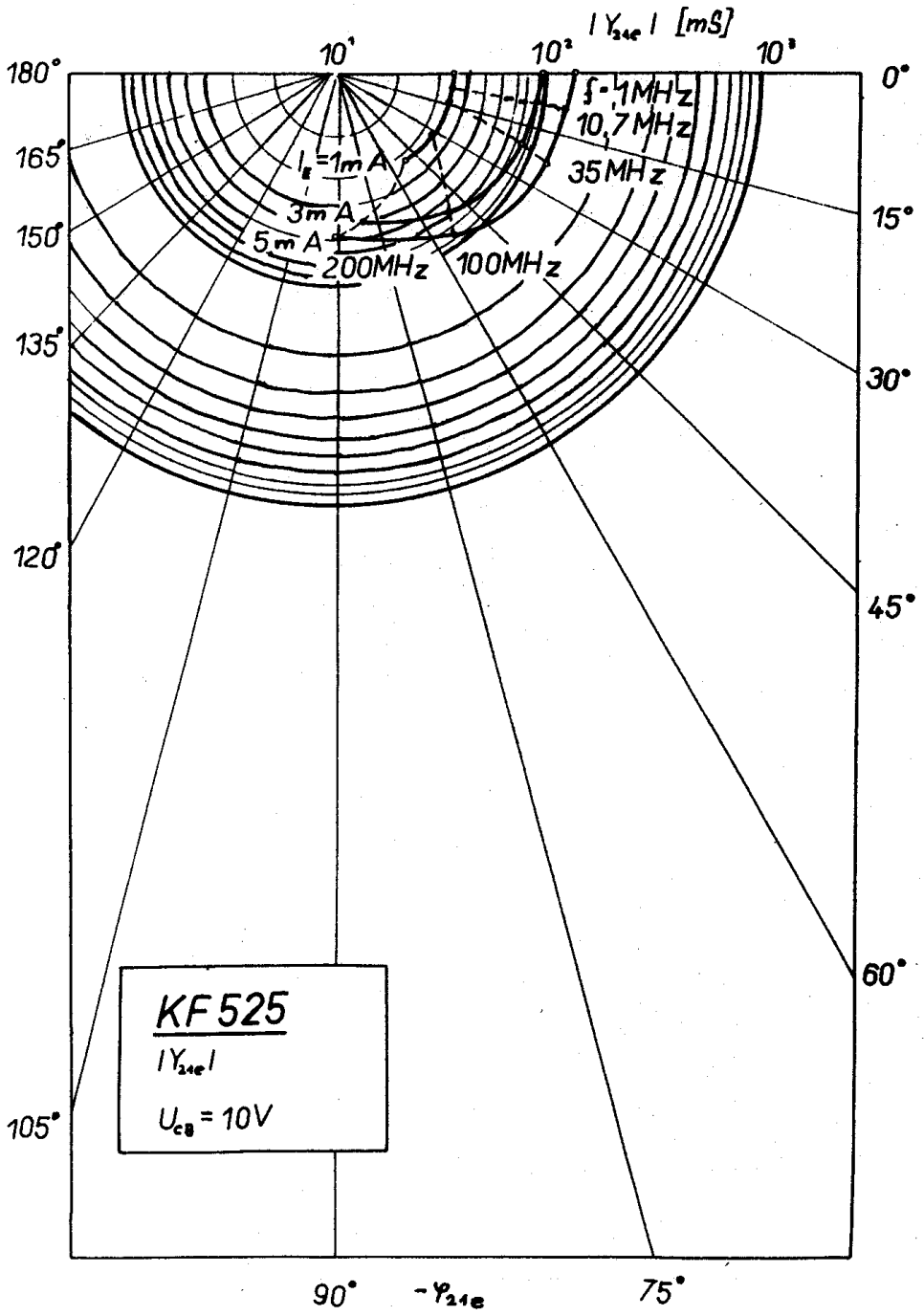
$$g_{22} = Re\, y_{22}; \quad b_{22} = Im\, y_{22}; \quad tg\varphi_{22} = \frac{b_{22}}{g_{22}} = \frac{\omega C_{22}}{g_{22}}$$

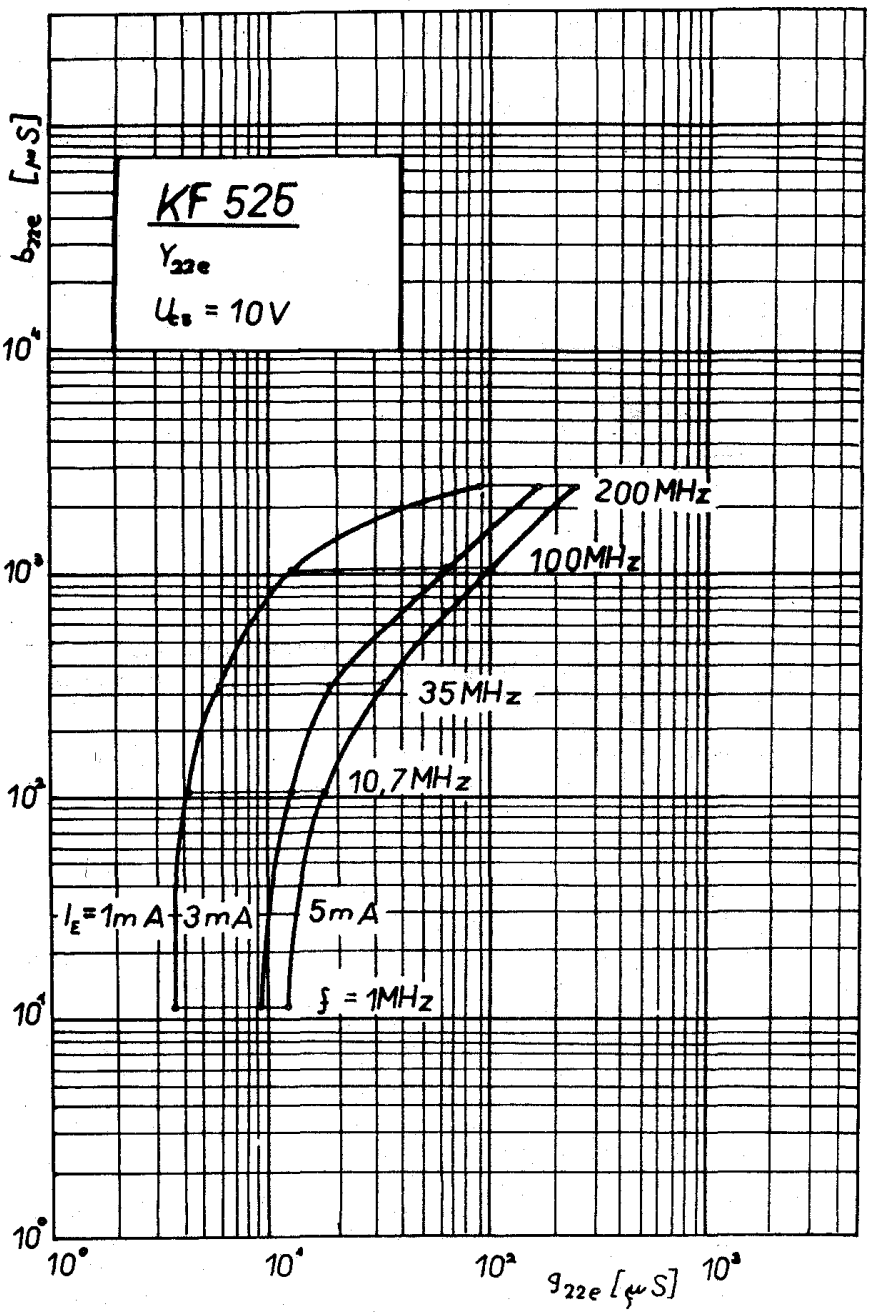
Reálné části diferenciálních parametrů můžeme získat měřením na nízkých frekvencích nebo odečíst ze statických charakteristik tranzistoru (protože většinou získáme parametry **h**, musíme provést přepočet na parametry **y**).

Pozn.: Uvedené úvahy platí i pro zapojení tranzistoru SB a SC, ovšem po patřičném přepočtu parametrů.


KF 525
Y_{11e}
U_{CB} = 10 V
b_{11e} [mS]
10^{2}
10^{1}
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
200MHz
100MHz
35MHz
10,7MHz
I_E = 1mA
3mA
5mA
1MHz
10^{-1}
10^{0}
10^{1}
10^{2}
g_{11e} [mS]


|Y12e| [mS]
10³
10²
10¹
10°
165°
150°
135°
10,7MHz
35MHz
100MHz
200MHz
KF 525
|Y12e|
UCB = 10V
IE = 1÷5mA
120°
105°
90°
-φ12e

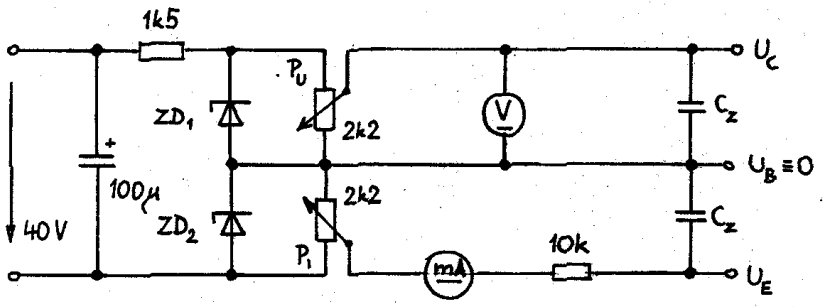

|Y21e| [mS]
10¹
10²
10³
180°
165°
150°
135°
120°
105°
0°
15°
30°
45°
60°
75°
90°
-φ21e
f=1MHz
10,7MHz
35MHz
100MHz
200MHz
Ie=1mA
3mA
5mA
KF525
|Y21e|
UCB = 10V


KF 525
Y_{22e}
U_{CB} = 10V
b_{22e} [µS]
10^2
10^1
10^0
10^0
10^1
10^2
10^3
g_{22e} [µS]
200MHz
100MHz
35MHz
10,7MHz
I_E=1mA
3mA
5mA
f = 1MHz

6.2.2 Měření parametrů y bipolárního tranzistoru na vysokých frekvencích

Závislosti z obr.6.2.1-2 lze změřit pomocí vysokofrekvenčního generátoru **G**, vysokofrekvenčního aperiodického milivoltmetru **mV** a jednoduchého přípravku, doplněného napájecím zdrojem.

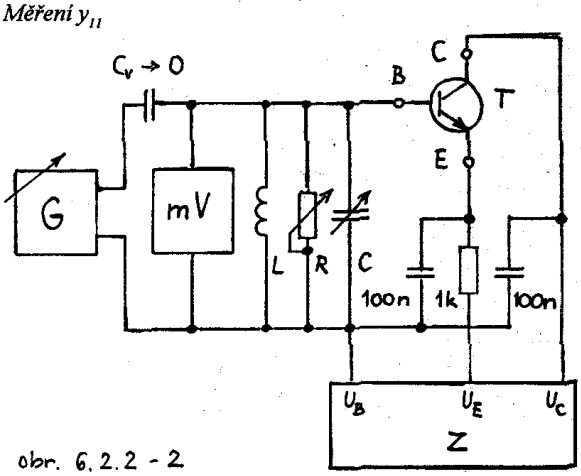
Obr.6.2.2-1 znázorňuje jednoduchý napájecí zdroj, který umožňuje nastavení U_{CB} a I_C tranzistoru NPN malého výkonu (pro tranzistor PNP by bylo zapotřebí změnit polaritu napětí na opačnou).



obr. 6.2.2 - 1

ZD_1 a ZD_2 mají napětí cca 14V, teče jimi proud cca 3mA (podle zátěže). Potenciometr P_U slouží k nastavení U_{CB}, jež je měřeno stejnosměrným voltmetrem V (v praxi můžeme uvažovat $U_{CE} = U_{CB} + 0{,}7V$ pro křemíkové tranzistory). Potenciometr P_I slouží k nastavení U_{BE} a tím k nastavení I_C tranzistoru, který je měřen stejnosměrným miliampérmetrem. Pro snazší nastavení I_C je do obvodu jezdce potenciometru zařazen sériový rezistor $R_Z = 10\ k\Omega$. Výstupy obou napětí jsou blokovány paralelní kombinací elektrolytických a keramických kondenzátorů C_Z.

A) Měření y_{11}



obr. 6.2.2 - 2

Schéma pro měření parametru y_{11} znázorňuje obr.6.2.2-2. V principu se jedná o substituční metodu, která umožňuje měření ve dvou krocích:

1) Do objímky přípravku zasuneme tranzistor a pomocí zdroje Z nastavíme patřičný pracovní bod. Vysokofrekvenční generátor nastavíme na požadovanou frekvenci, potenciometr R na maximální hodnotu a ladicím kondenzátorem C

vyladíme obvod do rezonance (maximální výchylka vf milivoltmetru mV). Výstupní napětí vf generátoru upravíme tak, aby na rezonančním obvodu nebylo napětí větší než 5 mV (musí být zanedbatelně malé proti stejnosměrnému napětí, které určuje pracovní bod tranzistoru; je vhodné nastavit toto napětí jednotkové). Hodnotu napětí na vyladěném rezonančním obvodu se zapojeným tranzistorem označme U_1, kapacitu ladicího kondenzátoru C_1 a odpor potenciometru R_1.

2) Měřený tranzistor z objímky vyjmeme a aniž bychom změnili nastavení vf generátoru (f = konst., $U_{výst}$ = konst), vyladíme ladicím kondenzátorem C rezonanční obvod opět do rezonance a změnou nastavení jezdce potenciometru R rezonanční obvod zatlumíme stejně jako v bodu 1) (stejná hodnota napětí jako v předchozím, tj. $U_2 = U_1$). Ladicí kondenzátor má nyní kapacitu C_2 a potenciometr odpor R_2.

3) Z hodnot C_1 a C_2 určíme vstupní kapacitu tranzistoru:

$$C_{11} = C_2 - C_1$$

Z hodnot R_1 a R_2 určíme přibližnou hodnotu vstupní vodivosti tranzistoru:

$$g_{11} = \frac{1}{R_2} - \frac{1}{R_1}$$

Pozn. 1: Hodnoty C_V, L, C a R volíme podle frekvence, na které měření probíhá. Zatím co na frekvenci 1MHz je např. C_V = 10pF, L = 50μH, C_{max} = 500pF a R_{max} = 5$k\Omega$, bude na frekvenci 10MHz C_V = 3,3pF, L = 0,7μH, C_{max} = 300pF a R_{max} = 300Ω. Z uvedených hodnot je zřejmé, že rezonanční obvod bude silně zatlumený a vrchol rezonanční křivky nevýrazný, takže nastavení maxima bude zdlouhavé a poněkud nepřesné.

Pozn. 2: Při měření je možné ponechat v bodu 2) $R_2 = R_1$ a vyhodnotit změnu zatlumení rezonančního obvodu po odpojení tranzistoru z poměru napětí při rezonanci (U_2 bude větší než U_1) Zřejmě platí:

$$U_1 = \frac{I}{G_O+G_1+g_{11}}$$

$$U_2 = \frac{I}{G_O+G_1}$$

Vzájemným dělením obou rovnic a úpravou získáme g_{11}:

$$\frac{U_1}{U_2} = \frac{G_O+G_1}{G_O+G_1+g_{11}}$$

$$g_{11} = (G_O + G_1) \cdot \left(\frac{U_2}{U_1} - 1\right)$$

Pozn. 3: Je jisté, že by bylo možné v bodech 1) a 2) zjistit šíři pásma rezonančního obvodu B_1 a B_2 pomocí rozlaďování vf generátoru na obě strany od rezonanční frekvence a ze změny šíře frekvenčního pásma rezonančního obvodu vyhodnotit změnu tlumicí vodivosti (a tedy g_{11}), přičemž by bylo opět $R_1 = R_2$. Zřejmě platí:

$$G_O + G_1 + g_{11} = \frac{2\pi f_o C_1}{Q_1} = 2\pi C_1 B_1$$

$$G_O + G_1 = \frac{2\pi f_o C_2}{Q_2} = 2\pi C_2 B_2$$

$$1 + \frac{g_{11}}{G_O + G_1} = \frac{C_1}{C_2} \cdot \frac{B_1}{B_2}$$

$$g_{11} = (G_O + G_1) \cdot \left(\frac{C_1 B_1}{C_2 B_2} - 1 \right)$$

Určení G_o je možné z jakosti rezonančního obvodu naprázdno, tj. při odpojeném tranzistoru T a potenciometru R:

$$G_O = \frac{Q_O}{\omega_o C_1} = \frac{\frac{f_O}{B_O}}{2\pi f_o C_1} = \frac{1}{2\pi C_1 B}$$

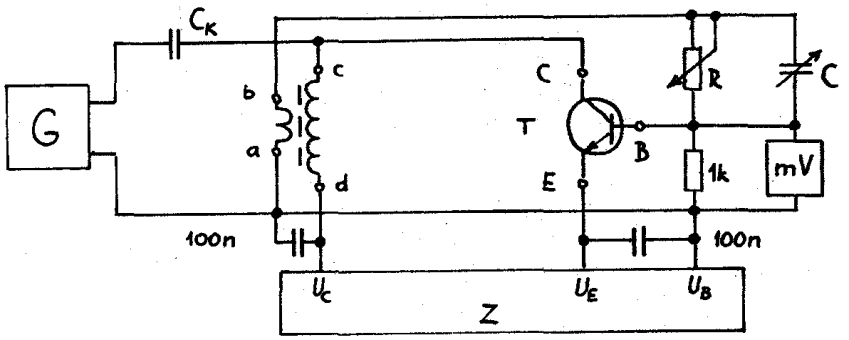
V praxi je však vždy splněna podmínka $G_o \ll G_1$, takže

$$g_{11} = G_1 \cdot \left(\frac{C_1 B_1}{C_2 B_2} - 1 \right)$$

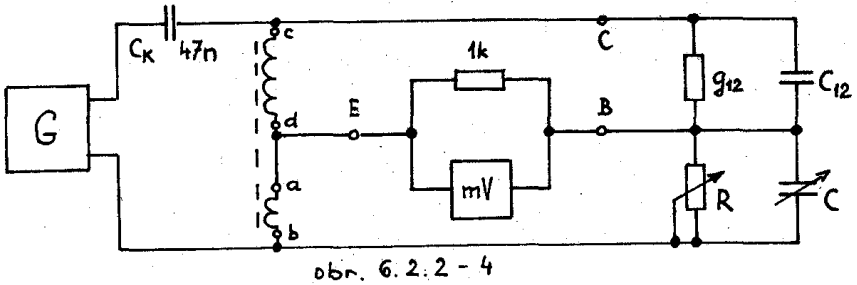
Pozn. 4: Při měření musíme uvažovat parazitní kapacity L, R a spojů. Je proto vhodné ocejchovat C a R tak, že místo tranzistoru zařadíme normály odporu a kapacity podobné hodnoty, jako má vlastní tranzistor. Teprve po ocejchování provedeme vlastní měření.

B) Měření y_{12}

Zapojení na obr.6.2.2-3 využívá principu vyváženého impedančního můstku (obr.6.2.2-4). Vysokofrekvenční napětí mezi kolektorem a emitorem je vysokofrekvenčním transformátorem navinutém na feritovém toroidním jádru transformováno směrem dolů (mezi vývody a-b je méně závitů než mezi vývody c-d) a je přivedeno přes paralelní kombinaci potenciometru R a kondenzátoru C v protifázi na bázi měřeného tranzistoru. Označíme-li převod vf transformátoru $p = \frac{U_{cd}}{U_{ab}}$, bude ve vyváženém stavu (nulová výchylka vf milivoltmetru) platit



obr. 6.2.2 - 3



obr. 6.2.2 - 4

$$\frac{1}{R} = G = p \cdot g_{12} \quad \Rightarrow \quad g_{12} = \frac{1}{pR}$$

$$C = p \cdot C_{12} \quad \Rightarrow \quad C_{12} = \frac{C}{p}$$

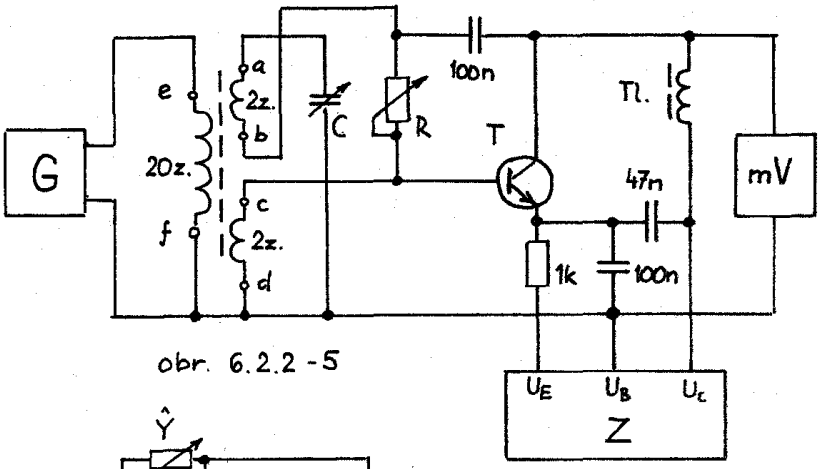
Převod vf transformátoru je volen sestupný z toho důvodu, aby bylo možné pohodlně realizovat ladicí kondenzátor C a potenciometr R (hodnoty g_{12} a C_{12} jsou velmi malé).
Pozn.: Kondenzátor C a potenciometr R je výhodné cejchovat pevnými normály kapacit a odporů, zapojovaných místo tranzistoru mezi svorky B a C, čímž je vyloučen vliv parazitních prvků na přesnost měření

C) Měření y_{21}

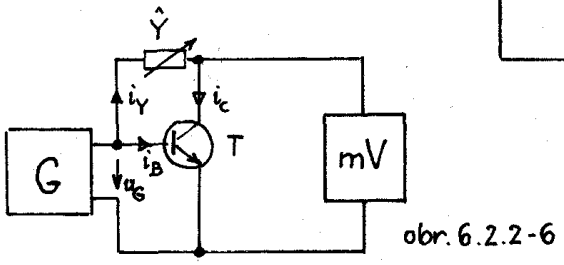
Zapojení na obr.6.2.2-5 využívá kompenzační metody, jejíž princip je na obr.6.2.2-6.

Ve schématu na obr.6.2.2-6 dodává vf generátor napětí u_G mezi bázi a emitor, čímž je vyvolán proud i_C. V obvodu je ještě zařazena proměnná zpětnovazební admitance **Y**, jíž protéká proud i_Y, který je daleko větší než proud báze i_B. Jestliže admitanci **Y** nastavíme tak, aby mezi kolektorem a emitorem bylo nulové napětí (měřené vf milivoltmetrem), bude platit:

$$u_G = \frac{I_Y}{Y} = \frac{I_C}{y_{21}} \; ; \; \text{pro } I_Y = I_C \text{ je } y_{21} = Y.$$



obr. 6.2.2 -5



obr. 6.2.2-6

Aby bylo možné nastavit nulové napětí u_{CE}, měla by mít admitance **Y** charakter vodivostně induktivní. Protože normál proměnné indukčnosti je na vyšších frekvencích obtížně realizovatelný, je ve schématu na obr.6.2.2-5 použit kapacitní normál, napájený z vf generátoru napětím fázově otočeným o 180^0. K fázovému posunu slouží vf transformátor na toroidním feritovém jádru s dvojicí bifilárně vinutých sekundárních vinutí. Sestupný transformační poměr transformátoru zajišťuje buzení tranzistoru z napěťového zdroje

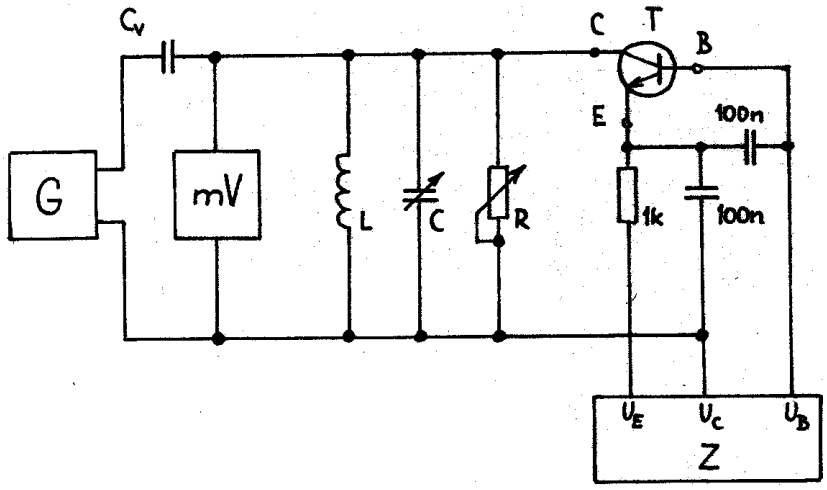
(transformace vnitřního odporu vf generátoru směrem dolů). Kondenzátor 100nF mezi **C** a vývodem **b** slouží k oddělení stejnosměrné složky napětí, tlumivka **Tl** umožňuje stejnosměrné napájení tranzistoru.

Pozn.: Stupnici kondenzátoru C a potenciometru R je výhodné cejchovat pomocí normálů kapacit a odporů, zapojených místo tranzistoru mezi svorky C a E.

D) Měření y_{22}

Schéma na obr.6.2.2-7 využívá substituční metody měření, jež byla aplikována již při měření y_{11}. Postup měření je tedy také zcela shodný. Protože je výstupní admitance tranzistoru podstatně menší než vstupní, budou mít prvky rezonančního obvodu jiné hodnoty (rezonanční obvod může mít větší rezonanční impedanci a tedy užší rezonanční křivku). Např. pro f = 1MHz bude C_V = 4,7pF, L = 300μH, C_{max} = 30 až 50pF, R_{max} = 100$k\Omega$. Pro f = 10MHz bude C_V = 2,2pF, L = 7μH, C_{max} = 30pF, R_{max} = 30$k\Omega$.

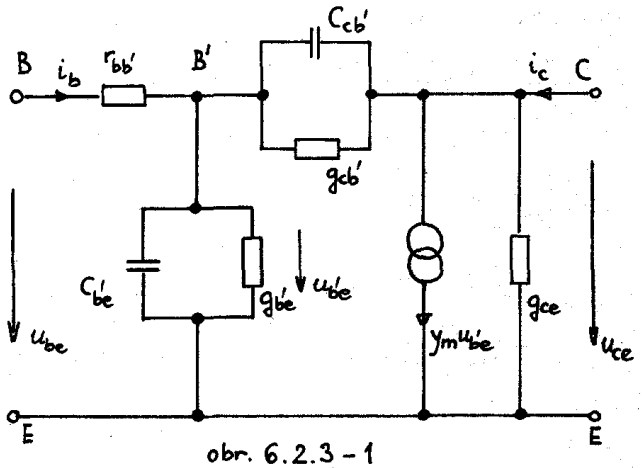
Pro g_{22} a C_{22} dostáváme obdobné vztahy jako pro g_{11} a C_{11}, nyní však již nemůžeme bez větší chyby zanedbat ztrátovou vodivost vlastního rezonančního obvodu.



obr. 6.2.2 - 7

6.2.3 Giacolettovo náhradní schéma bipolárního tranzistoru

Pro praxi je výhodný náhradní obvod bipolárního tranzistoru v zapojení SE s jedním závislým zdrojem proudu ve tvaru článku Π (obr.6.2.3-1). V tomto obrázku jsou již rozkresleny jednotlivé admitance pro zapojení SE (Giacolettovo náhradní schéma). Odpor $r_{bb'}$ představuje odpor polovodičového materiálu mezi vývodem báze B a vlastní (vnitřní) bází B', význam ostatních vodivostí a kapacit je zřejmý z představy o uspořádání bipolárního tranzistoru. Toto jednoduché náhradní schéma platí samozřejmě jen v oblasti frekvencí, kde se ještě neuplatňují induktivní reaktance přívodů a doba průchodu nositelů náboje jednotlivými oblastmi tranzistoru.



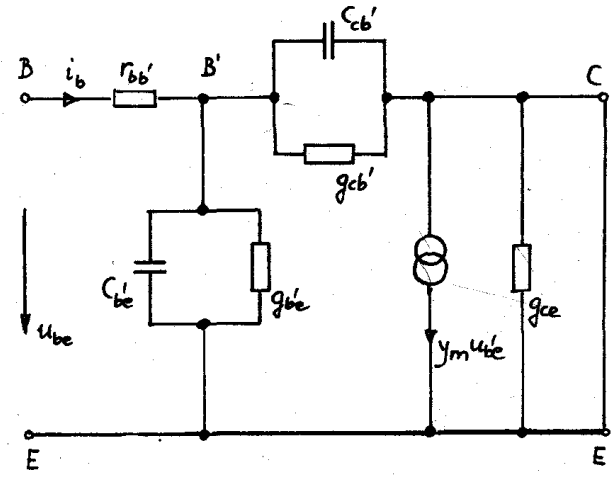
obr. 6.2.3 - 1

Určíme-li z náhradního Giacolettova schématu jednotlivé diferenciální parametry pro různé frekvence, zjistíme, že pro nepříliš vysoké frekvence nastává téměř ideální shoda se skutečností (viz obr.6.2.1-2abcd). Při vyšších frekvencích se chyba v určení frekvenčních průběhů diferenciálních parametrů zvětšuje, avšak pro řešení videozesilovačů je toto schéma velmi dobře použitelné.

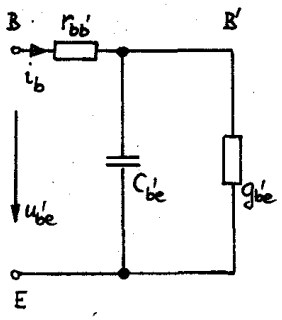
A) Určení parametru y_{11}

Nejprve uvážíme, jak je parametr y_{11} definován:

$$y_{11} = \frac{i_1}{u_1}/u_2 = 0 \qquad (1).$$



obr. 6.2.3 - 2



obr. 6.2.3 - 3

Ze vztahu (1) vidíme, že pro střídavá napětí musí být na výstupu zkrat a že předmětem zájmu budou vstupní veličiny u_1 a i_1. Náhradní schéma můžeme tedy pro určení y_{11} překreslit (obr.6.2.3-2). Vzhledem ke zkratu na výstupu jsou prvky C_{cb}', g_{cb}', g_{ce} a závislý proudový zdroj řazeny paralelně k prvkům $C_{b'e}$ a $g_{b'e}'$. Protože C_{cb}' a g_{cb}', stejně tak g_{ce}, jsou podstatně menší než $C_{b'e}'$ a $g_{b'e}'$, neuděláme velkou chybu (max. 10%), když jejich vliv na y_{11} zanedbáme. Potom tedy zbývá pouze určit admitanci jednobranu z obr.6.2.3-3:

$$y_{11} = \frac{1}{r_{bb'} + \frac{1}{g_{b'e} + j\omega C_{b'e}}} = \frac{g_{b'e} + j\omega C_{b'e}}{1 + g_{b'e} r_{bb'} + j\omega C_{b'e} r_{bb'}} \qquad (2).$$

Vztah (2) upravíme tak, abychom získali časové konstanty, ovlivňující frekvenční průběh parametru y_{11}:

$$y_{11} = \frac{\frac{g_{b'e}}{1+g_{b'e}\cdot r_{bb'}} + j\omega\frac{C_{b'e}}{1+g_{b'e}\cdot r_{bb'}}}{1 \quad + \quad j\omega\frac{C_{b'e}\cdot r_{bb'}}{1+g_{b'e}\cdot r_{bb'}}} \qquad (3).$$

Pokud ve výrazu (3) označíme vstupní vodivost

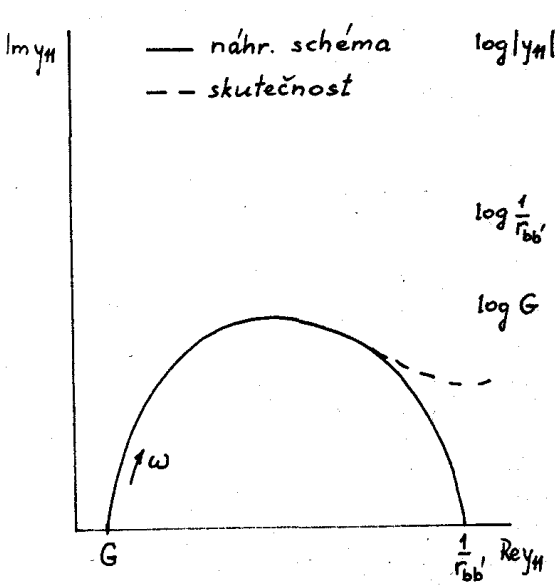
$$G = \lim_{\omega\to 0} y_{11} = \frac{g_{b'e}}{1+g_{b'e}\cdot r_{bb'}} \qquad (4)$$

a časovou konstantu

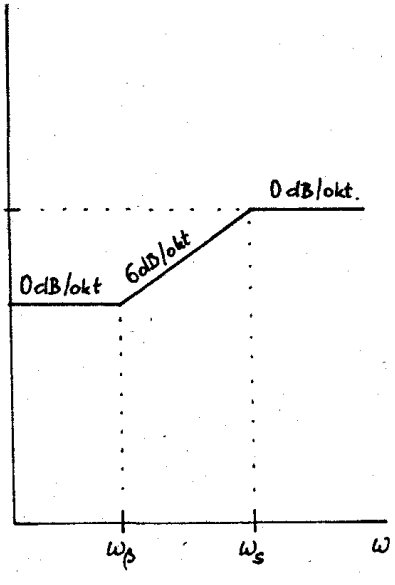
$$\tau = \frac{C_{b'e}\cdot r_{bb'}}{1+g_{b'e}\cdot r_{bb'}} \qquad (5),$$

změní se výraz (3) na

$$y_{11} = G \cdot \frac{1 + j\omega\frac{\tau}{G\cdot r_{bb'}}}{1 + j\omega\tau} \qquad (6).$$



obr. 6.2.3 - 4



obr. 6.2.3 - 5

Označme podíl z čitatele τ_β :

$$\tau_\beta = \frac{\tau}{G \cdot r_{bb'}} = \frac{\frac{C_{b'e} \cdot r_{bb'}}{1+g_{b'e} \cdot r_{bb'}}}{\frac{g_{b'e}}{1+g_{b'e} \cdot r_{bb'}} \cdot r_{bb'}} = \frac{C_{b'e}}{g_{b'e}} \tag{7}.$$

Tím se vztah (6) změní na konečný

$$y_{11} = G \cdot \frac{1 + j\omega\tau_\beta}{1 + j\omega\tau} \tag{8}.$$

Frekvenční závislost y_{11} v komplexní rovině bude mít tvar podle obr.6.2.3-4, přičemž průsečíky s reálnou osou budou na hodnotách

$$\lim y_{11} = G = \frac{g_{b'e}}{1+g_{b'e} \cdot r_{bb'}} \quad a \quad \lim y_{11} = G \cdot \frac{\tau_\beta}{\tau} = \frac{1}{r_{bb'}}$$

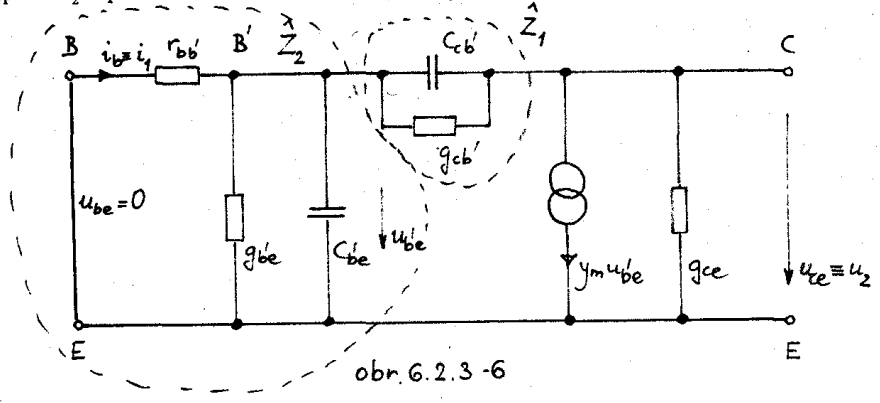
Modulová charakteristika $|y_{11}|$ v asymptotickém tvaru (obr.6.2.3-5) má dva zlomy, odpovídající časovým konstantám τ_β *a* τ .

B) Určení parametru y_{12}

Parametr y_{12} je určen vztahem

$$y_{12} = \frac{i_1}{u_2}/u_1 = 0 \tag{9}.$$

Ze vztahu (9) je zřejmé, že vstupní svorky Giacolettova náhradního obvodu musejí být zkratovány ($u_1 = 0$), přičemž je nutné určit proud i_1, který tímto zkratem teče při buzení napětím u_2. Upravené schéma tak tvoří immitanční jednobran podle obr.6.2.3-6.



obr.6.2.3-6

Proud i_1 určíme z Ohmova zákona:

$$i_1 = -\frac{u_{b'e}}{r_{bb'}} = -u_{b'e} \cdot g_{bb'} \tag{10}.$$

Napětí $u_{b'e}$ je výstupním napětím impedančního děliče (viz obr.6.2.3-6), který je buzen napětím u_2:

$$u_{b'e} = u_2 \cdot \frac{Z_2}{Z_1+Z_2} = u_2 \cdot \frac{Y_1}{Y_1+Y_2} = u_2 \cdot \frac{g_{cb'}+j\omega C_{cb'}}{g_{cb'}+j\omega C_{cb'}+g_{b'e}+j\omega C_{b'e}+g_{bt}}$$

Po úpravě:

$$u_{b'e} = u_2 \cdot \frac{g_{cb'}+j\omega C_{cb'}}{g_{b'e}+g_{cb'}+g_{bb'}+j\omega\left(C_{b'e}+C_{cb'}\right)} \tag{11}.$$

Základní informační středisko
střední průmyslová
elektrotechnická
v Pardubicích

Dosazením (11) do (10) a převedením u_2 na levou stranu rovnice dostáváme výraz pro y_{12}.

$$y_{12} = \frac{i_1}{u_2} = -\frac{g_{cb'} + j\omega C_{cb'}}{1 + \left(g_{b'e} + g_{cb'}\right) \cdot r_{bb'} + j\omega\left(C_{b'e} + C_{cb'}\right) \cdot r_{bb'}} \tag{12}$$

Výraz (12) upravíme tak, aby bylo možné zavést časové konstanty τ (viz vztah (5)),

$$\tau_c = \frac{C_{cb'}}{g_{cb'}} \tag{13}$$

a zpětnou vodivost

$$G_z = \lim_{\omega \to 0} y_{12} = \frac{g_{cb'}}{1 + g_{b'e} \cdot r_{bb'}} \tag{14}$$

Přitom si uvědomíme, že $C_{cb'} \ll C_{b'e}$ a $g_{cb'} \ll g_{b'e}$. Potom:

$$y_{12} = -g_{cb'} \cdot \frac{1 + j\omega \frac{C_{cb'}}{g_{cb'}}}{1 + g_{b'e} \cdot r_{bb'} + j\omega C_{b'e} \cdot r_{bb'}} = -\frac{g_{cb'}}{1 + g_{b'e} \cdot r_{bb'}} \cdot \frac{1 + j\omega \frac{C_{cb'}}{g_{cb'}}}{1 + j\omega \frac{C_{b'e} r_{bb}}{1 + g_{b'e} r}}$$

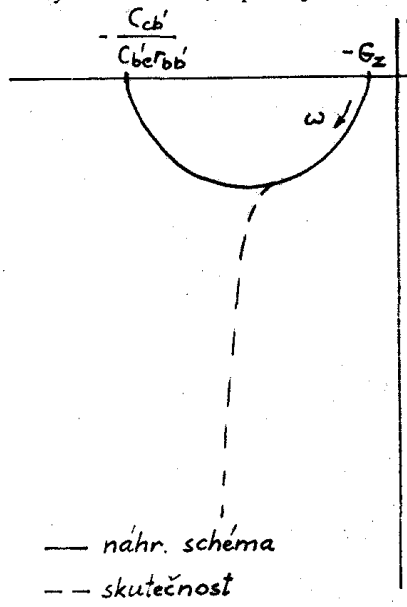
$$y_{12} = -G_z \cdot \frac{1 + j\omega\tau_c}{1 + j\omega\tau} \tag{15}$$

Frekvenční závislost y_{12} v komplexní rovině bude mít tvar podle obr.6.2.3-7, přičemž průsečíky s reálnou osou budou na hodnotách

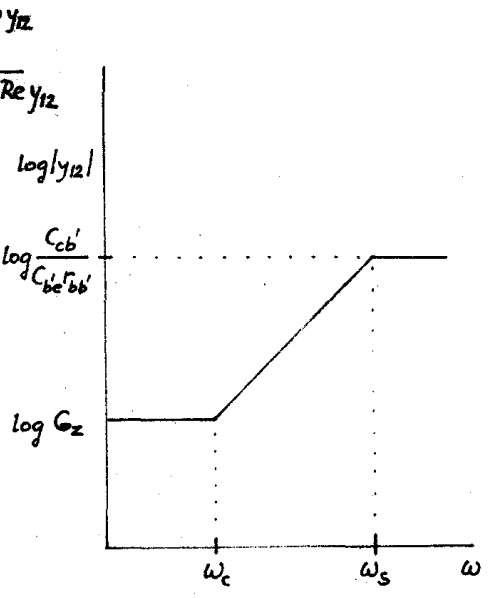
$$\lim_{\omega \to 0} y_{12} = -G_z$$

$$\lim_{\omega \to \infty} y_{12} = -G_z \cdot \frac{\tau_c}{\tau} = -\frac{g_{cb'}}{1 + g_{b'e} \cdot r_{bb'}} \cdot \frac{C_{cb'}}{g_{cb'}} \cdot \frac{1 + g_{b'e} \cdot r_{bb'}}{C_{b'e} \cdot r_{bb'}} = -\frac{C_{cb'}}{C_{b'e} \cdot r_{bb'}}$$

Modulová charakteristika $|y_{12}|$ v asymptotickém vyjádření (obr. 6.2.3-8) má dva zlomy na frekvencích, odpovídajících časovým konstantám τ_C a τ.

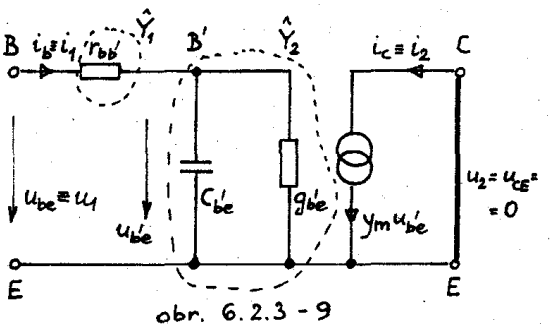


obr. 6.2.3 - 7



obr. 6.2.3 - 8

C) Určení parametru y_{21}



obr. 6.2.3 - 9

Parametr y_{21} je definován vztahem

$$y_{21} = \frac{i_2}{u_1} / _{u_2=0} \qquad (16).$$

Giacolettovo schéma pro určení y_{21} upravíme (obr.6.2.3-9). Protože $C_{b'e}$ a $g_{b'e}$ jsou podstatně větší než $C_{cb'}$ a $g_{cb'}$, můžeme vliv části obvodu mezi B'a C zanedbat. Jelikož je závislý proudový zdroj řízen napětím $u_{b'e}$, musíme toto napětí určit:

$$u_{b'e} = u_1 \cdot \frac{Y_1}{Y_1 + Y_2} = u_1 \cdot \frac{g_{bb'}}{g_{bb'} + g_{b'e} + j\omega C_{b'e}} \qquad (17).$$

Výstupní proud je dán proudem závislého proudového zdroje:

$$i_2 = y_m \cdot u_{b'e} = y_m \cdot u_1 \cdot \frac{g_{bb'}}{g_{bb'} + g_{b'e} + j\omega C_{b'e}} \qquad (18).$$

Převedením u_1 z pravé strany rovnice na levou:

$$y_{21} = \frac{i_2}{u_1} = y_m \cdot \frac{1}{1 + g_{b'e} r_{bb'} + j\omega C_{b'e} r_{bb'}}$$

Úpravou:

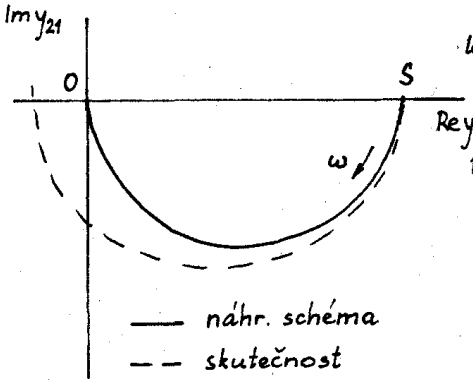
$$y_{21} = \frac{y_m}{1 + g_{b'e} r_{bb'}} \cdot \frac{1}{1 + j\omega \frac{C_{b'e} r_{bb'}}{1 + g_{b'e} r_{bb'}}} \qquad (19).$$

Označíme-li strmost tranzistoru

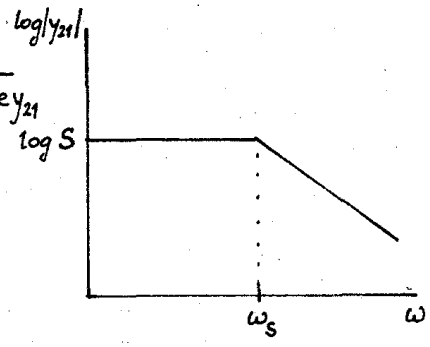
$$S = \frac{y_m}{1 + g_{b'e} r_{bb'}} \qquad (20)$$

a použijeme-li vztahu (5), dostáváme:

$$y_{21} = S \cdot \frac{1}{1 + j\omega\tau} \qquad (21).$$



obr. 6.2.3 - 10



obr. 6.2.3 - 11

Vztah (21) je možné interpretovat v Gaussově rovině půlkružnicí (obr.6.2.3-10), jež reálnou osu protíná v bodech $\lim_{\omega\to 0} y_{21} = S$ a $\lim_{\omega\to\infty} y_{21} = 0$

Modulová charakteristika (obr.6.2.3-11) má jediný zlom na frekvenci, odpovídající časové konstantě τ.

Skutečná charakteristika má oproti charakteristice modelového obvodu příznivější průběh. Její pokles s rostoucí frekvencí není tak strmý a při fázovém posuvu 180^0 má y_{21} modul nenulový (viz obr.6.2.3-10).

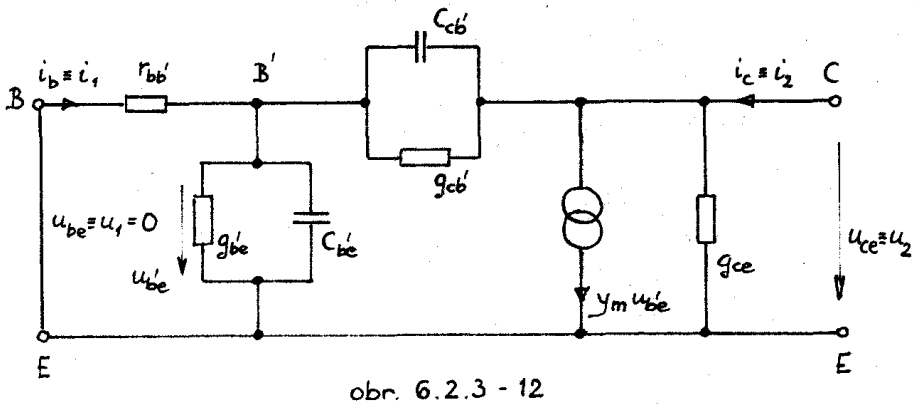
D) Určení parametru y_{22}

Parametr y_{22} je definován vztahem

$$y_{22} = \frac{i_2}{u_2} / u_1 = 0 \qquad (22).$$

Pro určení y_{22} musíme tedy vstupní svorky zkratovat a hledat admitanci takto vzniklého immitančního jednobranu (obr.6.2.3-12). Musíme si však uvědomit, že uvedený jednobran obsahuje závislý zdroj proudu, řízený napětím , což je napětí uvnitř uvedeného jednobranu.

Nejprve si vyjádříme napětí jako funkci u_2 (stejný případ jako při výpočtu y_{12} - viz vztah (11)) a pak zjistíme jeho vliv na proud i_2. Jednoduchou úpravou získáme vztah pro y_{22}.



obr. 6.2.3 - 12

$$i_2 = y_m \cdot u_{b'e} + u_2 \cdot \left(g_{ce} + \frac{1}{\frac{1}{g_{cb'} + j\omega C_{cb'}} + \frac{1}{g_{bb'} + g_{b'e} + j\omega C_{b'e}}} \right) \qquad (23)$$

$$y_{22} = y_m \cdot \frac{g_{cb'} + j\omega C_{cb'}}{\left(g_{b'e} + g_{bb'} + g_{cb'}\right) + j\omega\left(C_{b'e} + C_{cb'}\right)} + g_{ce} + \frac{\left(g_{cb'} + j\omega C_{cb'}\right)\left(g_{bb'} + g_{b'e} + j\omega C_{b'e}\right)}{\left(g_{bb'} + g_{b'e} + g_{cb'}\right) + j\omega\left(C_{b'e} + C_{cb'}\right)} \qquad (24)$$

Převedením na společného jmenovatele a aplikací podmínky $C_{b'e} \gg C_{cb'}$ a $g_{b'e} \gg g_{cb'}$ dostáváme:

$$y_{22} = \frac{\left(g_{cb'} + j\omega C_{cb'}\right) \cdot \left(y_m + g_{bb'} + g_{b'e} + j\omega C_{b'e}\right) + g_{ce} \cdot \left[\left(g_{bb'} + g_{b'e} + g_{cb'}\right) + j\omega \cdot \left(C_{b'e} + C_{cb'}\right)\right]}{\left(g_{bb'} + g_{b'e} + g_{cb'}\right) + j\omega\left(C_{b'e} + C_{cb'}\right)} \qquad (25)$$

$$y_{22} = \frac{g_{cb'}\cdot\left(y_m+g_{bb'}+g_{b'e}\right)-\omega^2 C_{b'e}C_{cb'}+j\omega\left[C_{cb'}\cdot\left(y_m+g_{bb'}+g_{b'e}\right)+C_{b'e}g_{cb'}\right]+g_{ce}\left(g_{bb'}+g_{b'e}\right)+j\omega C_{b'e}g_{ce}}{\left(g_{bb'}+g_{b'e}\right)\cdot\left(1+j\omega\frac{C_{b'e}r_{bb'}}{1+g_{b'e}r_{bb'}}\right)} \quad (26)$$

$$y_{22} = \frac{\left[g_{cb'}\cdot\left(y_m+g_{bb'}+g_{b'e}\right)-\omega^2 C_{b'e}C_{cb'}+g_{ce}\cdot\left(g_{bb'}+g_{b'e}\right)\right]+j\omega\left[C_{cb'}\cdot\left(y_m+g_{bb'}+g_{b'e}\right)+C_{b'e}\cdot\left(g_{cb'}+g_{ce}\right)\right]}{\left(g_{bb'}+g_{b'e}\right)\cdot\left(1+j\omega\frac{C_{b'e}r_{bb'}}{1+g_{b'e}r_{bb'}}\right)} \quad (27)$$

Označíme-li vnitřní (výstupní) vodivost tranzistoru

$$G_i = \lim_{\omega\to 0} y_{22} = \frac{g_{cb'}\cdot\left(y_m+g_{bb'}+g_{b'e}\right)+g_{ce}\cdot\left(g_{bb'}+g_{b'e}\right)}{g_{bb'}+g_{b'e}} = g_{ce}+\frac{g_{cb'}\left(y_m+g_{bb'}+g_{b'e}\right)}{g_{bb'}+g_{b'e}} \quad (28)$$

a výstupní časovou konstantu $\tau_i = \frac{C_{cb'}\cdot\left(y_m+g_{bb'}+g_{b'e}\right)+C_{b'e}\cdot\left(g_{cb'}+g_{ce}\right)}{g_{cb'}\cdot\left(y_m+g_{bb'}+g_{b'e}\right)+g_{ce}\cdot\left(g_{bb'}+g_{b'e}\right)} =$

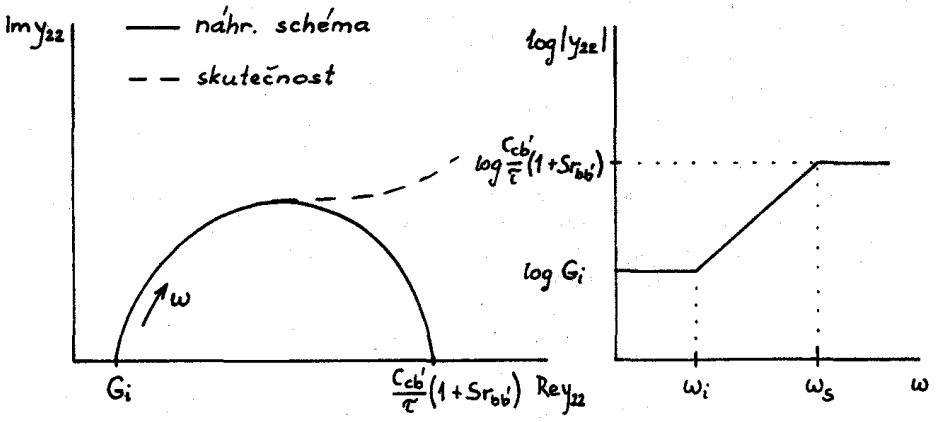
$$= \frac{C_{cb'}\cdot\left(g_{bb'}+g_{b'e}\right)\cdot\left(1+\frac{y_m}{g_{bb'}+g_{b'e}}\cdot\frac{g_{bb'}}{g_{bb'}}\right)}{\left(g_{bb'}+g_{b'e}\right)\cdot\left[g_{ce}+\frac{g_{cb'}\cdot\left(y_m+g_{bb'}+g_{b'e}\right)}{g_{bb'}+g_{b'e}}\right]} = \frac{C_{cb'}}{G_i}\cdot(1+S\cdot r_{bb'}) \quad (29),$$

můžeme vztah (27) upravit na tvar $y_{22} = G_i\cdot\frac{1+j\omega\tau_i}{1+j\omega\tau}$ (30).

Vztah (30), interpretovaný v Gaussově rovině, vede k závislosti podle obr.6.2.3-13. Průsečíky s reálnou osou leží v bodech

$$\lim_{\omega\to 0} y_{22} = G_i \quad a \quad \lim_{\omega\to\infty} y_{22} = G_i\cdot\frac{\tau_i}{\tau} = \frac{C_{cb'}}{\tau}\cdot(1+Sr_{bb'}).$$

Modulová charakteristika $|y_{22}|$ v asymptotickém tvaru (obr.6.2.3-14) má dva zlomy, odpovídající časovým konstantám τ_i a τ



obr. 6.2.3 - 13

obr. 6.2.3 - 14

Závěr

Pro určení kmitočtových vlastností bipolárního tranzistoru pro nepříliš vysoké frekvence postačuje znalost sedmi parametrů tranzistoru: G, G_z, S, G_i, (tyto parametry určíme měřením na nízkých frekvencích nebo z charakteristik) a $C_{cb'}$, $r_{bb'}$, $C_{b'e}$, eventuálně mezní frekvence tranzistoru ω_s, jež určuje časovou konstantu τ (odečteme z katalogu). Většina tranzistorů má $C_{cb'} = (2 \div 5)pF$, $r_{bb'} = (10 \div 50)\Omega$ *a* $C_{b'e} = (10 \div 50)pF$. Odhad může vést při výpočtu videozesilovače k zavádějícím výsledkům, proto je vhodné i tyto parametry přesně znát.

Admitanční matice bipolárního tranzistoru má tvar:

$$[Y_T] = \frac{1}{1+j\omega\tau} \cdot \begin{bmatrix} G \cdot (1 + j\omega\tau_\beta) & G_z \cdot (1 + j\omega\tau_c) \\ S & G_i \cdot (1 + j\omega\tau_i) \end{bmatrix}$$

6.3 Chování unipolárního tranzistoru na vysokých frekvencích

Při posuzování chování unipolárního tranzistoru na vysokých frekvencích budeme zároveň provádět porovnávání s bipolárním tranzistorem.

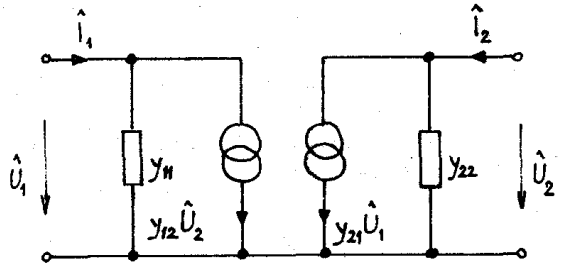
6.3.1 Náhradní schéma unipolárního tranzistoru na vysolých frekvencích

S ohledem na povahu unipolárního tranzistoru jej nahrazujeme vždy náhradním schématem **y**. Dostáváme tak náhradní obvod podle obr.6.3.1-1, popsaný rovnicemi

$I_1 = y_{11}U_1 + y_{12}U_2$

$I_2 = y_{21}U_1 + y_{22}U_2$

Většinou se používá tranzistoru v zapojení SE, takže $U_1 = U_{GE}$ *a* $U_2 = U_{CE}$. Rovnice, popisující unipolární tranzistor, mají zcela shodný tvar s rovnicemi pro bipolární tranzistor, avšak jednotlivé admitance mají odlišné velikosti reálných a imaginárních složek. V prvé rovnici (jež by v oblasti nízkých frekvencí s ohledem na nulový proud hradlem neměla smysl) mají parametry y čistě kapacitní charakter (neuvažujeme extrémně vysoké frekvence, na nichž by se uplatnily indukčnosti vývodů a doba průchodu elektrického náboje kanálem tranzistoru).



obr. 6.3.1 - 1

Parametry unipolárního tranzistoru je možné rozepsat:

$$y_{11} = jb_{11} = j\omega C_{11}$$
$$y_{12} = jb_{12} = j\omega C_{12}$$
$$y_{21} = g_{21} + jb_{21} = g_{21} + j\omega C_{21}$$
$$y_{22} = g_{22} + jb_{22} = g_{22} + j\omega C_{22}$$

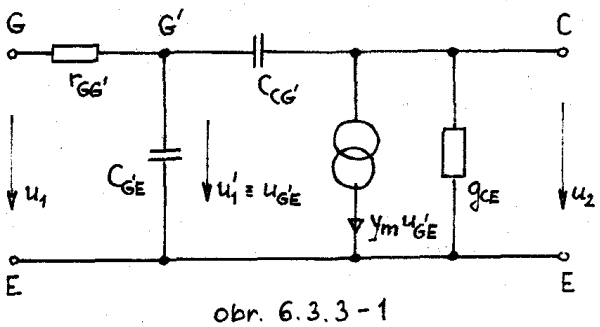
Podobně jako u bipolárního tranzistoru dochází ke změně diferenciálních parametrů se změnou polohy klidového pracovního bodu a se změnou frekvence.

6.3.2 Měření parametrů unipolárního tranzistoru na vysokých frekvencích

Metodika měření je stejná jako u bipolárního tranzistoru (viz odst. 6.2.2), avšak potenciometr R v obr.6.2.2-2 a 6.2.2-3 bude mít podstatně větší hodnotu odporu. Napájecí zdroj musí být pozměněn podle toho, zda budeme měřit tranzistor s technologicky vytvořeným nebo indukovaným kanálem N nebo P tak, aby bylo vždy možné nastavit požadovaný pracovní bod.

6.3.3 Náhradní obvod unipolárního tranzistoru ve tvaru článku Π

Náhradní schéma unipolárního tranzistoru v zapojení SE, složené z příslušných náhradních prvků, je na obr.6.3.3-1. Velikost odporu $r_{GG'}$ souvisí s typem unipolárního tranzistoru: u typu JFET je tvořen odporem materiálu, jímž náboje přecházejí k přechodu PN, u typu MISFET je zanedbatelně malý (proto jej v následujících vztazích anulujeme).

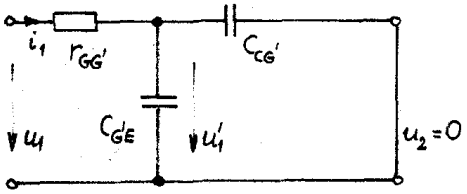


obr. 6.3.3-1

S ohledem na jednoduchost náhradního obvodu unipolárního tranzistoru bude zřejmě výpočet zesilovacího stupně na vysokých frekvencích snazší než v případě bipolárního tranzistoru.

A) Určení parametru y_{11}

Parametr y_{11} je určen převážně kapacitou C_{GE}, eventuálně ještě odporem přívodu k hradlu $r_{GG'}$ (obr.6.3.3-2).

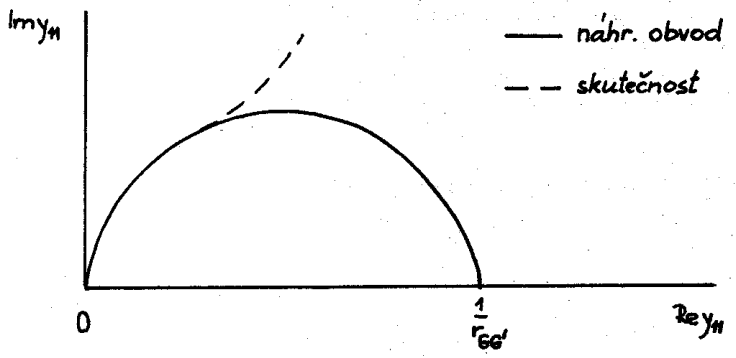


obr. 6.3.3-2

$$y_{11} = \frac{i_1}{u_1}\Big/_{u_2=0} = \frac{1}{r_{GG'} + \frac{1}{j\omega\left(C_{GE} + C_{CG'}\right)}} = \frac{j\omega C_{GE}}{1 + j\omega C_{GE}} \qquad (1).$$

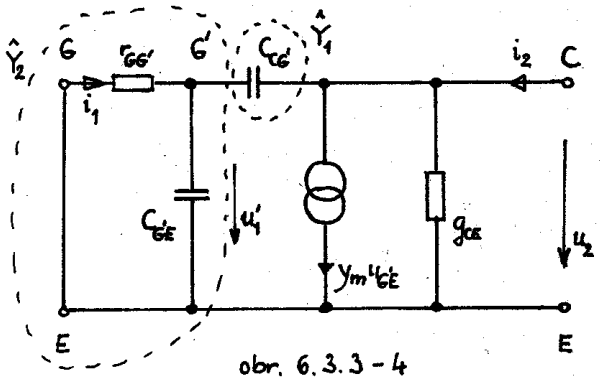
Přitom $\lim_{\omega \to 0} y_{11} = 0 \quad a \quad \lim_{\omega \to \infty} y_{11} = \frac{1}{r_{GG'}}$ (2).

Frekvenční charakteristika je znázorněna na obr.6.3.3-3. Skutečná charakteristika se od uvedené bude v oblasti vysokých frekvencí lišit vzhledem k indukčnosti přívodů a k době průchodu nositelů náboje kanálem.



obr. 6.3.3 -3

B) Určení parametru y_{12}



obr. 6.3.3 - 4

Parametr y_{12} je definován jako poměr

$y_{12} = \frac{i_1}{u_2} /_{u_1=0}$ (3).

Na vstupu náhradního obvodu musíme vytvořit zkrat a zjistit velikost i_1 při daném u_2 (obr.6.3.3-4). Napětí u_1 určíme jako výstupní napětí impedančního děliče:

$$u'_1 = u_2 \cdot \frac{Y_1}{Y_1+Y_2} = u_2 \cdot \frac{j\omega C_{CG'}}{j\omega(C_{CG'}+C_{G'E})+\frac{1}{r_{GG'}}} \qquad (4).$$

Z tohoto napětí zjistíme proud i_1:

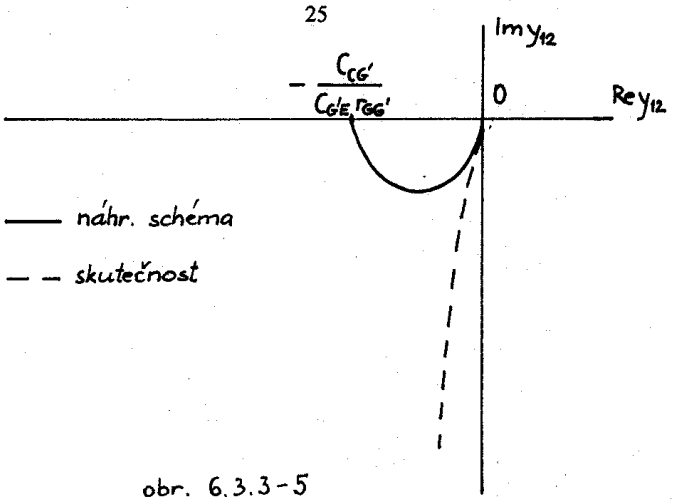
$$i_1 = -\frac{u'_1}{r_{GG'}} \qquad (5).$$

Dosazením (4) do (5) určíme y_{12}:

$$y_{12} = \frac{i_1}{u_2} = -\frac{1}{r_{GG'}} \cdot \frac{j\omega C_{CG'}}{\frac{1}{r_{GG'}}+j\omega(C_{CG'}+C_{G'E})} = -\frac{j\omega C_{CG'}}{1+j\omega r_{GG'}\cdot(C_{CG'}+C_{G'E})} \qquad (6).$$

Vztah (6) je znázorněn v grafu na obr.6.3.3-5, přičemž průsečíky s reálnou osou mají souřadnice

$$\lim_{\omega\to 0} y_{12} = 0; \quad \lim_{\omega\to\infty} y_{12} = -\frac{C_{CG'}}{(C_{CG'}+C_{G'E})\cdot r_{GG'}} = -\frac{C_{CG'}}{C_{G'E}\cdot r_{GG'}} \qquad (7).$$



obr. 6.3.3 - 5

C) Určení parametru y_{21}

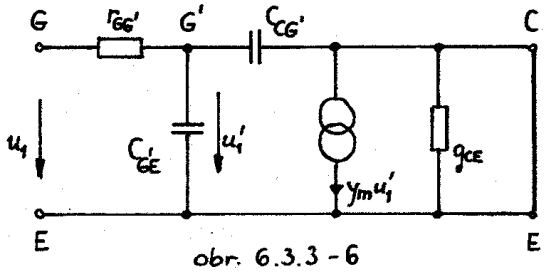
Parametr y_{21} určíme z definice

$$y_{21} = \frac{i_2}{u_1}\Big/_{u_2=0} \quad (8).$$

Vztahu (4) odpovídá schéma na obr.6.3.3-6, v němž

$$i_2 = y_m u_1' \quad (9).$$

Protože

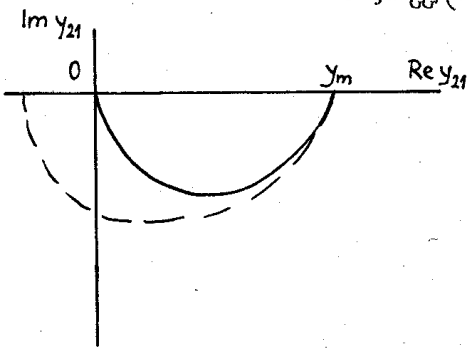


obr. 6.3.3 - 6

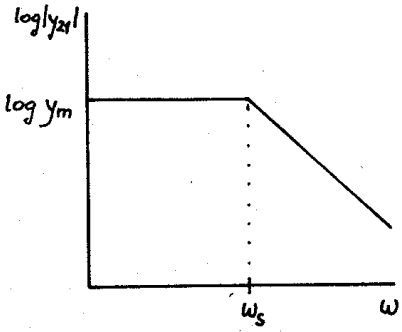
$$u_1' = u_1 \cdot \frac{\frac{1}{r_{GG'}}}{\frac{1}{r_{GG'}} + j\omega\left(C_{CG'}+C_{G'E}\right)} = u_1 \cdot \frac{1}{1 + j\omega r_{GG'}\left(C_{CG'}+C_{G'E}\right)} \quad (10),$$

bude

$$y_{21} = \frac{i_2}{u_1} = \frac{y_m}{1 + j\omega r_{GG'}\left(C_{CG'}+C_{G'E}\right)} \quad (11).$$



obr. 6.3.3 - 7



obr. 6.3.3 - 8

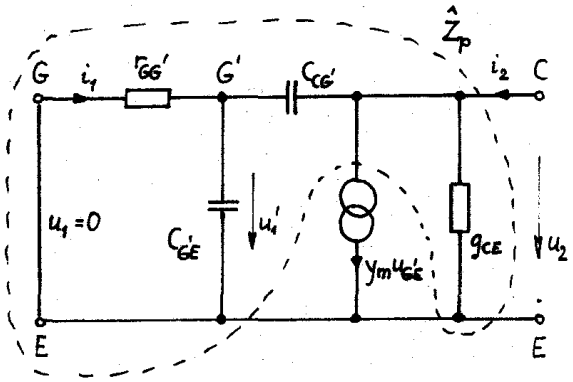
Frekvenční závislost y_{21} v Gaussově rovině je na obr. 6.3.3-7, asymptotická modulová frekvenční charakteristika na obr. 6.3.3-8.

D) Určení parametru y_{22}

Parametr y_{22} je definován vztahem

$$y_{22} = \frac{i_2}{u_2} / \, u_1=0 \quad (12).$$

Pro určení y_{22} musíme tedy vstupní svorky zkratovat a hledat admitanci takto vzniklého immitančního jednobranu (obr.6.3.3-9). Musíme si však uvědomit, že uvedený jednobran obsahuje závislý zdroj proudu řízený napětím $u_1' = u_{G'E}$. Toto napětí je vyvoláno napětím u_2, které je děleno napěťovým děličem, jenž je složen z $C_{CG'}$ a paralelní kombinace $C_{G'E}//r_{GG'}$:



obr. 6.3.3-9

$$u_1' = u_2 \cdot \frac{j\omega C_{CG'}}{j\omega\left(C_{CG'} + C_{G'E}\right) + \frac{1}{r_{GG'}}} \quad (13).$$

Toto napětí řídí závislý proudový zdroj

$$y_m u_1' = y_m u_2 \cdot \frac{j\omega C_{CG'}}{j\omega\left(C_{CG'} + C_{G'E}\right) + \frac{1}{r_{GG'}}} \quad (14).$$

Výstupní proud tranzistoru je určen proudem tohoto zdroje a proudem paralelní kombinací $\mathbf{Z}_p$ (viz obr.6.3.3-9):

$$i_2 = y_m u_1' + u_2 \cdot \left(g_{CE} + \frac{1}{\frac{1}{\frac{1}{r_{GG'}} + j\omega C_{G'E}} + \frac{1}{j\omega C_{CG'}}} \right) \quad (15).$$

První část výrazu (15) nahradíme vztahem (14) a vyjádříme y_{22}:

$$y_{22} = \frac{i_2}{u_2} = y_m \cdot \frac{j\omega C_{CG'}}{\frac{1}{r_{GG'}} + j\omega\left(C_{CG'} + C_{G'E}\right)} + g_{CE} + \frac{j\omega C_{CG'}\left(\frac{1}{r_{GG'}} + j\omega C_{G'E}\right)}{\frac{1}{r_{GG'}} + j\omega\left(C_{G'E} + C_{CG'}\right)} \quad (16).$$

Tento vztah upravíme:

$$y_{22} = g_{CE} + \frac{y_m \cdot j\omega C_{CG'} + \frac{1}{r_{GG'}} \cdot j\omega C_{CG'} - \omega^2 C_{CG'} C_{G'E}}{\frac{1}{r_{GG'}} + j\omega \cdot \left(C_{CG'} + C_{G'E}\right)} =$$

$$= g_{CE} + \frac{-\omega^2 C_{CG'} C_{G'E} \cdot r_{GG'} + j\omega C_{CG'} \cdot \left(1 + y_m r_{GG'}\right)}{1 + j\omega\left(C_{CG'} + C_{G'E}\right) \cdot r_{GG'}} =$$

$$= \frac{g_{CE}+j\omega\left[C_{CG'}r_{GG'}(y_m+g_{CE})+C_{CG'}+C_{G'E}g_{CE}r_{GG'}\right]}{1+j\omega\left(C_{CG'}+C_{G'E}\right)r_{GG'}} \qquad (17).$$

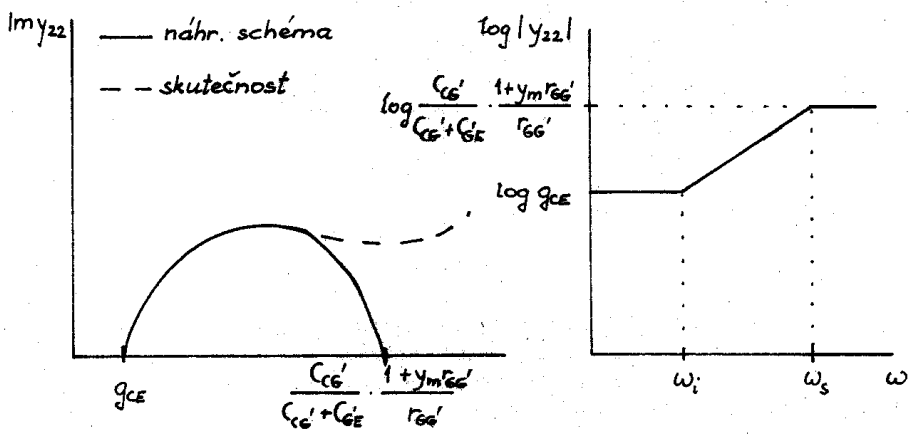
Pro nízké frekvence bude

$$G_i = \lim_{\omega\to 0} y_{22} = g_{CE} \qquad (18),$$

pro vysoké frekvence pak přibližně

$$\lim_{\omega\to\infty} y_{22} \approx \frac{C_{CG'}}{C_{CG'}+C_{G'E}} \cdot \frac{1+y_m r_{GG'}}{r_{GG'}} \qquad (19).$$

Závislosti y_{22} unipolárního tranzistoru na frekvenci (obr.6.3.3-10, obr.6.3.3-11) jsou velmi podobné (až na měřítko) frekvenčním závislostem bipolárního tranzistoru.



obr. 6.3.3 - 10

obr. 6.3.3 - 11

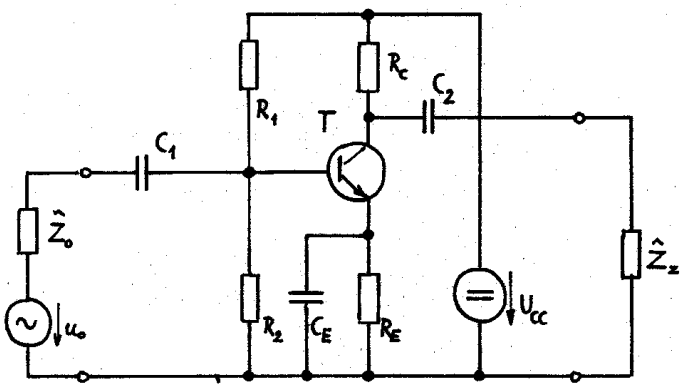
Závěr:

S ohledem na jednoduchost náhradního obvodu unipolárního tranzistoru bude výpočet zesilovacího stupně s tímto tranzistorem na vysokých frekvencích snazší než v případě bipolárního tranzistoru. K dalšímu zjednodušení dojde v případě aplikace MISFET, kdy $r_{GG'} \to 0$.

6.4 Osamocený stupeň videozesilovače

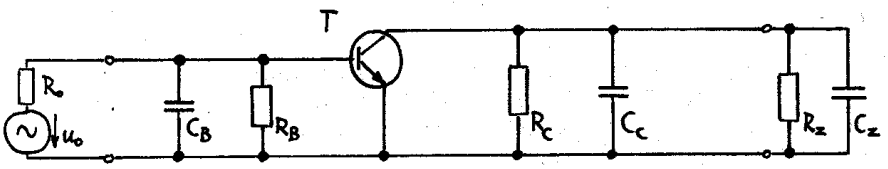
6.4.1 Osamocený stupeň videozesilovače s bipolárním tranzistorem

Schéma osamoceného stupně VZ vypadá na prvý pohled stejně jako schéma stupně nízkofrekvenčního zesilovače. Obsahuje prvky pro nastavení a stabilizaci klidového pracovního bodu, vazební a blokovací prvky, zevně je připojen budicí generátor (předchozí stupeň) a zátěž (obr.6.4.1-1). Na rozdíl od nízkofrekvenčního zesilovače bývají vazební a blokovací kondenzátory větší s ohledem na co nejnižší dolní mezní frekvenci, kolektorový rezistor má pak menší hodnotu vzhledem k požadované horní mezní frekvenci (kolektorový rezistor tvoří spolu s výstupním odporem tranzistoru, odporem zátěže a parazitními kapacitami článek integračního charakteru). Menší hodnota kolektorového rezistoru pak vede k většímu klidovému kolektorovému proudu tranzistoru.

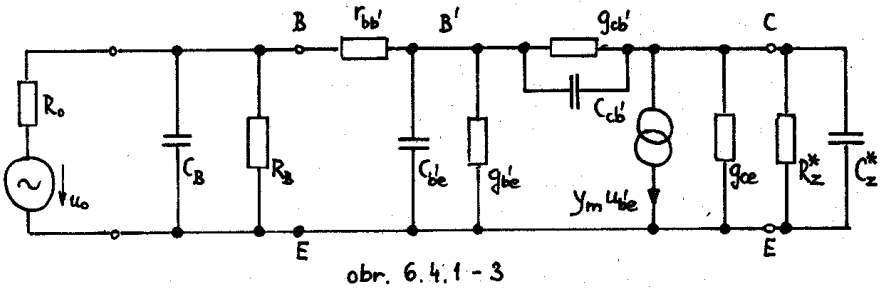


obr. 6.4.1-1

Při požadovaném rozkmitu výstupního napětí (z něhož plyne velikost napájecího napětí) je kolektorová ztráta tranzistoru stupně VZ větší než u obdobného stupně nízkofrekvenčního zesilovače. Uvážíme-li, že osamocený stupeň pracuje prakticky vždy jako koncový, zjistíme, že budeme ve většině případů pracovat s výkonovými tranzistory, jejichž chladič nesmí zvětšit parazitní kapacity zapojení.



obr. 6.4.1-2



obr. 6.4.1-3

Protože problematika přenosu na nízkých frekvencích byla probrána v kap. 4 "Nízkofrekvenční zesilovače", zaměříme se v dalším převážně na chování zesilovacího stupně na vysokých frekvencích.

Tranzistor, jehož klidový pracovní bod je správně nastaven (s ohledem na rozkmit výstupního napětí a proudu) a stabilizován, bude nahrazen obvodem, platným pouze pro střídavá napětí (obr.6.4.1-2) a posléze (v oblasti zaměnitelnosti) náhradním schématem se známými prvky (obr.6.4.1-3).

Zajímejme se nyní o napěťové zesílení stupně při vnitřním odporu generátoru signálu $R_o \to 0$. Zřejmě platí:

$$A_u = -\frac{y_{21}}{y_{22} + Y_Z} \tag{1}$$

Po dosazení:

$$A_u = -\frac{\frac{S}{1+j\omega\tau}}{G_i \cdot \frac{1+j\omega\tau_i}{1+j\omega\tau} + \left(G_Z^* + j\omega C_Z^*\right)} = -\frac{S}{G_i \cdot (1+j\omega\tau_i) + \left(G_Z^* + j\omega C_Z^*\right) \cdot (1+j\omega\tau)}$$

$$= -\frac{S}{G_i + G_Z^* + j\omega\left(G_i\tau_i + G_Z^*\tau + C_Z^*\right) + (j\omega)^2 C_Z^*} \tag{2}$$

Označme ekvivalentní vodivost na výstupu tranzistoru G_n:

$$G_n = G_i + G_Z^* \tag{3}$$

Zesílení na středních frekvencích pak je

$$A_{uO} = -\frac{S}{G_i + G_Z^*} = -\frac{S}{G_n} = -SR_n \tag{4}$$

Relativní zesílení je dáno výrazem

$$A_{ur} = \frac{A_u}{A_{uO}} = \frac{1}{1 + j\omega R_n \cdot \left[C_{cb'} \cdot \left(1 + S \cdot r_{bb'}\right) + C_Z^* + G_Z^*\tau\right] + (j\omega)^2 C_Z^* R_n \tau} \tag{5}$$

Kvadratický trojčlen ve jmenovateli zlomku rozložíme na součin dvou dvojčlenů. Přitom označíme:

$p = j\omega, \quad C_Z^* R_n \tau = a \quad a \quad R_n \cdot [C_{cb'} \cdot (1 + Sr_{bb'}) + C_Z^* + G_Z^*\tau] = b.$

Pak vztah (5) můžeme přepsat:

$$ap^2 + bp + 1 = 0 \tag{6}$$

Vyhledáme kořeny rovnice (6):

$$D = \sqrt{b^2 - 4a} = b \cdot \sqrt{1 - \frac{4a}{b^2}} \tag{7}$$

Protože $\frac{4a}{b^2} \langle\langle 1$, můžeme odmocninu nahradit:

$$\sqrt{1 - \frac{4a}{b^2}} \doteq 1 - \frac{\frac{4a}{b^2}}{2} = 1 - \frac{2a}{b^2} \tag{8}$$

$$p_{1,2} \doteq \frac{-b \pm b \cdot \left(1 - \frac{2a}{b^2}\right)}{2a} = -\frac{b}{2a} \cdot \left[1 \mp \left(1 - \frac{2a}{b^2}\right)\right]$$

$$p_1 \doteq -\frac{b}{2a} \cdot \frac{2a}{b^2} = -\frac{1}{b} \tag{9}$$

$$p_2 \doteq -\frac{b}{2a} \cdot \left(2 - \frac{2a}{b^2}\right) = -\frac{b}{a} + \frac{1}{b} \doteq -\frac{b}{a}$$

Časové konstanty, určující průběh frekvenční charakteristiky, mají velikost:

$$T_1 \doteq b\,; \quad T_2 \doteq \frac{a}{b} \tag{10},$$

přičemž $T_1 \langle\langle \tau\,; \quad T_2 \langle\langle \tau\,.$

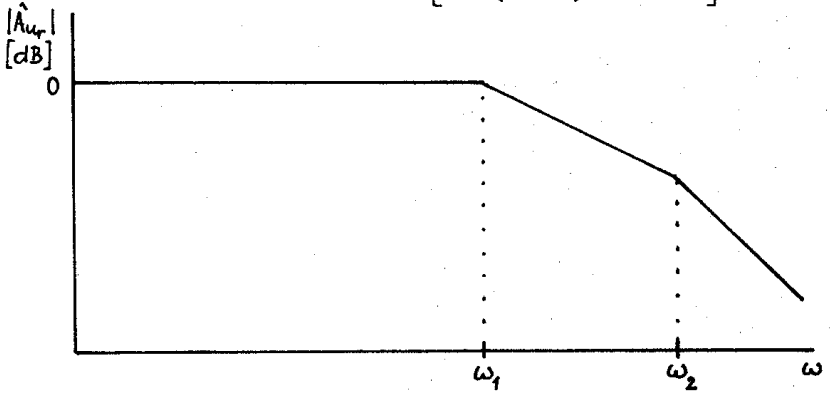
Vztah (5) po dosazení (10) změní tvářnost:

$$A_{ur} = \frac{1}{(1+pT_1)\cdot(1+pT_2)} \tag{11}.$$

Modulová frekvenční charakteristika $|A_{ur}|$ má dva zlomy (obr.6.4.1-4), určené časovými konstantami T_1 a T_2.

Jelikož je šíře frekvenčního pásma VZ určována pro pokles modulové frekvenční charakteristiky o 3 dB, je horní mezní frekvencí frekvence f_1:

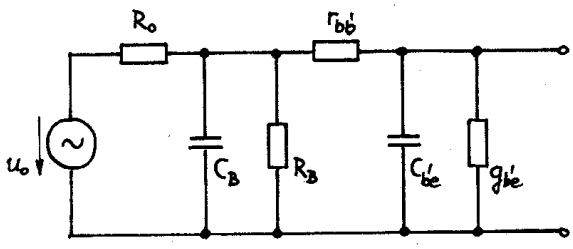
$$B \doteq f_h = f_1 = \frac{\omega_1}{2\pi} = \frac{1}{2\pi T_1} \doteq \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{1}{R_n\left[C_{cb'}\cdot\left(1+Sr_{bb'}\right) + C_Z^* + G_Z^*\tau\right]} \tag{12}.$$



obr. 6.4.1 - 4

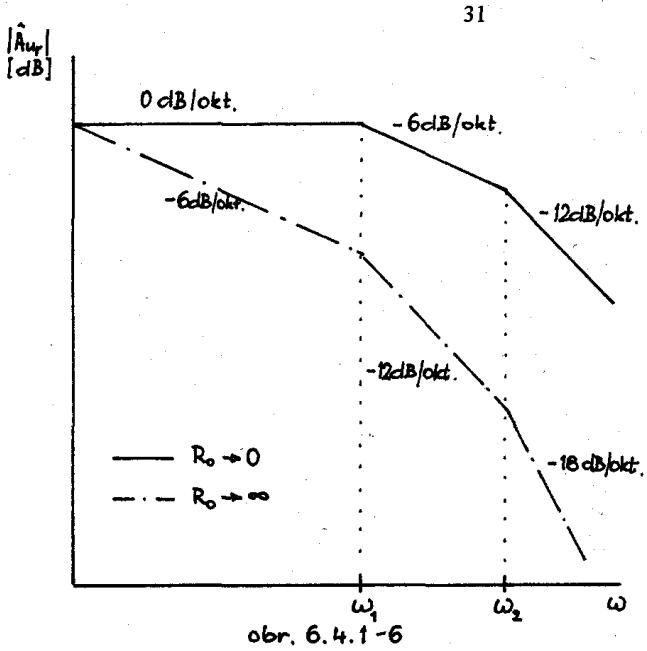
Pokud bude stupeň VZ buzen ze zdroje signálu o $R_O \neq 0$, nastane pokles zesílení na středních frekvencích vlivem odporového děliče R_O, R_B^*, kde R_B^* je paralelní kombinací R_B a vstupního odporu tranzistoru R_{vstT}.

$$A'_{uO} = A_{uO} \cdot \frac{R_B^*}{R_O + R_B^*} \tag{13}.$$



obr. 6.4.1 - 5

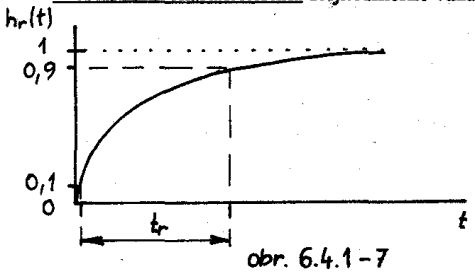
Frekvenční charakteristika bude ovlivněna dvojbranem, připojeným na vstup tranzistoru a vstupním obvodem vlastního tranzistoru (obr.6.4.1-5). V tomto obvodu můžeme většinou R_B vynechat ($R_B \rangle\rangle R_{vstT}$), takže vidíme dva kaskádně řazené články integračního charakteru. Článek R_O, C_B se na šíři



obr. 6.4.1-6

pásma VZ bude podílet pouze tehdy, jestliže bude R_O relativně velký (obr.6.4.1-6). Proto je vhodné budit koncový stupeň VZ z emitorového sledovače, který má malý výstupní odpor ($R_O \to 0$). Nejhorší situace by nastala při proudovém buzení tranzistoru ($R_O \to \infty$); tuto eventualitu musíme tedy vyloučit. (S napěťovým buzením koncového stupně VZ souhlasí i požadavek malého vnějšího odporu mezi bází a emitorem R_{BE} při vyšším napětí U_{CE} v klidovém pracovním bodu, neboť U_{CEmax} s rostoucím R_{BE} klesá).

Přechodová charakteristika stejnosměrně vázaného stupně VZ (tj. bez ohledu na oblast nízkých frekvencí) odpovídá charakteristice členu s integračním charakterem (obr.6.4.1-7).



obr. 6.4.1-7

Její průběh je určen vztahem

$$h_r(t) = 1 - e^{-\frac{t}{T_1}} \qquad (14).$$

Dobu náběhu čela t_r můžeme určit, vypočítáme-li časy pro úrovně normovaného výstupního napětí 0,1 a 0,9 a zjistíme jejich rozdíl:

$$h_r(t_{0,1}) = 1 - e^{-\frac{t_{0,1}}{T_1}} = 0,1 \; ; \quad h_r(t_{0,9}) = 1 - e^{-\frac{t_{0,9}}{T_1}} = 0,9 \qquad (15)$$

$$e^{-\frac{t_{0,1}}{T_1}} = 1 - 0,1 \qquad e^{-\frac{t_{0,9}}{T_1}} = 1 - 0,9$$

$$-\frac{t_{0,1}}{T_1} = \ln 0,9 \qquad -\frac{t_{0,9}}{T_1} = \ln 0,1$$

$$t_{0,1} = -T_1 \cdot \ln 0,9 \qquad t_{0,9} = -T_1 \cdot \ln 0,1$$

$$t_{0,1} = 0,10536 \cdot T_1 \qquad t_{0,9} = 2,30258 \cdot T_1$$

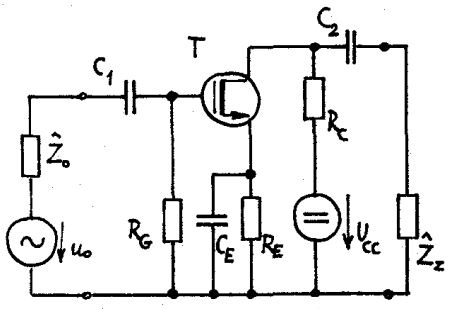
$$t_r = t_{0,9} - t_{0,1} \doteq 2,2 \cdot T_1 \qquad (16).$$

Protože časová konstanta T_1 souvisí s horní mezní frekvencí f_h a tudíž s šíří frekvenčního pásma zesilovače B, můžeme dobu náběhu čela přechodové charakteristiky vyjádřit právě pomocí šíře pásma:

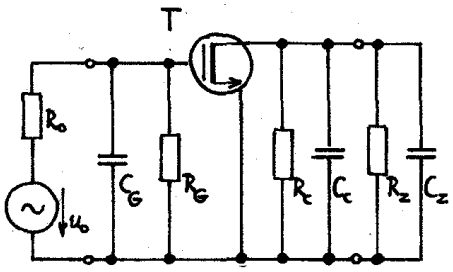
$$t_r \doteq 2,2 \cdot \frac{1}{\omega_h} = 2,2 \cdot \frac{1}{2\pi f_h} = \frac{0,35}{f_h} = \frac{0,35}{B} \qquad (17).$$

6.4.2 Osamocený stupeň videozesilovače s unipolárním tranzistorem

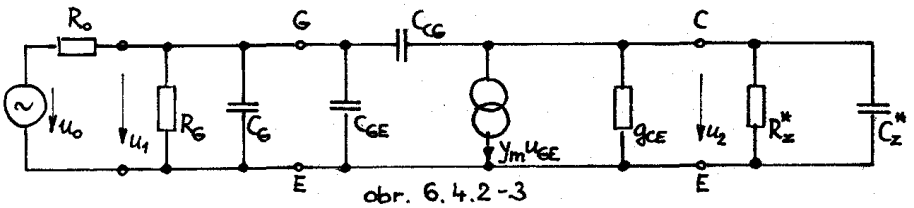
Podobně jako v předchozím je možné schéma prakticky shodné se schématem nízkofrekvenčního zesilovače (obr.6.4.2-1) překreslit na schéma pro střídavá napětí středních a vyšších frekvencí (obr.6.4.2-2) a v něm unipolární tranzistor zaměnit za náhradní schéma (obr.6.4.2-3). Náhradní schéma pak můžeme upravit (obr.6.4.2-4).



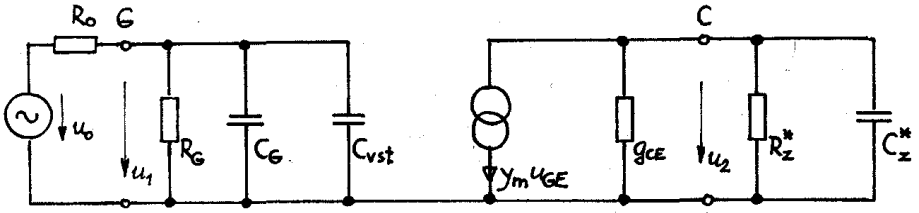
obr. 6.4.2 - 1



obr. 6.4.2 - 2



obr. 6.4.2 - 3



obr. 6.4.2 - 4

Vstupní kapacita C_{vst} je určena kapacitou C_{GE} a příspěvkem $C_{vst}' = C_{CG}(1 - A)$, který vyplývá z rovnosti náboje na kapacitách:

$$C_{CG} \cdot (u_1 - u_2) = C'_{vst} \cdot u_1$$

$$C'_{vst} = C_{CG} \cdot \frac{u_1 - u_2}{u_1} = C_{CG} \cdot (1 - A) \qquad (1).$$

Vstupní kapacita tranzistoru je tedy

$$C_{vst} = C_{GE} + C_{CG} \cdot (1 - A) \qquad (2).$$

Tato kapacita se může spolu s C_G uplatnit pouze tehdy, bude-li $R_O \rangle 0$.

Pro $\mathbf{R_o = 0}$ je řešení stupně velice snadné.

$$A_u = -\frac{y_{21}}{y_{22} + Y_Z} = -\frac{y_m}{g_{CE} + G_Z^* + j\omega C_Z^*} = -\frac{y_m}{g_{CE} + G_Z^*} \cdot \frac{1}{1 + j\omega \frac{C_Z^*}{g_{CE} + G_Z^*}} \qquad (3).$$

Zesílení na středních frekvencích je

$$A_{u0} = -\frac{y_m}{g_{CE} + G_Z^*} \qquad (4).$$

Relativní zesílení je určeno zlomkem

$$A_{ur} = \frac{1}{1 + j\omega T} \qquad (5),$$

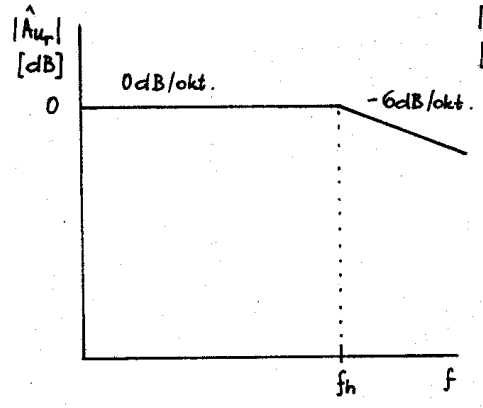
kde

$$T = \frac{C_Z^*}{g_{CE} + G_Z^*} \qquad (6).$$

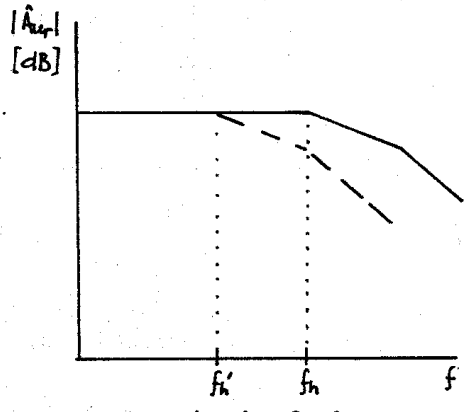
Protože u VZ je $g_{CE} \langle\langle G_Z^*$, bude

$$T \doteq \frac{C_z^*}{G_z^*} \qquad (7),$$

tj. pokles modulové frekvenční charakteristiky (obr.6.4.2-5) bude určen prakticky pouze parametry vnějšího obvodu.



obr. 6.4.2-5



obr. 6.4.2-6

Jestliže $R_O \rangle 0$, uplatní se, kromě předchozího, navíc článek integračního charakteru, zařazený na vstup tranzistoru (obr.6.4.2-4). Protože většinou $R_G \rangle\rangle R_O$, bude mezní frekvence tohoto článku určena velikostí vnitřního odporu zdroje signálu a kapacitou $C_G + C_{vst}$. Jestliže tato mezní frekvence bude vyšší než f_h, šíře frekvenčního pásma stupně bude shodná s předchozím (plná čára na obr.6.4.2-6), bude-li nižší, ovlivní šíři pásma (čárkovaný průběh na obr.6.4.2-6).

Přechodová charakteristika stupně má při stejnosměrné vazbě obdobný průběh jako u stupně s bipolárním tranzistorem.

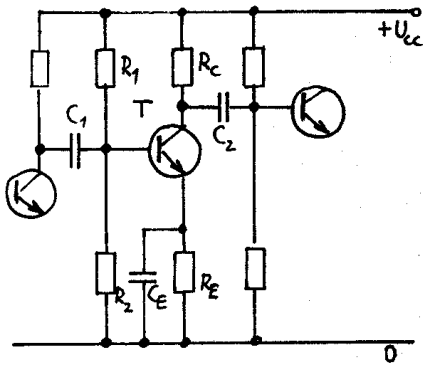
V oblasti nízkých frekvencí platí totéž co u nízkofrekvenčních zesilovačů.

6.5 Mezilehlý zesilovací stupeň videozesilovače

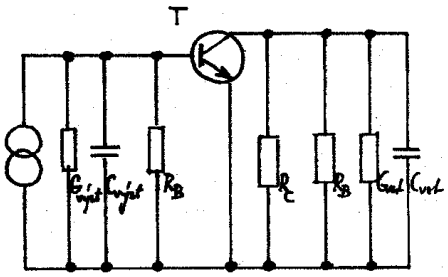
Mezilehlý stupeň videozesilovače se od osamoceného liší tím, že před i za ním uvažujeme další stupně videozesilovače (často shodné). Tím se ke vstupní kapacitě a vodivosti tranzistoru uvažovaného zesilovacího stupně přičte výstupní kapacita a vodivost stupně předchozího, stejně tak se k výstupní kapacitě a vodivosti tranzistoru uvažovaného stupně videozesilovače přičte vstupní kapacita a vodivost stupně následujícího. Současně se projeví vliv vazebních prvků mezi jednotlivými stupni. Tím je oproti osamocenému stupni ještě více ovlivněn průběh frekvenční charakteristiky jak na straně vysokých, tak na straně nízkých frekvencí. Činnost mezilehlého stupně videozesilovače na dolních frekvencích je stejná jako činnost stupně nízkofrekvenčního zesilovače.

6.5.1 Mezilehlý zesilovací stupeň videozesilovače s bipolárním tranzistorem v oblasti středních a vysokých frekvencí

Zátěží mezilehlého stupně VZ (obr.6.5.1-1,2) je kromě R_C frekvenčně proměnná vstupní admitance následujícího stupně, kterou proto musíme určit, abychom mohli definovat celkovou zatěžovací admitanci.



obr. 6.5.1-1



obr. 6.5.1-2

Označme $G_n = G_i + G_C$ (1),

přičemž většinou $G_i \langle\langle G_C$, takže $G_n \doteq G_C$. Celkovou zatěžovací kapacitu na výstupu uvažovaného tranzistoru označme C_Z^*. Předpokládejme, že

$$\omega^2 \tau C_C \langle\langle G_n$$

a že zlom frekvenční charakteristiky souvisí (podobně jako u osamoceného stupně) s časovou konstantou $T_1 = R_n \cdot [C_{cb'}(1 + Sr_{bb'}) + C_Z^* + G_Z\tau]$ (2).

Protože parametr y_{22} má frekvenční závislost

$$y_{22} = G_i \frac{1+j\omega\tau_i}{1+j\omega\tau} \quad (3),$$

bude celková admitance na výstupu tranzistoru určena vztahem

$$Y_Z^* \doteq G_n \cdot \frac{1+j\omega T_1}{1+j\omega\tau} \quad (4).$$

Vstupní admitance následujícího stupně (předpokládejme stejný tranzistor a stejné zapojení) je dána vztahem

$$Y_{vst} = \frac{y_{11}Y_Z + \Delta y}{y_{22} + Y_Z} \doteq \frac{y_{11}Y_Z^* + (y_{11}y_{22} - y_{12}y_{21})}{Y_Z^*} \qquad (5).$$

Budeme-li předpokládat u následujícího zesilovacího stupně i stejný zatěžovací odpor jako u stupně uvažovaného, bude:

$$Y_{vst} = \frac{G\frac{1+j\omega\tau_\beta}{1+j\omega\tau}\cdot G_n\frac{1+j\omega T_1}{1+j\omega\tau} + \left(G\frac{1+j\omega\tau_\beta}{1+j\omega\tau}\cdot G_i\frac{1+j\omega\tau_i}{1+j\omega\tau} + G_Z\frac{1+j\omega\tau_C}{1+j\omega\tau}\cdot S\frac{1}{1+j\omega\tau}\right)}{G_n\frac{1+j\omega T_1}{1+j\omega\tau}} =$$

$$= \frac{\frac{1}{(1+j\omega\tau)^2}}{G_n\frac{1+j\omega T_1}{1+j\omega\tau}}\Big\{GG_n + j\omega GG_n(\tau_\beta + T_1) + (j\omega)^2 GG_n\tau_\beta T_1 + GG_i +$$

$$+ j\omega GG_i(\tau_\beta + \tau_i) + (j\omega)^2 GG_i\tau_\beta\tau_i + SG_Z + j\omega SG_Z\tau_C\Big\} =$$

$$= \frac{[G(G_n+G_i)+SG_Z] + j\omega\{G[G_n(\tau_\beta+T_1)+G_i(\tau_\beta+\tau_i)]+SG_Z\tau_C\} + (j\omega)^2 G\tau_\beta(G_nT_1+G_i\tau_i)}{G_n(1+j\omega\tau)(1+j\omega T_1)} \qquad (6).$$

Zanedbáme-li nevýznamné členy v závorkách, změní se vztah (6) na:

$$Y_{vst} \doteq \frac{GG_n+SG_Z+j\omega[GG_n(\tau_\beta+T_1)+SG_Z\tau_C]+(j\omega)^2 GG_n\tau_\beta T_1}{G_n(1+j\omega\tau)(1+j\omega T_1)} \qquad (7).$$

Vztah (7) upravíme, abychom snadno získali průběh frekvenční charakteristiky:

$$Y_{vst} \doteq \frac{GG_n+SG_Z}{G_n}\cdot\frac{1 + j\omega\frac{GG_n(\tau_\beta+T_1)+SG_Z\tau_C}{GG_n+SG_Z} + (j\omega^2)\frac{GG_n\tau_\beta T_1}{GG_n+SG_Z}}{(1+j\omega\tau)(1+j\omega T_1)} \qquad (8).$$

Čitatel pravého zlomku upravíme do tvaru součinu dvou dvojčlenů, t.zn. musíme určit kořeny kvadratické rovnice, kterou představuje čitatel. Pro jednoduchost položíme $p = j\omega$:

$$ap^2 + bp + 1 = 0 \qquad (9),$$

kde
$$a = \frac{GG_n\tau_\beta T_1}{GG_n+SG_Z} \qquad (10)$$

a
$$b = \frac{GG_n(\tau_\beta+T_1) + SG_Z\tau_C}{GG_n + SG_Z} \qquad (11).$$

Řešením rovnice (9) je

$$p_{3,4} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2-4a}}{2a} = -\frac{b}{2a}\left(1 \pm \sqrt{1-\frac{4a}{b^2}}\right) \qquad (12).$$

Protože
$$\frac{4a}{b^2} \ll 1 \qquad (13),$$

bude
$$p_{3,4} \doteq -\frac{b}{2a}\cdot\left[1 \pm \left(1-\frac{2a}{b^2}\right)\right] \qquad (14)$$

a tedy
$$p_3 \doteq -\frac{b}{2a}\cdot\left(2-\frac{2a}{b^2}\right) = -\frac{b}{a} + \frac{1}{b} \doteq -\frac{b}{a} \qquad (15a)$$

$$p_4 \doteq -\frac{b}{2a}\cdot\left(-\frac{2a}{b^2}\right) = \frac{1}{b} \qquad (15b).$$

Časové konstanty určíme z kořenů p_3 a p_4:

$$T_3 \doteq \frac{a}{b} = \frac{GG_n\tau_\beta T_1}{GG_n(\tau_\beta+T_1) + SG_Z\tau_C} \qquad (16a),$$

$$T_4 = b = \frac{GG_n(\tau_\beta + T_1) + SG_Z\tau_c}{GG_n + SG_Z} \qquad (16b).$$

Jestliže levý zlomek ve výrazu (8) označíme jako vodivost

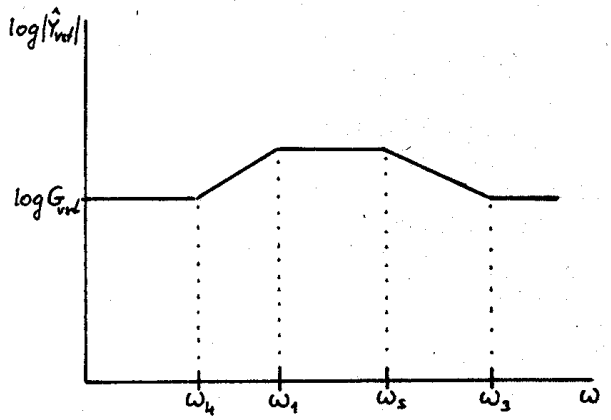
$$G_{vst} = \lim_{\omega \to 0} Y_{vst} = \frac{GG_n + SG_Z}{G_n} \qquad (17),$$

bude mít vztah pro vstupní admitanci tvar

$$Y_{vst} = G_{vst} \cdot \frac{(1+j\omega T_3)(1+j\omega T_4)}{(1+j\omega T_1)(1+j\omega\tau)} \qquad (18).$$

Modulová charakteristika vstupní admitance následujícího stupně bude mít tvar podle obr.6.5.1-3. Zřejmě největší význam bude mít zlom charakteristiky na frekvenci, určené časovou konstantou T_4.

Napěťové zesílení mezilehlého stupně videozesilovače na vyšších frekvencích bude ovlivněno jak frekvenční závislostí zátěže vlastního stupně R_a, tak i frekvenční závislostí vstupní admitance následujícího stupně.



obr. 6.5.1-3

$$A_u = \frac{U_2}{U_1} = -\frac{y_{21}}{y_{22} + Y_Z + Y_{vst}} = -\frac{y_{21}}{Y_Z^* + Y_{vst}} =$$

$$= -\frac{\frac{S}{1+j\omega\tau}}{G_n\frac{1+j\omega T_1}{1+j\omega\tau} + G_{vst}\frac{(1+j\omega T_3)(1+j\omega T_4)}{(1+j\omega T_1)(1+j\omega\tau)}} = -\frac{S}{G_n(1+j\omega T_1) + G_{vst}\frac{(1+j\omega T_3)(1+j\omega T_4)}{1+j\omega T_1}} =$$

$$= -S \cdot \frac{1+j\omega T_1}{G_n(1+j\omega T_1)^2 + G_{vst}(1+j\omega T_3)(1+j\omega T_4)} \qquad (19).$$

Na středních frekvencích bude mít zesílení velikost:

$$A_{uo} = -\frac{S}{G_n + G_{vst}} \qquad (20).$$

Normované zesílení určíme dělením (19) a (20):

$$A_{ur} = \frac{A_u}{A_{uo}} = (G_n + G_{vst}) \cdot \frac{1+j\omega T_1}{G_n(1+j\omega T_1)^2 + G_{vst}(1+j\omega T_3)(1+j\omega T_4)} \qquad (21).$$

Abychom vztah (21) dále zjednodušili, musíme provést radikální úpravu a mírné zanedbání nepodstatných veličin. Nejprve ve jmenovateli roznásobíme a pak jmenovatel vydělíme dvojčlenem ($G_n + G_{vst}$):

$$A_{ur} = (G_n + G_{vst}) \cdot \frac{1+j\omega T_1}{G_n + 2j\omega T_1 G_n + (j\omega)^2 T_1^2 G_n + G_{vst} + j\omega T_3 G_{vst} + j\omega T_4 G_{vst} + (j\omega)^2 T_3 T_4 G_{vst}} =$$

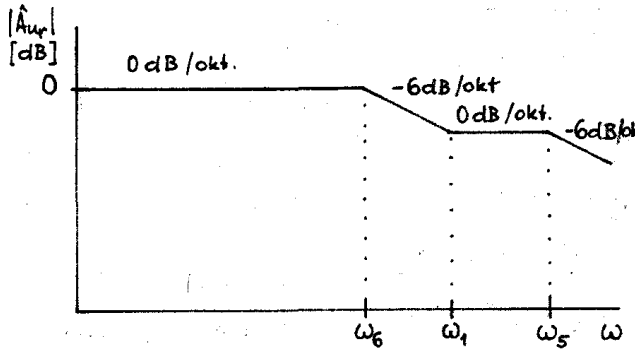
$$= \frac{1 + j\omega T_1}{1 + j\omega[2T_1G_n + (T_3+T_4)G_{vst}] + (j\omega)^2\left(T_1^2G_n + T_3T_4G_{vst}\right)} \quad (22).$$

Ve jmenovateli vztahu (22) vznikl kvadratický trojčlen, který upravíme na součin dvou dvojčlenů:

$$A_{ur} = \frac{1 + j\omega T_1}{(1 + j\omega T_5)(1 + j\omega T_6)} \quad (23),$$

přičemž

$$T_5 = \frac{T_1^2G_n + T_3T_4G_{vst}}{2T_1G_n + (T_3+T_4)G_{vst}} \quad a \quad T_6 = \frac{2T_1G_n + (T_3+T_4)G_{vst}}{G_n + G_{vst}} \quad (24).$$



obr. 6.5.1-4

Modulová frekvenční charakteristika bude mít tedy celkem tři zlomy. Protože $T_5 \langle T_6$ *a* $T_1 \langle\langle T_6$, bude mít tato charakteristika tvar podle obr.6.5.1-4).

Horní mezní frekvencí mezilehlého stupně VZ je frekvence $f_h = f_6 = \frac{1}{2\pi T_6}$. Tvar charakteristiky na vyšších frekvencích je zajímavý (stupeň trochu zesiluje i nad f_h), mezní frekvence zesilovacího stupně je však definována pro pokles frekvenční charakteristiky o 3 dB bez ohledu na průběh charakteristiky nad f_h.

Poznámka

Protože předchozí výpočet je poněkud delší, užívá se často zjednodušeného výpočtu. Podmínkou aplikace následujícího je vysoká mezní frekvence použitého tranzistoru (malá časová konstanta τ:

$$0 \langle \omega \langle \frac{0{,}5}{\tau} \quad (25).$$

Díky této podmínce se radikálně zjednoduší vztahy pro parametry y, neboť $1 + j\omega\tau \doteq 1$. *Frekvenční charakteristiku pak stačí řešit pouze do frekvence prvého zlomu, určeného časovou konstantou*

$$T = \frac{C_S}{G_S} \quad (26),$$

kde

$$G_S = G + G_C \qquad (G \doteq G_{vst};\ G_i \langle\langle G_C) \quad (27)$$

a

$$C_S \doteq \frac{\tau}{r_{bb'}} + C_{cb'}S(R_S + r_{bb'}) \quad (28).$$

Platí:

$$A_{ur} = \frac{A_u}{A_{uo}} = \frac{1}{1 + j\omega T} \quad (29),$$

přičemž

$$A_{uo} = -\frac{S}{G_S} \quad (30).$$

Přechodová charakteristika (vycházející ze vztahu (23)), má rovnici

$$h_r(t) = 1 - \frac{(T_6 - T_1)e^{-\frac{t}{T_6}} - (T_5 - T_1)e^{-\frac{t}{T_5}}}{T_6 - T_5} \quad (31),$$

již odpovídá obr.6.5.1-5.
Dobu náběhu čela impulsu určíme z rovnice (31), kterou vyřešíme pro úrovně 0,1 a 0,9.
Pro úroveň 0,1 platí:

$$h_r(t_{0,1}) = 1 - \frac{(T_6-T_1)e^{-\frac{t_{0,1}}{T_6}} - (T_5-T_1)e^{-\frac{t_{0,1}}{T_5}}}{T_6 - T_5} = 0,1 \qquad (32)$$

$$(T_6 - T_1)e^{-\frac{t_{0,1}}{T_6}} - (T_5 - T_1)e^{-\frac{t_{0,1}}{T_5}} = 0,9(T_6 - T_5)$$

$$(T_6 - T_1)\cdot\left[1 - \frac{t_{0,1}}{T_6} + \frac{t_{0,1}^2}{2\cdot T_6^2} - \frac{t_{0,1}^3}{6\cdot T_6^3} + ...\right] -$$
$$-(T_5 - T_1)\cdot\left[1 - \frac{t_{0,1}}{T_5} + \frac{t_{0,1}^2}{2\cdot T_5^2} - \frac{t_{0,1}^3}{6\cdot T_5^3} + ...\right] = 0,9(T_6 - T_5)$$

$$(T_6 - T_5) - t_{0,1}\left(\frac{T_6-T_1}{T_6} - \frac{T_5-T_1}{T_5}\right) + \frac{t_{0,1}^2}{2}\left(\frac{T_6-T_1}{T_6^2} - \frac{T_5-T_1}{T_5^2}\right) -$$
$$-\frac{t_{0,1}^3}{6}\left(\frac{T_6-T_1}{T_6^3} - \frac{T_5-T_1}{T_5^3}\right) + \frac{t_{0,1}^4}{24}\left(\frac{T_6-T_1}{T_6^4} - \frac{T_5-T_1}{T_5^4}\right) - .... = 0,9(T_6 - T_5)$$

Označíme závorky písmeny A, B, C, D,... a výrazy s neznámou $t_{0,1}$ převedeme na jednu stranu rovnice:

$$A\cdot t_{0,1} - B\cdot\frac{t_{0,1}^2}{2} + C\cdot\frac{t_{0,1}^3}{6} - D\cdot\frac{t_{0,1}^4}{24} + ... = 0,1(T_6 - T_5)$$

Protože členy s vyššími mocninami $t_{0,1}$ se příliš neuplatní, použijeme přibližného řešení:

$$\frac{B}{2}\cdot t_{0,1}^2 - A\cdot t_{0,1} + 0,1(T_6 - T_5) = 0 \qquad (33)$$

$$t_{0,1_1} \doteq \frac{A}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{A^2 - 0,2B(T_6 - T_5)} \qquad (34a)$$

$$t_{0,1_2} \doteq \frac{A}{2} - \frac{1}{2}\sqrt{A^2 - 0,2B(T_6 - T_5)} \qquad (34b).$$

Výrazy A, B, C, D, ... se dají poněkud zjednodušit, takže výsledek je docela přehledný.
Omezme se v našem případě pouze na výrazy A a B, které potřebujeme pro zjednodušené řešení:

$$A = \frac{T_5(T_6-T_1)-T_6(T_5-T_1)}{T_5T_6} = \frac{T_1(T_6-T_5)}{T_5T_6} \qquad (35a)$$

$$B = \frac{T_5^2(T_6-T_1)-T_6^2(T_5-T_1)}{T_5^2T_6^2} = \frac{T_5-T_6}{T_5^2T_6^2}[T_5T_6 - T_1(T_5+T_6)] \qquad (35b).$$

Obdobným způsobem vypočítáme $t_{0,9}$:

$$h_r(t_{0,9}) = 1 - \frac{(T_6-T_1)e^{-\frac{t_{0,9}}{T_6}} - (T_5-T_1)e^{-\frac{t_{0,9}}{T_5}}}{T_6 - T_5} = 0,9 \qquad (36)$$

$$(T_6 - T_1)e^{-\frac{t_{0,9}}{T_6}} - (T_5 - T_1)e^{-\frac{t_{0,9}}{T_5}} = 0,1(T_6 - T_5)$$

$$(T_6 - T_1)\left[1 - \frac{t_{0,9}}{T_6} + \frac{t_{0,9}^2}{2 \cdot T_6^2} - \frac{t_{0,9}^3}{6 \cdot T_6^3} + \ldots\ldots\right] -$$

$$-(T_5 - T_1)\left[1 - \frac{t_{0,9}}{T_5} + \frac{t_{0,9}^2}{2 \cdot T_5^2} - \frac{t_{0,9}^3}{6 \cdot T_5^3} + \ldots\ldots\right] = 0,1(T_6 - T_5)$$

$$(T_6 - T_5) - t_{0,9}\left(\frac{T_6 - T_1}{T_6} - \frac{T_5 - T_1}{T_5}\right) + \frac{t_{0,9}^2}{2}\left(\frac{T_6 - T_1}{T_6^2} - \frac{T_5 - T_1}{T_5^2}\right) -$$

$$-\frac{t_{0,9}^3}{6}\left(\frac{T_6 - T_1}{T_6^3} - \frac{T_5 - T_1}{T_5^3}\right) + \frac{t_{0,9}^4}{24}\left(\frac{T_6 - T_1}{T_6^4} - \frac{T_5 - T_1}{T_5^4}\right) - \ldots. = 0,1(T_6 - T_5)$$

Závorky označíme stejně jako v předešlém. Potom:

$$A \cdot t_{0,9} - B \cdot \frac{t_{0,9}^2}{2} + C \cdot \frac{t_{0,9}^3}{6} - D \cdot \frac{t_{0,9}^4}{24} + \ldots. = 0,9(T_6 - T_5)$$

Zjednodušené řešení vede k rovnici

$$\frac{B}{2} \cdot t_{0,9}^2 - A \cdot t_{0,9} + 0,9(T_6 - T_5) \doteq 0 \qquad (37)$$

Jejím řešením je

$$t_{0,9_1} \doteq \frac{A}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{A^2 - 1,8B(T_6 - T_5)} \qquad (38a)$$

$$t_{0,9_2} \doteq \frac{A}{2} - \frac{1}{2}\sqrt{A^2 - 1,8B(T_6 - T_5)} \qquad (38b).$$

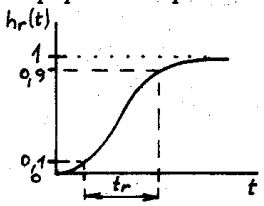
Doba náběhu čela impulsu je

$$t_r = t_{0,9} - t_{0,1} \qquad (39).$$

Do vztahu (39) dosadíme fyzikálně možné hodnoty, které získáme ze vztahů (34) a (38) po dosazení ze vztahů (35).

Poznámka

V případě velmi přibližného odhadu bude:



obr. 6.5.1-5

$$A \cdot t_{0,1} \doteq 0,1(T_6 - T_5) \qquad (33')$$

$$t_{0,1} \doteq 0,1\frac{T_6 - T_5}{T_1(T_6 - T_5)} \cdot T_5 T_6 = 0,1\frac{T_5 T_6}{T_1} \qquad (34')$$

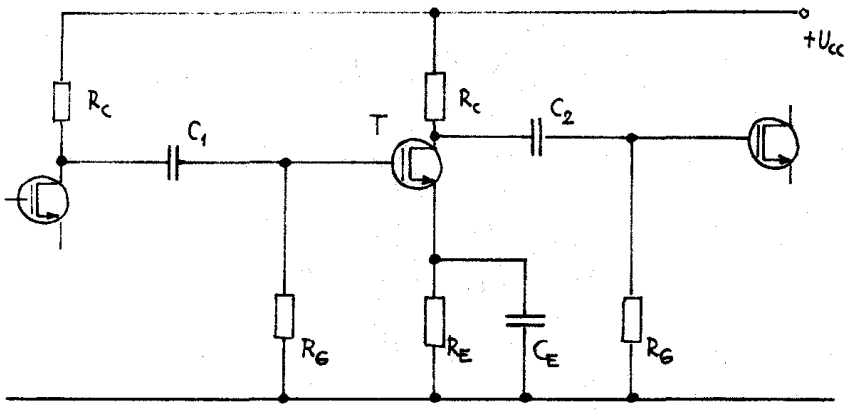
$$A \cdot t_{0,9} \doteq 0,9(T_6 - T_5) \qquad (37')$$

$$t_{0,9} \doteq 0,9\frac{T_6 - T_5}{T_1(T_6 - T_5)} \cdot T_5 T_6 = 0,9\frac{T_5 T_6}{T_1} \qquad (38')$$

$$t_r = t_{0,9} - t_{0,1} \doteq 0,8\frac{T_5 T_6}{T_1} \qquad (39')$$

6.5.2 Mezilehlý zesilovací stupeň s unipolárním tranzistorem v oblasti středních a vysokých frekvencí

Zátěží mezilehlého stupně VZ (obr.6.5.2-1,2) je kromě R_0 frekvenčně proměnná vstupní admitance následujícího stupně, v tomto případě prakticky čistě susceptančního charakteru.



obr. 6.5.2 - 1

Jelikož $G_G \langle\langle G_C$ *a* $G_i \langle\langle G_C$, bude zátěží tranzistoru prakticky pouze G_c spolu s C_{vst}, ke které přičteme i kapacity spojů. Uvědomíme-li si, že stupeň SE má vstupní kapacitu

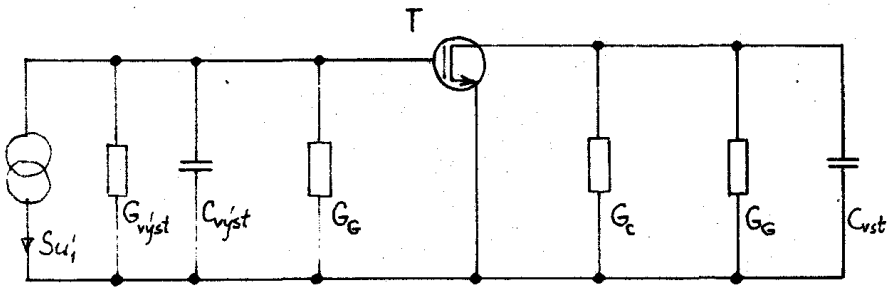
$$C_{vst} = C_{CG}(1 + |A|) + C_{GE},$$

zjistíme, že i nepřesný odhad kapacit spojů nemá na přesnost výpočtu přílišný vliv.

Metodika řešení mezilehlého stupně videozesilovače se pak od řešení osamoceného stupně prakticky neliší. Musíme však mít na paměti, že zatěžovací odpor předchozího stupně je vlastně odporem generátoru R_o pro stupeň uvažovaný. Pak platí i frekvenční charakteristika na obr.6.4.2-6.

Poznámka

Pokud je zesilovací stupeň s unipolárním tranzistorem zatížen bipolárním tranzistorem, platí úvahy v odstavci 6.5.1.



obr. 6.5.2 - 2

6.6 Stupeň videozesilovače s korigovanou frekvenční a přechodovou charakteristikou

Frekvenční charakteristiku stupně VZ můžeme rozšířit na straně vysokých i nízkých frekvencí úpravou kolektorového obvodu.

Na vysokých frekvencích můžeme použít 1) paralelní korekce
2) sériové korekce
3) sérioparalelní korekce

Na nízkých frekvencích používáme většinou rozděleného kolektorového rezistoru.
Na obou stranách frekvenčního pásma působí korekce zápornou zpětnou vazbou.

6.6.1 Zesilovací stupeň videozesilovače s korekcí na vysokých frekvencích

Korekční obvod má za úkol co nejvíce rozšířit modulovou frekvenční charakteristiku a přitom udržet konstantní skupinové zpoždění v celém frekvenčním pásmu.

Relativní **frekvenční charakteristika** zesilovacího stupně je obecně určena podílem dvou mnohočlenů. Potom tedy i kvadrát modulu je určen podílem dvou mnohočlenů, v nichž se vyskytují sudé mocniny relativní frekvence X:

$$|A_{ur}|^2 = \frac{1+a_1X^2+a_2X^4+a_3X^6+....}{1+b_1X^2+b_2X^4+b_3X^6+....}$$

Počet frekvenčně závislých členů ve jmenovateli je vždy o jeden větší než je počet nezávislých korekčních členů v obvodu.

Podobný tvar má i vztah pro poměrné skupinové zpoždění:

$$\Delta\tau_r = \frac{1+c_1X^2+c_2X^4+c_3X^6+....}{1+d_1X^2+d_2X^4+d_3X^6+....}$$

Jak kvadrát relativního zesílení, tak poměrné skupinové zpoždění můžeme rozvinout při nulové frekvenci do Mac Laurinovy řady:

$$|A_{ur}|^2 = A_{ur}^2(0) + (A_{ur}^2)'(0)\frac{X^2}{1!} + (A_{ur}^2)''(0)\frac{X^4}{2!} + ...$$

$$\Delta\tau_r = \Delta\tau_r(0) + (\Delta\tau_r)'(0)\frac{X^2}{1!} + (\Delta\tau_r)''(0)\frac{X^4}{2!} + ...$$

Poměrné zesílení a poměrné skupinové zpoždění bude konstantní (a tudíž frekvenčně nezávislé), jestliže členy rozvoje při jednotlivých mocninách poměrné frekvence X budou nulové. Toho lze dosáhnout právě použitím korekčních členů. Kolik bude v obvodu zesilovacího stupně korekčních členů použito, tolik derivací ve výše uvedených rovnicích můžeme anulovat, tedy, čím více bude korekčních členů v obvodu, tím více se přiblížíme ideální modulové charakteristice a ideální charakteristice skupinového zpoždění. Množství korekčních obvodů je však v technické praxi omezeno, a to ani ne tak materiálovými náklady, jako spíše potřebou přesného nastavení korekčních obvodů. Z tohoto důvodu se snažíme realizovat stupně s co nejmenším počtem účinně působících korekčních obvodů.

Při výpočtu korekčních obvodů není zapotřebí jednotlivé derivace počítat. Je totiž zřejmé, že **korigovaný obvod by měl mít součinitele u stejných mocnin X v čitateli a ve jmenovateli stejné, aby frekvenční charakteristika byla co nejplošší.**

Např. pro obvod se třemi korekčními členy bude kvadrát modulu frekvenční charakteristiky dán vztahem

$$|A_{ur}|^2 = \frac{1+A_1X^2}{1+B_1X^2+B_2X^4+B_3X^6+B_4X^8}$$

Při korekci modulové charakteristiky zvolíme $A_1 = B_1$; $B_2 = 0$; $B_3 = 0$, *takže kvadrát modulové charakteristiky uvažovaného stupně bude popsán rovnicí*

$$|A_{ur}|^2 = \frac{1 + B_1 X^2}{1 + B_1 X^2 + B_4 X^8} = \frac{1}{1 + \frac{B_4 X^8}{1 + B_1 X^2}}.$$

Frekvenční charakteristika je převážně ovlivněna velikostí koeficientu B_4 *u* X^8.

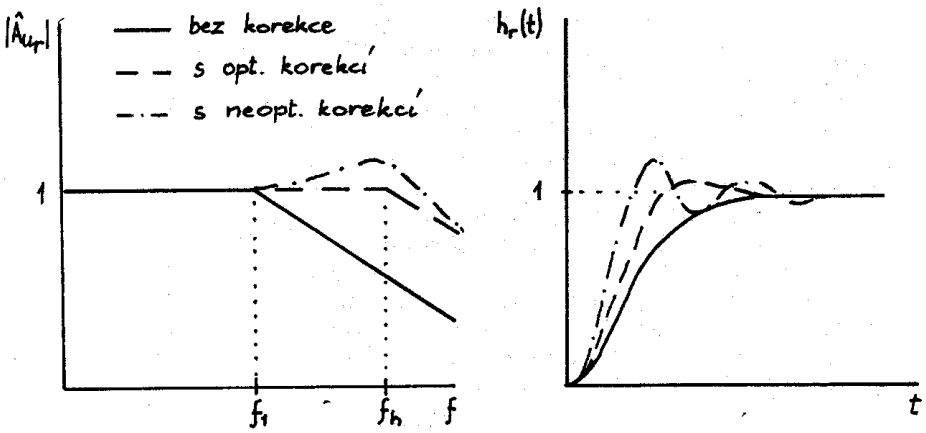
U **přechodové charakteristiky** není optimální způsob korekce určen tak jednoznačně jako u modulové frekvenční charakteristiky. Pokud by totiž měla být přechodová charakteristika bez překmitu, nebyla by korekce příliš účinná. Čím rychlejší požadujeme náběh impulsu (větší strmost náběžné hrany), tím větší můžeme očekávat překmit impulsu, který je (samozřejmě) nežádoucí. Optimální přechodová charakteristika je tedy dána kompromisem mezi trváním doby přechodu a překmitem impulsu.

V některých aplikacích ani větší překmit nevadí (např. radiolokace, některé servomechanismy), v televizní technice a u monitorů počítačů je možné připustit překmit do 5% (překmit 2% lidské oko ještě nepozná, větší překmity než 5% přechody nepřirozeně zostřují a většinou se za velkým překmitem objevují další parazitní zákmity, způsobující přídavnou modulaci jasu obrazových prvků a tím rušení optického vjemu).

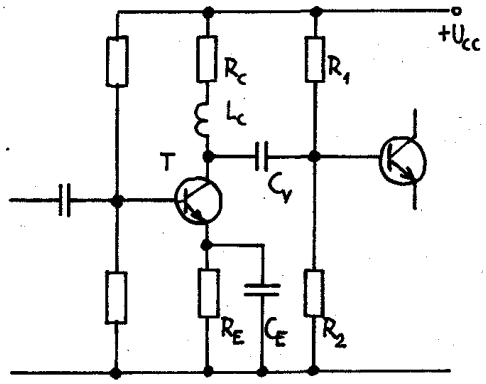
Korekční obvody, navržené s ohledem na co nejplošší modulovou frekvenční charakteristiku, mají většinou nejkratší dobu přechodu, ale také nepříjemně velký překmit. Proto při návrhu optimální korekce s ohledem na přechodovou charakteristiku vycházíme většinou z poměrného skupinového zpoždění. Takto navržený korekční obvod ale rozšiřuje frekvenční charakteristiku daleko méně než při jeho optimalizaci na modulovou frekvenční charakteristiku.

6.6.1.1 Mezilehlý stupeň videozesilovače s paralelní korekcí

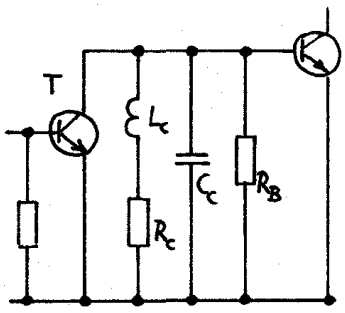
Ve výstupním obvodu zesilovacího stupně je v tomto případě zařazena přídavná indukčnost vhodné velikosti, která je spolu s parazitními kapacitami stupně vyladěna do rezonance a tvoří tak paralelní rezonanční obvod, který musí být ovšem optimálně naladěn a zatlumen, aby nedošlo k deformaci frekvenční a přechodové charakteristiky (obr.6.6.1.1-1,2).



Na obr.6.6.1.1-3 je schéma mezilehlého stupně. Ze schématu ovšem není možné vyčíst všechny parazitní kapacity, které jsou potom zakresleny (ve sloučené podobě) ve schématu pro střídavá napětí vyšších frekvencí (obr.6.6.1.1-4).

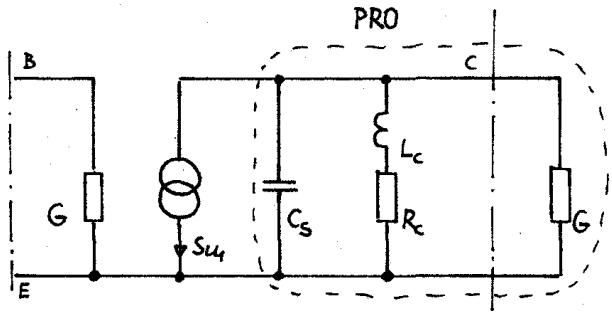


obr. 6.6.1.1-3



obr. 6.6.1.1-4

Nahradíme-li tranzistory T zjednodušenými náhradními schématy, dostaneme obvod na obr.6.6.1.1-5. V tomto obvodu je vidět paralelní rezonanční obvod, který je tlumen kolektorovým rezistorem R_C (sériový tlumicí odpor) a parazitně tlumen (omezuje možné větší rozšíření frekvenční charakteristiky na vysokých frekvencích) vstupní vodivostí G následujícího tranzistoru (paralelní tlumicí odpor).



obr. 6.6.1.1-5

Zátěží tranzistoru je impedance

$$Z_C = \frac{1}{G+j\omega C_S+\frac{1}{R_C+j\omega L_C}} = \frac{R_C+j\omega L_C}{1+(G+j\omega C_S)(R_C+j\omega L_C)} \qquad (1),$$

kde $C_S = \frac{\tau}{r_{bb'}} + SC_{cb'}(R_S + r_{bb'})$ a $G_S = \frac{1}{R_S} = G + G_C$

Výraz (1) upravíme:

$$Z_C = \frac{\frac{1}{G_C+j\omega L_C}}{1+(G+j\omega C_S)\left(\frac{1}{G_C}+j\omega L_C\right)} = \frac{1+j\omega L_C G_C}{G_C+G+j\omega C_S+j\omega L_C G G_C+(j\omega)^2 L_C C_S G_C} =$$

$$= \frac{1}{G_C + G} \cdot \frac{1 + j\omega L_C G_C}{1 + j\omega \frac{C_S + G L_C G_C}{G_C + G} + (j\omega)^2 \frac{L_C C_S G_C}{G_C + G}} \tag{2}$$

Vyjádříme-li poměr

$$\frac{R_S}{R_C} = \frac{G_C}{G_S} = \frac{1}{1 + \frac{G}{G_C}} = \frac{1}{1 + GR_C} \tag{3}$$

dostane výraz (2) tvar:

$$Z_C = \frac{1}{G_S} \cdot \frac{1 + j\omega L_C G_C}{1 + j\omega\left(\frac{C_S}{G_S} + G L_C \frac{G_C}{G_S}\right) + (j\omega)^2 L_C C_S \frac{G_C}{G_S}} =$$

$$= R_S \cdot \frac{1 + j\omega \frac{L_C}{R_C}}{1 + j\omega\left[\frac{C_S}{G_C(1 + GR_C)} + \frac{G L_C}{1 + GR_C}\right] + (j\omega)^2 \frac{L_C C_S}{1 + GR_C}} =$$

$$= R_S \cdot \frac{1 + j\omega \frac{L_C}{R_C}}{1 + j\omega \frac{R_C C_S + G L_C}{1 + GR_C} + (j\omega)^2 \frac{L_C C_S}{1 + GR_C}} \tag{4}$$

Zavedeme-li ve vztahu (4)

a) horní mezní kruhovou frekvenci bez korekce $\omega_S = \frac{1}{R_S C_S}$ (5),

b) normovanou frekvenci $X = \frac{\omega}{\omega_S} = \omega R_S C_S$ (6),

c) činitel paralelní korekce $m = \frac{Z_0}{R_S} = \frac{L_C}{R_C C_S R_S}$ (7),

d) činitel vlivu vstupní vodivosti $k = GR_S$ (8),

bude

$$Z_C = R_S \cdot \frac{1 + j\omega \frac{L_C}{R_C} \cdot \frac{R_S C_S}{R_S C_S}}{1 + j\omega\left(\frac{R_S}{R_C} \cdot R_C C_S + \frac{R_S}{R_C} \cdot G L_C \cdot \frac{R_S C_S}{R_S C_S}\right) + (j\omega)^2 \frac{R_S}{R_C} \cdot L_C C_S \cdot \frac{R_S C_S}{R_S C_S}} =$$

$$= R_S \cdot \frac{1 + jmX}{1 + jX(1 + km) - mX^2} \tag{9}$$

Napěťové zesílení je určeno vztahem

$$A_u = -SZ_C \tag{10}$$

a relativní napěťové zesílení pak

$$A_{ur} = \frac{A_u}{A_{uo}} = \frac{-SZ_C}{-SR_S} = \frac{1 + jmX}{1 + jX(1 + km) + (jX)^2 m} \tag{11}$$

Vyjádříme-li modul relativního zesílení a porovnáme-li koeficienty u jednotlivých mocnin X tak, že modul přenosové charakteristiky bude frekvenčně nezávislý ($|A_{ur}| = 1$), dostaneme vztah pro optimální činitel korekce.

Nejprve tedy vypočítáme

$$|A_{ur}| = \sqrt{\frac{1 + m^2 X^2}{\left(1 - mX^2\right)^2 + X^2(1 + km)^2}} = \sqrt{\frac{1 + m^2 X^2}{1 - 2mX^2 + m^2 X^4 + X^2 + 2kmX^2 + k^2 m^2 X^2}} =$$

$$= \sqrt{\frac{1+m^2X^2}{1+X^2\left[1+2m(k-1)+k^2m^2\right]+X^4m^2}} \qquad (12).$$

Porovnáním koeficientů u X^4 v čitateli a jmenovateli dostáváme triviální řešení $m = 0$. Protože jsme nenašli "protějšek" ke koeficientu u X^4 ve jmenovateli, začne modulová frekvenční charakteristika přece někdy klesat.

Jestliže porovnáme koeficienty u X^2, dostaneme vztah, ze kterého můžeme vypočítat optimální činitel korekce pro co nejplošší modulovou charakteristiku:

$$m_{opt}^2 = 1 + 2m_{opt}(k-1) + m_{opt}^2k^2 \qquad (13)$$

$$m_{opt}^2(k^2-1) + 2m_{opt}(k-1) + 1 = 0$$

$$m_{opt_{1,2}} = -\frac{2(k-1)}{2(k^2-1)} \pm \frac{1}{2(k^2-1)}\sqrt{4(k-1)^2 - 4(k^2-1)}$$

$$m_{opt_{1,2}} = -\frac{1}{k+1} \pm \frac{1}{k^2-1}\sqrt{k^2-2k+1-k^2+1} =$$

$$= -\frac{1}{k+1} \pm \frac{1}{k^2-1}\sqrt{2(1-k)} = \frac{1}{1+k}\left(-1+\sqrt{\frac{2}{1-k}}\right) \qquad (14).$$

Dosazením (14) do (12) můžeme určit rozšíření frekvenčního pásma oproti případu bez korekce.

Pro pokles modulové frekvenční charakteristiky o 3 dB platí:

$$|A_{ur}|_{-3} = \sqrt{\frac{1+m_{opt}^2X_h^2}{1+m_{opt}^2X_h^2+m_{opt}^2X_h^4}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \qquad (15).$$

Odtud:

$$2 + 2m_{opt}^2X_h^2 = 1 + m_{opt}^2X_h^2 + m_{opt}^2X_h^4$$

$$m_{opt}^2X_h^4 - m_{opt}^2X_h^2 - 1 = 0$$

$$X_h^4 - X_h^2 - \frac{1}{m_{opt}^2} = 0 \qquad (16).$$

Řešením bikvadratické rovnice (16) dostáváme jediný fyzikálně realizovatelný kořen

$$X_h = \sqrt{\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\sqrt{1+\frac{4}{m_{opt}^2}}} = \sqrt{\frac{1}{2}+\sqrt{\frac{1}{4}+\frac{1}{m_{opt}^2}}} \qquad (17).$$

Největšího možného rozšíření frekvenčního pásma je možné dosáhnout při $G = 0$, tj. při $k = 0$, kdy $m_{opt} = -1+\sqrt{2} = 0,414$ a $X_h = \sqrt{\frac{1}{2}+\sqrt{\frac{1}{4}+5,834}} = \sqrt{0,5+2,467} \doteq 1,72$.

Frekvenční pásmo se rozšíří oproti případu bez korekce o 72%.

Případu $G = 0$ odpovídá stupeň s unipolárním tranzistorem (MISFET).

Přechodová charakteristika pro případ $m = m_{opt}$ má překmit. Abychom tento překmit zmenšili, můžeme korigovat na maximálně plochou charakteristiku skupinového zpoždění.

Vztah (11) rozdělíme na reálnou a imaginární část:

$$A_{ur} = \frac{1+jmX}{1-mX^2+jX(1+km)} = \frac{1-mX^2+mX^2(1+km)}{\left(1-mX^2\right)^2+X^2(1+km)^2} + j\frac{mX\left(1-mX^2\right)-X(1+km)}{\left(1-mX^2\right)^2+X^2(1+km)^2} \qquad (18).$$

Ze vztahu (18) vyjádříme poměrnou fázi

$$\varphi_r = arctg\frac{ImA_{ur}}{ReA_{ur}} = arctg\frac{mX-m^2X^3-X-kmX}{1-mX^2+mX^2+km^2X^2} = arctgX\frac{-1+m(1-k)-m^2X^2}{1+km^2X^2} \quad (19)$$

a odtud poměrné skupinové zpoždění

$$\Delta\tau_r = -\frac{d\varphi_r}{dX} = -\frac{\frac{-1+m(1-k)-m^2X^2}{1+km^2X^2}+X\frac{-2m^2X\left(1+km^2X^2\right)+2km^2X\left[-1+m(1-k)-m^2X^2\right]}{\left(1+km^2X^2\right)^2}}{1+X^2\left[\frac{-1+m(1-k)-m^2X^2}{1+km^2X^2}\right]^2} \quad (20).$$

Vztah (20) upravíme:

$$\Delta\tau_r = -\frac{\left(1+km^2X^2\right)^2}{\left(1+km^2X^2\right)^2+X^2\left\{[-1+m(1-k)]^2-2m^2X^2[-1+m(1-k)]+m^4X^4\right\}}$$

$$\cdot\frac{\left[-1+m(1-k)-m^2X^2\right]\left(1+km^2X^2\right)-2m^2X^2\left(1+km^2X^2\right)+2km^2X^2\left[-1+m(1-k)-m^2X^2\right]}{\left(1+km^2X^2\right)^2} =$$

$$= -\frac{\left[-1+m(1-k)-m^2X^2\right]\left(1+3km^2X^2\right)-2m^2X^2\left(1+km^2X^2\right)}{1+2km^2X^2+k^2m^4X^4+X^2\left[1+m^2(1-k)^2-2m(1-k)+2m^2X^2-2m^3X^2(1-k)+m^4X^4\right]} =$$

$$= \frac{-1+m(1-k)-m^2X^2-3km^2X^2+3km^3X^2(1-k)-3km^4X^4-2m^2X^2-2km^4X^4}{1+2km^2X^2+k^2m^4X^4+X^2+m^2X^2+k^2m^2X^2-2km^2X^2-2mX^2+2kmX^2+2m^2X^4-2m^3X^4+2km^3X^4+m^4X^6}$$

$$= -\frac{\left[-1+m(1-k)\right]+X^2\left(3km^3-3k^2m^3-m^2-3km^2-2m^2\right)+X^4\left(-2km^4-3km^4\right)}{1+X^2\left(2km^2+1-m^2+k^2m^2-2km^2-2m+2km\right)+X^4\left(k^2m^4+2m^2-2m^3+2km^3\right)+X^6m^4} =$$

$$= \frac{\left[1-m(1-k)\right]+X^2\left(3m^2+3k+3k^2m^3-3km^3\right)+X^4 5km^4}{1+X^2\left[1-2m(1-k)+m^2\left(1+k^2\right)\right]+X^4m^2\left[-2m(1-k)+2+k^2m^2\right]+X^6m^4} =$$

$$= [1-m(1-k)]\cdot\frac{1+3X^2\cdot\frac{k+m^2+km^3(k-1)}{1-m(1-k)}+X^4\cdot\frac{5km^4}{1-m(1-k)}}{1+X^2\left[1-2m(1-k)+m^2\left(1+k^2\right)\right]+X^4m^2\left[2+k^2m^2-2m(1-k)\right]+X^6} \quad (21).$$

S ohledem na maximálně plochou charakteristiku poměrného skupinového zpoždění musí být zlomek ve výrazu (21) frekvenčně nezávislý, tj. koeficienty u jednotlivých mocnin X v čitateli a ve jmenovateli musejí být shodné.

Z rovnosti koeficientů u X^2 dostáváme (m_τ je optimální činitel korekce pro maximálně plochou charakteristiku skupinového zpoždění):

$$3\frac{k+m_\tau^2+km_\tau^3(k-1)}{1-m_\tau(1-k)} = 1-2m_\tau(1-k)+m_\tau^2(1+k^2) \quad (22)$$

$$3k+3m\tau^2+3k^2m_\tau^3-3km_\tau^3 = 1-2m_\tau+2km_\tau+m_\tau^2+k^2m_\tau^2-m_\tau+km_\tau+$$
$$+2m_\tau^2(1-k)^2-m_\tau^3(1-k)(1+k^2)$$
$$m_\tau^3(3k^2-3k+1-k+k^2-k^3)+m_\tau^2\left[3-1-k^2-2(1-k)^2\right]+$$
$$+m_\tau(2-2k+1-k)+(3k-1)=0$$
$$m_\tau^3(1-4k+4k^2-k^3)+m_\tau^2k(4-3k)+3m_\tau(1-k)+(3k-1)=0 \quad (23).$$

Řešení kubické rovnice (23) je závislé na $k = GR_S$, tj. hlavně na vstupní vodivosti následujícího stupně.

Pro případ $G = 0$ je $k = 0$ a rovnice (23) se podstatně zjednoduší:

$$m_\tau^3 + 3m_\tau - 1 = 0 \qquad (23')$$

Řešením rovnice (23') je $m_{\tau 2} = 0,322$ a rozšíření frekvenčního pásma je $X_h = 1,57$.

Z rovnosti koeficientů u X^4 ve výrazu (21) dostáváme:

$$\frac{5km_\tau^4}{1-m_\tau(1-k)} = m_\tau^2[2 + k^2 m_\tau^2 - 2m_\tau(1-k)] \qquad (24)$$

$$5km_\tau^4 = 2m_\tau^2 + k^2 m_\tau^4 - 2m_\tau^3(1-k) - 2m_\tau^3(1-k) + k^2 m_\tau^5(1-k) - 2m_\tau^4(1-k)^2$$

$$k^2 m_\tau^5(1-k) + m_\tau^4(k^2 - 5k - 1 - k^2 + 2k) - 4m_\tau^3(1-k) + 2m_\tau^2 = 0$$

Pro $m_\tau \neq 0$:

$$m_\tau^3 k^2(1-k) - m_\tau^2(1+3k) - 4m_\tau(1-k) + 2 = 0 \qquad (25)$$

Řešení kubické rovnice (25) je opět závislé na $k = GR_S$.

Pro případ $G = 0$ bude

$$m_\tau^2 + 4m_\tau - 2 = 0 \qquad (25')$$

$$m_{\tau 4} = -2 + \tfrac{1}{2}\sqrt{16+8} = -2 + \sqrt{6} = -2 + 2,449 = 0,449$$

Tento výsledek porovnáme s výsledkem z rovnice (23') a určíme

$$m_\tau = \min(m_{\tau 2}\ ;\ m_{\tau 4}) = 0,322.$$

Pro přesný výpočet relativní přechodové charakteristiky využijeme vztahu (11), který budeme dělit $j\omega$, čímž dostaneme obraz relativní přechodové charakteristiky ve frekvenční oblasti:

$$A_{ur} = \frac{1+jmX}{1+jX(1+km)+(jX)^2 m} = \frac{1+jm\omega\tau}{1+j\omega\tau(1+mk)+(j\omega)^2\tau^2 m} \qquad (26)$$

$$H_r(j\omega) = \frac{1}{j\omega} \cdot A_{ur}(j\omega) \qquad (27)$$

Využitím transformace z frekvenční oblasti do časové dostaneme:

$$h_r(t) = 1 - e^{-\frac{1+mk}{2m}\omega_S t} \cdot 2m\sqrt{\frac{1-k}{4m(1+mk)^2}} \cdot \cos\left[\frac{\sqrt{4m-(1+mk)^2}}{2m}\omega_S t - \varphi\right] \qquad (28)$$

kde $\varphi = \arcsin\dfrac{1+mk-2m}{\sqrt{4m-(1+mk)^2}}$ (29).

Aby na přechodové charakteristice nevznikl překmit, musí rezonanční obvod v kolektoru tranzistoru pracovat na mezi aperiodicity. K tomuto stavu dojde, bude-li argument kosinu ve vztahu (28) nulový. Bude-li

$$m \neq \tfrac{1}{2-k} \quad a \quad \varphi = 0,$$

můžeme řešit rovnici

$$4m_h - (1 + m_h k)^2 = 0 \qquad (30)$$

$$m_h^2 k^2 + 2m_h(k-2) + 1 = 0$$

$$m_h = \frac{2-k}{k^2} + \frac{2}{k^2}\sqrt{1-k} \qquad (31)$$

Pro případ $G = 0$ musíme znovu určit $A_{ur}(j\omega)$, obraz přechodové charakteristiky $H_r(j\omega)$ a z něj průběh relativní přechodové charakteristiky $h_r(t)$.

$$A_{ur} = \frac{1+jmX}{1+jX+(jX)^2 m} = \frac{1+jm\omega\tau}{1+j\omega\tau+(j\omega)^2\tau^2 m} \qquad (26')$$

V tomto případě je $m = \frac{L_C}{R_C^2 C_S}$ *a* $\omega_S = \frac{1}{R_C C_S}$.

Dosazením: $A_{ur} = \frac{1+jm\frac{\omega}{\omega_S}}{1+j\frac{\omega}{\omega_S}+(j\omega)^2\frac{m}{\omega_S^2}} = \frac{\omega_S^2}{m}\cdot\frac{1+jm\frac{\omega}{\omega_S}}{(j\omega)^2+j\omega\frac{\omega_S}{m}+\frac{\omega_S^2}{m}}$

Obraz přechodové charakteristiky bude:

$$H_r = \frac{\omega_S^2}{m}\cdot\frac{\frac{1}{j\omega}+\frac{m}{\omega_S}}{(j\omega)^2+j\omega\frac{\omega_S}{m}+\frac{\omega_S^2}{m}} \qquad (27').$$

Označme $p = j\omega$ *a upravme kvadratický trojčlen ve jmenovateli zlomku:*

$$H_r = \frac{\omega_S^2}{m}\cdot\frac{\frac{1}{p}+\frac{m}{\omega_S}}{(p-p_1)(p-p_2)}$$

Kvadratický trojčlen ve jmenovateli má kořeny:

$$p_{1,2} = -\frac{\omega_S}{2m}\cdot\left(1 \pm \sqrt{1-4m}\right) = -\frac{\omega_S}{2m}\cdot\left(1 \pm j\sqrt{4m-1}\right)$$

S ohledem na diskriminant dané rovnice můžeme rozlišit tři případy:

a) $m < \frac{1}{4}$ *: rovnice má dva reálné kořeny*

b) $m = \frac{1}{4}$ *: rovnice má dvojný kořen*

c) $m > \frac{1}{4}$ *: rovnice má dva komplexně sdružené kořeny.*

V případě ***a)*** *se jedná o přetlumený průběh přechodové charakteristiky, náběh čela impulsu je pomalý a bez překmitu, korekce není plně využito.*

V případě ***b)*** *je*

$$p_{1,2} = -\frac{\omega_S}{2m} \quad a \quad h_r(t) = 1 - (1+\omega_S t)\cdot e^{-2\omega_S t} \qquad (28').$$

V případě ***c)*** *bude*

$$h_r(t) = 1 - \frac{2m}{\sqrt{4m-1}}\cdot e^{-\frac{\omega_S}{2m}t}\cdot\cos\left(\omega_S t\cdot\frac{\sqrt{4m-1}}{2m} + \arcsin\frac{2m-1}{2m}\right) \qquad (28'').$$

Závěr:

V kolektoru tranzistoru je rezonanční obvod, vyladěný na

$$\omega_o = \frac{1}{\sqrt{L_C C_S}},$$

přičemž přídavná indukčnost má hodnotu

$$L_C = mR_C R_S C_S.$$

Jestliže původní mezní frekvence zesilovacího stupně bez korekce je

$$\omega_S = \frac{1}{R_S C_S},$$

musí být poměr frekvencí

$$\frac{\omega_o}{\omega_S} = \frac{R_S C_S}{\sqrt{L_C C_S}} = R_S\cdot\sqrt{\frac{C_S}{L_C}} = R_S\cdot\sqrt{\frac{C_S}{L_C}\cdot\frac{R_C R_S}{R_C R_S}} = \frac{R_S}{\sqrt{mR_C R_S}} = \sqrt{\frac{R_S}{mR_C}}.$$

Potřebnou velikost korekční indukčnosti můžeme určit také z korekčního činitele a původní mezní frekvence: $L_C = \frac{mR_C}{\omega_S}$.

Podobně celkový odpor v kolektoru musí mít hodnotu

$$R_S = \frac{L_C}{mR_C C_S}\cdot\frac{R_S}{R_S} = \frac{\omega_S L_C}{m}\cdot\frac{R_S}{R_C}$$

a kolektorový odpor bude $R_C = \frac{\omega_S L_C}{m}$

Ještě jednodušší vztahy budou platit pro G = 0:

$$\omega_o = \frac{1}{\sqrt{L_C C_S}}$$

$$L_C = mR_C^2 C_S$$

$$\omega_S = \frac{1}{R_C C_S}$$

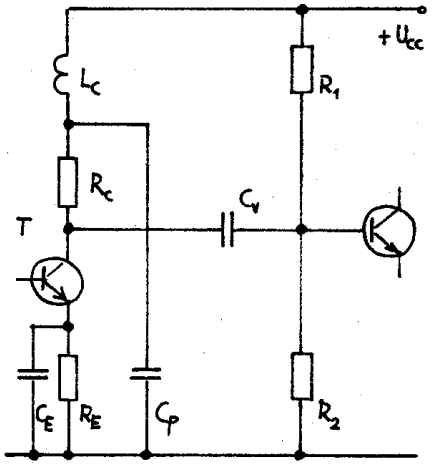
$$\frac{\omega_o}{\omega_S} = \frac{R_C C_S}{\sqrt{L_C C_S}} = R_C \cdot \sqrt{\frac{C_S}{L_C} \cdot \frac{R_C^2}{R_C^2}} = \frac{1}{\sqrt{m}}$$

$$L_C = mR_C^2 C_S = \frac{mR_C}{\omega_S} = \frac{m}{\omega_S^2 C_S}$$

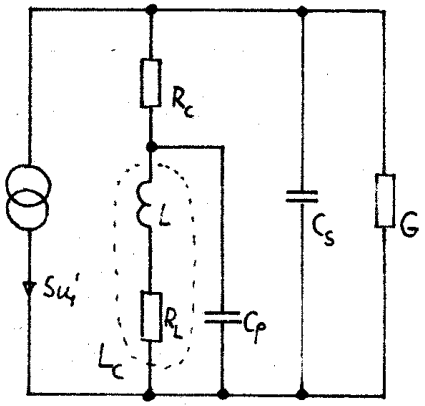
$$R_C = \frac{\omega_S L_C}{m}$$

6.6.1.2 Mezilehlý stupeň videozesilovače s paralelní korekcí s přídavnou kapacitou

Přidáme-li paralelně ke korekční indukčnosti přídavnou kapacitu C_p, vznikne v kolektorovém obvodu tranzistoru obvod, který při vhodné volbě C_p umožní ještě další rozšíření frekvenční charakteristiky, aniž by byl podstatně ovlivněn průběh přechodové charakteristiky (obr.6.6.1.2-1, obr.6.6.1.2-2).



obr. 6.6.1.2 - 1



obr. 6.6.1.2 - 2

Impedance Z_C v kolektoru tranzistoru bude mít nyní velikost:

$$Z_C = \frac{1}{G + j\omega C_S + \frac{1}{R_C + \frac{1}{j\omega C_p + \frac{1}{R_L + j\omega L}}}} =$$

$$= \frac{1}{G+j\omega C_S+\frac{1+j\omega C_p\left(R_L+j\omega L\right)}{R_C\left[1+j\omega C_p\left(R_L+j\omega L\right)\right]+R_L+j\omega L}} =$$

$$= \frac{R_C[1+j\omega C_p(R_L+j\omega L)]+R_L+j\omega L}{(G+j\omega C_S)\{R_C[1+j\omega C_p(R_L+j\omega L)]+R_L+j\omega L\}+1+j\omega C_p(R_L+j\omega L)} \quad (1).$$

Aby se vztah (1) alespoň částečně zjednodušil, zanedbáme vliv ztrátového odporu korekční cívky R_L:

$$Z_C = \frac{R_C+(j\omega)^2 LC_pR_C+j\omega L}{(G+j\omega C_S)\left\{R_C+(j\omega)^2 LC_pR_C+j\omega L\right\}+1+(j\omega)^2 C_pL} =$$

$$= \frac{R_C-\omega^2 LC_pR_C+j\omega L}{GR_C-\omega^2 LC_pGR_C+j\omega LG+j\omega C_SR_C-j\omega^3 LC_pC_SR_C-\omega^2 LC_S+1-\omega^2 LC_p} \quad (2).$$

Obdobně jako u paralelní korekce bez přídavného kondenzátoru C_p zavedeme do (2) označení

$$G_S = G+G_C;\ \frac{R_S}{R_C}=\frac{G_C}{G_S}=\frac{1}{R_CG_S}=\frac{1}{1+GR_C};\ \omega_S=\frac{1}{R_SC_S};\ X=\frac{\omega}{\omega_S};$$

$$m=\frac{L_C}{R_CR_SC_S};\ k=GR_S \quad (3),$$

navíc pak činitele $n=\frac{C_p}{C_S}$ (4), $q=\frac{R_C}{R_S}=\frac{1}{G_CR_S}=\frac{1}{1-k}$ (5).

$$Z_C = \frac{R_C}{1+GR_C}\cdot\frac{1-\omega^2 LC_p+j\omega\frac{L}{R_C}}{1-\frac{\omega^2 L\left[C_S+C_p\left(1+GR_C\right)\right]}{1+GR_C}+j\omega\frac{LG+R_CC_S-\omega^2 LC_pC_SR_C}{1+GR_C}} =$$

$$= R_S\frac{1-\omega^2 LC_p\left(\frac{R_SC_S}{R_SC_S}\right)^2+j\omega\frac{L}{R_C}\cdot\frac{R_SC_S}{R_SC_S}}{1-\omega^2\left[\frac{R_S}{R_C}LC_S\frac{R_SC_S}{R_SC_S}+LC_p\frac{R_C}{R_C}\left(\frac{R_SC_S}{R_SC_S}\right)^2\right]+j\omega\left[\frac{R_S}{R_C}L(G_S-G_C)\frac{C_S}{C_S}+\frac{R_S}{R_C}R_CC_S\right]-j\omega^3\frac{R_S}{R_C}LC_pC_SR_C\left(\frac{R_SC_S}{R_SC_S}\right)^2} =$$

$$= R_S\frac{1+jXm-X^2mnq}{1+jX\left[m\left(1-\frac{1}{q}\right)+1\right]-X^2m(1+nq)-jX^3mnq} = R_S\frac{1+jXm-X^2mnq}{1+jX(1+km)-X^2m(1+nq)-jX^3mnq} \quad (6).$$

Napěťové zesílení je určeno vztahem

$$A_u = -SZ_C$$

a relativní zesílení pak

$$A_{ur}=\frac{A_u}{A_{uo}}=\frac{-SZ_C}{-SR_S}=\frac{1+jXm-X^2mnq}{1+jX(1+km)-X^2m(1+nq)-jX^3mnq} \quad (8).$$

Vztah (8) je složitější než pro stupeň s paralelní korekcí, koeficienty u **jX** jsou však více než podobné.

Modul zesílení je

$$|A_{ur}| = \sqrt{\frac{1-2X^2mnq+X^4m^2n^2q^2+X^2m^2}{1-2X^2m(1+nq)+X^4m^2(1+nq)^2+X^2(1+km)^2-2X^4mnq(1+km)+X^6m^2n^2q^2}} =$$

$$= \sqrt{\frac{1+X^2m(m-2nq)+X^4m^2n^2q^2}{1+X^2\left[(1+km)^2-2m(1+nq)\right]+X^4m\left[m(1+nq)^2-2nq(1+km)\right]+X^6m^2n^2q^2}} \quad (9).$$

Ve vztahu (9) porovnáme koeficienty u jednotlivých mocnin X.

Porovnání u X^2:

$$m_{opt}(m_{opt}-2nq)=(1+km_{opt})^2-2m_{opt}(1+nq) \qquad (10).$$
$$m_{opt}^2-2m_{opt}nq=1+2km_{opt}+k^2m_{opt}^2-2m_{opt}-2m_{opt}nq$$
$$(1-k^2)m_{opt}^2=1-2m_{opt}(1-k+nq)$$

Použitím vztahu (5):

$$(1-k^2)m_{opt}^2+2m_{opt}\left(1-k+\frac{n}{1-k}\right)-1=0$$

Řešením této rovnice je (z fyzikálního hlediska bereme jen kladný kořen):

$$m_{opt}=-\frac{1-k+\frac{n}{1-k}}{1-k^2}+\frac{1}{2\left(1-k^2\right)}\sqrt{4\left(1-k+\frac{n}{1-k}\right)^2+4(1-k^2)}$$
$$m_{opt}=-\frac{1-k+\frac{n}{1-k}}{1-k^2}+\frac{1}{1-k^2}\sqrt{2-2k+2n+\frac{n^2}{(1-k)^2}} \qquad (11).$$

Porovnání u X^4:

$$m_{opt}^2n^2q^2=m_{opt}\left[m_{opt}(1+nq)^2-2nq(1+km_{opt})\right] \qquad (12).$$

Z rovnice (12) můžeme vyjádřit $\mathbf{n_{opt}}$, přičemž $\mathbf{m_{opt}}$ je určeno vztahem (11):

$$m_{opt}(1-k)(1+2n_{opt})=2n_{opt}$$
$$n_{opt}=\frac{m_{opt}(1-k)}{2(1-m_{opt})} \qquad (13).$$

Porovnání u X^6: $\quad m^2n^2q^2=0 \Rightarrow q=0 \; pro \; m\neq 0 \; a \; n\neq 0.$

Korekce bude nejúčinnější pro $q = 0$, tj. pro $\frac{1}{1-k}=0$ [viz vztah (5)]. Protože $k \geq 0$, jedná se o řešení triviální, které z technického hlediska nemá žádný význam.

Pro $m = m_{opt}$ můžeme vztah (9) upravit:

$$|A_{ur}|=\sqrt{\frac{1+X^2m_{opt}(m_{opt}-2n_{opt}q)+X^4m_{opt}^2n_{opt}^2q^2}{1+X^2m_{opt}(m_{opt}-2n_{opt}q)+X^4m_{opt}\left[m_{opt}(1+n_{opt}q)^2-2n_{opt}q(1+km_{opt})\right]+X^6m_{opt}^2n_{opt}^2q^2}}$$

Koeficienty u jednotlivých mocnin X upravíme pro jednoduchost samostatně:

$$m_{opt}-2n_{opt}q=m_{opt}-2q\frac{m_{opt}(1-k)}{2(1-m_{opt})}=\frac{m_{opt}^2}{1-m_{opt}}$$
$$(1+n_{opt}q)^2=\left(1+\frac{m_{opt}}{2(1-m_{opt})}\right)^2$$
$$\left[m_{opt}(1+n_{opt}q)^2-2n_{opt}q(1+km_{opt})\right]=1+\frac{m_{opt}^2[1-4k(1-m_{opt})]}{4(1-m_{opt})^2}$$

Horní mezní frekvenci stupně určíme z rovnosti:

$$|A_{ur}|=\sqrt{\frac{1-X_h^2\frac{m_{opt}^3}{1-m_{opt}}+X_h^4m_{opt}^2\frac{m_{opt}^2(1-k)^2}{4\left(1-m_{opt}\right)^2}\cdot\frac{1}{1-k}}{1-X_h^2\frac{m_{opt}^3}{1-m_{opt}}+X_h^4m_{opt}\left\{1+\frac{m_{opt}^2}{4\left(1-m_{opt}\right)^2}[1-4k(1-m_{opt})]\right\}+X_h^6m_{opt}^2\frac{m_{opt}^2(1-k)^2}{4\left(1-m_{opt}\right)^2}\cdot\frac{1}{(1-k)^2}}}=\frac{1}{\sqrt{2}}$$

Úpravou dostáváme rovnici

$$1 - X_h^2 \frac{m_{opt}^3}{1-m_{opt}} + X_h^4 m_{opt}\left\{2m_{opt}^3 \frac{1-k}{4(1-m_{opt})^2} - 1 - \frac{m_{opt}^2}{4(1-m_{opt})^2}[1-4k(1-m_{opt})]\right\} - X_h^6 m_{opt}^4 \frac{1}{4(1-m_{opt})^2} = 0$$

$$X_h^6 \frac{m_{opt}^4}{4(1-m_{opt})^2} + X_h^4 m_{opt}\left\{1 + \frac{m_{opt}^2[-2m_{opt}(1-k)+1-4k+4km_{opt}]}{4(1-m_{opt})^2}\right\} + X_h^2 \frac{m_{opt}^3}{1-m_{opt}} - 1 = 0$$

Označíme-li jednotlivé koeficienty u mocnin X_h písmeny velké abecedy, bude

$$AX_h^6 + BX_h^4 + CX_h^2 + D = 0 \qquad (14).$$

Rovnice (14) obsahuje pouze sudé mocniny X_h. Proto použijeme substituce:

$$A \cdot y^3 + B \cdot y^2 + C \cdot y + D = 0 \qquad (15).$$

Označme $r = \frac{B}{A}; \quad s = \frac{C}{A}; \quad t = \frac{D}{A}$. Pak můžeme kubickou rovnici (15) zapsat v normovaném tvaru

$$y^3 + r \cdot y^2 + s \cdot y + t = 0 \qquad (16)$$

a posléze v redukovaném tvaru

$$z^3 + p \cdot z + q = 0 \qquad (17),$$

kde $y = z - \frac{r}{3}; \; p = s - \frac{r^2}{3}; \; q = \frac{2r^3}{27} - \frac{rs}{3} + t$ (18).

Provedeme substituci $z = u + v$ (19)

a určíme kořeny

$$u_1 = \sqrt[3]{-\frac{q}{2} + \sqrt{\left(\frac{q}{2}\right)^2 + \left(\frac{p}{3}\right)^3}}$$

$$v_1 = \sqrt[3]{-\frac{q}{2} - \sqrt{\left(\frac{q}{2}\right)^2 + \left(\frac{p}{3}\right)^3}} \qquad (20),$$

takže

$$z_1 = u_1 + v_1$$

$$z_{2,3} = -\frac{u_1+v_1}{2} \pm j\frac{u_1-v_1}{2}\sqrt{3} \qquad (21).$$

Je-li $\left(\frac{q}{2}\right)^2 + \left(\frac{p}{3}\right)^3 \geq 0$, bude jeden kořen reálný a dva komplexně sdružené,

pro $\left(\frac{q}{2}\right)^2 + \left(\frac{p}{3}\right)^3 = 0$ bude jeden z kořenů dvojný a konečně

pro $\left(\frac{q}{2}\right)^2 + \left(\frac{p}{3}\right)^3 < 0$ dostaneme tři reálné kořeny.

V našem případě je

$$r = \frac{B}{A} = \frac{1 + \frac{m_{opt}^2\left[1-4k+4km_{opt}-2m_{opt}(1-k)\right]}{4\left(1-m_{opt}\right)^2}}{\frac{m_{opt}^3}{4\left(1-m_{opt}\right)^2}} = \frac{1-8m_{opt}+4m_{opt}^2}{m_{opt}^3} + \frac{1-4k+6km_{opt}-2m_{opt}}{m_{opt}} \qquad (22a),$$

$$s = \frac{C}{A} = \frac{\dfrac{m_{opt}^3}{1-m_{opt}}}{\dfrac{m_{opt}^4}{(1-m_{opt})^2}} = \frac{1-m_{opt}}{m_{opt}} \qquad (22b),$$

$$t = \frac{D}{A} - \frac{4(1-m_{opt})^2}{m_{opt}^4} \qquad (22c).$$

Technicky možným řešením bude jeden reálný kořen z_1, ze kterého zpětným postupem zjistíme y_1 a odtud $X_{h1} = \sqrt{y_1}$ (23).

Rozšíření frekvenčního pásma bude závislé jak na m_{opt} a n_{opt}, tak i na q. Je proto vhodné provést optimalizaci pomocí výpočetní techniky.

Pro G = 0 je k = 0. Pak je $m_{opt} = 0,414$. Protože $n = \frac{m}{2(1-m)}$, je $n_{opt} = \frac{0,414}{2(1-0,414)} = 0,353$ a $X_h \doteq 1,9$.

Při korekci, optimalizované na maximálně plochou charakteristiku skupinového zpoždění, dostáváme: $\varphi_r = arctg\frac{ImA_{ur}}{ReA_{ur}}$ (24).

Vztah (8) musíme proto upravit, abychom u A_u oddělili část reálnou a imaginární:

$$A_{ur} = \frac{(1-X^2mnq)+jXm}{[1-X^2m(1+nq)]+jX[(1+km)-X^2mnq]} \cdot \frac{[1-X^2m(1+nq)]-jX[(1+km)-X^2mnq]}{[1-X^2m(1+nq)]-jX[(1+km)-X^2mnq]} =$$

$$= \frac{(1-X^2mnq)[1-X^2m(1+nq)]+X^2m[(1+km)-X^2mnq]}{[1-X^2m(1+nq)]^2+X^2[(1+km)-X^2mnq]^2} + j\frac{X\{m[1-X^2m(1+nq)]-(1-X^2mnq)[(1+km)-X^2mnq]\}}{[1-X^2m(1+nq)]^2+X^2[(1+km)-X^2mnq]^2} \qquad (25).$$

Dosazením (25) do (24) získáme rovnici fázové charakteristiky:

$$\varphi_r = arctg\frac{X\{m[1-X^2m(1+nq)]-(1-X^2mnq)[(1+km)-X^2mnq]\}}{(1-X^2mnq)[1-X^2m(1+nq)]+X^2m[(1+km)-X^2mnq]} \qquad (26).$$

Derivací (26) získáme skupinové zpoždění

$$\Delta\tau_r = -\frac{d\varphi_r}{dX} \qquad (27).$$

S ohledem na poněkud větší složitost výpočtu je dále uveden pouze postup:

1) vztah pro $\Delta\tau$ upravíme tak, aby v čitateli i ve jmenovateli byly výrazy začínající 1;
2) porovnáme koeficienty u jednotlivých mocnin X;
3) z příslušných rovností určíme $m_{opt\tau}$ a $n_{opt\tau}$ pro maximálně plochou charakteristiku skupinového zpoždění.

Pro G = 0 se vztahy zjednoduší, protože q = 1 a k = 0. V tomto případě je $m_{opt\tau} = 0,35$ a $n_{opt\tau} = 0,25$. Samozřejmě je rozšíření frekvenčního pásma menší než při optimalizaci na maximálně plochou charakteristiku modulu zesílení.

Přechodová charakteristika stupně je stěží snadno matematicky popsatelná. Věnujeme-li však dostatečnou pozornost charakteristice skupinového zpoždění a provedeme její optimalizaci, nebudeme daleko od případu optimálního průběhu přechodové charakteristiky.

Pro G = 0 je při $m_{opt} = 0,414$ a $n_{opt} = 0,353$ přechodová charakteristika ve tvaru

$$h_r(t) = 1 - 0,61e^{-2,126\omega_S t} - 0,554e^{-0,854\omega_S t}\sin(1,58\omega_S t + 44,4^o).$$

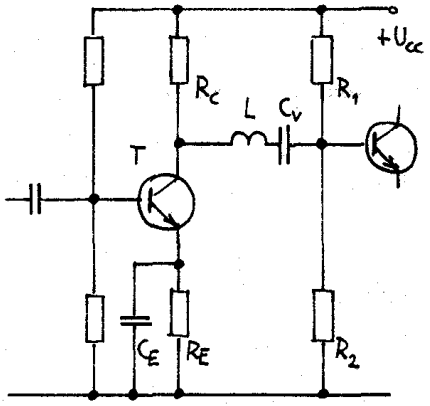
Má překmit cca 8%, náběh je strmý. Při $m_{opt\tau} = 0,35$ a $n_{opt\tau} = 0,25$ bude

$$h_r(t) = 1 - 0,9e^{-2,165\omega_S t} - 0,612e^{-1,418\omega_S t}\sin(1,81\omega_S t + 9,6^o).$$

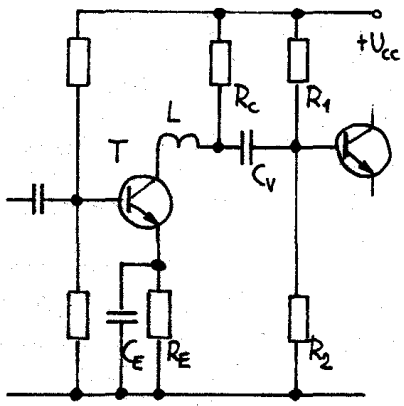
Překmit je pod 2,5%, přechodová charakteristika nemá počáteční prodlevu.

6.6.1.3 Mezilehlý stupeň videozesilovače se sériovou korekcí

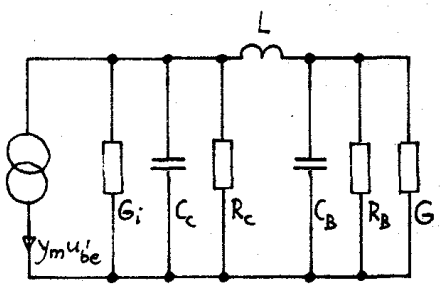
Základní zapojení se sériovým korekčním obvodem je na obr.6.6.1.3-1a,b, příslušné náhradní obvody pro vysoké frekvence na obr.6.6.1.3-2a,b.



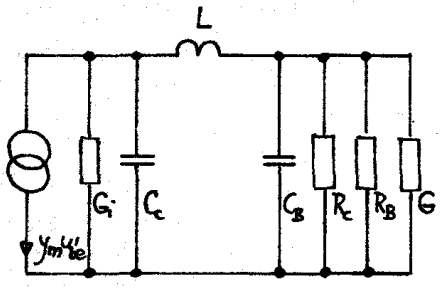
obr. 6.6.1.3 - 1a



obr. 6.6.1.3 - 1b



obr. 6.6.1.3 - 2a



obr. 6.6.1.3 - 2b

Korekční obvod zde počítá s rozdělením parazitních kapacit do dvou (C_C, C_B) pomocí indukčnosti L, která s nimi vytvoří rezonanční obvod ve tvaru článku Π, který je vyladěn do rezonance za horní mezní frekvencí nekorigovaného stupně a napomáhá tak zlepšení přenosu vysokých frekvencí.

Pro $C_C \langle C_B$ je výhodnější obvod podle obr.6.6.1.3-1a a obr.6.6.1.3-2a, pro který provedeme příklad výpočtu. Přitom budeme uvažovat $G_i \langle\langle G_C$ a $G_B \langle\langle G$.

Zatěžovací admitance tranzistoru má velikost:

$$Y_C = G_C + j\omega C_C + \frac{1}{j\omega L + \frac{1}{G+j\omega C_B}} = G_C + j\omega C_C + \frac{G+j\omega C_B}{1+j\omega L(G+j\omega C_B)} =$$

$$= \frac{G_C+j\omega C_C+j\omega L G_C(G+j\omega C_B)+(j\omega)^2 L C_C(G+j\omega C_B)+G+j\omega C_B}{1+j\omega L(G+j\omega C_B)} \qquad (1)$$

a tedy impedance

$$Z_C = \frac{1+j\omega LG+(j\omega)^2 LC_B}{G_C+G+j\omega(LG_CG+C_C+C_B)+(j\omega)^2(LG_CC_B+LGC_C)+(j\omega)^3 LC_CC_B} =$$

$$= \frac{1+j\omega LG+(j\omega)^2 LC_B}{(G_C+G)+j\omega(LG_CG+C_C+C_B)+(j\omega)^2 L(G_CC_B+GC_C)+(j\omega)^3 LC_BC_C} =$$

$$= \frac{1}{G_C+G} \cdot \frac{1+j\omega LG+(j\omega)^2 LC_B}{1+j\omega\frac{LG_CG+C_C+C_B}{G_C+G}+(j\omega)^2 L\frac{G_CC_B+GC_C}{G_C+G}+(j\omega)^3\frac{LC_BC_C}{G_C+G}} \quad (2).$$

Napěťové zesílení je kromě zatěžovací impedance Z_C ovlivněno dělicím poměrem **d** impedančního děliče, tvořeného L a paralelní kombinací G a C_B:

$$d = \frac{\frac{1}{j\omega L}}{\frac{1}{j\omega L}+G+j\omega C_B} = \frac{1}{1+j\omega L(G+j\omega C_B)} \quad (3).$$

Zesílení stupně tedy je $A_u = -SZ_Cd$ (4),

přičemž na středních frekvencích je

$$A_{uo} = -\frac{S}{G_C+G} \quad (5).$$

Relativní zesílení je

$$A_{ur} = \frac{1+j\omega LG+(j\omega)^2 LC_B}{1+j\omega\frac{LG_CG+C_C+C_B}{G_C+G}+(j\omega)^2 L\frac{G_CC_B+GC_C}{G_C+G}+(j\omega)^3\frac{LC_BC_C}{G_C+G}} \cdot \frac{1}{1+j\omega L(G+j\omega C_B)} \quad (6).$$

Označíme

$m = \frac{L}{R_CR_S(C_B+C_C)} = \frac{L}{R_CR_SC}$ (7); $n = \frac{C_B}{C_B+C_C} = \frac{C_B}{C}$ (8); $q = \frac{R_C}{R_S} = \frac{1}{G_CR_S} = \frac{1}{1-k}$ (9);

$k = GR_S$ (10); $\omega_S = \frac{1}{R_S(C_B+C_C)} = \frac{1}{R_SC}$ (11); $X = \frac{\omega}{\omega_S} = \omega R_SC$ (12).

Pak se vztah (6) změní na

$$A_{ur} = \frac{1+j\omega LG\frac{R_CR_SC}{R_CR_SC}+(j\omega)^2 LC_B\frac{C^2R_S^2}{C^2R_S^2}\cdot\frac{R_C}{R_C}}{1+j\omega\left(LG\frac{R_S}{R_C}+CR_S\right)-\omega^2\left(LC_B\frac{R_S}{R_C}+LGR_SC_C\right)-j\omega^3 LC_BC_CR_S} \cdot \frac{1}{1+j\omega LG-\omega^2 LC_B} =$$

$$= \frac{1+jXmGR_C-X^2mn\frac{R_C}{R_S}}{1+j\left(\omega LG\frac{R_SC}{R_SC}\cdot\frac{R_S}{R_C}+\omega CR_S\right)-\omega^2 LC_B\frac{R_S^2C^2}{R_S^2C^2}\cdot\frac{R_S}{R_C}-\omega^2 LGR_SC_C\frac{R_S^2C^2}{R_S^2C^2}\cdot\frac{R_C}{R_C}-j\omega^3 LC_BC_CR_S\frac{R_S^3C^3}{R_S^3C^3}\cdot\frac{R_C}{R_C}} \cdot$$

$$\cdot\frac{1}{1+j\omega LG\frac{R_SC}{R_SC}\cdot\frac{R_C}{R_C}-\omega^2 LC_B\frac{R_S^2C^2}{R_S^2C^2}\cdot\frac{R_C}{R_C}} =$$

$$= \frac{1 + jXm\frac{k}{1-k} - X^2 mn\frac{1}{1-k}}{1 + jX(1+mk) - X^2 m\left[n+(1-n)\frac{k}{1-k}\right] - jX^3 mn(1-n)\frac{1}{1-k}} \cdot \frac{1}{1 + jXm\frac{k}{1-k} - X^2 mn\frac{1}{1-k}} =$$

$$= \frac{1+jXm\frac{k}{1-k}-X^2 mn\frac{1}{1-k}}{\left|1-X^2 m\frac{2(n+k-nk)+mk^2}{1-k}+X^4 m^2 n\frac{2k(1-n)+n}{(1-k)^2}\right|+jX\left\{\frac{1+2mk-k(1+mk)}{1-k}-X^2\frac{m\left[2(n-nk+mnk)-n^2(1-k)-3mnk^2\right]}{(1-k)^2}-X^4 m^2 n^2\frac{1-n}{(1-k)^2}\right\}} =$$

$$= \frac{1 + jXm\frac{k}{1-k} - X^2 mn\frac{1}{1-k}}{\left(1 - X^2 A + X^4 B\right) + jX\left(C - X^2 D - X^4 E\right)} \qquad (13).$$

Vztah (13) je zjednodušen zavedením substitucí za koeficienty u jednotlivých mocnin X. Tím se formálně zjednoduší i další výpočet.

Absolutní hodnotu napěťového zesílení určíme z upraveného výrazu (13):

$$|A_{ur}| = \sqrt{\frac{\left(1-X^2 mn\frac{1}{1-k}\right)^2 + X^2 m^2 \frac{k^2}{(1-k)^2}}{1-2X^2 A+X^4 A^2+2X^4 B(1-X^2 A)+X^8 B^2+X^2[C-2CX^2 A+X^4 D^2-2X^4 E(C-X^2 D)+X^8 E^2]}} =$$

$$= \sqrt{\frac{1-2X^2\frac{mn}{1-k}+X^4\frac{m^2 n^2}{(1-k)^2}+X^2 m^2\frac{k^2}{(1-k)^2}}{1+X^2(C-2A)+X^4\left(A^2+2B-2AC\right)+X^6\left(D^2-2AB-2CE\right)+X^8\left(B^2-2DE\right)+X^{10}E^2}} =$$

$$= \sqrt{\frac{1+X^2\frac{m}{1-k}\left(\frac{mk^2}{1-k}-2n\right)+X^4\frac{m^2 n^2}{(1-k)^2}}{1+X^2(C-2A)+X^4\left(A^2+2B-2AC\right)+X^6\left(D^2-2AB-2CE\right)+X^8\left(B^2-2DE\right)+X^{10}E^2}} \qquad (14).$$

Pro maximálně plochou modulovou frekvenční charakteristiku porovnáme koeficienty u jednotlivých mocnin X a získáme tak m_{opt} a n_{opt}.

Porovnání koeficientů u X^2:

$$\frac{m_{opt}}{1-k}\left(\frac{m_{opt}k^2}{1-k} - 2n\right) = C - 2A$$

$$\frac{m_{opt}}{1-k}\left(\frac{m_{opt}k^2}{1-k} - 2n\right) = \frac{1+2m_{opt}k-k(1+m_{opt}k)}{1-k} - 2m_{opt}\frac{2(n+k-nk)+m_{opt}k^2}{1-k}$$

$$m_{opt}^2\frac{k^2}{(1-k)^2} - 2m_{opt}\frac{n}{1-k} = \frac{1-k}{1-k} + m_{opt}k\frac{2-k}{1-k} - 4m_{opt}\frac{n+k-nk}{1-k} - 2m_{opt}^2\frac{k^2}{1-k}$$

$$m_{opt}^2\left[\frac{k^2}{(1-k)^2} + \frac{2k^2}{1-k}\right] + m_{opt}\left[4\frac{n+k-nk}{1-k} - \frac{2n}{1-k} - k\frac{2-k}{1-k}\right] - 1 = 0$$

$$m_{opt}^2 k^2 \cdot \frac{3-2k}{(1-k)^2} + m_{opt}\frac{2n+4k-4nk+k^2}{1-k} - 1 = 0$$

Označíme-li koeficienty u m_{opt}^2 jako **a** a u m_{opt} jako **b**, bude

$$m_{opt}^2 \cdot a + m_{opt} \cdot b - 1 = 0$$

Technicky realizovatelným řešením bude

$$m_{opt} = \frac{-b+\sqrt{b^2+4a}}{2} = \frac{2n+4k-4nk+k^2}{2(1-k)} + \frac{\sqrt{\left(2n+4k-4nk+k^2\right)^2+4k^2\frac{3-2k}{(1-k)^2}}}{2}$$

Porovnání koeficientů u X^4:

$$\frac{m^2n^2}{(1-k)^2} = A^2 + 2B - 2AC$$

$$\frac{m^2n_{opt}^2}{(1-k)^2} = \frac{m^2\left[2(n_{opt}+k-n_{opt}k)+mk^2\right]^2}{(1-k)^2} + \frac{2m^2n_{opt}[2k(1-n_{opt})+n_{opt}]}{(1-k)^2} - \frac{2m\left[2(n_{opt}+k-n_{opt}k)+mk^2\right]\cdot[1+2mk-k(1+mk)]}{(1-k)^2}$$

$$n_{opt}^2(12m^2k-5m^2-4m^2k^2)+n_{opt}(4m^2k^2-4m^2k-8mk^2+4mk^3+4m-4m^2k^3)- -(m^2k^4-6m^2k^2+4mk^3-4mk-6m^3k^3-4mk^2-4m^2k^3-2m^4k^4)=0$$

Označíme-li koeficienty **a, b, c**, bude

$$n_{opt}^2 \cdot a + n_{opt} \cdot b + c = 0.$$

Řešením této rovnice je

$$n_{opt} = \frac{-b+\sqrt{b^2-4ac}}{2a}.$$

Složitost uvedených vztahů přímo nabádá k využití výpočetní techniky.

K výraznému zjednodušení uvedených vztahů dojde pro případ G = 0. V tomto případě bude

$Z_C = \frac{R_C(1-\omega^2LC_B)}{(1+j\omega R_CC_C)(1-\omega^2LC_B)+j\omega C_BR_C}$ *a* $d = \frac{1}{1-\omega^2LC_B}$, *takže zesílení bude*

$A_u = \frac{-SR_C}{1+j\omega R_C(C_C+C_B)-\omega^2LC_B-j\omega^3C_CC_BLR_C}$ *a* $A_{uo} = -SR_C$.

Relativní zesílení bude určeno vztahem

$$A_{ur} = \frac{A_u}{A_{uo}} = \frac{1}{1-\omega^2LC_B+j[\omega R_C(C_C+C_B)-\omega^3LR_CC_CC_B]}$$

Označíme-li $C = C_C + C_B$; $m = \frac{L}{R_C^2C}$; $n = \frac{C_B}{C}$; $\omega_S = \frac{1}{R_CC}$; $X = \frac{\omega}{\omega_S}$, *bude*

$A_{ur} = \frac{1}{1-X^2mn+jX[1-X^2mn(1-n)]}$ *a absolutní hodnota*

$$|A_{ur}| = \frac{1}{\sqrt{1+X^2(1-2mn)+X^4mn[mn-2(1-n)]+X^6m^2n^2(1-n)^2}}.$$

Optimalizace modulové charakteristiky:

$$1-2m_{opt}n_{opt} = 0 \qquad m_{opt}n_{opt} - 2(1-n_{opt}) = 0$$

Řešením: $m_{opt} = \frac{2}{3}$; $n_{opt} = \frac{3}{4}$.

Rozšíření frekvenčního pásma:

$$|A_{ur}|_{-3} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{1+X_h^6 m_{opt}^2 n_{opt}^2 (1-n_{opt})^2}} \quad \Rightarrow \quad X_h = 2.$$

Frekvenční pásmo je tedy možné rozšířit až o 100%.

Fázová charakteristika je dána vztahem

$$\varphi_r = arctg\frac{ImA_{ur}}{ReA_{ur}}.$$

Reálnou a imaginární část normovaného zesílení můžeme určit z rovnice (13).
Z fázové charakteristiky je pak možné určit skupinové zpoždění

$$\Delta\tau = -\frac{d\varphi_r}{dX}.$$

Příslušné vztahy jsou extrémně složité, optimalizace velmi náročná.

Ke zjednodušení vztahů dojde v případě G = 0. Platí:

$$\varphi_r = -arctg(X \cdot \frac{1-X^2 mn(1-n)}{1-X^2 mn}),$$

$$\Delta\tau_r = \frac{1 + X^2 mn(3n-2) + X^4 m^2 n^2 (1-n)}{1 + X^2(1-2mn) + X^4 mn[mn-2(1-n)] + X^6 m^2 n^2 (1-n)^2}.$$

Optimalizace průběhu skupinového zpoždění:

$m_{optr} n_{optr}(3n_{optr} - 2) = 1 - 2m_{optr} n_{optr}$

$m_{optr}^2 n_{optr}^2 (1 - n_{optr}) = m_{optr} n_{optr} - 2(1 - n_{optr})$

Výsledkem řešení obou rovnic je $m_{optr} = 0,48;\ n_{optr} = 0,833.$

Přechodová charakteristika stupně se sériovou korekcí je stěží popsatelná jednoduchými vztahy. Platí však opět přibližná shoda mezi optimální charakteristikou skupinového zpoždění a přechodovou charakteristikou.

Pro G = 0 je obraz přechodové charakteristiky snadno popsatelný:

$$H_r(p) = \frac{b}{\omega_S p} \cdot \frac{1}{p^3 + p^2 a + pb + b}, \text{ kde } p = jX;\ a = \frac{1}{1-n};\ b = \frac{a}{mn}.$$

*Jmenovatel je možné rozložit na součin dvojčlenů, v nichž figurují kořeny kubické rovnice. Transformaci do časové oblasti je vhodné provádět pro zvolené hodnoty **m** a **n** (většinou optimální hodnoty). Tak pro optimalizovanou modulovou charakteristiku dostaneme*

$$h_r(t) = 1 - e^{-2\omega_S t} - \frac{2}{\sqrt{3}} e^{-\omega_S t} \sin\sqrt{3}\,\omega_S t$$

Pro optimalizovanou charakteristiku skupinového zpoždění bude

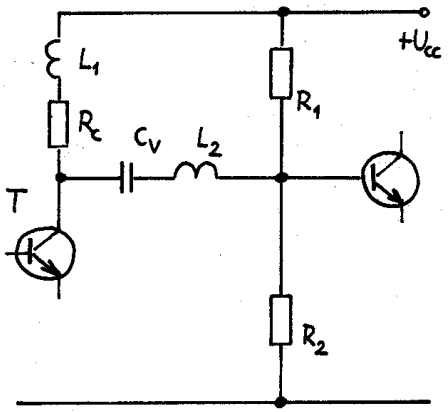
$$h_r(t) = 1 - 1,97e^{-2,32\omega_S t} + 1,87e^{-1,84\omega_S t} \sin(1,74\omega_S t + 148,8^o)$$

Závěr:

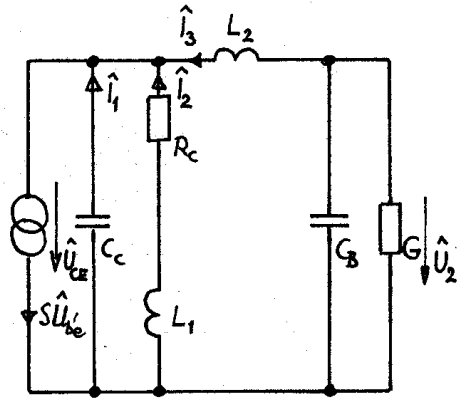
Sériová korekce umožňuje rozšíření frekvenčního pásma až na dvojnásobek, ovšem pouze při optimalizaci korekční indukčnosti a hlavně poměru kapacit C_C a C_B. Přidávat k již existujícím parazitním kapacitám další přídavné kondenzátory můžeme označit za scestné řešení, které nepřináší žádný zisk v rozšíření frekvenčního pásma nebo ve zlepšení přechodové charakteristiky. Nabízí se zde řešení "inversní" (viz úvodní stať tohoto odstavce), avšak zde bývá situace ještě horší. Z výše uvedených důvodů není aplikace sériové korekce příliš častá.

6.6.1.4 Mezilehlý stupeň videozesilovače se sérioparalelní korekcí

Zátěží uvažovaného stupně je nyní obvod známý z paralelní korekce, další stupeň je navázán přes obvod známý ze sériové korekce (obr.6.6.1.4-1,2).



obr. 6.6.1.4 -1



obr. 6.6.1.4 -2

Kolektorový proud tranzistoru uvažovaného stupně T_1 se dělí do tří větví:

$$I_C = SU_{b'e} = I_1 + I_2 + I_3 \qquad (1),$$

kde $I_1 = U_{CE} \cdot j\omega C_C$

$$I_2 = U_{CE} \cdot \frac{1}{R_C + j\omega L_1}$$

$$I_3 = U_{CE} \cdot \frac{1}{j\omega L_2 + \frac{1}{G + j\omega C_B}} = U_{CE} \cdot \frac{G + j\omega C_B}{1 + j\omega L_2 (G + j\omega C_B)}$$

Celková zatěžovací admitance v kolektoru tranzistoru má tedy velikost

$$Y_C = \frac{I_C}{U_{CE}} = j\omega C_C + \frac{1}{R_C + j\omega L_1} + \frac{G + j\omega C_B}{1 + j\omega L_2 (G + j\omega C_B)} \qquad (2)$$

a impedance

$$Z_C = \frac{(R_C + j\omega L_1)[1 + j\omega L_2 (G + j\omega C_B)]}{j\omega C_C (R_C + j\omega L_1)[1 + j\omega L_2 (G + j\omega C_B)] + [1 + j\omega L_2 (G + j\omega C_B)] + (G + j\omega C_B)(R_C + j\omega L_1)} =$$

$$= \frac{R_C + j\omega G R_C L_2 - \omega^2 R_C L_2 C_B + j\omega L_1 - \omega^2 G L_1 L_2 - j\omega^3 L_1 L_2 C_B}{j\omega R_C C_C - \omega^2 L_1 C_C - \omega^2 G R_C L_2 C_C - j\omega^3 R_C L_2 C_C C_B - j\omega^3 G L_1 L_2 C_C + \omega^4 L_1 L_2 C_C C_B + 1 + j\omega G L_2 - \omega^2 L_2 C_B + G R_C + j\omega R_C C_B + j\omega G L_1 - \omega^2 L_1 C} \qquad (3)$$

Výstupní napětí je částí napětí kolektorového:

$$d = \frac{U_2}{U_{CE}} = \frac{\frac{1}{j\omega L_2}}{\frac{1}{j\omega L_2} + G + j\omega C_B} = \frac{1}{1 + j\omega L_2 (G + j\omega C_B)} \qquad (4).$$

Zesílení stupně je $A_u = -SZ_C d \qquad (5),$

přičemž na středních frekvencích, kdy se L_1 a L_2 neuplatňují, je

$$A_{uo} = -\frac{S}{G+G_C} = -\frac{S}{G_S} \qquad (6).$$

Označíme-li v souladu s předchozími typy korekcí

$$G_S = G + G_C;\quad C = C_C + C_B;\ \omega_S = \frac{1}{R_S C};\quad X = \frac{\omega}{\omega_S} = \omega R_S C;\quad m_1 = \frac{L_1}{R_S R_C C};$$
$$m_2 = \frac{L_2}{R_S R_C C};\quad n = \frac{C_B}{C};\quad k = GR_S = \frac{G}{G+G_C} = \frac{GR_C}{1+GR_C};\ GR_C = \frac{k}{1-k};\quad \frac{R_S}{R_C} = 1-k;$$
$$\frac{R_C}{R_S} = \frac{1}{1-k};\quad \frac{C_C}{C} = 1-n \qquad (7),$$

bude pro zesílení stupně platit:

$$A_u = -\frac{S}{G_S}\cdot\frac{G_S\left(R_C+j\omega L_1\frac{R_S R_C C}{R_S R_C C}\right)\left[1+j\omega L_2\frac{R_S R_C C}{R_S R_C C}(G+j\omega C_B)\right]}{j\omega C_C\left(R_C+j\omega L_1\frac{R_S R_C C}{R_S R_C C}\right)\left[1+j\omega L_2\frac{R_S R_C C}{R_S R_C C}(G+j\omega C_B)\right]+}$$
$$+\frac{1}{\left[1+j\omega L_2\frac{R_S R_C C}{R_S R_C C}(G+j\omega C_B)\right]+\left(G+j\omega C_B\frac{CR_S}{CR_S}\right)\left(R_C+j\omega L_1\frac{R_S R_C C}{R_S R_C C}\right)}\cdot$$
$$\cdot\frac{1}{1+j\omega L_2\frac{R_S R_C C}{R_S R_C C}\left(G+j\omega C_B\frac{CR_S}{CR_S}\right)} =$$

$$= A_{uo}\cdot\frac{G_S R_C(1+jXm_1)\left[1+jXm_2R_C\left(G+jX\frac{n}{R_S}\right)\right]}{j\omega C_C R_C\frac{CR_S}{CR_S}(1+jXm_1)\left[1+jXm_2R_C\left(G+jX\frac{n}{R_S}\right)\right]+\left[1+jXm_2R_C\left(G+jX\frac{n}{R_S}\right)\right]+}$$
$$+\frac{}{+GR_C-X^2m_1n\frac{R_C}{R_S}+jX\left(n\frac{R_C}{R_S}+m_1GR_C\right)}\cdot\frac{1}{1+jXm_2R_C\left(G+jX\frac{n}{R_S}\right)} =$$
$$= A_{uo}\cdot\frac{\frac{1}{1-k}(1+jXm_1)\left[1+jXm_2\frac{k}{1-k}-X^2m_2n(1-k)\right]}{jX\frac{1-n}{1-k}(1+jXm_1)\left[1+jXm_2\frac{k}{1-k}-X^2m_2n(1-k)\right]+\left[1+jXm_2\frac{k}{1-k}-X^2m_2n\frac{1}{1-k}\right]+}$$
$$+\frac{}{+\frac{k}{1-k}-X^2m_1n\frac{1}{1-k}+jX\left(\frac{n}{1-k}+m_1\frac{k}{1-k}\right)}\cdot\frac{1}{1+jXm_2\frac{k}{1-k}-X^2m_2n\frac{1}{1-k}}$$

Relativní zesílení pak je

$$A_{ur} = \frac{\frac{1}{1-k}+jXm_1\frac{1}{1-k}+jXm_2\frac{k}{(1-k)^2}-X^2m_1m_2\frac{k}{(1-k)^2}-X^2m_2n-jX^3m_1m_2n}{jX\frac{1-n}{1-k}-X^2m_1\frac{1-n}{1-k}-X^2m_2(1-n)\frac{k}{(1-k)^2}-jX^3m_1m_2(1-n)\frac{k}{(1-k)^2}-jX^3m_2n(1-n)+}$$
$$+\frac{}{X^4m_1m_2n(1-n)+1+jXm_2\frac{k}{1-k}-X^2m_2n\frac{1}{1-k}+\frac{k}{1-k}-X^2m_1n\frac{1}{1-k}+jXn\frac{1}{1-k}+jXm_1\frac{k}{1-k}}$$
$$\cdot\frac{1}{1+jXm_2\frac{k}{1-k}-X^2m_2n\frac{1}{1-k}} =$$
$$= \frac{1+jX\left(m_1+\frac{m_2k}{1-k}\right)-X^2\left[m_1m_2\frac{k}{1-k}-m_2n(1-k)\right]-jX^3m_1m_2n(1-k)}{1+jX(1-n+m_2k+n+m_1k)-X^2\left[m_2n+m_1n+m_1(1-n)+m_2(1-n)\frac{k}{1-k}\right]-}$$
$$-\frac{}{-jX^3\left[m_1m_2(1-n)\frac{k}{1-k}+m_2n(1-n)(1-k)\right]+X^4m_1m_2n(1-n)(1-k)}\cdot\frac{1}{1+jX\frac{m_2k}{1-k}-X^2\frac{m_2n}{1-k}} =$$

$$= \frac{1-X^2 m_2\left[\frac{m_1 k}{1-k}-n(1-k)\right]+j\left[X\frac{m_1+k(m_2-m_1)}{1-k}-X^3 m_1 m_2 n(1-k)\right]}{1+jX[1+k(m_1+m_2)]-X^2\left\{m_1+m_2\left[n+\frac{k(1-n)}{1-k}\right]\right\}-jX^3 m_2(1-n)\left[\frac{m_1 k}{1-k}+n(1-k)\right]+}$$

$$+X^4 m_1 m_2 n(1-n)(1-k)+jX\frac{m_2 k}{1-k}-X^2\frac{m_2 k}{1-k}[1+k(m_1+m_2)]-jX^3\frac{m_2 k}{1-k}\left\{m_1+m_2\left[n+\frac{k(1-n)}{1-k}\right]\right\}+$$

$$+X^4(1-n)\frac{m_2^2 k}{1-k}\left[\frac{m_1 k}{1-k}+n(1-k)\right]+jX^5 m_1 m_2^2 nk(1-n)-X^2\frac{m_2 n}{1-k}-jX^3\frac{m_2 n}{1-k}[1+k(m_1+m_2)]+$$

$$+X^4\frac{m_2 n}{1-k}\left\{m_1+m_2\left[n+\frac{k(1-n)}{1-k}\right]\right\}+jX^5(1-n)\frac{m_2^2 n}{1-k}\left[\frac{m_1 k}{1-k}+n(1-k)\right]-X^6 m_1 m_2^2 n^2(1-n) =$$

$$= \frac{\left\{1-X^2 m_2\left[\frac{m_1 k}{1-k}-n(1-k)\right]\right\}+j\left[X\frac{m_1(1-k)+m_2 k}{1-k}-X^3 m_1 m_2 n(1-k)\right]}{1-X^2\frac{1}{1-k}\{m_1(1-k)+2m_2 n(1-k)+m_2 k[2+k(m_1+m_2)]\}+X^4\frac{1}{1-k}\cdot}$$

$$\cdot\left\{m_1 m_2 n(1-n)(1-k)^2+m_2^2(1-n)k\left[\frac{m_1 k}{1-k}+n(1-k)\right]+m_2 n\left\{m_1+m_2\left[n+\frac{k(1-n)}{1-k}\right]\right\}\right\}-X^6 m_1 m_2^2 n^2(1-n)$$

$$+jX\left\{[1+k(m_1+m_2)]+\frac{m_2 k}{1-k}\right\}-jX^3\frac{m_2}{1-k}\left\{(1-n)\left[m_1 k+n(1-k)^2\right]+k\left\{m_1+m_2\left[n+\frac{k(1-n)}{1-n}\right]\right\}\right\}-$$

$$-jX^3\frac{m_2}{1-k}n[1+k(m_1+m_2)]+jX^5\frac{1}{1-k}\left\{m_1 m_2^2 nk(1-n)(1-k)+m_2^2 n(1-n)\left[\frac{m_1 k}{1-k}+n(1-k)\right]\right\} \quad (8).$$

Pro zjednodušení zavedeme v čitateli a ve jmenovateli vztahu (8) označení:

$$A_{ur} = \frac{M+jN}{P+jQ} \quad (9).$$

Potom je formálně snadné určit absolutní hodnotu relativního napěťového zesílení:

$$|A_{ur}| = \sqrt{\frac{M^2+N^2}{P^2+Q^2}} \quad (10).$$

Známým postupem je možné pro dané k určit m_{1opt}, m_{2opt}, n_{opt} a příslušné rozšíření frekvenčního pásma X_h.

Pro G = 0 je $m_1 = \frac{L_1}{R_C^2 C}$; $m_2 = \frac{L_2}{R_C^2 C}$ *a relativní zesílení:*

$$A_{ur} = \frac{1+jXm_1}{1+jX-X^2(m_1+m_2n)-jX^3 m_2 n(1-n)+X^4 m_1 m_2 n(1-n)}.$$

Absolutní hodnota zesílení je

$$|A_{ur}| = \sqrt{\frac{1+AX^2}{1+BX^2+CX^4+DX^6+EX^8}}, \text{ kde}$$

$A = m_1^2$

$B = 1-2(m_1+m_2n)$

$C = (m_1+m_2n)^2+2m_2n(1-n)(m_1-1)$

$D = m_2^2 n(1-n)^2-2m_1 m_2 n(1-n)(m_1+m_2n)$

$E = m_1^2 m_2^2 n^2(1-n)^2$

Porovnáním koeficientů u jednotlivých mocnin X získáme optimální hodnoty

$m_{1opt} = 0,143$; $m_{2opt} = 0,583$; $n_{opt} = 0,59$, *které vedou k rozšíření frekvenčního pásma* $X_h = 2,9$.

Fázovou charakteristiku určíme ze vztahu (9), který musíme upravit:

$$A_{ur} = \frac{M+jN}{P+jQ} \cdot \frac{P-jQ}{P-jQ} = \frac{(MP+NQ)+j(NP-MQ)}{P^2+Q^2} \qquad (11).$$

Pak je $$\varphi_r = arctg\frac{NP-MQ}{MP+NQ} \qquad (12)$$

a skupinové zpoždění $$\Delta\tau = -\frac{d\varphi_r}{dX} \qquad (13).$$

Známým postupem je možné pro dané k určit $m_{1opt\tau}$, $m_{2opt\tau}$ *a* n_{opt}, jakož i rozšíření frekvenčního pásma $X_{h\tau}$, přičemž $X_{h\tau} < X_h$.

Pro $G = 0$ *je*

$$\varphi_r = -arctgX \cdot \frac{(1-m_1)-X^2[m_2n(1-n)-m_1(m_1+m_2n)]-X^4m_1^2m_2n(1-n)}{1-X^2m_2n}$$

Odtud je možné určit skupinové zpoždění

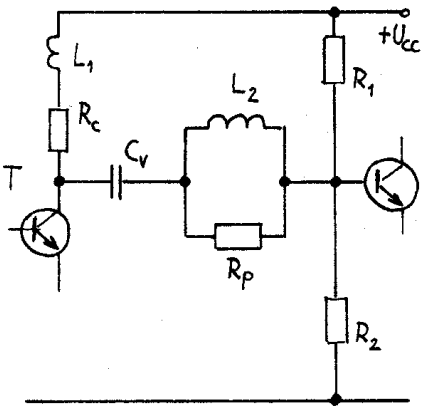
$$\Delta\tau = -\frac{d\varphi_r}{dX}$$

a následně $m_{opt\tau}$ *a příslušné rozšíření frekvenčního pásma* $X_{h\tau} < X_h$.

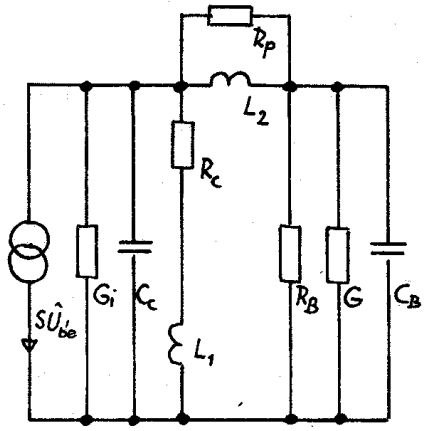
Přechodová charakteristika je rozumnými prostředky svízelně řešitelná.
Pro $G = 0$ *je překmit přechodové charakteristiky při* m_{opt} *příliš velký (10,2%). Optimální průběh přechodové charakteristiky bude pro* $m_{1opth} = 0,122$; $m_{2opth} = 0,511$; $n_{opth} = 0,656$, *kdy překmit dosáhne hodnoty 4,3% a doba náběhu bude* $t_r = \frac{0,89}{2\pi B_{b.k.}}$, *kde* $B_{b.k.}$ *je velikost šíře pásma zesilovacího stupně bez korekce.*

6.6.1.5 Sérioparalelní korekce mezilehlého stupně videozesilovače s přídavným rezistorem

Uvedený obvod je vhodný v případě většího rozsahu poměrů vstupních a výstupních kapacit (obr.6.6.1.5-1,2).



obr. 6.6.1.5 - 1



obr. 6.6.1.5 - 2

Přídavný rezistor R_p tlumí kmity, které by mohly vzniknout, není-li poměr kapacit C_C a C_B přizpůsoben optimálním podmínkám. Tím se rozšiřuje použitelnost sérioparalelní korekce. Použití R_p však prodlužuje dobu přechodu, takže je jeho použití nutné patřičně zvážit.

Řešení tohoto obvodu je ještě složitější než předchozího. Jeho vtip spočívá v tom, že veličina **n** může zůstat nezávislá a tudíž volitelná.

Pro G = 0 je modulová charakteristika uvedeného obvodu

$$|A_{ur}| = \sqrt{\frac{1+AX^2+BX^4}{1+CX^2+DX^4+EX^6+FX^8}}, \text{ kde je}$$

$A = m_1^2 + m_2^2 r^2$, kde $r = \frac{R_C}{R_p}$,

$B = m_1^2 m_2^2 r^2$,

$C = (1 + m_2 r)^2 - 2(m_1 + m_2 n + m_2 r)$,

$D = (m_1 + m_2 n + m_2 r)^2 + 2m_1 m_2 n(1-n) - 2[m_2 n(1-n) + m_1 m_2 r(1 + m_2 r)]$,

$E = [m_2 n(1-n) + m_1 m_2 r]^2 - 2m_1 m_2 n(1-n)(m_1 + m_2 n + m_1 r)$,

$F = m_1^2 m_2^2 n^2 (1-n)^2$

Odtud je možné určit i optimální hodnoty korekčních činitelů.

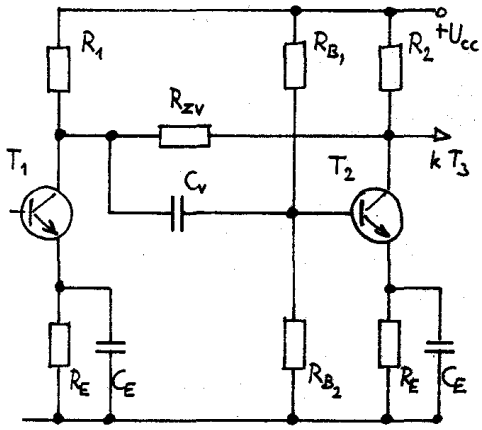
Pro případ G = 0 platí i následující tabulka, umožňující optimální výběr obvodových prvků.

Případ č.:	m_1	m_2	n	r	$t_r \cdot \omega_S$	; Δ[%]
1	0,122	0,511	0,656	0,000	0,93	4,3
2	0,122	0,514	0,650	0,020	0,95	4,1
3	0,126	0,536	0,600	0,152	1,04	3,8
4	0,130	0,554	0,563	0,239	1,07	3,4
5	0,132	0,560	0,550	0,268	1,08	3,3
6	0,140	0,582	0,500	0,362	1,09	2,8
7	0,148	0,652	0,400	0,473	1,12	1,9
8	0,142	0,836	0,300	0,520	1,18	1,3

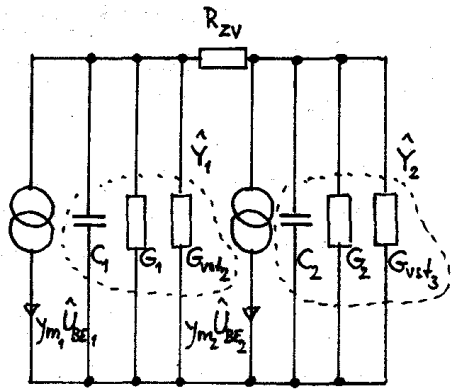
Tabulka obsahuje pouze takové případy hodnot korekčních činitelů a poměrů, které dávají lepší výsledky než jednoduchá paralelní korekce.

6.6.1.6 Korekce napěťovou zápornou zpětnou vazbou mezi dvěma stupni

Mějme dva shodné stupně, jež jsou zařazeny v kaskádě. Jestliže zařadíme do obvodu navíc rezistor R_{ZV} (obr.6.6.1.6-1), změní se poněkud chování obvodu.



obr. 6.6.1.6 - 1



obr. 6.6.1.6 - 2

Při vyšetřování vlastností tohoto obvodu uvažujme zjednodušený náhradní obvod tranzistoru, ve kterém je na vstupu paralelní kombinace vstupní vodivosti a vstupní kapacity, na výstupu pak paralelní kombinace výstupní vodivosti a výstupní kapacity spolu se závislým proudovým zdrojem (obr.6.6.1.6-2).

Celková zatěžovací admitance prvého tranzistoru bude

$$Y_1 = G_1 + G_{vst2} + j\omega(C_{výst1} + C_{vst2}) \qquad (1)$$

(zanedbáváme vliv rezistorů R_{B1} a R_{B2}, které jsou podstatně větší než vstupní odpor tranzistoru). Pro zjednodušení označme

$$G_1^{\times} = G_1 + G_{vst2}; \quad C_1 = C_{výst1} + C_{vst2}$$

Potom $$Y_1 = G_1^{\times} + j\omega C_1. \qquad (1').$$

Celková zatěžovací admitance druhého tranzistoru bude obdobná:

$$Y_2 = G_2 + G_{vst3} + j\omega(C_{výst2} + C_{vst3}) = G_2^{\times} + j\omega C_2 \qquad (2).$$

Pokud místo admitancí zapíšeme impedance, bude:

$$Z_1 = \frac{R_1^{\times}}{1+j\omega C_1 R_1^{\times}}; \; Z_2 = \frac{R_2^{\times}}{1+j\omega C_2 R_2^{\times}} \qquad (3).$$

Pro obvod na obr.6.6.1.6-2 můžeme napsat rovnice:

$$y_{m1} U_{BE1} = I_1 + I_{ZV}; \quad y_{m2} U_{BE2} = I_2 - I_{ZI}$$

$$U_{CE2} = -I_2 Y_2; \qquad I_{ZV} = G_{ZV}(U_{CE2} - U_{CE1}) \qquad (4).$$

Napěťové zesílení dvojice uvažovaných stupňů je

$$A_{u1,2} = \frac{I_2 Z_2}{U_{BE1}} = y_{m1} \cdot \frac{Z_1 Z_2 (y_{m2} R_{ZV} - 1)}{R_{ZV} + Z_1 + Z_2 + y_{m2} Z_1 Z_2} \qquad (5),$$

přičemž zesílení prvého stupně je

$$A_{u1} = \frac{I_1 Z_1}{U_{BE1}} = y_{m1} Z_1 \cdot \frac{R_{ZV} + R_2^{\times}}{R_{ZV} + Z_1 + Z_2 + y_{m2} Z_1 Z_2} \qquad (6)$$

a zesílení druhého stupně

$$A_{u2} = \frac{A_{u1,2}}{A_{u1}} = Z_2 \frac{y_{m2} R_{ZV} - 1}{R_{ZV} + R_2^{\times}} \tag{7}.$$

Pro tranzistory s vysokou mezní frekvencí bude $y_{m1} = S_1$; $y_{m2} = S_2$. Jestliže ještě provedeme malou úpravu, dostáváme vztah pro zesílení v podobě (8):

$$A_{u1,2} = \frac{S_1 R_1^{\times} R_2^{\times} (S_2 R_{ZV} - 1)}{R_1^{\times} + R_{ZV} + R_2^{\times} + S_2 R_1^{\times} R_{ZV} - \omega^2 C_1 C_2 R_{ZV} R_1^{\times} R_2^{\times} + j\omega \left[C_1 R_1^{\times} \left(R_{ZV} + R_2^{\times} \right) + C_2 R_2^{\times} \left(R_1^{\times} + R_{ZV} \right) \right]}$$

Na středních frekvencích se parazitní kapacity neuplatní, takže napěťové zesílení bude

$$A_{u1,2o} = \frac{S_1 R_1^{\times} R_2^{\times} (S_2 R_{ZV} - 1)}{R_1^{\times} + R_2^{\times} + R_{ZV} + S_2 R_1^{\times} R_2^{\times}} \tag{9}.$$

Pokud $S_2 R_{ZV} \gg 1$, je $A_{u1,2o} = \frac{S_1 S_2 R_1^{\times} R_2^{\times} R_{ZV}}{R_1^{\times} + R_2^{\times} + R_{ZV} + S_2 R_1^{\times} R}$ (10).

Relativní zesílení je

$$A_{ur} = \frac{\frac{S_1 S_2 R_1^{\times} R_2^{\times} R_{ZV}}{R_1^{\times} + R_2^{\times} + R_{ZV} + S_2 R_1^{\times} R_{ZV} - \omega^2 C_1 C_2 R_1^{\times} R_2^{\times} R_{ZV} + j\omega \left[C_1 R_1^{\times} \left(R_2^{\times} + R_{ZV} \right) + C_2 R_2^{\times} \left(R_1^{\times} + R_{ZV} \right) \right]}}{\frac{S_1 S_2 R_1^{\times} R_2^{\times} R_{ZV}}{R_1^{\times} + R_2^{\times} + R_{ZV} + S_2 R_1^{\times} R_2^{\times}}} \tag{11}$$

a jeho absolutní hodnota

$$|A_{ur}| = \frac{1}{\sqrt{1 + \omega^2 \frac{\left[C_1 R_1^{\times} \left(R_{ZV} + R_2^{\times} \right) + C_2 R_2^{\times} \left(R_{ZV} + R_1^{\times} \right) \right]^2}{\left[R_1^{\times} + R_2^{\times} + R_{ZV} + S_2 R_1^{\times} R_2^{\times} \right]^2} \frac{2\omega^2 C_1 C_2 R_{ZV} R_1^{\times} R_2^{\times}}{R_1^{\times} + R_2^{\times} + R_{ZV} + S_2 R_1^{\times} R_2^{\times}} + \omega^4 \frac{\left(C_1 C_2 R_{ZV} R_1^{\times} R_2^{\times} \right)^2}{\left(R_1^{\times} + R_2^{\times} + R_{ZV} + S_2 R_1^{\times} R_2^{\times} \right)^2}}} \tag{12}.$$

Provedeme substituce

$$\frac{C_1 C_2 R_{ZV} R_1^{\times} R_2^{\times}}{R_1^{\times} + R_2^{\times} + R_{ZV} + S_2 R_1^{\times} R_2^{\times}} = \frac{m}{\omega_S^2} \quad (13) \quad \text{a} \quad \frac{C_1 R_1^{\times} \left(R_{ZV} + R_2^{\times} \right) + C_2 R_2^{\times} \left(R_{ZV} + R_1^{\times} \right)}{R_1^{\times} + R_2^{\times} + R_{ZV} + S_2 R_1^{\times} R_2^{\times}} = \frac{1}{\omega_S} \quad (14),$$

ze kterých vyjádříme

$$m = \frac{C_1 C_2 R_{ZV} R_1^{\times} R_2^{\times} \left(R_1^{\times} + R_2^{\times} + R_{ZV} + S_2 R_1^{\times} R_2^{\times} \right)}{\left[C_1 R_1^{\times} \left(R_{ZV} + R_2^{\times} \right) + C_2 R_2^{\times} \left(R_{ZV} + R_1^{\times} \right) \right]^2} \tag{15}$$

a

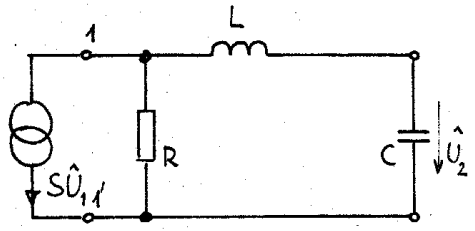
$$\omega_S = \frac{R_1^{\times} + R_2^{\times} + R_{ZV} + S_2 R_1^{\times} R_2^{\times}}{C_1 R_1^{\times} \left(R_{ZV} + R_2^{\times} \right) + C_2 R_2^{\times} \left(R_{ZV} + R_1^{\times} \right)} \tag{16}.$$

Pro $X = \frac{\omega}{\omega_S}$ je

$$|A_{ur}| = \frac{1}{\sqrt{1 + X^2 (1 - 2m) + X^4 m^2}} \tag{17}.$$

Jednoduchost vztahu (17) je pouze zdánlivá, neboť m a ω_S jsou vyjádřeny složitě [viz (15) a (16)]. Vztah (17) je shodný s přenosem sériového rezonančního obvodu, který by však jako vazební člen v našem případě nebyl realizovatelný (viz obr.6.6.1.6-3). Tento obvod má na svorkách 1-1´ impedanci

$$Z_{SRO} = \frac{R \left(1 - \omega^2 LC \right)}{1 - \omega^2 LC + j\omega RC} \tag{18}$$



obr. 6.6.1.6-3

a jeho přenos je

$$A_u = -SZd \tag{19},$$

kde **d** je dělicí poměr

$$d = \frac{1}{1-\omega^2 LC} \tag{20}.$$

Protože na středních frekvencích (hluboko pod rezonanční frekvencí SRO) je $A_{uo} = -SR$, je relativní přenos určen vztahem

$$A_{ur} = \frac{1}{1-\omega^2 LC+j\omega RC} \tag{21}.$$

Jestliže do vztahu (21) dosadíme

$$m = \frac{L}{R^2 C}; \quad \omega_S = \frac{1}{RC}; \quad X = \frac{\omega}{\omega_S} \tag{22},$$

bude

$$A_{ur} = \frac{1}{1 - X^2 m + jX} \tag{23}$$

a

$$|A_{ur}| = \frac{1}{\sqrt{1 + X^2(1-2m) + X^4 m^2}} \tag{24}.$$

Shodnost vztahů (17) a (24) potvrzuje opodstatněnost naší úvahy a oprávněnost následujícího výpočtu m_{opt}.

Porovnáním koeficientů u X^2:

$$1 - 2m_{opt} = 0 \quad \Rightarrow \quad m_{opt} = 0,5 \tag{25}.$$

Z hodnoty m_{opt} vyplývá rozšíření frekvenčního pásma:

$$|A_{ur}|_{-3} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{1 + X_h^4 m_{opt}^2}}$$

$$\sqrt{2} = \sqrt{1 + X_h^4 m_{opt}^2} \quad \Rightarrow \quad X_h = \sqrt{2}. \tag{26}$$

Použití optimální korekce vede tedy k rozšíření frekvenčního pásma o 41,4%.

Fázová charakteristika je dána vztahem

$$\varphi_r = -arctg\frac{X}{1 - X^2 m} \tag{27}$$

a skupinové zpoždění

$$\Delta\tau = -\frac{d\varphi_r}{dX} = \frac{1}{\omega_S} \cdot \frac{1 + X^2 m}{1 + X^2(1-2m) + X^4 m^2} \tag{28}.$$

Na středních frekvencích je

$$\Delta\tau_o = \frac{1}{\omega_S} \tag{29},$$

takže relativní skupinové zpoždění je

$$\Delta\tau_r = \frac{\Delta\tau}{\Delta\tau_o} = \frac{1 + X^2 m}{1 + X^2(1-2m) + X^4 m} \tag{30}.$$

Porovnáním koeficientů u X^2 získáme $m_{opt\tau}$:

$$m_{opt\tau} = 1 - 2m_{opt\tau} \quad \Rightarrow \quad m_{opt\tau} = 0,333 \tag{31}.$$

Rozšíření frekvenčního pásma je v tomto případě menší než v případě m_{opt}.

Přechodová charakteristika závisí na **m**. Pro $m > 0,25$ je

$$h_r(t) = 1 - \frac{2\sqrt{m}}{\sqrt{4m-1}} \cdot e^{-\frac{\omega_S t}{2m}} \cdot \cos\left[\frac{\sqrt{4m-1}}{2m}\omega_S t - \arcsin\frac{1}{2\sqrt{m}}\right] \tag{32},$$

pro $m = 0,25$ je

$$h_r(t) = 1 - (1 + 2\omega_S t) \cdot e^{-2\omega_S t} \tag{33}.$$

Zatím co vztah (32) napovídá, že přechodová charakteristika je zkreslena překmitem a dalšími zákmity, vztah (33) popisuje její aperiodický průběh.

Poznámka:

Pokud $R_1^{\times} = R_2^{\times}$ a $S_2 R_{ZV} \rangle\rangle 1$, bude $A_{uo} \doteq \frac{S_1 S_2 R_{ZV} R_1^{\times 2}}{R_{ZV}+2R_1^{\times}+S_2 R_1^{\times 2}}$ (a),

$$m = \frac{C_1 C_2 R_{ZV} R_1^{\times 2}\left(R_{ZV}+2R_1^{\times}+S_2 R_1^{\times 2}\right)}{\left[(R_{ZV}+R_1^{\times})(C_1+C_2)R_1^{\times}\right]^2} \quad \text{(b)},$$

$$\omega_S = \frac{R_{ZV}+2R_1^{\times}+S_2 R_1^{\times 2}}{R_1^{\times}(R_{ZV}+R_1^{\times})(C_1+C_2)} \quad \text{(c)}.$$

Nechť $C_{12} = \frac{C_1 C_2}{C_1+C_2}$ (d).

Dělme (b) a (c) a vypočtěme:

$$R_{ZV} = \frac{mR_1^{\times}}{\omega_S C_{12} R_1^{\times} - m} \quad \text{(e)}.$$

Dosazením (e) do (c):

$$\omega_S = \frac{m+(2+S_2 R_1^{\times})(\omega_S C_{12} R_1^{\times} - m)}{\omega_S C_{12} R_1^{\times 2}(C_1+C_2)}$$

$$R_1^{\times 2} C_{12} \omega_S [\omega_S (C_1 + C_2) - S_2] + R_1^{\times}(mS_2 - 2C_{12}\omega_S) + m = 0 \quad \text{(f)}.$$

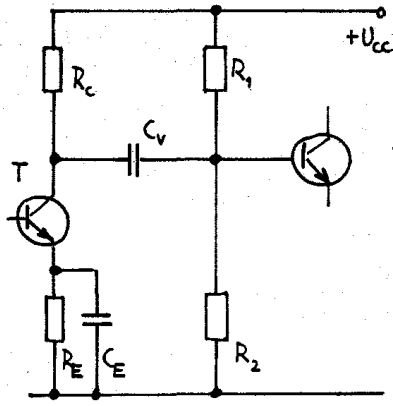
Např. pro $m = 0,5$; $R_1^{\times} = R_2^{\times}$ je

$$|A_{ur}|^2 = \frac{1}{1+\omega^4\left(\frac{C_1 C_2 R_{ZV} R_1^{\times 2}}{R_{ZV}+2R_1^{\times}+S_2 R_1^{\times 2}}\right)^2} \quad \text{(g)},$$

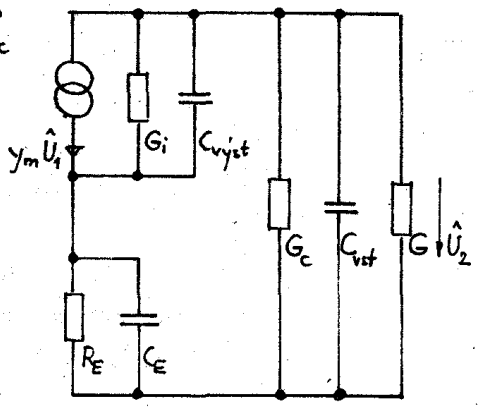
$$R_{ZV} + 2R_1^{\times} + S_2 R_1^{\times 2} = \frac{S_1 S_2 R_{ZV} R_1^{\times 2}}{|A_{uo}|}$$

$$|A_{ur}| = \frac{1}{\sqrt{1+\omega^4 |A_{uo}|^2 \left(\frac{C_1 C_2}{S_1 S_2}\right)^2}} \quad \text{(h)}.$$

6.6.1.7 Korekce proudovou zápornou zpětnou vazbou v emitorovém obvodu



obr. 6.6.1.7-1



obr. 6.6.1.7-2

Vhodnou volbou kondenzátoru, který přemosťuje emitorový rezistor, můžeme korigovat pokles frekvenční charakteristiky na straně vysokých frekvencí. Na středních frekvencích funguje proudová záporná zpětná vazba, jejíž účinek se na vysokých frekvencích zmenšuje snižováním reaktance emitorového kondenzátoru. Ze schématu (obr.6.6.1.7-1) není na první pohled patrné, že jde o korekční obvod. Teprve po zjištění hodnot emitorového rezistoru a emitorového kondenzátoru zjistíme pravý stav věcí, totiž, zda je emitorový kondenzátor pouze blokovací nebo korekční.

Při výpočtu použijeme náhradního schématu na obr.6.6.1.7-2. Zřejmě platí:

$$G_i \to 0;\ G_S = G_C + G = \frac{1}{R_S};\ y_m = S;\ C = C'_{výst} + C_{vs},$$

přičemž
$$C'_{výst} = \frac{C_{výst}}{1-\frac{Z_E}{Z_S}A_u} \quad (1),$$

kde
$$Z_S = \frac{R_S}{1+j\omega CR_S};\ Z_E = \frac{R_E}{1+j\omega C_E R_E} \quad (2).$$

Pro výstupní napětí stupně platí

$$U_2 = -SZ_S\left(U_1 - U_2\frac{Z_E}{Z_S}\right) \quad (3),$$

takže napěťový přenos stupně má velikost

$$A_u = \frac{U_2}{U_1} = -\frac{SR_S}{1+SR_E}\cdot\frac{1+j\omega C_E R_E}{\left(1+j\omega\frac{C_E R_E}{1+SR_E}\right)(1+j\omega CR_S)} \quad (4).$$

Označíme-li přenos napětí na středních frekvencích

$$A_{uo} = -\frac{SR_S}{1+SR_E} \quad (5)$$

a činitel vlivu zpětné vazby

$$b = \frac{1}{1+SR_E} \quad (6),$$

bude mít relativní zesílení podobu

$$A_{ur} = \frac{1+j\omega C_E R_E}{(1+j\omega bC_E R_E)(1+j\omega CR_S)} \quad (7).$$

Do vztahu (7) dosadíme horní mezní frekvenci bez korekce

$$\omega_S = \frac{1}{CR_S} \quad (8),$$

korekční činitel
$$m = \frac{C_E R_E}{CR_S} \quad (9)$$

a poměrnou frekvenci
$$X = \frac{\omega}{\omega_S} \quad (10),$$

takže
$$\omega C_E R_E = mX \quad (11).$$

Tím vztah (7) nabude podoby

$$A_{ur} = \frac{1+jmX}{1-mbX^2 + j(1+mb)X} \quad (12).$$

Modul poměrného zesílení bude

$$|A_{ur}| = \sqrt{\frac{1+m^2X^2}{1+\left(1+m^2b^2\right)X^2 + m^2b^2X^4}} \quad (13).$$

Pro maximálně plochou modulovou charakteristiku musí platit

$$m_{opt}^2 = 1 + m_{opt}^2 b^2 \quad (14).$$

Řešením rovnice (14) je
$$m_{opt} = \frac{1}{\sqrt{1-b^2}} \quad (15).$$

Horní mezní frekvenci pro případ optimální korekce určíme z modulu poměrného zesílení při jeho poklesu o 3 dB oproti velikosti na středních frekvencích:

$$|A_{ur}|_{-3} = \sqrt{\frac{1+m_{opt}^2 X_h^2}{1+m_{opt}^2 X_h^2 + m_{opt}^2 b^2 X_h^4}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \qquad (16).$$

Vztah (16) řešíme jako rovnici:

$$2\cdot\left(1+m_{opt}^2 X_h^2\right) = 1+m_{opt}^2 X_h^2 + m_{opt}^2 b^2 X_h^4$$

$$X_h^4 m_{opt}^2 b^2 - X_h^2 m_{opt}^2 - 1 = 0$$

$$X_h^4 \cdot \frac{b^2}{1-b^2} - X_h^2 \cdot \frac{1}{1-b^2} - 1 = 0 \qquad (17).$$

Provedeme-li substituci $X_h^2 = z$, bude:

$$z^2 \cdot \frac{b^2}{1-b^2} - z \cdot \frac{1}{1-b^2} - 1 = 0 \qquad (18).$$

Řešením této rovnice je

$$z_{1,2} = \frac{\frac{1}{1-b^2} \pm \sqrt{\frac{1}{\left(1-b^2\right)^2} + 4\frac{b^2}{1-b^2}}}{\frac{2b^2}{1-b^2}} = \frac{1 \pm \sqrt{1+4b^2\left(1-b^2\right)}}{2b^2} = \frac{1 \pm \sqrt{1+4b^2-4b^4}}{2b^2} \qquad (19),$$

takže zpětným převodem a zanedbáním fyzikálně nereálných řešení získáme rozšíření frekvenčního pásma $X_h = \sqrt{\frac{1+\sqrt{1+4b^2-4b^4}}{2b^2}}$ (20).

Vztah (20) v sobě skrývá malé úskalí. Při dosazování musíme mít totiž neustále na paměti, že vznikl na základě vztahu (15) a platí tedy pouze pro m_{opt}. Přitom je zřejmé, že musí být $1+4b^2 \geq 4b^4$. Toto je splněno rozhodně pro $b \leq 1$, problémy by mohly nastat pro $b > 1$ (např. pro $b = 1,1$ již nerovnost není splněna). Tento stav však z praktických důvodů nemůže nastat, neboť by zesilovací stupeň nezesiloval.

Rozšíření frekvenčního pásma je např. pro $SR_E = 1$ (a tedy $b = 0,5$)

$$X_h = \sqrt{\frac{1+\sqrt{1+1-0,25}}{0,5}} = 2,15$$

Fázovou charakteristiku stupně s korekcí v emitorovém obvodu určíme ze vztahu

$$\varphi_r = -arctg\frac{X^3 m^2 b + X(1-m+mb)}{1+X^2\left(m-mb+m^2 b\right)} \qquad (21)$$

a charakteristiku skupinového zpoždění z rovnice

$$\Delta\tau = -\frac{d\varphi_r}{dX} = \frac{1}{\omega_S}\cdot\frac{\left(3m^2 bX+1+mb-m\right)M-2m(1+mb-b)X^2 N}{M^2+\left(m^2 bX^2+1+mb-m\right)^2 X^2} \qquad (22),$$

kde $M = m(1+mb-b)X^2+1$ a $N = m^2+bX^2+1+mb-m$.

Na středních frekvencích pak je

$$\Delta\tau_o = \frac{1}{\omega_S}(1+mb-m) \qquad (23).$$

Pro $b < 1$ dostáváme řešením rovnice (22) velikost optimálního činitele korekce

$$m_{opt\tau} = \frac{1}{\left(1-b^3\right)^{\frac{1}{3}}} \qquad (24).$$

Přechodová charakteristika nemůže mít periodický průběh (obvod se v žádném případě nemůže chovat jako rezonanční obvod). Její tvar opět úzce souvisí s velikostí činitele korekce **m**:

$$h_r(t) = 1 - \frac{1}{mb-1} \cdot \left[m(1-b)e^{-\frac{\omega_S t}{mb}} + (1-m)e^{-\omega_S t} \right] \quad (25).$$

Pro $m = \frac{1}{b}$ má přechodová charakteristika tvar poněkud jednodušší

$$h_r(t) = 1 - \left[1 - \left(\frac{1}{b} - 1 \right) \omega_S t \right] \cdot e^{-\omega_S t} \quad (26)$$

a pro $m = 1$ je charakteristika nejvýhodnější

$$h_r(t) = 1 - e^{-\frac{\omega_S}{b} t} \quad (27),$$

takže můžeme prohlásit, že $m_{opth} = 1$ (28).

Poznámka

Využitím výše uvedeného principu je možné realizovat zesilovač s požadovaným náklonem modulové frekvenční charakteristiky v tom smyslu, že zesilovací stupeň má na vyšších frekvencích větší zesílení než na frekvencích středních a nízkých. Typickým představitelem této skupiny zesilovačů je korektor frekvenčně závislého útlumu kabelu, používaný ve studiové televizní technice nebo při rozvodu kabelové televize k jednotlivým účastníkům.

Stupeň SE s náklonem frekvenční charakteristiky má většinou v emitoru větší množství sériově řazených paralelních kombinací RC s patřičnými časovými konstantami, které právě způsobují požadovaný náklon.

6.6.2 Zesilovací stupeň videozesilovače s korekcí na nízkých frekvencích

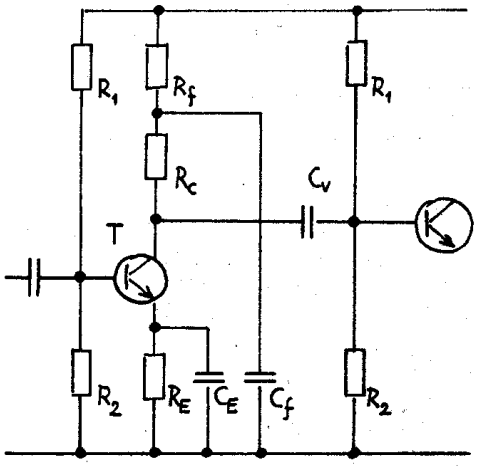
Klasický zesilovací stupeň s odporovou vazbou má frekvenční charakteristiku omezenu i na straně nízkých frekvencí (pokud není stoprocentně aplikována stejnosměrná vazba mezi stupni). Nedostatky v přenosu nízkých frekvencí se projevují jako zkreslení hlavy (temene) impulsu, tedy v případě zesilování videosignálů příslušejících větším plochám, zobrazovaným na obrazovce. Toto zkreslení právě proto působí daleko rušivěji než nedostatky v přenosu vysokých frekvencí (které omezují možnosti zobrazení detailů obrazu). Pro zachování tvaru přenášených signálů je nutné nejen malé zkreslení modulové charakteristiky, ale i fázové charakteristiky. Nerovnoměrnost fázové charakteristiky totiž vede ke vzniku parazitního vzájemného fázového posuvu jednotlivých harmonických složek zesilovaného signálu a tím k jejich "špatnému" složení na výstupu zesilovacího stupně a tím ke zkreslení tvaru přenášeného signálu. Že se situace v tomto ohledu nedá podceňovat, to ilustruje příklad přenosu nízkých frekvencí dvojbranem CR, kdy při malém (a na první pohled zcela bezvýznamném) poklesu modulové relativní charakteristiky na hodnotu 0,996 je fázový posuv již 5°, což je hodnota pro věrné zobrazení impulsu nepřijatelná.

Zkreslení na straně nízkých frekvencí způsobuje

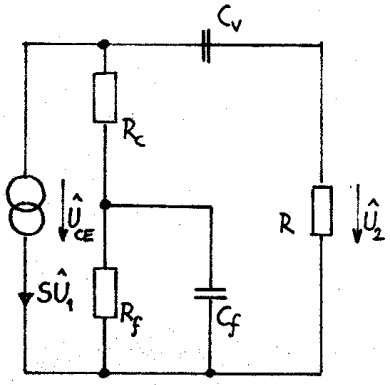
1) vazební člen $C_v R$
2) nedostatečně blokovaný emitorový rezistor R_E blokovací kapacitou C_E.

I při hodnotách výše uvedených prvků, tak jak je známe ze zapojení nízkofrekvenčních zesilovačů, dochází u videozesilovačů k nepřípustnému zkreslení. Proto se snažíme hodnoty kapacit oproti nízkofrekvenčním zesilovačům ještě zvětšit. Tento postup však naráží na technické meze, omezení spočívá obvykle v nedostatečné velikosti kapacit vyráběných kondenzátorů.

Nejčastější dopomocí k "protažení" modulové frekvenční charakteristiky směrem k nízkým frekvencím je přídavný obvod $R_f C_f$ v kolektorovém obvodu tranzistoru v zapojení SE



obr. 6.6.2-1



obr. 6.6.2.1-1

(obr.6.6.2-1). Na středních a vysokých frekvencích kondenzátor C_f představuje zkrat ($X_C = 0$), takže se rezistor R_f neuplatňuje a zesílení stupně je určeno strmostí tranzistoru a paralelní kombinací kolektorového rezistoru R_C a vstupního odporu R následujícího stupně. Při poklesu frekvence pak reaktance kondenzátoru C_f roste, takže se začíná uplatňovat i přídavný rezistor R_f. Zesílení je pak určeno strmostí tranzistoru a sériovou kombinací $R_C + R_f$, k níž je paralelně zařazen vazební kondenzátor C_v v sérii se vstupním odporem R, na němž je vstupní napětí následujícího stupně. Postup výpočtu korekčního obvodu závisí na tom, zda hodláme korigovat účinky vazebního obvodu C_vR nebo účinky emitorového obvodu C_ER_E.

6.6.2.1 Korekce vazebního obvodu

Při korekci vazebního obvodu budeme uvažovat náhradní schéma zesilovacího stupně podle obr.6.6-2.1-1, ve kterém je uvažována nulová reaktance emitorového kondenzátoru (emitor je spojen se společnou svorkou vstupu a výstupu). V tomto schématu odpor R představuje vstupní odpor tranzistoru s paralelně řazenými rezistory R_1, R_2 (většinou je R daleko menší než paralelní kombinace R_1, R_2 a tudíž převládá).

Dělicí poměr vazebního obvodu je

$$d = \frac{U_2}{U_C} = \frac{R}{R + \frac{1}{j\omega C_v}} = \frac{j\omega RC_v}{1 + j\omega RC_v} \qquad (1),$$

zatěžovací impedance zesilovacího stupně

$$Z_C = \frac{\left(R_C + \frac{\frac{R_f}{j\omega C_f}}{R_f + \frac{1}{j\omega C_f}}\right) \cdot \left(R + \frac{1}{j\omega C_v}\right)}{R_C + \frac{\frac{R_f}{j\omega C_f}}{R_f + \frac{1}{j\omega C_f}} + R + \frac{1}{j\omega C_v}} = \frac{\left(R_C + \frac{R_f}{1 + j\omega C_f R_f}\right) \cdot \frac{1 + j\omega RC_v}{j\omega C_v}}{R_C + R + \frac{R_f}{1 + j\omega C_f R_f} + \frac{1}{j\omega C_v}} \qquad (2).$$

Přenos zesilovacího stupně bude

$$A_u = -SZ_C d = -S \cdot \frac{\left(R_C + \frac{R_f}{1+j\omega C_f R_f}\right)\cdot(1+j\omega RC_v)}{j\omega C_v \cdot \left(R + R_C + \frac{R_f}{1+j\omega C_f R_f} + \frac{1}{j\omega C_v}\right)} \cdot \frac{j\omega RC_v}{1+j\omega RC_v} =$$

$$= -SR \cdot \frac{R_C + \frac{R_f}{1+j\omega C_f R_f}}{R + R_C + \frac{R_f}{1+j\omega C_f R_f} + \frac{1}{j\omega C_v}} \qquad (3).$$

Přenos na středních frekvencích je

$$A_{uo} = -S \cdot \frac{RR_C}{R+R_C} \qquad (4).$$

Vztah (3) upravíme, abychom získali relativní zesílení:

$$A_u = -S \cdot \frac{RR_C}{R+R_C} \cdot \frac{1 + \frac{R_f}{R_C}\cdot\frac{1}{1+j\omega C_f R_f}}{1 + \frac{R_f}{R+R_C}\cdot\frac{1}{1+j\omega C_f R_f} + \frac{1}{j\omega C_v (R+R_C)}} \qquad (5).$$

Relativní zesílení je pak určeno zlomkem

$$A_{ur} = \frac{1+\frac{R_f}{R_C}\cdot\frac{1}{1+j\omega C_f R_f}}{1+\frac{R_f}{R+R_C}\cdot\frac{1}{1+j\omega C_f R_f}+\frac{1}{j\omega C_v (R+R_C)}} \qquad (6),$$

do kterého zavedeme časové konstanty a koeficienty

$$\tau_f = C_f R_f = \frac{1}{\omega_f}; \quad \tau_v = C_v(R+R_C) = \frac{1}{\omega_v}\left(\doteq C_v R\right); \quad \tau_b = \frac{\tau_f}{1+m} = \frac{1}{\omega_b},$$

kde $$m = \frac{R_f}{R_C}; \quad n = \frac{C_v}{C_f} \qquad (7).$$

$$A_{ur} = \frac{1+\frac{m}{1+j\omega\tau_f}}{1+\frac{R_f}{R+R_C}\cdot\frac{1}{1+j\omega\tau_f}+\frac{1}{j\omega\tau_v}} = \frac{\left(1+m+j\omega\tau_f\right)\cdot j\omega\tau_v}{j\omega\tau_v\cdot\left(1+j\omega\tau_f\right)+j\omega\tau_v\cdot\frac{R_f}{R_f+R_C}+1+j\omega\tau_f} \qquad (8).$$

Protože platí $$\tau_v \cdot \frac{R_f}{R+R_C} = n \cdot \tau_f \qquad (9),$$

je $$A_{ur} = \frac{j\omega\tau_v\cdot\left(1+m+j\omega\tau_f\right)}{j\omega\tau_v\cdot\left(1+j\omega\tau_f\right)+j\omega n\tau_f+1+j\omega\tau_f} = \frac{j\omega\tau_v\cdot\left[(1+m)+j\omega\tau_f\right]}{(j\omega)^2\tau_f\tau_v+j\omega\left[\tau_v+(n+1)\tau_f\right]+1} =$$

$$= \frac{\frac{j\omega}{\tau_f}\cdot\left[(1+m)+j\omega\tau_f\right]}{(j\omega)^2+j\omega\frac{\tau_v+(n+1)\tau_f}{\tau_f\tau_v}+\frac{1}{\tau_f\tau_v}} = \frac{j\omega\cdot\left[\frac{1+m}{\tau_f}+j\omega\right]}{(j\omega)^2+j\omega\cdot\left[\omega_f+(n+1)\omega_v\right]+\omega_f\omega_v} \qquad (10).$$

Využitím vztahu (7) upravíme čitatel zlomku (10), jeho jmenovatel, tvořený kvadratickým trojčlenem, rozložíme na součin dvou dvojčlenů:

$$A_{ur} = \frac{j\omega\cdot(j\omega+\omega_b)}{(j\omega+\omega_r)\cdot(j\omega+\omega_t)} \qquad (11).$$

Kruhové frekvence ω_r; ω_t jsou kořeny kvadratické rovnice ve jmenovateli vztahu (10):

$$\omega_{r,t} = \frac{\omega_f + (n+1)\omega_v}{2} \cdot \left\{ 1 \mp \sqrt{1 - \frac{4\omega_f\omega_v}{\left[\omega_f + (n+1)\omega_v\right]^2}} \right\} \qquad (12).$$

Modulová frekvenční charakteristika, odpovídající vztahu (11), má tři zlomy na frekvencích $\omega_r, \omega_t, \omega_b$ (obr.6.6.2.1-2). Aby na nízkých frekvencích nedošlo k nežádoucímu zvětšení přenosu, musí platit podmínka optimální korekce

$$\omega_b = \omega_t \qquad (13),$$

která zajistí co nejplošší modulovou charakteristiku. V tomto případě se poloha jednoho pólu přenosové funkce kryje s jejím nulovým bodem, takže vztah (11) přechází na

$$A_{ur} = \frac{j\omega}{j\omega + \omega_r} \qquad (14).$$

Dolní mezní frekvence zesilovacího stupně s korekcí je pak $\omega_d = \omega_r$ (15).

Zkusme nyní rovnice (13) a (15) sečíst a odečíst:

$$\omega_d + \omega_b = \omega_r + \omega_t \qquad (16),$$

$$\omega_d - \omega_b = \omega_r - \omega_t \qquad (17).$$

Jestliže do rovnic (16) a (17) dosadíme ze vztahů (7) a (12), bude

$$(1+m)\omega_f + \omega_d = [\omega_f + (n+1)\omega_v] \qquad (18),$$

$$(1+m)\omega_f - \omega_d = [\omega_f + (n+1)\omega_v] \cdot \sqrt{1 - \frac{4\omega_f\omega_v}{\left[\omega_f + (n+1)\omega_v\right]^2}} \qquad (19).$$

Sečtením vztahů (18) a (19):

$$2(1+m)\omega_f = [\omega_f + (n+1)\omega_v] \cdot \left\{ 1 + \sqrt{1 - \frac{4\omega_f\omega_v}{\left[\omega_f + (n+1)\omega_v\right]^2}} \right\}$$

$$2(1+m)\omega_f = 2\omega_b = \omega_f + \cdot(n+1)\omega_v + \sqrt{\left[\omega_f + (n+1)\omega_v\right]^2 - 4\omega_f\omega_v} \qquad (20).$$

Rovnosti (20) bude vyhověno, jestliže

$$R \cdot C_v = \frac{R_C R_f}{R_C + R_f} \cdot C_f \qquad (21).$$

Dolní mezní frekvence pak je

$$f_d = \frac{1}{2\pi(1+m)C_v(R+R_C)} = \frac{R_C}{2\pi C_v\left(R_C+R_f\right)\cdot(R+R_C)} = \frac{f_v}{1+m} = f_v \cdot \frac{R_C}{R_f+R_C} \qquad (22).$$

Vztah (22) naznačuje, že dolní mezní frekvence korigovaného stupně bude tím nižší, čím větší bude R_p, tedy čím větší bude **m**. Optimum nastává pro $m \to \infty$. To ovšem znamená, že $R_f \to \infty$, z čehož plynou požadavky na velké napájecí napětí U_{CC}.

<u>Fázová charakteristika</u> zesilovacího stupně s korekcí na dolních frekvencích vychází ze vztahu (11), který musíme poněkud upravit:

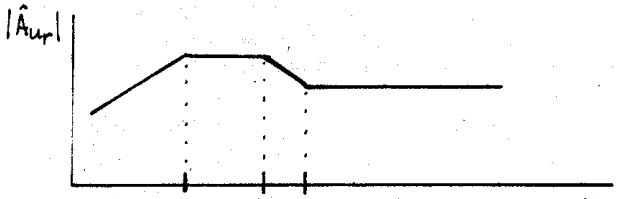
$$A_{ur} = \frac{j\omega(j\omega+\omega_b)}{(j\omega+\omega_r)(j\omega+\omega_t)} = \frac{\omega^2 - j\omega\omega_b}{\left(\omega^2-\omega_r\omega_t\right)-j\omega(\omega_r+\omega_t)} \cdot \frac{\left(\omega^2-\omega_r\omega_t\right)+j\omega(\omega_r+\omega_t)}{\left(\omega^2-\omega_r\omega_t\right)+j\omega(\omega_r+\omega_t)} =$$

$$= \frac{\left[\omega^2\left(\omega^2-\omega_r\omega_t\right)+\omega^2\omega_b(\omega_r+\omega_t)\right]+j\left[\omega^3(\omega_r+\omega_t)-\omega\omega_b\left(\omega^2-\omega_r\omega_t\right)\right]}{\left(\omega^2-\omega_r\omega_t\right)^2+\omega^2(\omega_r+\omega_t)^2} \qquad (23).$$

Potom

$$\varphi_r = arctg\frac{Im\,A_{ur}}{Re\,A_{ur}} = arctg\frac{\omega^3(\omega_r+\omega_t)-\omega\omega_b(\omega^2-\omega_r\omega_t)}{\omega^2(\omega^2-\omega_r\omega_t)+\omega^2\omega_b(\omega_r+\omega_t)} \qquad (24).$$

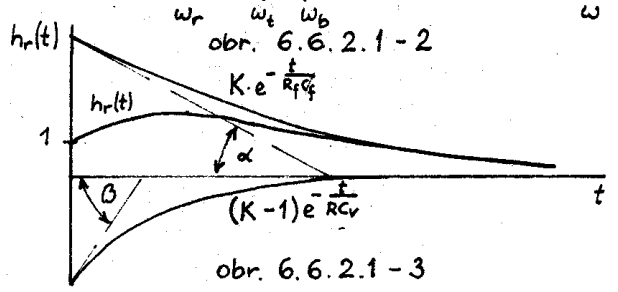
Skupinové zpoždění je pak $\Delta\tau = -\frac{d\varphi_r}{d\omega}$ (25).



obr. 6.6.2.1 - 2

Označíme-li čitatel zlomku ve vztahu (24) písmenem **A**, jmenovatel písmenem **B**, derivaci čitatele **C** a derivaci jmenovatele **D**, bude

$$\Delta\tau = -\frac{CB-AD}{A^2+B^2} \qquad (26).$$



obr. 6.6.2.1 - 3

Z výše naznačeného plyne, že výpočet není snadný, takže se nabízí použití výpočetní techniky. Z výsledků analýzy je však možné učinit závěr, že optimální průběh by fázová charakteristika měla pro $R_f \to \infty$, což je požadavek stěží splnitelný i s ohledem na velikost napájecího napětí. Pro náročná zařízení budeme tedy volit $\frac{R_f}{R_C} \geq 10$, spokojíme-li se s méně účinnou korekcí, volíme alespoň $\frac{R_f}{R_C} \geq 0,5$.

Přechodová charakteristika souvisí úzce s přenosovou charakteristikou. Po transformaci do časové oblasti dostáváme

$$h_r(t) = K\cdot e^{-\frac{t}{R_f C_f}} - (K-1)\cdot e^{-\frac{t}{RC_v}} \qquad (27),$$

kde

$$K = \frac{\frac{R_f+R_C}{C_f R_f R_C}-\frac{1}{C_f R_f}}{\frac{1}{RC_v}-\frac{1}{C_f R_f}} = \frac{\frac{R_f+R_C}{R_C}-1}{\frac{C_f R_f}{RC_v}-1} \qquad (28).$$

Z rovnice (27) je patrno, že plochá část přechodové charakteristiky je určena rozdílem dvou exponenciálních průběhů, jejichž počáteční amplituda a časové konstanty závisejí na poměru jednotlivých mezních frekvencí. Na obr.6.6.2.1-3 jsou kromě obou tvořících exponenciál zakresleny tečny k oběma průběhům, které v okamžiku t = 0 svírají s časovou osou úhly α; β. Je-li $\alpha > \beta$, výsledný průběh probíhá aperiodicky a bez převýšení klesá k nule. Je-li $\alpha < \beta$, má výsledný průběh překmit a prochází úrovní $h_r(t) = 1$ dvakrát, a to jednou v čase $t = 0$, podruhé v čase $t = T$. Je zřejmé, že maximálně plochý průběh přechodové charakteristiky nastane v případě $\alpha = \beta$. Protože je nyní směrnice tečny k přechodové charakteristice v čase t = 0 nulová, musíme vztah (27) zderivovat a výsledek anulovat:

$$\frac{dh_r(t)}{dt} = -K\cdot\frac{1}{C_f R_f}\cdot e^{-\frac{t}{C_f R_f}} + (K-1)\cdot\frac{1}{RC_v}\cdot e^{-\frac{t}{RC_v}} = 0 \qquad (29).$$

Dosazením t = 0 dostáváme

$$K \cdot \frac{1}{C_f R_f} = (K-1) \cdot \frac{1}{RC_v} \tag{30}$$

nebo využitím vztahu (7)

$$K \cdot \omega_f = (K-1) \cdot \omega_v \tag{31}.$$

Jestliže ve (28) nahradíme časové konstanty kruhovými frekvencemi, dostaneme

$$K = \frac{m\omega_f}{\omega_v - \omega_f} \tag{32},$$

takže se výraz (31) změní na

$$\frac{m\omega_f}{\omega_v - \omega_f} \cdot \omega_f = \left(\frac{m\omega_f}{\omega_v - \omega_f} - 1 \right) \cdot \omega_v \tag{33},$$

udávající vztah mezi frekvencemi ω_v a ω_f pro optimalizovanou přechodovou charakteristiku. Vztah (33) je kvadratickou rovnicí

$$\omega_v - \omega_v \omega_f (m+1) + m\omega_f^2 = 0 \tag{34},$$

jejímž řešením je

$$\omega_{v1,2} = \frac{\omega_f(m+1) \pm \sqrt{\omega_f^2(m+1)^2 - 4m\omega_f^2}}{2} = \frac{\omega_f}{2}[(m+1) \pm (m-1)] = m\omega_f \tag{35}.$$

Plochá část přechodové charakteristiky má pak rovnici

$$h_r(t) = \frac{1}{(m-1)} \cdot (m \cdot e^{-\omega_f t} - e^{-m\omega_f t}) \tag{36}.$$

Rovnice (36) neplatí pro $\omega_v = \omega_v$ (druhé, neuvedené řešení rovnice (35)).
Optimální přechodovou charakteristiku dostaneme (obdobně jako modulovou a fázovou) pro případ $m \to \infty$.

Poznámka 1

Při některých aplikacích se lépe uplatní korekce, při které začátek a konec nejširších přenášených impulsů má totožnou hodnotu a malé převýšení mezi těmito dvěma body nevadí.

Pro tento případ bude $K \cdot \omega_f \rangle (K-1) \cdot \omega_v$ (37).

Po dosazení za K:

$$\frac{m\omega_f^2}{\omega_v - \omega_f} \rangle \frac{\omega_f \omega_v (m+1) - \omega_v^2}{\omega_v - \omega_f}$$

$$m\omega_f \rangle \omega_v \tag{38}.$$

Na časovém průběhu potřebujeme znát časový úsek T, po jehož uplynutí projde charakteristika $h_r(t)$ opět hodnotou 1 a maximální převýšení v tomto časovém úseku. Při výpočtu doby T vyjdeme z rovnice (27). Obě exponenciální funkce $e^{-\omega_f t}$ a $e^{-m\omega_f t}$ rozvineme v řadu. Obecně platí

$$e^{-\omega T} = 1 - \omega T + \frac{(\omega T)^2}{2!} - \frac{(\omega T)^3}{3!} + \frac{(\omega T)^4}{4!} - \frac{(\omega T)^5}{5!} + \ldots. \tag{39}.$$

Budeme-li v dalším uvažovat pouze první tři členy řady, nedopustíme se podstatné chyby. Nepřesnost bude maximálně 5%, jestliže $\frac{(\omega T)^3}{6} \le 0,05$ a tedy $\omega T \le 0,7$. Dosazením do rovnice (27) a následným výpočtem dostáváme

$$T = 2 \cdot \frac{K\omega_f - (K-1)\omega_v}{K\omega_f^2 - (K-1)\omega_v^2} = \frac{1}{\pi} \cdot \frac{mf_f - f_v}{mf_f^2 + f_v(mf_f - f_v)} \tag{40}.$$

Ve vazebním obvodu je obvykle znám kmitočet f_v, rezistor R_C je již předem vypočten s ohledem na přenos vysokých frekvencí. Kapacitu C_f určíme z nerovnosti (38) a frekvenci f_f, kterou potřebujeme pro výpočet R_f, určíme ze vztahu (40):

$$f_f = \frac{(mf_f - f_v)\cdot(1 - \pi T f_v)}{\pi T m f_f} \qquad (41).$$

Přitom musí být $mf_f \rangle f_v$; $T \langle \frac{1}{\pi f_v}$ (42).

Aplikací vztahu (7) pak určíme R_f.

Maxima dosahuje křivka $h_r(t)$ v době T_m, kterou určíme z první derivace přechodové charakteristiky jejím anulováním - viz vztah (29). Dostáváme tak

$$T_m = \frac{1}{2\pi(f_v - f_f)} \ln\left\{\frac{f_v}{f_f}\cdot\frac{(m+1)f_f - f_v}{mf_f}\right\} = \frac{1}{2\pi(f_v - f_f)} \ln\left\{\frac{f_v}{mf_f}\left(m + 1 - \frac{f_v}{f_f}\right)\right\} \qquad (43).$$

Z uvedených úvah plyne, že překmit cca 5% může být při $\frac{mf_f}{f_v} = 1,5$, cca 1,5% při $\frac{mf_f}{f_v} = 1,1$. Je tedy zřejmé, že není vhodné volit tento poměr zbytečně daleko od 1 (v ideálním případě $m \to \infty$; $\omega_f \to 0$). Tato úvaha ukazuje cestu k nalezení "rozumné" hodnoty R_f a z ní plynoucí velikosti napájecího napětí.

Poznámka 2

Zvláštním případem korekce přechodové charakteristiky je rovnost

$$\omega_f = \omega_v \qquad (44).$$

Přechodová charakteristika má pak tvar

$$h_r(t) = (1 + m\omega_f t)\cdot e^{-\omega_v t} \qquad (45).$$

Provedeme derivaci rovnice (45) a položíme ji rovnu nule:

$$\frac{dh_r(t)}{dt} = -\omega_v\cdot(1 + m\omega_f t)\cdot e^{-\omega_v t} + m\omega_f \cdot e^{-\omega_v t} = 0 \qquad (46).$$

Z (46) určíme dobu T_m, při které průběh přechodové charakteristiky dosáhne maxima:

$$e^{-\omega_v t}\cdot(m\omega_f - \omega_v - m\omega_v\omega_f t) = 0$$

$$T_m = \frac{m\omega_f - \omega_v}{m\omega_v\omega_f} \qquad (47).$$

Dosazením (47) do (45), dostaneme hodnotu maxima funkce $h_r(t)$:

$$h_r(t)_{\max} = (1 + m\omega_f T_m)\cdot e^{-\omega_v T_m} = \frac{m\omega_f}{\omega_v}\cdot e^{-\frac{m\omega_f - \omega_v}{m\omega_f}} \qquad (48).$$

Z rovnice (48) je vidět, že překmitnutí bude tím menší, čím bude menší rozdíl mezi $m\omega_f$ a ω_v. V mezním případě, kdy $m\omega_f = \omega_v$, je $T_m = 0$ a přechodová charakteristika je představována funkcí

$$h_r(t) = (1 + \omega_v t)\cdot e^{-\omega_v t} \qquad (49).$$

Z uvedeného je zřejmé, že **m = 1**.

6.6.2.2 Korekce emitorového obvodu

Tato korekce (prováděná stejným způsobem jako předchozí) nabývá velkého významu z toho důvodu, že pro důkladné zablokování emitorového rezistoru je zapotřebí kondenzátorů o značné kapacitě, takže zablokování se stává pro nejnižší frekvence problematickým.

Pokud nebudeme uvažovat vazební obvod ($X_{C_v} \to 0$), bude mít náhradní obvod tvar podle obr.6.6.2.2-1.

Zesílení stupně je

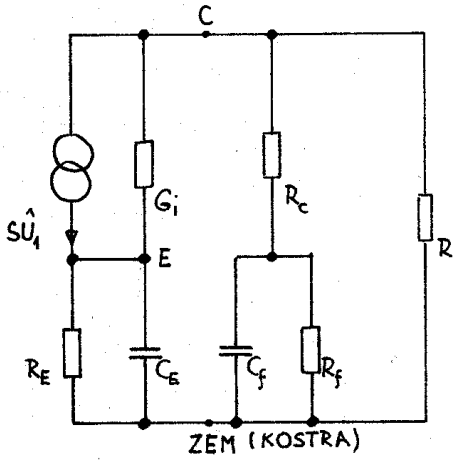
$$A_u = -\frac{SZ_C}{1+SZ_E} \qquad (1),$$

kde

$$Z_E = \frac{R_E \cdot \frac{1}{j\omega C_E}}{R_E + \frac{1}{j\omega C_E}} = \frac{R_E}{1+j\omega C_E R_E} \qquad (2)$$

a

$$Z_C = \frac{\left(R_C + \frac{R_f \cdot \frac{1}{j\omega C_f}}{R_f + \frac{1}{j\omega C_f}}\right) \cdot R}{R_C + \frac{R_f \cdot \frac{1}{j\omega C_f}}{R_f + \frac{1}{j\omega C_f}} + R} = \frac{\left(R_C + \frac{R_f}{1+j\omega C_f R_f}\right) \cdot R}{R_C + \frac{R_f}{1+j\omega C_f R_f} + R} \qquad (3).$$



obr. 6.6.2.2 - 1

Po dosazení (2) a (3) do (1) bude

$$A_u = -\frac{S \cdot \frac{\left(R_C + \frac{R_f}{1+j\omega C_f R_f}\right) \cdot R}{R + R_C + \frac{R_f}{1+j\omega C_f R_f}}}{1 + S \cdot \frac{R_E}{1+j\omega C_E R_E}} \qquad (4).$$

Zesílení na středních frekvencích je

$$A_{uo} = -S \cdot \frac{RR_C}{R+R_C} \qquad (5).$$

Vztah (4) upravíme tak, abychom mohli aplikovat vztah (5):

$$A_u = -\frac{S \cdot \frac{RR_C}{R+R_C} \cdot \frac{1 + \frac{R_f}{R_C} \cdot \frac{1}{1+j\omega C_f R_f}}{1 + \frac{R_f}{R+R_C} \cdot \frac{1}{1+j\omega C_f R_f}}}{1 + S \cdot \frac{R_E}{1+j\omega C_E R_E}} = A_{uo} \frac{1 + \frac{R_f}{R_C} \cdot \frac{1}{1+j\omega C_f R_f}}{\left(1 + \frac{R_f}{R+R_C} \cdot \frac{1}{1+j\omega C_f R_f}\right) \cdot \left(1 + S \frac{R_E}{1+j\omega C_E R_E}\right)} \qquad (6)$$

Do vztahu (6) zavedeme substituce

$$\omega_E = \frac{1}{C_E R_E}; \quad \omega_f = \frac{1}{C_f R_f} \qquad (7)$$

a vyjádříme relativní zesílení:

$$A_{ur} = \frac{1 + \frac{R_f}{R_C} \cdot \frac{1}{1 + j\frac{\omega}{\omega_f}}}{\left(1 + \frac{R_f}{R+R_C} \cdot \frac{1}{1 + j\frac{\omega}{\omega_f}}\right) \cdot \left(1 + \frac{SR_E}{1 + j\frac{\omega}{\omega_E}}\right)} \qquad (8).$$

Jestliže ještě označíme

$$\omega_Z = \omega_E \cdot (1 + SR_E) \qquad (9),$$

bude

$$A_{ur} = \frac{1 + \frac{R_f}{R_C} \cdot \frac{\frac{\omega_f}{\omega}}{\frac{\omega_f}{\omega} + j}}{\left(1 + \frac{R_f}{R+R_C} \cdot \frac{\frac{\omega_f}{\omega}}{\frac{\omega_f}{\omega} + j}\right) \cdot \left(1 + \frac{SR_E \cdot \frac{\omega_E}{\omega}}{\frac{\omega_E}{\omega} + j}\right)} = \frac{\left(\frac{\omega_f}{\omega} + j + \frac{R_f}{R_C} \cdot \frac{\omega_f}{\omega}\right)\left(\frac{\omega_E}{\omega} + j\right)}{\left(\frac{\omega_f}{\omega} + j + \frac{R_f}{R+R_C} \cdot \frac{\omega_f}{\omega}\right)\left(\frac{\omega_E}{\omega} + j + SR_E \frac{\omega_E}{\omega}\right)} =$$

$$= \frac{\left[\frac{\omega_f}{\omega}\left(1 + \frac{R_f}{R_C}\right) + j\right] \cdot \left(\frac{\omega_E}{\omega} + j\right)}{\left[\frac{\omega_f}{\omega}\left(1 + \frac{R_f}{R+R_C}\right) + j\right] \cdot \left[\frac{\omega_E}{\omega}(1+SR_E) + j\right]} = \frac{\left[\frac{\omega_f}{\omega}\left(1 + \frac{R_f}{R_C}\right) + j\right] \cdot \left(\frac{\omega_E}{\omega} + j\right)}{\left[\frac{\omega_f}{\omega}\left(1 + \frac{R_f}{R+R_C}\right) + j\right] \cdot \left(\frac{\omega_Z}{\omega} + j\right)} \qquad (10).$$

Zavedeme ještě koeficient $m = \frac{R_f}{R_C}$ (obdobně jako v předchozím) a nové kruhové frekvence

$$\omega_a = \omega_f\left(1 + \frac{R_f}{R+R_C}\right) = \omega_f\left(1 + \frac{R_f}{R_C} \cdot \frac{1}{1+\frac{R}{R_C}}\right) = \omega_f\left(1 + m \cdot \frac{R_C}{R+R_C}\right) \qquad (11)$$

$$\omega_b = \omega_f\left(1 + \frac{R_f}{R_C}\right) = \omega_f(1 + m) \qquad (12).$$

Potom bude $$A_{ur} = \frac{\left(\frac{\omega_b}{\omega} + j\right) \cdot \left(\frac{\omega_E}{\omega} + j\right)}{\left(\frac{\omega_a}{\omega} + j\right) \cdot \left(\frac{\omega_z}{\omega} + j\right)} \qquad (13).$$

Absolutní hodnota tohoto výrazu je

$$|A_{ur}| = \sqrt{\frac{\left[\left(\frac{\omega_b}{\omega}\right)^2 + 1\right] \cdot \left[\left(\frac{\omega_E}{\omega}\right)^2 + 1\right]}{\left[\left(\frac{\omega_a}{\omega}\right)^2 + 1\right] \cdot \left[\left(\frac{\omega_z}{\omega}\right)^2 + 1\right]}} \qquad (14).$$

Pro co nejplošší modulovou charakteristiku (a tedy optimální korekci) musí platit $|A_{ur}| = 1$.
V tomto případě musí být zřejmě splněny rovnosti

$$\omega_b = \omega_z \qquad (15) \quad \text{a} \qquad \omega_a = \omega_E \qquad (16).$$

Po dosazení:

$$\omega_f \cdot \frac{R_C+R_f}{R_C} = \omega_E \cdot (1 + SR_E) \qquad \omega_f \cdot \frac{R+R_C+R_f}{R+R_C} = \omega_E$$

$$\frac{R_C+R_f}{R_C R_f C_f} = \frac{1+SR_E}{R_E C_E} \qquad \frac{1}{C_f R_f}\cdot\frac{R+R_C+R_f}{R+R_C} = \frac{1}{C_E R_E}$$

$$\frac{1+m}{C_f R_f} = \frac{1+SR_E}{C_E R_E} \qquad \frac{1}{C_f R_f}\cdot\left(1+\frac{R_f}{R+R_C}\right) = \frac{1}{C_E R_E}$$

$$\frac{C_E R_E}{C_f R_f} = \frac{1+SR_E}{1+m} \quad (17) \qquad \frac{C_E R_E}{C_f R_f} = \frac{1}{1+\frac{R_f}{R+R_C}} \quad (18).$$

Levé strany rovnic (17) a (18) jsou shodné; platí tedy:

$$\frac{1+SR_E}{1+\frac{R_f}{R_C}} = \frac{R+R_C}{R+R_C+R_f} \quad \Rightarrow \quad \frac{R_C(1+SR_E)}{R_C+R_f} = \frac{R+R_C}{R+R_C+R_f} \qquad (19).$$

Jedinou neznámou veličinou ve vztahu (19) je R_f, který tedy můžeme určit:

$$R_C(1+SR_E)(R+R_C+R_f) = (R+R_C)(R_C+R_f)$$
$$RR_C(1+SR_E) + R_C^2(1+SR_E) + R_C R_f(1+SR_E) = RR_C + R_C^2 + RR_f + R_C R_f$$
$$R_f[R_C(1+SR_E) - R - R_C] = R_C^2 + RR_C - RR_C(1+SR_E) - R_C^2(1+SR_E)$$

$$R_f = \frac{SR_C R_E(R+R_C)}{R-SR_C R_E} \qquad (20).$$

Zřejmě musí platit $R - SR_C R_E \rangle 0$ a tedy $R \rangle SR_C R_E$ (21).

Z podmínky (21) je zřejmé, že při relativně malých hodnotách R_E musíme zachovat velký R, tj. velký vstupní odpor následujícího stupně. Proto je vhodné následující stupeň realizovat v zapojení SC (pokud není aplikován unipolární tranzistor).

Pro případ G = 0 bude

$$Z_C = R_C + \frac{R_f\frac{1}{j\omega C_f}}{R_f+\frac{1}{j\omega C_f}} = R_C + \frac{R_f}{1+j\omega C_f R_f} \qquad (3'),$$

$$A_u = \frac{-SZ_C}{1+\frac{SR_E}{1+j\omega C_E R_E}} = \frac{-S\cdot\left(R_C+\frac{R_f}{1+j\omega C_f R_f}\right)}{1+\frac{SR_E}{1+j\omega C_E R_E}} \qquad (4').$$

Jestliže $A_{uo} = -SR_C$ (5'),

můžeme (4') upravit: $A_u = \dfrac{-SR_C\cdot\left(1+\frac{R_f}{R_C}\cdot\frac{1}{1+j\omega C_f R_f}\right)}{1+\frac{SR_E}{1+j\omega C_E R_E}}$ (6').

Využitím (7) dostáváme $A_{ur} = \dfrac{1+\frac{R_f}{R_C}\cdot\frac{1}{1+j\frac{\omega}{\omega_f}}}{1+\frac{SR_E}{1+j\frac{\omega}{\omega_E}}}$ (8').

Dosazením (9):

$$A_{ur} = \frac{1 + \frac{R_f}{R_C}\cdot\frac{\frac{\omega_f}{\omega}}{\frac{\omega_f}{\omega}+j}}{1 + \frac{SR_E\cdot\frac{\omega_E}{\omega}}{\frac{\omega_E}{\omega}+j}} = \frac{\frac{\omega_f}{\omega}\cdot\left(1+\frac{R_f}{R_C}\right)+j}{\frac{\omega_E}{\omega}\cdot(1+SR_E)+j} = \frac{\frac{\omega_f}{\omega}\cdot\left(1+\frac{R_f}{R_C}\right)+j}{\frac{\omega_z}{\omega}+j} \qquad (10').$$

Následnou aplikací (12): $A_{ur} = \frac{\frac{\omega_b}{\omega}+j}{\frac{\omega_z}{\omega}+j}$ (13').

Odtud je zřejmé, že pro $|A_{ur}| = 1$ *bude* $\omega_b = \omega_z$ (15').

Zpětným dosazením:

$$\omega_f\cdot\left(1+\frac{R_f}{R_C}\right) = \omega_E\cdot(1+SR_E)$$

$$\frac{1}{C_fR_f}\cdot(1+m) = \frac{1}{C_ER_E}\cdot(1+SR_E)$$

$$\frac{C_ER_E}{C_fR_f} = \frac{\tau_E}{\tau_f} = \frac{1+SR_E}{1+m} \qquad (17').$$

Poměr časových konstant v emitoru τ_E *a v korekčním obvodu* τ_f *závisí na strmosti tranzistoru a velikosti rezistorů* R_E, R_C, R_f.

Ze vztahu (17') při známém R_C, R_E, C_f *a* S *určíme* R_f :

$$R_f = \frac{C_ER_ER_C}{C_fR_C\cdot(1+SR_E) - C_ER_E} \qquad (20')$$

Zřejmě musí platit $C_fR_C\cdot(1+SR_E) \rangle C_ER_E$ *a tedy*

$$C_f \rangle \frac{R_E}{R_C}\cdot\frac{C_E}{1+SR_E} \qquad (21').$$

Fázovou charakteristiku určíme jako

$$\varphi_r = arctg\frac{ImA_{ur}}{ReA_{ur}} \qquad (22).$$

Pro tento případ je nutné vztah (13) upravit:

$$A_{ur} = \frac{\left(\frac{\omega_b}{\omega}+j\right)\left(\frac{\omega_E}{\omega}+j\right)}{\left(\frac{\omega_a}{\omega}+j\right)\left(\frac{\omega_z}{\omega}+j\right)}\cdot\frac{\left(\frac{\omega_a}{\omega}-j\right)\left(\frac{\omega_z}{\omega}-j\right)}{\left(\frac{\omega_a}{\omega}-j\right)\left(\frac{\omega_z}{\omega}-j\right)} = \frac{\left(\frac{\omega_b}{\omega}+j\right)\left(\frac{\omega_E}{\omega}+j\right)\left(\frac{\omega_a}{\omega}-j\right)\left(\frac{\omega_z}{\omega}-j\right)}{\left[\left(\frac{\omega_a}{\omega}\right)^2+1\right]\left[\left(\frac{\omega_z}{\omega}\right)^2+1\right]} =$$

$$= \frac{\left[\frac{\omega_b\omega_E}{\omega^2}+j\left(\frac{\omega_b}{\omega}+\frac{\omega_E}{\omega}\right)-1\right]\cdot\left[\frac{\omega_a\omega_z}{\omega^2}-j\left(\frac{\omega_a}{\omega}+\frac{\omega_z}{\omega}\right)-1\right]}{\left[\left(\frac{\omega_a}{\omega}\right)^2+1\right]\cdot\left[\left(\frac{\omega_z}{\omega}\right)^2+1\right]} = \qquad (23)$$

$$= \frac{\frac{1}{\omega^4}[(\omega_b\omega_E-\omega^2)(\omega_a\omega_z-\omega^2)+\omega^2(\omega_b+\omega_E)(\omega_a+\omega_z)]+\frac{j}{\omega^3}[(\omega_b+\omega_E)(\omega_a\omega_z-\omega^2)-(\omega_a+\omega_z)(\omega_b\omega_E-\omega^2)]}{\frac{1}{\omega^4}(\omega_a^2+\omega^2)(\omega_z^2+\omega^2)}$$

Dosazením (23) do (22):

$$\varphi = arctg\omega\cdot\frac{(\omega_b+\omega_E)(\omega_a\omega_z-\omega^2)-(\omega_a+\omega_z)(\omega_b\omega_E-\omega^2)}{(\omega_b\omega_E-\omega^2)(\omega_a\omega_z-\omega^2)+\omega^2(\omega_b+\omega_E)(\omega_a+\omega_z)} \qquad (24).$$

Z výrazu (24) je možné určit skupinové zpoždění, které bude pro optimální korekci rovno jedné:

$$\Delta\tau_r = -\frac{d\varphi_r}{d\omega} = 1 \qquad (25).$$

Vzhledem ke složitosti výpočtu je dále uveden jen výsledek pro případ platnosti vztahu (25):

$$\omega_E = \omega_f,\ C_ER_E = C_fR_f,\ m = \frac{R_f}{R_C} = SR_E \qquad (26)$$

a tedy $$R_f = SR_E R_C;\ C_f = C_E \cdot \frac{R_E}{R_f} = C_E \cdot \frac{R_E}{SR_E R_C} = \frac{C_E}{SR_C} \qquad (27).$$

Pro G = 0 platí vztah (13), který upravíme:

$$A_{ur} = \frac{\left(\frac{\omega_b}{\omega}+j\right)\left(\frac{\omega_z}{\omega}-j\right)}{\left(\frac{\omega_z}{\omega}\right)^2+1} = \frac{\left(\frac{\omega_b\omega_z}{\omega^2}+1\right)+j\left(\frac{\omega_z}{\omega}-\frac{\omega_b}{\omega}\right)}{\left(\frac{\omega_z}{\omega}\right)^2+1} \qquad (23').$$

Pak $$\varphi = arctg\frac{\omega(\omega_z-\omega_b)}{\omega_b\omega_z+\omega^2} \qquad (24')$$

a skupinové zpoždění

$$\Delta\tau = \frac{1}{1+\frac{\omega^2(\omega_z-\omega_b)^2}{(\omega_b\omega_z+\omega^2)^2}} \cdot \frac{(\omega_z-\omega_b)(\omega_b\omega_z+\omega^2)-2\omega^2(\omega_z-\omega_b)}{(\omega_b\omega_z+\omega^2)^2} =$$

$$= \frac{(\omega_z-\omega_b)(\omega_b\omega_z-\omega^2)}{(\omega_b\omega_z+\omega^2)^2+\omega^2(\omega_z-\omega_b)^2} = \frac{\omega_b\omega_z(\omega_z-\omega_b)-\omega^2(\omega_z-\omega_b)}{\omega_b^2\omega_z^2+\omega^2(\omega_z^2+\omega_b^2)+\omega^4}$$

Relativní skupinové zpoždění pak je pro optimální korekci rovno jedné:

$$\Delta\tau_r = \frac{1-\omega^2\cdot\frac{1}{\omega_b\omega_z}}{1+\omega^2\cdot\frac{\omega_z^2+\omega_b^2}{\omega_b^2\omega_z^2}+\omega^4\cdot\frac{1}{\omega_b^2\omega_z^2}} = 1 \qquad (25').$$

Porovnáním koeficientů u jednotlivých mocnin ω *zjistíme, že platí beze změny vztah (27).*

Přechodová charakteristika je určena rozdílem dvou exponenciál (obdobně jako při korekci vazebního obvodu):

$$h_r(t) = K_0 + K_1 \cdot e^{-\omega_z t} - K_2 \cdot e^{-\omega_f t} \qquad (28).$$

K optimální korekci [$h_r(t) = 1$] dojde za podmínek totožných pro optimální korekci fázové a modulové charakteristiky (viz (26)). Přitom je vhodné, aby $G \to 0$.

Poznámka

Je zřejmé, že neblahý vliv vazebního obvodu a emitorového obvodu se na nízkých frekvencích projevuje současně. Provést dokonalou korekci obou obvodů je složité; snažíme se proto optimalizovat hodnoty obvodových prvků užitím výpočetní techniky.

6.6.3 Připomínky k návrhu korigovaných stupňů videozesilovačů, zhodnocení korekčních obvodů

Při návrhu korigovaného zesilovacího stupně musíme nejprve zvážit, co od něj očekáváme. Předpokládejme, že navrhneme stupeň bez korekce, aby se jeho vlastnosti alespoň v hrubých rysech přibližovaly požadavkům zadání (zesílení, šíře frekvenčního pásma, linearita fázové charakteristiky, tvar přechodové charakteristiky). Tím obvykle při zvoleném tranzistoru a jeho pracovním bodu určíme R_C (při známém R_Z). V tomto okamžiku můžeme korigovat frekvenční charakteristiku na nízkých frekvencích nebo s touto úpravou (která ovlivní velikost napájecího napětí U_{CC}) vyčkáme na závěr výpočtu. Pokud by tato úprava měla vyvolat posuv zvoleného pracovního bodu tranzistoru, musíme ji provést ihned (na poloze klidového

pracovního bodu závisejí reálné i imaginární složky diferenciálních parametrů tranzistoru, které ovlivňují chování tranzistoru na vysokých frekvencích).

K rozšíření frekvenčního pásma na straně vysokých frekvencí poslouží korekční obvod s rezonančním obvodem nebo se zpětnou vazbou. Přehled korekčních obsahuje následující tabulka, v níž jsou uvedeny optimální hodnoty korekčních činitelů spolu s příslušným rozšířením frekvenčního pásma X_h. V levé části tabulky jsou hodnoty optimalizované na maximálně plochou modulovou frekvenční charakteristiku, uprostřed optimalizované na nejlepší průběh skupinového zpoždění (a tedy i na nejlineárnější průběh fázové charakteristiky a na obstojný průběh přechodové charakteristiky, o jejímž průběhu vypovídá pravá část tabulky, v níž je uveden součin horní mezní kruhové frekvence a doby náběhu čela přechodové charakteristiky spolu s odpovídajícím překmitem.

Rozhodujeme-li se pro některý korekční obvod, musíme zvážit pracnost (či snadnost) jeho nastavení při oživování stupně. Z tohoto hlediska se jako nejvhodnější jeví obvod se zápornou zpětnou vazbou v emitoru tranzistoru a paralelní korekce. Pokud chceme kombinovat zpětnovazební korekce s korekcemi s rezonančními obvody, musíme nejprve navrhnout obvod zpětné vazby a teprve potom zesilovacímu stupni se zpětnou vazbou vybrat vhodný korekční obvod s rezonančním obvodem.

Zesilovací stupeň	m_{opt}	n_{opt}	X_h	$m_{opt\tau}$	$n_{opt\tau}$	X_h	$\omega_S \cdot t_r$	**γ[%]**
bez korekce	-	-	1	-	-	1	2,2	0
s paralelní korekcí	0,414	-	1,72	0,322	-	1,57	1,25	2
s par. korekcí + C_p	0,414	0,353	1,9	0,35	0,25	1,76	1,19	2
se sériovou korekcí	0,667	0,75	2,0	0,48	0,833	1,76	1,23	2
se sériově-par. korekcí	0,143/0,583	0,596	2,9	0,122/0,511	0,656	2,5	0,93	4,3
se ZZV mezi kolektory T	0,5	-	1,41	0,333	-	1,35	1,6	1,8
se ZZV v emitoru, SR_E=1	1,1547	-	2,2	1,069	-	2,05	1	0,1

Jestliže se zamyslíme nad přechodovou charakteristikou, dáme zřejmě přednost korekčním obvodům se zpětnou vazbou. Přitom musíme mít na paměti, že z rezonančních korekčních obvodů mají nejlepší přechodovou charakteristiku ty obvody, u nichž vstupní kapacita není přímo přemostěna odporem. Vstupní kapacita se v tomto případě velmi rychle nabíjí a doba náběhu t_r je minimální. To je případ obvodu paralelní korekce osamoceného zesilovacího stupně nebo mezilehlého stupně, zatíženého unipolárním tranzistorem nebo emitorovým sledovačem. Také u ostatních korekčních obvodů s rezonančními obvody musíme udržet $G \to 0$, tj. mít co nejmenší $g_{b'e}$ a $r_{bb'}$.

6.7 Vícestupňový videozesilovač

Vícestupňový videozesilovač vznikne kaskádním řazením jednotlivých stupňů videozesilovače. Celkové zesílení je dáno součinem zesílení jednotlivých stupňů:

$$A_u = A_{u1} \cdot A_{u2} \cdot A_{u3} \cdot \ldots\ldots \cdot A_{un} \qquad (1).$$

Ze vztahu (1) vyplývá

$$|A_u| \cdot e^{j\varphi} = |A_{u1}| \cdot |A_{u2}| \cdot |A_{u3}| \cdot \ldots\ldots \cdot |A_{un}| \cdot e^{j(\varphi_1+\varphi_2+\varphi_3+\ldots\ldots+\varphi_n)} \qquad (2),$$

takže

$$|A_u| = |A_{u1}| \cdot |A_{u2}| \cdot |A_{u3}| \cdot \ldots\ldots \cdot |A_{un}| \qquad (3)$$

a

$$\varphi = \varphi_1 + \varphi_2 + \varphi_3 + \ldots\ldots + \varphi_n \qquad (4).$$

Ze vztahu (4) plyne

$$\Delta\tau = -\frac{d\varphi}{d\omega} = -\left[\frac{d\varphi_1}{d\omega} + \frac{d\varphi_2}{d\omega} + \frac{d\varphi_3}{d\omega} + \ldots\ldots + \frac{d\varphi_n}{d\omega}\right] = \Delta\tau_1 + \Delta\tau_2 + \Delta\tau_3 + \ldots\ldots + \Delta\tau_n \qquad (5).$$

S rostoucím počtem zesilovacích stupňů se zvětšuje zesílení, zužuje šíře přenášeného frekvenčního pásma a obvykle se zhoršuje tvar přechodové charakteristiky.

6.7.1 Vícestupňový videozesilovač s identickými stupni

Zařadíme-li do kaskády **n** zcela shodných zesilovacích stupňů, vztahy (1), (2), (3), (4) a (5) se radikálně zjednoduší. Označme všechny veličiny, příslušející jednomu stupni, indexem 1. Potom platí:

$$A_u = (A_{u1})^n \qquad (6), \qquad |A_u| \cdot e^{j\varphi} = |A_{u1}|^n \cdot e^{jn\varphi_1} \qquad (7),$$

$$|A_u| = |A_{u1}|^n \qquad (8), \qquad \varphi = n\varphi_1 \qquad (9),$$

$$\Delta\tau = n\Delta\tau_1 \qquad (10).$$

Šíři frekvenčního pásma celého zesilovače je možné určit ze vztahu

$$|A_{ur}|_{-3} = (|A_{ur1}|^n)_{-3} = \frac{1}{\sqrt{2}} \qquad (11).$$

Uvažujme např. **n** identických stupňů bez korekce, kdy pro jeden stupeň platí

$$|A_{ur1}|_{-3} = \frac{1}{\sqrt{1+X_1^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \qquad (12),$$

odkud je poměrná horní mezní frekvence

$$X_1 = \frac{\omega}{\omega_1} = 1 \qquad (13),$$

čemuž odpovídá šíře frekvenčního pásma jednoho stupně B_1. Pro **n** stupňů pak je

$$\left(\frac{1}{\sqrt{1+X_{1n}^2}}\right)^n = \frac{1}{\sqrt{2}} \qquad (14),$$

kde X_{1n} je poměrná horní mezní frekvence **n** kaskádně řazených identických stupňů. Tu určíme z rovnice (14):

$$1 + X_{1n} = 2^{\frac{1}{n}}$$

$$X_{1n} = \sqrt{2^{\frac{1}{n}} - 1} \qquad (15).$$

Horní mezní frekvence n-stupňového zesilovače je tedy nižší než horní mezní frekvence jednoho stupně. Vyjádříme-li vztah (15) šíří pásma, bude:

$$B_n = B_1 \cdot \sqrt{2^{\frac{1}{n}} - 1} \qquad (16).$$

Obraz o zmenšování šíře pásma s rostoucím počtem zesilovacích stupňů videozesilovače podává následující tabulka. Prakticky nemá význam zvětšovat počet stupňů nad pět, protože při zvětšování počtu stupňů musejí být jednotlivé stupně navrženy s větší šířkou frekvenčního pásma B_1, čímž se zmenšuje velikost kolektorového odporu a tím velikost zesílení, což by vedlo ke zvětšení potřebného počtu stupňů. Vzniká tak uzavřený kruh, ze kterého může být únikem pouze aplikace stupňů s větším zesílením a s větší šířkou frekvenčního pásma, tedy stupňů s vhodnějšími tranzistory (nebo vtipné řazení navzájem odlišných stupňů, např. SE - SC - SE -....).

n	1	2	3	4	5	6
$\sqrt{2^{\frac{1}{n}} - 1}$	1	0,64	0,51	0,433	0,387	0,35

Pro $n \geq 3$ se dá výraz $\left(2^{\frac{1}{n}} - 1\right)$ nahradit poněkud jednodušším výrazem $\frac{\ln 2}{n}$, takže

$$B_n \doteq B_1 \cdot \sqrt{\frac{\ln 2}{n}} = B_1 \cdot \frac{1}{1{,}2 \cdot \sqrt{n}} \qquad (16').$$

Použitím vztahu (16') můžeme přibližně určit šíři pásma přímo z hodnot R_s a C_s jednoho mezilehlého stupně:

$$B_n = \frac{1}{2\pi C_S R_S \cdot 1{,}2 \cdot \sqrt{n}} \tag{17}$$

Využijeme-li vztahu pro zesílení **n** stupňů na středních frekvencích

$$|A_{uo}| = (SR_S)^n \tag{18},$$

zjistíme, že $$R_S = \frac{|A_{uo}|^{\frac{1}{n}}}{S} \tag{19},$$

takže $$B_n = \frac{S}{|A_{uo}|^{\frac{1}{n}} \cdot 2\pi C_S \cdot 1{,}2 \cdot \sqrt{n}} = \frac{S}{|A_{uo1}| \cdot 2\pi C_S \cdot 1{,}2 \cdot \sqrt{n}} \tag{20}.$$

Maximálně dosažitelnou šíři frekvenčního pásma zjistíme vyhledáním extrému funkce (20):

$$\frac{dB_n}{dn} = 0 \tag{21}.$$

Odtud plyne pro jeden zesilovací stupeň

$$|A_{uo1}| = \sqrt{e}\text{, tj. 4,34 dB} \tag{22}.$$

Zmenšení zesílení jednoho stupně pod tuto hodnotu vede v konečném důsledku ke zmenšení dosažitelné šíře frekvenčního pásma celého zesilovače.

Pokud budeme uvažovat n stupňů s korekcí, nebude probíhat zužování šíře pásma s rostoucím počtem stupňů tak rychle, bude však závislé na korekčním činiteli. Při výpočtu budeme opět postupovat podle vztahu (13), do kterého dosadíme příslušné $|A_{ur1}|^n$. Např. pro paralelní korekci, optimalizovanou na maximálně plochou modulovou charakteristiku, bude:

$$|A_{ur}|_{-3} = (|A_{ur1}|^n)_{-3} = \left(\sqrt{\frac{1+X_h^2 m_{opt}^2}{1+X_h^2 m_{opt}^2+X_h^4 m_{opt}^2}}\right)^n = \frac{1}{\sqrt{2}} \tag{23}.$$

Zřejmě bude

$$1 + X_h^2 m_{opt}^2 + X_h^4 m_{opt}^2 = 2^{\frac{1}{n}} \cdot \left(1 + X_h^2 m_{opt}^2\right)$$

$$X_h^4 m_{opt}^2 + X_h^2 m_{opt}^2 \cdot \left(1 - 2^{\frac{1}{n}}\right) + 1 - 2^{\frac{1}{n}} = 0$$

Odtud

$$X_h = \sqrt{\frac{-m_{opt}^2 \cdot \left(1-2^{\frac{1}{n}}\right) \pm \sqrt{m_{opt}^4 \cdot \left(1-2^{\frac{1}{n}}\right)^2 - 4m_{opt}^2 \cdot \left(1-2^{\frac{1}{n}}\right)}}{2m_{opt}^2}} =$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \sqrt{\left(2^{\frac{1}{n}} - 1\right) \cdot \left[1 \pm \sqrt{1 - \frac{4}{m_{opt}^2 \cdot \left(1-2^{\frac{1}{n}}\right)}}\right]} \tag{24}.$$

Pokud ovšem budeme nuceni uvažovat $m \neq m_{opt}$, nebudeme moci využít zjednodušeného vztahu (23) a budeme pracovat s obecným vztahem pro modulovou frekvenční charakteristiku stupně s paralelní korekcí. Výpočet pak bude obtížnější:

$$|A_{ur}|_{-3} = \left(\sqrt{\frac{1+X_h^2 m^2}{1+X_h^2 \cdot \left[1+2m(k-1)+k^2 m^2\right]+X_h^4 m^2}}\right)^n = \frac{1}{\sqrt{2}} \tag{25}.$$

$$2^{\frac{1}{n}} \cdot \left(1 + X_h^2 m^2\right) = 1 + X_h^2 \cdot [1 + 2m(k-1) + k^2 m^2] + X_h^4 m^2$$

$$0 = X_h^4 m^2 + X_h^2 \left\{[1 + 2m(k-1) + k^2 m^2] - 2^{\frac{1}{n}} \cdot m^2\right\} + 1 - 2^{\frac{1}{n}}$$

Označíme-li $l = \left\{1 + 2m(k-1) + k^2 m^2 - 2^{\frac{1}{n}} \cdot m^2\right\}$, bude řešením bikvadratické rovnice (uvažujeme-li pouze fyzikálně možné kořeny):

$$X_h = \sqrt{\frac{-l + \sqrt{l^2 - 4m^2 \cdot \left(1 - 2^{\frac{1}{n}}\right)}}{2m^2}} = \frac{\sqrt{l}}{m\sqrt{2}} \cdot \sqrt{\sqrt{1 - \frac{4m^2 \cdot \left(1 - 2^{\frac{1}{n}}\right)}{l^2}} - 1} \qquad (26).$$

Pokud G = 0, bude platit vztah (26), avšak l se změní na

$$l = 1 - 2m - m^2 \cdot 2^{\frac{1}{n}}$$

Přenos přechodných jevů se u několikastupňového zesilovače nedá jednoduše jednoznačně posoudit. U jednoho stupně se dá přechodová charakteristika zhodnotit celkem snadno - na jeho vstup přivedeme jednotkový skok napětí a vyhodnotíme odezvu na výstupu (zajímáme se hlavně o dobu náběhu t_r a překmit γ). U vícestupňového zesilovače přivádíme jednotkový skok napětí pouze na první stupeň, druhý stupeň je buzen signálem, který byl zkreslen prvním stupněm, atd.. Zkreslené průběhy napětí, kterými jsou buzeny jednotlivé stupně vícestupňového zesilovače, kladou ale na přenos jiné požadavky než jednotkový skok napětí. Proto mezi přechodovou charakteristikou jednoho stupně a přechodovou charakteristikou celého zesilovače není prostá závislost.

a) Náběžná hrana přechodové charakteristiky

Při zvětšování počtu nekorigovaných stupňů zesilovače se začátek přechodového jevu zpožďuje a doba přechodu (doba náběhu nebo sestupu obdélníkového impulsu) se prodlužuje (odpovídá zužování šíře frekvenčního pásma, tedy poklesu horní mezní frekvence s rostoucím počtem stupňů **n**). Zpoždění počátku přechodového děje není příliš na závadu, musíme však mít na paměti, že se zvětšujícím se počtem stupňů zesilovače roste doba průchodu signálu zesilovačem (důležitý parametr při konstrukci zesilovačů s paralelními zesilovacími větvemi).

Zatím co obraz přechodové charakteristiky jednoho stupně je

$$H_{r1}(p) = \frac{1}{p} \cdot \frac{\omega_1}{\omega_1 + p} \qquad (27)$$

(ω_1 je horní mezní frekvence nekorigovaného stupně, $p = j\omega$), bude pro zesilovač s **n** stejnými stupni

$$H_r(p) = \frac{1}{p} \cdot \left[\frac{\omega_1}{\omega_1 + p}\right]^n \qquad (28)$$

($\frac{1}{p}$ je obraz jednotkového skoku vstupního napětí).

Při transformaci z frekvenční do časové oblasti přísluší obrazu $\frac{1}{(\omega_1 + p)^n}$ časový průběh

$$\frac{1}{(n-1)!} \cdot t^{n-1} \cdot e^{-\omega_1 t} \qquad (29).$$

Násobení obrazu činitelem $\frac{1}{p}$ znamená v časové oblasti integraci v mezích od 0 do t. Proto je:

$$\frac{1}{p\left(\omega_1^2 + p\right)^n} \rightarrow \frac{1}{(n-1)!} \cdot \int_0^t t^{n-1} \cdot e^{-\omega_1 t} dt =$$

$$= \frac{1}{\omega_1^n} \cdot \left\{1 - e^{-\omega_1 t} \cdot \left[1 + \frac{\omega_1 t}{1!} + \frac{(\omega_1 t)^2}{2!} + ... + \frac{(\omega_1 t)^{n-1}}{(n-1)!}\right]\right\} =$$

$$= \frac{1}{\omega_1^n} \cdot \left[1 - e^{-\omega_1 t} \cdot \sum_{n=1}^{n} \frac{(\omega_1 t)^{n-1}}{(n-1)!} \right] \qquad (30).$$

Ze vztahu (30) plyne tvar přechodové charakteristiky

pro jeden stupeň $h_r(t) = 1 - e^{-\omega_1 t}$,

pro dva stupně $h_r(t) = 1 - e^{-\omega_1 t} \cdot (1 + \omega_1 t)$,

pro tři stupně $h_r(t) = 1 - e^{-\omega_1 t} \cdot \left[1 + \omega_1 t + \frac{(\omega_1 t)^2}{2} \right]$, atd..

Dosazováním dalších hodnot **n** do vztahu (30) se vztahy popisující přechodovou charakteristiku stávají složitějšími.

Dobu trvání náběžné hrany obdélníkového impulsu t_r (z úrovně 0,1 na úroveň 0,9) určíme z patřičného vztahu dosazením konkrétní hodnoty $h_r(t_{0,1}) = 0,1$ a $h_r(t_{0,9}) = 0,9$ a následným odečtením vypočtených časů:

$$t_r = t_{0,9} - t_{0,1} \qquad (31).$$

Pro orientaci v problematice je uvedena následující tabulka.

Počet stupňů **n**	1	2	4	6	8	10
$\omega_1 t_r$	2,2	3,3	4,85	6,15	7,25	7,9

Pro výslednou dobu náběhu zhruba platí

$$t_r = \sqrt{t_{r1}^2 + t_{r2}^2 + ... + t_{rn}^2} \qquad (32).$$

Vztah (32) platí pro velké hodnoty **n** přesně, pro $n < 3$ se skutečné hodnoty t_r liší od vypočtených maximálně o 10%. Vztahu (32) přibližně vyhovuje úvaha, která říká, že při zdvojnásobení počtu stupňů se doba náběhu t_r zvětší na $t_{r1} \cdot \sqrt{2}$, kde t_{r1} je doba náběhu původně uvažovaného počtu zesilovacích stupňů.

U zesilovače s korigovanými zesilovacími stupni přistupuje ke zpoždění počátku a k prodlužování náběžné hrany přechodové charakteristiky i problematika překmitu. Překmit, vyhovující pro jeden stupeň, může při kaskádním řazení zesilovacích stupňů vést k překmitu nadměrnému. Jaký si tedy vlastně můžeme dovolit překmit u jednoho stupně? O tom vypovídá tzv. kritický překmit γ_k jednoho stupně. Zařadíme-li do kaskády identické stupně s překmitem $\gamma \leq \gamma_k$, výsledný překmit se s rostoucím počtem zesilovacích stupňů **n** nezvětšuje. V opačném případě, tj. při $\gamma > \gamma_k$, roste výsledný překmit zhruba s druhou odmocninou z počtu stupňů **n**. Velikost kritického překmitu γ_k je pro paralelní korekci 0,8%, pro seriově-paralelní korekci 4,3% a pro korekci se zpětnou vazbou mezi kolektory dvou kaskádně řazených tranzistorů 1%.

Zpoždění počátku přechodové charakteristiky a zvětšování doby náběhu t_r probíhá s rostoucím počtem kaskádně řazených identických zesilovacích stupňů obdobně jako u nekorigovaného zesilovače. Pro co nejkratší dobu náběhu t_r je vhodné volit překmit γ co největší, tj. blízký γ_k.

b) Temeno (vrchol) přechodové charakteristiky

Tvar hlavy impulsu souvisí s chováním zesilovače na dolních frekvencích. Protože s rostoucím počtem stupňů zesilovače se bude zvyšovat dolní mezní frekvence, bude narůstat i zkreslení hlavy impulsu. Na tomto zkreslení se budou podílet vazební obvody mezi stupni a nedokonale blokované emitorové rezistory v jednotlivých zesilovacích stupních.

Uvažujme nejprve vliv vazebního obvodu, jehož mezní kruhová frekvence je $\omega_d = \frac{G}{C_v}$. Po přivedení jednotkového skoku napětí na vstup jednoho stupně zesilovače bude obraz relativní přechodové charakteristiky

$$H_{r1}(p) = \frac{1}{\omega_d + p} \tag{33},$$

provedeme-li totéž pro zesilovač s **n** identickými stupni, bude

$$H_r(p) = \frac{p^{n-1}}{(\omega_d + p)^n} \tag{34}.$$

Transformací do časové oblasti:

$$h_r(t) = e^{-\omega_d t} \cdot \sum_{k=1}^{k=n-1} \frac{(n-1)! \cdot (-\omega_d t)^k}{(n-1-k)! \cdot (k!)^2} \tag{35}.$$

Z rovnice (35) je možné vypočítat průběh horizontální části přechodového jevu pro jakýkoliv počet zesilovacích stupňů. Přechodová charakteristila bude mít tedy průběh

pro jeden stupeň $h_{r1}(t) = e^{-\omega_d t}$,

pro dva stupně $h_r(t) = e^{-\omega_d t} \cdot (1 - \omega_d t)$

a pro tři stupně $h_r(t) = e^{-\omega_d t} \cdot \left[1 - 2\omega_d t + \frac{(\omega_d t)^2}{2} \right]$.

Počáteční pokles přechodové charakteristiky vzrůstá úměrně s počtem zesilovacích stupňů **n**, pro $n \geq 2$ roste také počet průsečíků přechodové charakteristiky s nulovou osou. U zesilovačů s malým poklesem u jednotlivých stupňů můžeme příslušné poklesy sčítat a tak získat pokles výsledné přechodové charakteristiky.

Budeme-li uvažovat vliv emitorového obvodu, zjistíme, že musíme brát v potaz narůstající zápornou zpětnou vazbu, která se začíná uplatňovat s klesající frekvencí (reaktance blokovacího kondenzátoru v emitoru s klesající frekvencí roste, kondenzátor již nepředstavuje pro střídavá napětí a proudy dokonalý zkrat, emitorový obvod se chová jako impedance s kapacitní složkou). Tato záporná zpětná vazba má za následek zmenšení zesílení na nízkých frekvencích, u vícestupňového zesilovače se účinky emitorového obvodu každého ze stupňů násobí.

Uvážíme-li impedanci v emitoru

$$Z_E = \frac{R_E}{1 + j\omega C_E R_E} \tag{36},$$

bude při zanedbání vlivu vazebního obvodu zesílení jednoho stupně

$$A_{u1} = -SR_S \cdot \frac{1 + j\omega C_E R_E}{1 + SR_E + j\omega C_E R_E} \tag{37}$$

a relativní zesílení jednoho stupně

$$A_{ur1} = \frac{1 + j\omega C_E R_E}{1 + SR_E + j\omega C_E R_E} \tag{38}.$$

Jestliže označíme $\omega_E = \frac{1}{C_E R_E}$ (39); $b = 1 + SR_E$ (40)

a přivedeme na vstup zesilovače jednotkový skok napětí, bude při využití (38) obraz přechodové charakteristiky

$$H_{r1}(p) = \frac{1}{p} \cdot \frac{p+\omega_E}{p+b\omega_E} \tag{41}$$

Po zpětné transformaci do časové oblasti bude

$$h_{r1}(t) = \frac{1+SR_E \cdot e^{-\omega_E(1+SR_E)t}}{1+SR_E} = \frac{1}{b} + \frac{b-1}{b} \cdot e^{-\omega_E bt} \tag{42}$$

Ze vztahu (42) je patrné, že přechodová charakteristika má dvě části, a to sice stálou $\frac{1}{b}$ a časově proměnnou $\frac{b-1}{b} \cdot e^{-\omega_E bt}$. Stálá složka určuje asymptotu klesající exponenciály časově proměnné složky, druhá asymptota, vedená z počátku přechodového děje, má směrnici

$$k = tg\alpha = -\omega_E SR_E = -\frac{S}{C_E} \tag{43}$$

Pro **n** identických stupňů zesilovače bude zřejmě platit

$$H_r(p) = \frac{1}{p} \cdot \left(\frac{p+\omega_E}{p+b\omega_E}\right)^n \tag{44}$$

Zpětná transformace do časové oblasti v tomto případě již není tak jednoduchá, jako byla v (42). Je to tím, že pouze první stupeň je buzen jednotkovým skokem napětí, druhý a další stupně jsou buzeny již zkreslenými časovými průběhy, přičemž vlivy jednotlivých stupňů se sčítají [blíže viz (83) až (91)].

6.7.2 Zesilovač s navzájem rozdílnými stupni

Zařadíme-li do kaskády rozdílné stupně, budou platit vztahy (1) až (5). Uvážíme-li však vliv jednotlivých stupňů na modulovou, fázovou a přechodovou charakteristiku, zjistíme, že výpočet bude daleko svízelnější než v případě identických stupňů.

Uvažujme nejprve modulovou frekvenční charakteristiku. Využijeme tedy modifikovaného vztahu pro relativní zesílení (3). Pro pokles výsledné modulové charakteristiky o 3dB musí platit:

$$|A_{ur}| = |A_{ur1}| \cdot |A_{ur2}| \cdot \ldots\ldots\ldots \cdot |A_{urn}| = \frac{1}{\sqrt{2}} \tag{45}$$

Pro zesilovací stupně bez korekce bude na vysokých frekvencích po dosazení do (45):

$$\frac{1}{\sqrt{1+X_{11}^2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{1+X_{12}^2}} \cdot \ldots\ldots\ldots \cdot \frac{1}{\sqrt{1+X_{1n}^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \tag{46}$$

kde X_{11} je relativní horní mezní frekvence prvního stupně, X_{12} druhého stupně, atd..
Vztah (46) můžeme přepsat:

$$\frac{1}{\sqrt{\left(1+X_{11}^2\right)\cdot\left(1+X_{12}^2\right)\cdot\ldots\ldots\cdot\left(1+X_{1n}^2\right)}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\left(1+X_{11}^2\right)\cdot\left(1+X_{12}^2\right)\cdot\ldots\ldots\cdot\left(1+X_{1n}^2\right) = 2 \tag{47}$$

Aby bylo rovnosti (47) učiněno zadost, musí být určitě $X_{11}\langle 1;\ X_{12}\langle 1;\ldots\ldots;X_{1n}\langle 1$. Každý z dvojčlenů ve výrazu (47) se samozřejmě uplatní jinak: dvojčleny s nízkou relativní horní mezní frekvencí ovlivní rovnost (47) více než dvojčleny s vyšší relativní horní mezní frekvencí. Je totiž jasné, že stupeň s relativně nejnižší horní mezní frekvencí ovlivní celkovou horní mezní frekvenci nejvíce, ostatní stupně samozřejmě k poklesu modulové frekvenční charakteristiky více či méně přispívají. Vyjádříme-li si z výrazu (47) např. horní mezní frekvenci n-tého stupně, který má, dejme tomu, na horní mezní frekvenci největší vliv, dostaneme

$$1+X_{1n}^2=\frac{2}{\left(1+X_{11}^2\right)\cdot\left(1+X_{12}^2\right)\cdot\ldots\ldots\cdot\left(1+X_{1n-1}^2\right)}=\frac{2}{\prod_{k=1}^{k=n-1}\left(1+X_{1k}^2\right)}$$

a odtud $$X_{1n}=\sqrt{\frac{2}{\prod_{k=1}^{k=n-1}\left(1+X_{1k}^2\right)}-1} \qquad (48).$$

Pokud vztah (47) zlogaritmujeme, dostaneme

$$\ln\left(1+X_{11}^2\right)+\ln\left(1+X_{12}^2\right)+\ldots\ldots+\ln\left(1+X_{1n}^2\right)=\ln 2$$

Využitím přibližné rovnosti $\ln\left(1+X_1^2\right)=X_1^2$ zjistíme, že

$$X_{11}^2+X_{12}^2+\ldots\ldots+X_{1n}^2=\sum_{k=1}^{k=n}X_{1k}^2=\ln 2 \qquad (49).$$

Vztah (49) je ekvivalentní se vztahem (16') platným pro zesilovač s identickými stupni.

Pro zesilovací stupně s korekcí je situace při určování horní mezní frekvence ještě podstatně svízelnější. Např. pro kaskádně řazené navzájem rozdílné zesilovací stupně s paralelní korekcí je

$$\sqrt{\frac{1+X_{h1}^2m_1^2}{1+X_{h1}\left[1+2m_1(k_1-1)+k_1^2m_1^2\right]+X_{h1}^4m_1^2}}\cdot\sqrt{\frac{1+X_{h2}^2m_2^2}{1+X_{h2}^2\left[1+2m_2(k_2-1)+k_2^2m_2^2\right]+X_{h2}^4m_2^2}}\cdot\ldots\ldots\cdot$$

$$\cdot\sqrt{\frac{1+X_{hn}^2m_n^2}{1+X_{hn}^2\left[1+2m_n(k_n-1)+k_n^2m_n^2\right]+X_{hn}^4m_n^2}}=\frac{1}{\sqrt{2}} \qquad (50).$$

Ze vztahu (50) můžeme usoudit na vliv jednotlivých stupňů zesilovače na horní mezní frekvenci. Zajisté by bylo možné udělat úpravy obdobné jako u (48) a (49), s ohledem na složitost výpočtu úvahu raději ukončíme.

Pokud bylo posouzení přechodných jevů u zesilovače s identickými stupni obtížné, je nyní ještě obtížnější. Důvody jsou stejné jako u zesilovače s identickými stupni - první stupeň je buzen jednotkovým skokem signálového napětí, další stupně již nikoliv, jejich budicí napětí je zkreslené. I když je přesný výpočet velmi náročný, můžeme přesto přechodovou charakteristiku posoudit.

a) Náběžná hrana výsledné přechodové charakteristiky

Nejslabším článkem řetězce je opět stupeň s nejnižší horní mezní frekvencí (viz souvislost frekvenčních a časových charakteristik). Prošetříme tedy jeho přechodovou charakteristiku a jeho doba náběhu t_r převáží nad dobou náběhu ostatních stupňů. Pro velmi přibližný výpočet můžeme i zde použít vztahu (32), a to jak pro nekorigované, tak pro korigované zesilovací stupně, u nichž musíme opět vzít v úvahu překmit přechodové charakteristiky γ.

Pro nekorigované vzájemně rozdílné zesilovací stupně ukažme přesný postup výpočtu.

Nejprve vyjádříme zesílení k-tého stupně na vysokých frekvencích

$$A_{urk} = \frac{1}{1+p\tau_k} = \frac{1}{1+\frac{p}{\omega_{1k}}} = \frac{\omega_{1k}}{p+\omega_{1k}} \qquad (51),$$

potom zesílení **n** rozdílných stupňů

$$A_{ur} = \prod_{k=1}^{k=n} \frac{\omega_{1k}}{p+\omega_{1k}} \qquad (52).$$

Obraz přechodové charakteristiky má tvar

$$H_r(p) = \frac{1}{p} \cdot \prod_{k=1}^{k=n} \frac{\omega_{1k}}{p+\omega_{1k}} = \frac{1}{p} \cdot \frac{\omega_{11}}{p+\omega_{11}} \cdot \frac{\omega_{12}}{p+\omega_{12}} \cdot \ldots\ldots\ldots \cdot \frac{\omega_{1n}}{p+\omega_{1n}} \qquad (53).$$

$H_r(p)$ je funkce komplexní proměnné, která má póly $p_o = 0$; $p_1 = -\omega_{11}$; $p_2 = -\omega_{12}$; .....; $p_n = -\omega_{1n}$. Provedeme její rozklad na parciální zlomky, abychom si usnadnili transformaci do časové oblasti. Označme její čitatel $P(p)$ a její jmenovatel $R(p)$. Potom je

$$H_r(p) = \frac{P(p)}{p \cdot R(p)} = \frac{C_0}{p} + \sum_{k=1}^{k=n} \frac{C_k}{p-p_k} = \frac{C_0}{p} + \frac{C_1}{p+\omega_{11}} + \frac{C_2}{p+\omega_{12}} + \ldots. + \frac{C_n}{p+\omega_{1n}} \qquad (54),$$

kde $C_0 = \frac{P(0)}{R(0)}$; $C_k = \frac{P(p_k)}{p_k \cdot R'(p_k)}$ (55).

Po transformaci je

$$h_r(t) = \frac{P(0)}{R(0)} + \sum_{k=1}^{k=n} \frac{P(p_k)}{p_k \cdot R'(p_k)} \cdot e^{p_k} \qquad (56).$$

Pro dvoustupňový zesilovač (n = 2) tedy bude

$$A_{ur}(p) = \frac{\omega_{11}}{p+\omega_{11}} \cdot \frac{\omega_{12}}{p+\omega_{12}} \qquad (57),$$

$$H_r(p) = \frac{1}{p} \cdot \frac{\omega_{11}}{p+\omega_{11}} \cdot \frac{\omega_{12}}{p+\omega_{12}} = \omega_{11} \cdot \omega_{12} \cdot \left(\frac{C_0}{p} + \frac{C_1}{p+\omega_{11}} + \frac{C_2}{p+\omega_{12}}\right) \qquad (58),$$

přičemž $p_0 = 0$; $p_1 = -\omega_{11}$; $p_2 = -\omega_{12}$ (59).

Určíme velikosti čitatelů rozložených zlomků [viz (55)]:

$$C_0 = \frac{1}{\omega_{11} \cdot \omega_{12}} \qquad (60),$$

$$C_1 = \frac{p_1+\omega_{11}}{-\omega_{11} \cdot (P_1+\omega_{11}) \cdot (p_1+\omega_{12})} = \frac{1}{-\omega_{11} \cdot (\omega_{12}-\omega_{11})} \qquad (61),$$

$$C_2 = \frac{p_2+\omega_{12}}{-\omega_{12} \cdot (p_2+\omega_{11}) \cdot (p_2+\omega_{12})} = \frac{1}{-\omega_{12} \cdot (\omega_{11}-\omega_{12})} \qquad (62).$$

Obraz relativní přechodové charakteristiky má po dosazení podobu

$$H_r(p) = \left[\frac{1}{\omega_{11} \cdot \omega_{12} \cdot p} - \frac{1}{\omega_{11} \cdot (\omega_{12}-\omega_{11})} \cdot \frac{1}{p+\omega_{11}} - \frac{1}{\omega_{12} \cdot (\omega_{11}-\omega_{12})} \cdot \frac{1}{p+\omega_{12}}\right] \cdot \omega_{11} \cdot \omega_{12} \qquad (63).$$

Transformací do časové oblasti:

$$h_r(t) = \left[\frac{1}{\omega_{11}\cdot\omega_{12}} - \frac{1}{\omega_{11}\cdot(\omega_{12}-\omega_{11})} \cdot e^{-\omega_{11}t} - \frac{1}{\omega_{12}\cdot(\omega_{11}-\omega_{12})} \cdot e^{-\omega_{12}t} \right] \quad \omega_{11}\omega_{12} =$$

$$= 1 + \frac{\omega_{12}\cdot e^{-\omega_{11}t} - \omega_{11}\cdot e^{-\omega_{12}t}}{\omega_{11} - \omega_{12}} \qquad (64).$$

Obdobně pro třístupňový zesilovač platí:

$$A_{ur}(p) = \frac{\omega_{11}}{p+\omega_{11}} \cdot \frac{\omega_{12}}{p+\omega_{12}} \cdot \frac{\omega_{13}}{p+\omega_{13}} \qquad (65),$$

$$H_r(p) = \frac{1}{p} \cdot \frac{\omega_{11}}{p+\omega_{11}} \cdot \frac{\omega_{12}}{p+\omega_{12}} \cdot \frac{\omega_{13}}{p+\omega_{13}} = \left(\frac{C_0}{p} + \frac{C_1}{p+\omega_{11}} + \frac{C_2}{p+\omega_{12}} + \frac{C_3}{p+\omega_{13}} \right) \cdot \omega_{11}\omega_{12}\omega_{13} \quad (66),$$

kde $p_0 = 0;\ p_1 = -\omega_{11};\ p_2 = -\omega_{12};\ p_3 = -\omega_{13}$ (67).

Koeficienty v rozložených zlomcích mají velikost

$$C_0 = \frac{1}{\omega_{11}\cdot\omega_{12}\cdot\omega_{13}} \qquad (68),$$

$$C_1 = \frac{p_1+\omega_{11}}{-\omega_{11}\cdot(p_1+\omega_{11})\cdot(p_1+\omega_{12})\cdot(p_1+\omega_{13})} = -\frac{1}{\omega_{11}\cdot(\omega_{12}-\omega_{11})\cdot(\omega_{13}-\omega_{11})} \qquad (69),$$

$$C_2 = \frac{p_2+\omega_{12}}{-\omega_{12}\cdot(p_2+\omega_{11})\cdot(p_2+\omega_{12})\cdot(p_2+\omega_{13})} = -\frac{1}{\omega_{12}\cdot(\omega_{11}-\omega_{12})\cdot(\omega_{13}-\omega_{12})} \qquad (70),$$

$$C_3 = \frac{p_3+\omega_{13}}{-\omega_{13}\cdot(p_3+\omega_{11})\cdot(p_3+\omega_{12})\cdot(p_3+\omega_{13})} = -\frac{1}{\omega_{13}\cdot(\omega_{11}-\omega_{13})\cdot(\omega_{12}-\omega_{13})} \qquad (71)$$

a obraz relativní přechodové charakteristiky tvar

$$H_r(p) = \left(\frac{1}{\omega_{11}\cdot\omega_{12}\cdot\omega_{13}} \cdot \frac{1}{p} - \frac{1}{\omega_{11}\cdot(\omega_{12}-\omega_{11})\cdot(\omega_{13}-\omega_{11})} \cdot \frac{1}{p+\omega_{11}} - \right. \qquad (72)$$

$$\left. - \frac{1}{\omega_{12}\cdot(\omega_{11}-\omega_{12})\cdot(\omega_{13}-\omega_{12})} \cdot \frac{1}{p+\omega_{12}} - \frac{1}{\omega_{13}\cdot(\omega_{11}-\omega_{13})\cdot(\omega_{12}-\omega_{13})} \cdot \frac{1}{p+\omega_{13}} \right) \cdot \omega_{11}\omega_{12}\omega_{13}$$

Transformací:

$$h_r(t) = 1 - \frac{\omega_{12}\omega_{13}(\omega_{12}-\omega_{13})\cdot e^{-\omega_{11}t} - \omega_{11}\omega_{13}(\omega_{11}-\omega_{13})\cdot e^{-\omega_{12}t} + \omega_{11}\omega_{12}(\omega_{11}-\omega_{12})\cdot e^{-\omega_{13}t}}{(\omega_{11}-\omega_{12})\cdot(\omega_{11}-\omega_{13})\cdot(\omega_{12}-\omega_{13})} \qquad (73).$$

Volbou $n \rangle 3$ a aplikací vztahu (56) se obdobně můžeme dopídit přechodové charakteristiky většího počtu vzájemně rozdílných zesilovacích stupňů.

Analogicky by probíhal výpočet přechodové charakteristiky vzájemně rozdílných kaskádně řazených zesilovacích stupňů s korekcí, složitost výpočtu by byla ovšem podstatně větší.

b) Temeno (vrchol) přechodové charakteristiky

α) Vliv vazebního obvodu

Zesílení jednoho stupně (uvažujme k-tý stupeň) v oblasti nízkých frekvencí je

$$A_{urk} = \frac{p}{p+\omega_{dk}} \tag{74}$$

takže pro **n** rozdílných kaskádně řazených zesilovacích stupňů bude

$$A_{ur(p)} = \prod_{k=1}^{k=n} \frac{p}{p+\omega_{dk}} = \frac{p}{p+\omega_{d1}} \cdot \frac{p}{p+\omega_{d2}} \cdot \ldots\ldots\ldots \cdot \frac{p}{p+\omega_{dn}} \tag{75}$$

a obraz přechodové charakteristiky bude mít tvar

$$H_r(p) = \frac{1}{p} \cdot A_{ur}(p) = \frac{1}{p} \cdot \prod_{k=1}^{k=n} \frac{p}{p+\omega_{dk}} \tag{76}$$

Převedeme-li výraz (76) pomocí rozkladu na parciální zlomky na součet [viz (54) a (55)] a provedeme-li transformaci do časové oblasti [viz (56)], dostaneme pro dvoustupňový zesilovač (n = 2)

$$H_r(p) = \frac{p}{(p+\omega_{d1})\cdot(p+\omega_{d2})} \tag{77}$$

$$h_r(t) = -\frac{\omega_{d1}\cdot e^{-\omega_{d1}t}}{\omega_{d2}-\omega_{d1}} - \frac{\omega_{d2}\cdot e^{-\omega_{d2}t}}{\omega_{d1}-\omega_{d2}} = \frac{\omega_{d1}\cdot e^{-\omega_{d1}t} - \omega_{d2}\cdot e^{-\omega_{d2}t}}{\omega_{d1}-\omega_{d2}} \tag{78}$$

pro třístupňový (n = 3)

$$H_r(p) = \frac{p^2}{(p+\omega_{d1})\cdot(p+\omega_{d2})\cdot(p+\omega_{d3})} \tag{79}$$

$$h_r(t) = -\frac{\omega_{d1}^2\cdot e^{-\omega_{d1}t}}{(\omega_{d2}-\omega_{d1})(\omega_{d3}-\omega_{d1})} - \frac{\omega_{d2}^2\cdot e^{-\omega_{d2}t}}{(\omega_{d1}-\omega_{d2})(\omega_{d3}-\omega_{d2})} - \frac{\omega_{d3}^2\cdot e^{-\omega_{d3}t}}{(\omega_{d1}-\omega_{d3})(\omega_{d2}-\omega_{d3})} \tag{80}$$

a pro čtyřstupňový zesilovač (n = 4)

$$H_r(p) = \frac{p^3}{(p+\omega_{d1})(p+\omega_{d2})(p+\omega_{d3})(p+\omega_{d4})} \tag{81}$$

$$h_r(t) = -\frac{\omega_{d1}^3\cdot e^{-\omega_{d1}t}}{(\omega_{d2}-\omega_{d1})(\omega_{d3}-\omega_{d1})(\omega_{d4}-\omega_{d1})} - \frac{\omega_{d2}^3\cdot e^{-\omega_{d2}t}}{(\omega_{d1}-\omega_{d2})(\omega_{d3}-\omega_{d2})(\omega_{d4}-\omega_{d2})} -$$

$$- \frac{\omega_{d3}^3\cdot e^{-\omega_{d3}t}}{(\omega_{d1}-\omega_{d3})(\omega_{d2}-\omega_{d3})(\omega_{d4}-\omega_{d3})} - \frac{\omega_{d4}^3\cdot e^{-\omega_{d4}t}}{(\omega_{d1}-\omega_{d4})(\omega_{d2}-\omega_{d4})(\omega_{d3}-\omega_{d4})} \tag{82}$$

Postup výpočtu pro n = 5,..... je obdobný.

β) Vliv impedance v emitorovém obvodu

Relativní zesílení k-tého stupně je v souladu s (38), (39) a (40)

$$A_{urk} = \frac{p+\omega_{Ek}}{p+b_k\omega_{Ek}} \tag{83}$$

a relativní zesílení celého n-stupňového zesilovače s navzájem rozdílnými stupni je

$$A_{ur} = \prod_{k=1}^{k=n} \frac{p+\omega_{Ek}}{p+b_k\omega_{Ek}} \tag{84},$$

takže obraz přechodové charakteristiky je

$$H_r(p) = \frac{1}{p}\cdot\prod_{k=1}^{k=n} \frac{p+\omega_{Ek}}{p+b_k\omega_{Ek}} = \frac{1}{p}\cdot\frac{p+\omega_{E1}}{p+b_1\omega_{E1}}\cdot\frac{p+\omega_{E2}}{p+b_2\omega_{E2}}\cdot\ldots\ldots\cdot\frac{p+\omega_{En}}{p+b_n\omega_{En}} \tag{85}.$$

Vztah (85) je opět možné v souladu s (54) a (55) rozložit na součet zlomků, který můžeme transformovat do časové oblasti [viz (56)]. Tak pro n = 2 dostáváme

$$H_r(p) = \frac{1}{p}\cdot\frac{p+\omega_{E1}}{p+b_1\omega_{E1}}\cdot\frac{p+\omega_{E2}}{p+b_2\omega_{E2}} \tag{86},$$

$$h(t) = \frac{1}{b_1b_2} - \frac{(b_1+1)(b_1\omega_{E1}+\omega_{E2})}{b_2\cdot(b_2\omega_{E2}-b_1\omega_{E1})}\cdot e^{-b_1\omega_{E1}t} - \frac{(b_2+1)(b_2\omega_{E2}+\omega_{E1})}{b_2\cdot(b_1\omega_{E1}-b_2\omega_{E2})}\cdot e^{-b_2\omega_{E2}t} \tag{87},$$

takže

$$h_r(t) = 1 - \frac{b_2(b_1+1)(b_1\omega_{E1}+\omega_{E2})}{b_2\omega_{E2}-b_1\omega_{E1}}\cdot e^{-b_1\omega_{E1}t} - \frac{b_1(b_2+1)(b_2\omega_{E2}+\omega_{E1})}{b_1\omega_{E1}-b_2\omega_{E2}}\cdot e^{-b_2\omega_{E2}t} \tag{88}$$

a pro n = 3 pak

$$H_r(p) = \frac{1}{p}\cdot\frac{p+\omega_{E1}}{p+b_1\omega_{E1}}\cdot\frac{p+\omega_{E2}}{p+b_2\omega_{E2}}\cdot\frac{p+\omega_{E3}}{p+b_3\omega_{E3}} \tag{89},$$

$$h(t) = \frac{1}{b_1b_2b_3} - \frac{-b_1^3\omega_{E1}^2+b_1^2(\omega_{E1}+\omega_{E2}+\omega_{E3})-b_1(\omega_{E1}\omega_{E2}+\omega_{E2}\omega_{E3}+\omega_{E1}\omega_{E3})+\omega_{E2}\omega_{E3}}{b_1(b_2\omega_{E2}-b_1\omega_{E1})(b_3\omega_{E3}-b_1\omega_{E1})}\cdot$$

$$\cdot e^{-b_1\omega_{E1}t} - \frac{b_2^3\omega_{E2}^2+b_2^2\omega_{E2}(\omega_{E1}+\omega_{E2}+\omega_{E3})-b_2(\omega_{E1}\omega_{E2}+\omega_{E2}\omega_{E3}+\omega_{E1}\omega_{E3})}{b_2(b_1\omega_{E1}-b_2\omega_{E2})(b_3\omega_{E3}-b_2\omega_{E2})}\cdot e^{-b_2\omega_{E2}t}$$

$$-\frac{b_3^3\omega_{E3}^2+b_3^2\omega_{E3}(\omega_{E1}+\omega_{E2}+\omega_{E3})-b_3(\omega_{E1}\omega_{E2}+\omega_{E2}\omega_{E3}+\omega_{E1}\omega_{E3})+\omega_{E1}\omega_{E2}}{b_3(b_1\omega_{E1}-b_3\omega_{E3})(b_2\omega_{E2}-b_3\omega_{E3})}\cdot e^{-b_3\omega_{E3}t}$$

a (90)

$$h_r(t) = 1 - \frac{b_2b_3\left[-b_1^3\omega_{E1}^2+b_1^2\sum_{i=1}^{i=3}\omega_{Ei}-b_1(\omega_{E1}\omega_{E2}+\omega_{E2}\omega_{E3}+\omega_{E1}\omega_{E3})+\omega_{E2}\omega_{E3}\right]}{(b_2\omega_{E2}-b_1\omega_{E1})(b_3\omega_{E3}-b_1\omega_{E1})}\cdot$$

$$\cdot e^{-b_1\omega_{E1}t} - \frac{b_1b_3\left[b_2^3\omega_{E2}^2+b_2^2\omega_{E2}\sum_{i=1}^{i=3}\omega_{Ei}-b_2(\omega_{E1}\omega_{E2}+\omega_{E2}\omega_{E3}+\omega_{E1}\omega_{E3})+\omega_{E1}\omega_{E3}\right]}{(b_1\omega_{E1}-b_2\omega_{E2})(b_3\omega_{E3}-b_2\omega_{E2})}\cdot$$

$$\cdot e^{-b_2\omega_{E2}t} - \frac{b_1b_2\left[b_3^3\omega_{E3}^2+b_3^2\omega_{E3}\sum_{i=1}^{i=3}\omega_{Ei}-b_3(\omega_{E1}\omega_{E2}+\omega_{E2}\omega_{E3}+\omega_{E1}\omega_{E3})+\omega_{E1}\omega_{E2}\right]}{(b_1\omega_{E1}-b_3\omega_{E3})(b_2\omega_{E2}-b_3\omega_{E3})}\cdot$$

$$\cdot e^{-b_3\omega_{E3}t} \tag{91}.$$

Obdobně je možné získat přechodové charakteristiky většího počtu stupňů.

6.8. Zesilovací stupeň videozesilovače v zapojení SC

Při vzájemném navázání stupňů SE dochází u vícestupňového videozesilovače k ovlivňování celkové zatěžovací impedance uvažovaného stupně malou vstupní impedancí stupně následujícího. Tomuto jevu lze zabránit vložením stupňů v zapojení SC mezi stupně SE. Výhoda tohoto uspořádání je jasná - první stupeň SE je na svém výstupu ovlivňován vysokou vstupní impedancí stupně SC jen málo, malá výstupní impedance stupně SC vytváří dobré předpoklady pro buzení dalšího stupně SE při malém uplatnění jeho vstupní kapacity.

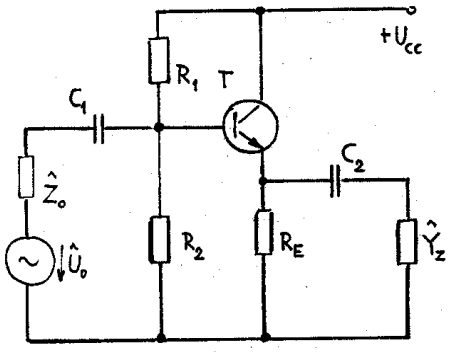
Jinou, neméně důležitou, oblastí použití je navázání koaxiálního kabelu s nízkou charakteristickou impedancí (typicky 75Ω, někdy 50Ω, 60Ω, 150Ω) na výstup videozesilovače.

6.8.1 Zesilovací stupeň SC s bipolárním tranzistorem

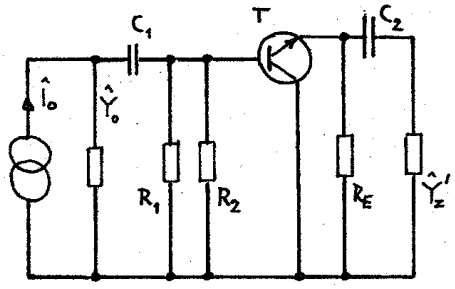
Zapojení uvažovaného stupně je na obr.6.8.1-1, schéma pro střídavá napětí na obr.6.8.1-2. Pro jeho výpočet potřebujeme znát diferenciální parametry použitého tranzistoru pro zapojení SC (získáme přepočtem SE →SC ze známých diferenciálních parametrů pro zapojení SE). Při přepočtu musíme zjistit jak reálnou, tak imaginární část každého parametru.

Přepočtem získáváme: $y_{11C} = y_{11}$; $y_{12C} = -y_{11}$ (1a),

$y_{21C} = -y_{21}$; $y_{22C} = \Sigma y_{ij} = y_{21}$ (1b).



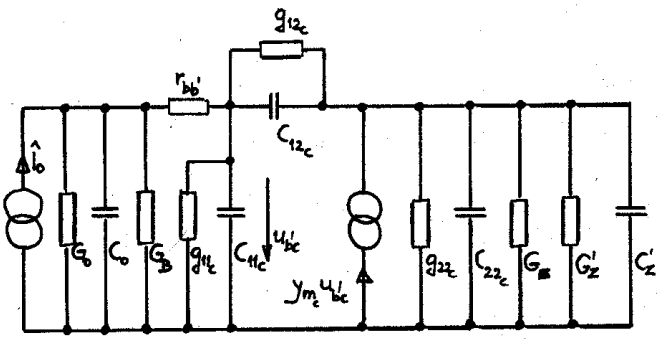
obr. 6.8.1 - 1



obr. 6.8.1 - 2

Ze schématu na obr.6.8.1-2 je na prvý pohled vidět, že C_1 spolu s R_{vst}, stejně tak C_2 spolu s R_Z (zanedbáváme nepodstatné hodnoty R_0 v prvním a $R_{výst}$ v druhém případě) určují chování stupně SC na nízkých frekvencích. Určení dolní mezní frekvence je formálně úplně shodné s postupem aplikovaným u stupně SE. Vzhledem k vysokému vstupnímu odporu (viz dále) bývá však hodnota C_1 daleko menší než je obvyklé u stupně SE.

Na vysokých frekvencích budou mít podstatný vliv parazitní kapacity, jejichž rozložení je však jiné než u stupně SE. Relativně velká kapacita $C_{b'e}$ je nyní zapojena mezi vstup a výstup zesilovacího stupně, prakticky stejná kapacita je zapojena paralelně ke vstupu [viz vztahy (1a),(1b)]. Zvláště významný je vliv průchozí kapacity $C_{b'e}$, přes kterou při vysokých frekvencích prochází proud, jenž tak již nemůže vybudit vlastní tranzistor. Kapacita $C_{b'e}$ se tak



obr. 6.8.1 -3

chová jako frekvenčně závislý bočník.

Překreslíme-li schéma z obr.6.8.1-2 tak, že tranzistor nahradíme linearizovaným náhradním obvodem pro vysoké frekvence, dostaneme schéma podle obr.6.8.1-3.

V souladu se vztahy (1a) a (1b) zřejmě bude

$$y_{11C} = G \cdot \frac{1+j\omega\tau_\beta}{1+j\omega\tau}; \quad y_{12C} \doteq -G \cdot \frac{1+j\omega\tau_\beta}{1+j\omega\tau} \tag{2a},$$

$$y_{21C} = -S \cdot \frac{1}{1+j\omega\tau}; \quad y_{22C} \doteq S \cdot \frac{1}{1+j\omega\tau} \tag{2b}.$$

Vztahy (2a) a (2b) jsou přibližné (po bližším prozkoumání bychom zjistili $\Delta y_C = 0$).

Napěťové zesílení stupně SC je

$$A_u = -\frac{y_{21C}}{y_{22C}+Y_Z} = -\frac{\frac{-S}{1+j\omega\tau}}{\frac{S}{1+j\omega\tau}+Y_Z} = \frac{1}{1+\frac{Y_Z}{S}(1+j\omega\tau)} \tag{3}.$$

Pro osamocený stupeň by mělo platit (stejně tak pro přibližný návrh mezilehlého stupně):

$$Y_Z = G_Z + j\omega C_Z = G_Z \cdot \left(1 + j\omega\frac{C_Z}{G_Z}\right) = G_Z \cdot (1 + j\omega\tau_Z) \tag{4},$$

takže

$$A_u = \frac{1}{1+\frac{G_Z}{S}\cdot(1+j\omega\tau_Z)\cdot(1+j\omega\tau)} = \frac{1}{1+\frac{G_Z}{S}+j\omega\frac{G_Z}{S}\cdot(\tau+\tau_Z)+(j\omega)^2\cdot\frac{G_Z}{S}\cdot\tau\tau_Z} \tag{5}.$$

Zesílení na středních frekvencích je

$$A_{uo} = -\frac{S}{G_{iC}+G_Z} = -\frac{-S}{S+G_Z} = -\frac{1}{1+\frac{G_Z}{S}} \tag{6}.$$

Vztah (5) upravíme tak, abychom mohli vytknout A_{uo} a tím pak vyjádřit relativní zesílení:

$$A_u = \frac{1}{1+\frac{G_Z}{S}} \cdot \frac{1}{1+j\omega\frac{\frac{G_Z}{S}}{1+\frac{G_Z}{S}}\cdot(\tau+\tau_Z)+(j\omega)^2\cdot\frac{\frac{G_Z}{S}}{1+\frac{G_Z}{S}}\cdot\tau\tau_Z} =$$

$$= A_{uo} \cdot \frac{1}{1+j\omega\cdot\frac{G_Z}{S+G_Z}\cdot(\tau+\tau_Z)+(j\omega)^2\cdot\frac{G_Z}{S+G_Z}\cdot\tau\tau_Z} \tag{7},$$

$$A_{ur} = \frac{1}{1 + j\omega \cdot \frac{G_Z}{S+G_Z} \cdot (\tau+\tau_Z) + (j\omega)^2 \cdot \frac{G_Z}{S+G_Z} \cdot \tau\tau_Z} \tag{8}$$

Kvadratický trojčlen ve jmenovateli zlomku (8) vede ke dvěma zlomům frekvenční charakteristiky, z nichž je ovšem významný pouze první zlom:

$$A_{ur} = \frac{1}{(1+j\omega T_1)(1+j\omega T_2)} \tag{9},$$

kde

$$T_1 = \frac{G_Z \cdot (\tau+\tau_Z)}{2(S+G_Z)} \cdot \left[1 + \sqrt{1 - \frac{4(S+G_Z)\tau\tau_Z}{(\tau+\tau_Z)^2}} \right] \tag{10}$$

a

$$T_2 = \frac{2\tau\tau_Z}{\tau+\tau_Z} \cdot \frac{1}{1+\sqrt{1-\frac{4\tau\tau_Z(S+G_Z)}{(\tau+\tau_Z)^2}}} \tag{11}.$$

Na časových konstantách T_1 a T_2 se podílejí časové konstanty τ a τ_Z, takže na jejich velikosti záleží, který zlom bude první, tj. na nižší frekvenci. U mezilehlého stupně, zatíženého stupněm SE, bude také zatěžovací admitance frekvenčně závislá (viz rozbor chování stupně SE na vysokých frekvencích). První zlom na frekvenční charakteristice zatěžovací admitance nejvíce ovlivní modulovou frekvenční charakteristiku uvažovaného stupně SC. Horní mezní frekvence pak je

$$f_1 = \frac{1}{2\pi \cdot \max(T_1;T_2)} \tag{12}.$$

Fázovou charakteristiku stupně SC určíme ze známé podmínky

$$\varphi_r = arctg\frac{ImA_{ur}}{ReA_{ur}} \tag{13},$$

do které dosadíme reálnou a imaginární část výrazu (8), který proto musíme upravit:

$$A_{ur} = \frac{1}{\left(1-\omega^2 \cdot \frac{G_Z}{S+G_Z} \cdot \tau\tau_Z\right) + j\omega \cdot \frac{G_Z}{S+G_Z} \cdot (\tau+\tau_Z)} \cdot \frac{\left(1-\omega^2 \frac{G_Z}{S+G_Z}\tau\tau_Z\right) - j\omega\frac{G_Z}{S+G_Z}(\tau+\tau_Z)}{\left(1-\omega^2 \frac{G_Z}{S+G_Z}\tau\tau_Z\right) - j\omega\frac{G_Z}{S+G_Z}(\tau+\tau_Z)} =$$

$$= \frac{\left(1-\omega^2 \cdot \frac{G_Z}{S+G_Z} \cdot \tau\tau_Z\right) - j\omega \cdot \frac{G_Z}{S+G_Z} \cdot (\tau+\tau_Z)}{\left(1-\omega^2 \cdot \frac{G_Z}{S+G_Z} \cdot \tau\tau_Z\right)^2 + \left[\omega \cdot \frac{G_Z}{S+G_Z} \cdot (\tau+\tau_Z)\right]^2} \tag{14}.$$

Dosazením do (13):

$$\varphi_r = arctg\frac{\omega \cdot \frac{G_Z}{S+G_Z} \cdot (\tau+\tau_Z)}{1-\omega^2 \cdot \frac{G_Z}{S+G_Z} \cdot \tau\tau_Z} = arctg\frac{\omega G_Z \cdot (\tau+\tau_Z)}{S+G_Z-\omega^2 G_Z \tau\tau_Z} \tag{15}.$$

Skupinové zpoždění stupně SC je určeno vztahem

$$\Delta\tau = \frac{1}{1+\left[\frac{\omega G_Z(\tau+\tau_Z)}{S+G_Z-\omega^2 G_Z\tau\tau_Z}\right]^2}\cdot\frac{G_Z(\tau+\tau_Z)\left(S+G_Z-\omega^2 G_Z\tau\tau_Z\right)+2\omega G_Z\cdot\omega G_Z(\tau+\tau_Z)\tau\tau_Z}{\left(S+G_Z-\omega^2 G_Z\tau\tau_Z\right)^2} =$$

$$= \frac{G_Z\cdot(\tau+\tau_Z)\cdot\left(S+G_Z+\omega^2 G_Z\tau\tau_Z\right)}{\left(S+G_Z-\omega^2 G_Z\tau\tau_Z\right)^2+[\omega G_Z\cdot(\tau+\tau_Z)]^2} \qquad (16).$$

Vstupní admitance zesilovacího stupně je závislá na zatěžovací admitanci:

$$Y_{vst} = \frac{y_{11C}\cdot Y_Z + \Delta y_C}{y_{22C} + Y_Z} \qquad (17).$$

Dosazením z (2) za předpokladu $\Delta y_C \to 0$ a aplikací (4) dostáváme:

$$Y_{vst} = \frac{G\cdot\frac{1+j\omega\tau_\beta}{1+j\omega\tau}\cdot(G_Z+j\omega C_Z)}{\frac{S}{1+j\omega\tau}+G_Z+j\omega C_Z} = G\cdot\frac{G_Z\cdot(1+j\omega\tau_Z)\cdot(1+j\omega\tau_\beta)}{S+G_Z\cdot(1+j\omega\tau_Z)\cdot(1+j\omega\tau)} =$$

$$= G\cdot\frac{G_Z}{S+G_Z}\cdot\frac{(1+j\omega\tau_Z)\cdot(1+j\omega\tau_\beta)}{1+j\omega\cdot\frac{G_Z(\tau+\tau_Z)}{S+G_Z}+(j\omega)^2\cdot\frac{G_Z\tau\cdot\tau_Z}{S+G_Z}} \qquad (18).$$

Využitím vztahů (10) a (11):

$$Y_{vst} = G\cdot\frac{G_Z}{S+G_Z}\cdot\frac{(1+j\omega\tau_Z)\cdot(1+j\omega\tau_\beta)}{(1+j\omega T_1)\cdot(1+j\omega T_2)} \qquad (19).$$

Frekvenční závislost modulu vstupní admitance má čtyři zlomy, jejichž pořadí závisí mimo jiné na zatěžovací admitanci. Na vstup emitorového sledovače se tedy transformuje reálná i imaginární složka zatěžovací admitance.

Při nízkých frekvencích má stupeň SC vstupní vodivost

$$G_{vst} = \lim_{\omega\to 0} Y_{vst} = \frac{G\cdot G_Z}{S+G_Z} = \frac{G\cdot\left(G_E+G_Z'\right)}{S+G_E+G_Z'} \qquad (20).$$

Při výstupu naprázdno ($G_Z' = 0$) a velké hodnotě emitorového rezistoru ($G_E \to 0$) je dokonce

$$\lim_{G_E\to 0} G_{vst} = 0 \qquad (21).$$

Výraz (21) napovídá, že vstupní odpor stupně SC při výstupu naprázdno bude značný.

Při výstupu nakrátko ($G_Z' \to \infty$) je

$$\lim_{G_Z'\to\infty} G_{vst} = G \qquad (22),$$

tj. vstupní odpor emitorového sledovače ani v tomto mezním případě neklesne pod hodnotu, která odpovídá vstupnímu odporu stupně SE.

Výstupní admitanci emitorového sledovače můžeme určit z přibližné admitanční matice (zanedbání při převodu diferenciálních parametrů) emitorového sledovače (viz obr.6.8.1-2 a obr.6.8.1-3), ve které není zahrnuta zatěžovací admitance Y_z' a která obsahuje vnitřní admitanci zdroje signálu:

	B	E
B	$G_1 + G_2 + y_{11} + Y_0$	y_{11}
E	$-y_{21}$	$G_E + y_{21}$

Výstupní impedance pak bude

$$Z_{výst} = \frac{\Delta_{EE}}{\Delta} = \frac{G_1+G_2+y_{11}+Y_0}{(G_1+G_2+y_{11}+Y_0)\cdot(y_{21}+G_E)+y_{11}\cdot y_{21}} = \frac{1}{y_{21}+G_E+\frac{y_{11}\cdot y_{21}}{G_1+G_2+y_{11}+Y_0}} \quad (24).$$

Pokud $G_E \ll y_{21}$, je $$Z_{výst} = \frac{1}{y_{21}\cdot\left(1+\frac{y_{11}}{G_1+G_2+y_{11}+Y_0}\right)} \quad (25).$$

Bude-li ještě $y_{11} \ll Y_0$, bude $$Z_{výst} \doteq \frac{1}{y_{21}} = \frac{1}{S}\cdot(1+j\omega\tau) \quad (26).$$

S ohledem na malou časovou konstantu τ, která se u videozesilovačů s ohledem na zpracovávané frekvence nemůže uplatnit, bude

$$Z_{výst} \doteq \frac{1}{S} \quad (27).$$

Přechodová charakteristika stupně SC má obraz [viz (9)]

$$H_r(p) = \frac{1}{p}\cdot A(p) = \frac{1}{p}\cdot\frac{1}{(1+pT_1)(1+pT_2)} = \frac{1}{p}\cdot\frac{\omega_1\omega_2}{(p+\omega_1)(p+\omega_2)} \quad (28),$$

jemuž odpovídá časový průběh

$$h_r(t) = \omega_1\cdot\omega_2\cdot\left[\frac{1}{\omega_1\cdot\omega_2}+\frac{\omega_2\cdot e^{-\omega_1 t}-\omega_1\cdot e^{-\omega_2 t}}{\omega_1\cdot\omega_2\cdot(\omega_1-\omega_2)}\right] = 1-\frac{\omega_1\cdot e^{\omega_2 t}-\omega_2\cdot e^{-\omega_1 t}}{\omega_1-\omega_2} \quad (29).$$

Jedná se o dvě exponenciály s různou strmostí náběhu při t = 0, které se s postupem času sbíhají na hodnotě 1.

Při hodnocení přechodové charakteristiky musíme mít na paměti jednu záludnost, která se skrývá v působení časové konstanty zátěže.

Předpokládejme kladný skok vstupního napětí u tranzistoru NPN, který přivedeme na jeho bázi. V emitoru nechť je nabitá parazitní kapacita $C_Z = C_Z' + C_{výst}$. Kladný skok napětí na bázi způsobí průchod většího proudu báze a tím i (s určitým tvarovým zkreslením) proudu kolektoru, který kapacitu C_Z nabije (opět s určitým zkreslením) na větší napětí, odpovídající úbytku napětí na $G_Z = G_E + G_Z'$. Pokud nabíjení C_Z probíhá podstatně pomaleji než narůstá napětí u_{BE} (při velké časové konstantě v emitoru tranzistoru), zvětšuje se u_{BE} na zbytečně

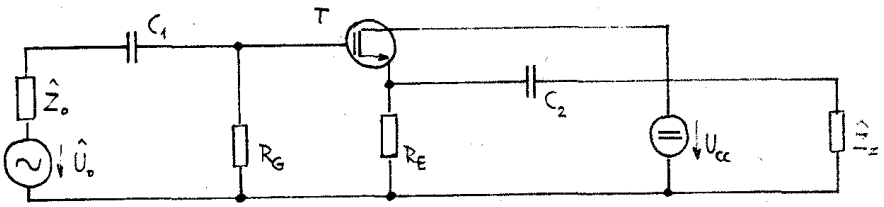
velkou hodnotu, které v tomto okamžiku odpovídá velký proud báze a tím i velký proud kolektoru. Velký proud báze však znamená snížení vstupního odporu stupně SC v době náběhu kladného skoku vstupního napětí, což může vést ke zkreslení signálu vlivem změny poměrů na zátěži předchozího stupně.

Při záporném skoku vstupního napětí se může díky nabité kapacitě C_Z tranzistor úplně uzavřít, čímž je v tomto okamžiku zrušena stoprocentní záporná zpětná vazba, která je v emitorovém sledovači zavedena. Kapacita C_Z se začne vybíjet daleko pomaleji než při normálním pracovním režimu (vlivem absence malého výstupního odporu stupně SC) a ustálení podmínek správné činnosti tranzistoru trvá relativně velmi dlouho. Signál, procházející emitorovým sledovačem, je samozřejmě velmi tvarově zkreslen (daleko více než při kladném skoku napětí. Vstupní odpor emitorového sledovače v době uzavření tranzistoru se zvyšuje, takže i v tomto případě je ovlivněna činnost předchozího stupně. Musíme se proto snažit zachovat C_Z co nejmenší.

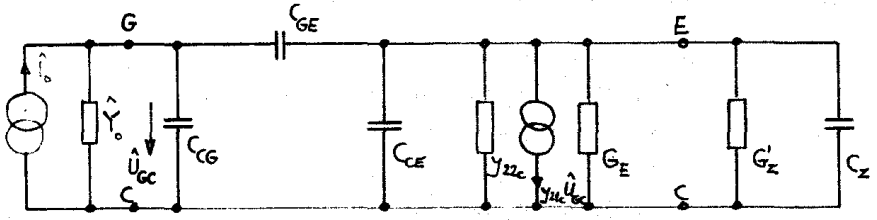
6.8.2 Stupeň SC s unipolárním tranzistorem

Uvažujme MOSFET s technologicky vytvořeným kanálem N, zapojený jako emitorový sledovač (obr.6.8.2-1).

Budeme-li v dalším uvažovat oblast středních a vysokých frekvencí, můžeme obvod z obr.6.8.2-1 překreslit formou náhradního schématu (obr.6.8.2-2).



obr. 6.8.2-1



obr. 6.8.2-2

Diferenciální parametry pro zapojení SC vypočítáme ze známých parametrů pro stupeň SE:

$$y_{21C} = -y_{21}; \quad y_{22C} = y_{22} + y_2 \tag{1}$$

Uvážíme-li, že

$$y_{21C} = -S; \quad y_{22C} = G_i + S + j\omega(C_{GE} + C_{CE} \tag{2}$$

a

$$G_Z = G_E + G'_Z \tag{3},$$

můžeme určit napěťové zesílení:

$$A_u = -\frac{y_{21C}}{y_{22C}+Y_Z} = \frac{S}{G_i+G_Z+S+j\omega(C_{GE}+C_C+C_Z)} \quad (4).$$

Protože na středních frekvencích má zesílení velikost

$$A_{uo} = \frac{S}{S+G_i+G_Z} \quad (5),$$

upravíme vztah (4) použitím vztahu (5)

$$A_u = \frac{S}{S+G_i+G_Z} \cdot \frac{1}{1+j\omega\frac{C_{GE}+C_{CE}+C_Z}{S+G_i+G_Z}} \quad (6)$$

a vyjádříme relativní zesílení

$$A_{ur} = \frac{1}{1+j\omega T_1} = \frac{1}{1+jX} \quad (7),$$

kde $$T_1 = \frac{C_{GE}+C_{CE}+C_Z}{S+G_i+G_Z} \quad (8).$$

Modul relativního zesílení je

$$|A_{ur}| = \frac{1}{\sqrt{1+\omega^2 T_1^2}} = \frac{1}{\sqrt{1+\left(\frac{\omega}{\omega_1}\right)^2}} = \frac{1}{\sqrt{1+X^2}} \quad (9).$$

Pro pokles modulové charakteristiky o 3 dB bude

$$|A_{ur}|_{-3} = \frac{1}{\sqrt{1+\left(\frac{\omega_{-3}}{\omega_1}\right)^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \quad (10),$$

takže $$X_{-3} = \frac{\omega_{-3}}{\omega_1} = 1 \quad \text{a} \quad \omega_{-3} = \omega_1 \quad (11).$$

Kruhová frekvence ω_1 je tedy horní mezní frekvencí stupně SC s unipolárním tranzistorem. Vztah (10) je formálně shodný se vztahem pro stupeň SE.

Fázová charakteristika má rovnici

$$\varphi_r = arctg(-\omega T_1) = -arctg\omega T_1 = -arctgX \quad (12)$$

a skupinové zpoždění $$\Delta\tau_r = -\frac{1}{1+X^2} \quad (13).$$

Vstupní admitanci stupně SC určíme z obr.6.8.2-2 při zanedbání C_{CG}, uvážíme-li, že

$$U_{vst} = I_{vst} \cdot \left(\frac{1}{j\omega C_{GE}} + \frac{1}{G_Z+j\omega C_Z}\right) + \frac{SU_{GE}}{G_Z+j\omega C_Z} \quad (14),$$

kde $$U_{GE} = \frac{I_{vst}}{j\omega C_{GE}} \quad (15).$$

Dosazením (15) do (14) bude

$$U_{vst} = I_{vst} \cdot \left[\frac{1}{j\omega C_{GE}} + \frac{1}{G_Z+j\omega C_Z} + \frac{S}{j\omega C_{GE}\cdot(G_Z+j\omega C_Z)}\right] \quad (16),$$

takže $$Y_{vst} = \frac{1}{\frac{1}{j\omega C_{GE}}\cdot\left[1+\frac{S}{G_Z+j\omega C_Z}+\frac{j\omega C_{GE}}{G_Z+j\omega C_Z}\right]} = \frac{j\omega C_{GE}\cdot(G_Z+j\omega C_Z)}{G_Z+S+j\omega\cdot(C_{GE}+C_Z)}\cdot$$

$$\frac{G_Z+S-j\omega\cdot(C_{GE}+C_Z)}{G_Z+S-j\omega\cdot(C_{GE}+C_Z)} = \frac{\omega^2 C_{GE}\cdot(G_Z C_{GE}-C_Z S)+j\omega C_{GE}\cdot\left[\omega^2 C_Z\cdot(C_{GE}+C_Z)+G_Z\cdot(G_Z+S)\right]}{(G_Z+S)^2+\omega^2\cdot(C_{GE}+C_Z)^2} \quad (17)$$

Na vztahu (17) je obzvláště zajímavá reálná část vstupní admitance, která by se mohla při velké strmosti tranzistoru S a velké zatěžovací kapacitě stát zápornou, což by mohlo vést k rozkmitání stupně SC. Kritická velikost zatěžovací kapacity C_{Zk} vyplývá z rovnosti

$$G_Z \cdot C_{GE} - C_{Zk} \cdot S = 0$$

$$C_{Zk} = \frac{G_Z}{S} \cdot C_{GE} \quad (18).$$

Bude-li $C_Z \rangle C_{Zk}$, může dojít k nežádoucím oscilacím stupně SC (přitom musíme vzít v úvahu možnost změny S a C_{GE} při eventuálním posunu polohy klidového pracovního bodu). Při induktivní zátěži nebezpečí oscilací nehrozí.

Výstupní admitanci určíme z admitanční matice tranzistoru v zapojení SC, do které bude zahrnuta admitance zdroje signálu Y_0 a z prvků, zapojených v emitoru, pouze emitorový rezistor R_E. Zanedbáme-li kapacitu C_{GE}, která se v následujícím výpočtu příliš neuplatní, bude mít matice obvodu tvar

	G	E
G	Y_0	0
E	-S	$S+G_i+G_E$

(19)

Výstupní admitance má velikost

$$Y_{výst} = \frac{\Delta}{\Delta_{EE}} = \frac{Y_0\cdot(S+G_i+G_E)}{Y_0} = S+G_i+G_E \doteq S+G_E \quad (20).$$

Přechodová charakteristika vychází ze vztahu (7), ze kterého můžeme určit její obraz:

$$H_r(p) = \frac{1}{p}\cdot A_{ur}(p) = \frac{1}{p}\cdot\frac{1}{1+pT_1} = \frac{1}{p}\cdot\frac{\omega_1}{p+\omega_1} \quad (21).$$

Po transformaci do časové oblasti:

$$h_r(t) = \omega_1\cdot\frac{1-e^{-\omega_1 t}}{\omega_1} = 1-e^{-\omega_1 t} \quad (22).$$

Přechodová charakteristika má tvar narůstající exponenciály, jejíž nárůst je tím rychlejší, čím je horní mezní kruhová frekvence vyšší, tzn. doba náběhu t_r je kratší.

O chování stupně na nízkých frekvencích můžeme říci totéž co o stupni SC s bipolárním tranzistorem.

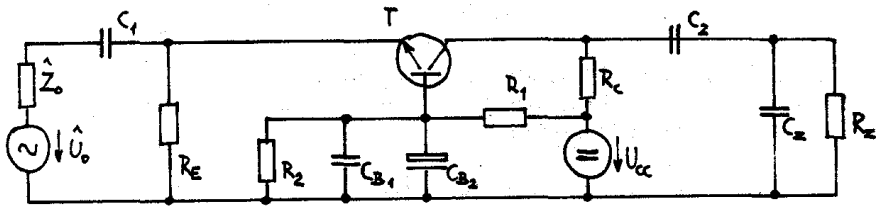
6.9 Zesilovací stupeň SB

Zesilovací stupeň SB se u videozesilovačů vyskytuje málo, většinou jenom jako součást složitějších zapojení v kombinaci se zapojeními SE nebo SC. Jinou možností aplikace je navázání vstupu videozesilovače na koaxiální kabel o nízké charakteristické impedanci.

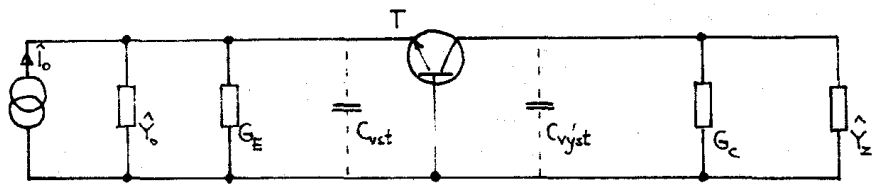
V zapojení SB má aktivní prvek malý vstupní odpor a velký výstupní odpor, napěťové zesílení je zhruba stejné jako u stupně SE, proudové zesílení je menší než 1.

6.9.1 Stupeň SB s bipolárním tranzistorem

Zapojení stupně SB s bipolárním tranzistorem je na obr.6.9.1-1, schéma pro střídavá napětí středních a vysokých frekvencí pak na obr.6.9.1-2.



obr. 6.9.1 - 1



obr. 6.9.1 - 2

Řešení stupně SB můžeme nejsnáze provést pomocí diferenciálních parametrů y_{SB}, které získáme přepočtem parametrů pro zapojení SE y_{SE}.

$$[Y_T]^+ \equiv \begin{array}{c} \\ B \\ C \\ E \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{ccc} B & C & E \end{array} \\ \begin{bmatrix} y_{11} & y_{12} & -(y_{11}+y_{12}) \\ y_{21} & y_{22} & -(y_{21}+y_{22}) \\ -(y_{11}+y_{21}) & -(y_{12}+y_{22}) & y_{11}+y_{12}+y_{21}+y_{22} \end{bmatrix} \end{array} \quad (1),$$

$$[Y_{SB}] \equiv \begin{array}{c} \\ E \\ C \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cc} E & C \end{array} \\ \begin{bmatrix} y_{11}+y_{12}+y_{21}+y_{22} & -(y_{12}+y_{22}) \\ -(y_{21}+y_{22}) & y_{22} \end{bmatrix} \end{array} \quad (2),$$

takže

$$y_{11B} = y_{11}+y_{12}+y_{21}+y_{22} = y_{21}\ ; \quad y_{12B} = -y_{22}$$
$$y_{21B} = -y_{21} \quad ; \quad y_{22B} = y_{22} \quad (3).$$

Vztahy (3) jsou přibližné, při bližším zkoumání bychom zjistili, že $\Delta y_C = 0$. Uvážíme-li frekvenční závislost jednotlivých diferenciálních parametrů, bude

$$y_{11B} \doteq S \cdot \frac{1}{1+j\omega\tau} \; ; \qquad y_{12B} \doteq G_i \cdot \frac{1+j\omega\tau_i}{1+j\omega\tau}$$
$$y_{21B} \doteq -S \cdot \frac{1}{1+j\omega\tau} \; ; \qquad y_{22B} = G_i \cdot \frac{1+j\omega\tau_i}{1+j\omega\tau} \tag{4}$$

Napěťové zesílení stupně SB je

$$A_u = -\frac{y_{21B}}{y_{22B}+Y_Z} \doteq \frac{y_{21}}{y_{22}+Y_Z} \tag{5},$$

kde $Y_Z = Y'_Z + G_C$ (6).

Protože většinou $|y_{22}| \ll |Y_Z|$, můžeme vztah (5) zjednodušit:

$$A_u \doteq \frac{y_{21}}{Y_Z} = \frac{\frac{S}{1+j\omega\tau}}{G_Z\cdot\left(1+j\omega\frac{C_Z}{G_Z}\right)} = \frac{S}{G_Z}\cdot\frac{1}{(1+j\omega\tau)\cdot(1+j\omega\tau_Z)} \tag{7},$$

kde $\tau_Z = \frac{C_Z}{G_Z}$.

Na středních frekvencích bude $A_u \doteq -\frac{S}{G_Z}$ (8),

takže $A_{ur} \doteq \frac{1}{(1+j\omega\tau)\cdot(1+j\omega\tau_Z)}$ (9).

Modulová frekvenční charakteristika bude ovlivněna dvěma časovými konstantami, kterým odpovídají dva zlomy frekvenční charakteristiky, Významnějším zlomem bude zřejmě zlom, určený časovou konstantou τ_Z, neboť obvykle $\tau_Z \rangle \tau$. Potom stačí, budeme-li ve vztahu (9) uvažovat právě tuto jedinou časovou konstantu:

$$A_{ur} \overset{\bullet}{=} \frac{1}{1+j\omega\tau_Z} \tag{10}.$$

Fázovou charakteristiku určíme známým postupem:

$$\varphi_r = arctg\frac{ImA_{ur}}{ReA_{ur}} \overset{\bullet}{=} -arctg\omega\tau_Z \tag{11}.$$

Skupinové zpoždění pak je

$$\Delta\tau \overset{\bullet}{=} \frac{-\tau_Z}{1+\omega^2\tau_Z^2} \tag{12}$$

a

$$\Delta\tau_r \overset{\bullet}{=} \frac{1}{1+\omega^2\tau_Z^2} \tag{13}.$$

Vstupní admitance tranzistoru v zapojení SB je závislá na zatěžovací admitanci:

$$Y_{vstT} = \frac{y_{11B} \cdot Y_Z + \Delta y_B}{y_{22B} + Y_Z} \doteq \frac{y_{21} \cdot Y_Z}{y_{22} + Y_Z} \doteq Y_Z \cdot A \qquad (14).$$

Dosazením (7):

$$Y_{vstT} \doteq \frac{S}{G_Z} \cdot \frac{1}{(1+j\omega\tau)\cdot(1+j\omega\tau_Z)} \cdot G_Z \cdot (1+j\omega\tau_Z) \overset{\bullet}{=} \frac{S}{1+j\omega\tau} \qquad (15).$$

Pokud nebudeme uvažovat extrémně vysoké frekvence, bude

$$Y_{vstT} \overset{\bullet}{=} S \qquad (16),$$

což znamená, že vstupní admitance tranzistoru v zapojení SB bude prakticky v celém rozsahu frekvencí, které videozesilovač zpracovává, reálná a konstantní. Celková vstupní admitance zesilovacího stupně bude

$$Y_{vst} = Y_{vstT} + G_E \qquad (17).$$

Výstupní admitanci zesilovacího stupně SB určíme z admitanční matice, ve které nebude figurovat celá zátěž, ale jen kolektorový rezistor:

$$[Y] \overset{\bullet}{=} \begin{array}{c} \\ \text{E} \\ \\ \text{C} \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cc} \text{E} & \text{C} \end{array} \\ \begin{bmatrix} -y_{21}+G_E+Y_0 & -y_{22} \\ -y_{21} & y_{22}+G_C \end{bmatrix} \end{array} \qquad (18).$$

Ze vztahu (18) určíme

$$Y_{výst} = \frac{\Delta}{\Delta_{CC}} = \frac{(G_E+Y_0-y_{21})-y_{21}\cdot y_{22}}{-y_{21}} = -\frac{(G_E+Y_0)\cdot(y_{22}+G_C)}{y_{21}} + 2y_{22} + G_C =$$

$$= \frac{[G_E + G_0\cdot(1+j\omega\tau_0)]\cdot\left(G_i\cdot\frac{1+j\omega\tau_i}{1+j\omega\tau} + G_C\right)}{\frac{S}{1+j\omega\tau}} + 2G_i \cdot \frac{1+j\omega\tau_i}{1+j\omega\tau} + G_C \qquad (19).$$

Na prvý pohled nepřehledný vztah (19) můžeme zjednodušit, budeme-li předpokládat malý kolektorový odpor, který prakticky úplně svou hodnotou potlačí vliv frekvenčně závislých členů. Potom bude

$$Y_{výst} \overset{\bullet}{=} G_C \qquad (20).$$

Přechodová charakteristika stupně SB má obraz [viz (9)]

$$H_r(p) = \frac{1}{p} \cdot \frac{1}{(1+j\omega\tau)\cdot(1+j\omega\tau_Z)} = \frac{1}{p} \cdot \frac{\omega_S\cdot\omega_Z}{(p+\omega_S)\cdot(p+\omega_Z)} \qquad (21),$$

jemuž odpovídá časový průběh

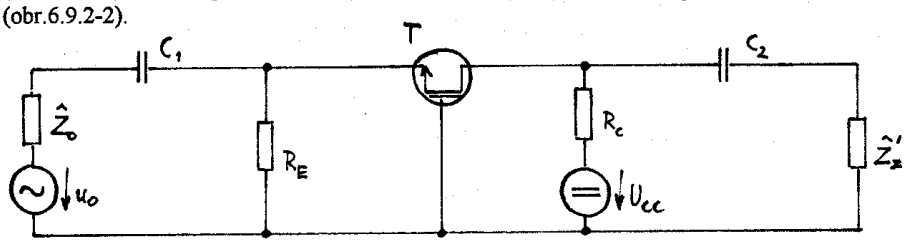
$$h_r(t) = \omega_S \cdot \omega_Z \cdot \left[\frac{1}{\omega_S\cdot\omega_Z} + \frac{\omega_Z\cdot e^{-\omega_S t} - \omega_S\cdot e^{-\omega_Z t}}{\omega_S\cdot\omega_Z\cdot(\omega_S-\omega_Z)}\right] = 1 - \frac{\omega_S\cdot e^{-\omega_Z t} - \omega_Z\cdot e^{-\omega_S t}}{\omega_S-\omega_Z} \qquad (22).$$

Vztah (2) popisuje dvě exponenciály, z nichž jedna nárůst náběžné hrany odezvy na jednotkový skok zpomaluje a druhá, méně významná, se snaží naopak nárůst náběžné hrany poněkud urychlit.

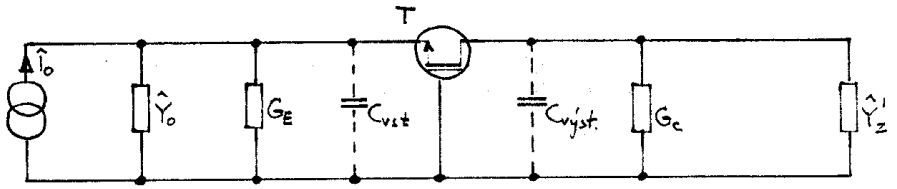
Chování stupně SB na nízkých frekvencích vyšetřujeme stejně jako u stupně SE. S ohledem na malý vstupní odpor tranzistoru bude hodnota C_1 relativně velká.

6.9.2 Stupeň SG s unipolárním tranzistorem

Schéma stupně s unipolárním tranzistorem s technologicky vytvořeným kanálem (obr.6.9.2-1) můžeme pro střídavá napětí středních a vysokých frekvencí překreslit (obr.6.9.2-2).



obr. 6.9.2-1



obr. 6.9.2-2

Diferenciální parametry pro zapojení SG mají přibližnou velikost

$$y_{11G} \doteq y_{21} \; ; \; y_{12G} \doteq -y_{22}$$

$$y_{21G} = -y_{21} \; ; \; y_{22G} = y_{22} \tag{1}$$

Vezmeme-li do úvahy frekvenční závislost jednotlivých diferenciálních parametrů, bude:

$$y_{11G} \doteq S \; ; \; y_{12G} = -G_i - j\omega C_{CE}$$

$$y_{21G} = -S \; ; y_{22G} \doteq G_i + j\omega C_{CE} \tag{2}$$

Celková zatěžovací vodivost je

$$G_Z = G'_Z + G_C \tag{3}$$

Vzhledem k velké vstupní vodivosti je obvykle možné vliv vstupní kapacity zanedbat, možnost zanedbání výstupní kapacity tranzistoru souvisí s velikostí Y_z. Můžeme ji však bez obav zahrnout do celkové zatěžovací kapacity:

$$C_Z = C'_Z + C_{výst} \tag{4}$$

Napěťové zesílení na vyšších frekvencích je

$$A_u = -\frac{y_{21G}}{y_{22G}+Y_Z} = \frac{S}{G_i+G_Z+j\omega(C_{CE}+C_Z)} \doteq \frac{S}{G_Z+j\omega C_Z} \tag{5}$$

Protože na středních frekvencích je

$$A_{uo} = \frac{S}{G_i+G_Z} \doteq \frac{S}{G_Z} \tag{6},$$

platí pro relativní napěťové zesílení vztah

$$A_{ur} = \frac{A_u}{A_{uo}} = \frac{\frac{S}{G_Z+j\omega C_Z}}{\frac{S}{G_Z}} = \frac{1}{1+j\omega\frac{C_Z}{G_Z}} = \frac{1}{1+j\omega\tau_Z} \tag{7},$$

kde τ_Z je časová konstanta zátěže stupně SG.

Modulová frekvenční charakteristika má v přibližném určení jediný zlom na frekvenci

$$f_1 = \frac{1}{2\pi\tau_Z} \tag{8}.$$

Fázová charakteristika je vyjádřena vztahem

$$\varphi_r = arctg(-\omega\tau_Z) = -arctg\omega\tau_Z \tag{9}$$

a skupinové zpoždění $\Delta\tau_r = -\frac{1}{1+\omega^2\tau_Z^2}$ (10).

Vstupní admitance unipolárního tranzistoru v zapojení SG má převažující reálnou složku (pokud zbytečně nezvětšujeme montážní kapacity). Potom je

$$Y_{vstT} \doteq S \tag{11}$$

a vstupní admitance stupně $Y_{vst} \doteq S + G_E$ (12).

Výstupní admitance stupně SG je shodná s výstupní admitancí stupně SE (viz předchozí).

Přechodová charakteristika souvisí se vztahem (7), z něhož vyplývá její obraz:

$$H_r(p) = \frac{1}{p} \cdot A_{ur}(p) = \frac{1}{p} \cdot \frac{1}{1+\frac{p}{\omega_Z}} = \frac{1}{p} \cdot \frac{\omega_Z}{p+\omega_Z} \tag{13}.$$

Transformací do časové oblasti:

$$h_r(t) = 1 - e^{-\omega_Z t} \tag{14}.$$

Jedná se tedy o "klasický" exponenciální průběh přechodové charakteristiky.

Chování stupně SG na nízkých frekvencích prošetřujeme stejně jako u stupně SE; vzhledem k malému vstupnímu odporu tranzistoru bude hodnota C_1 relativně velká (výrazně větší než u zapojení SE nebo SC).

6.10 Rozdílový zesilovací stupeň

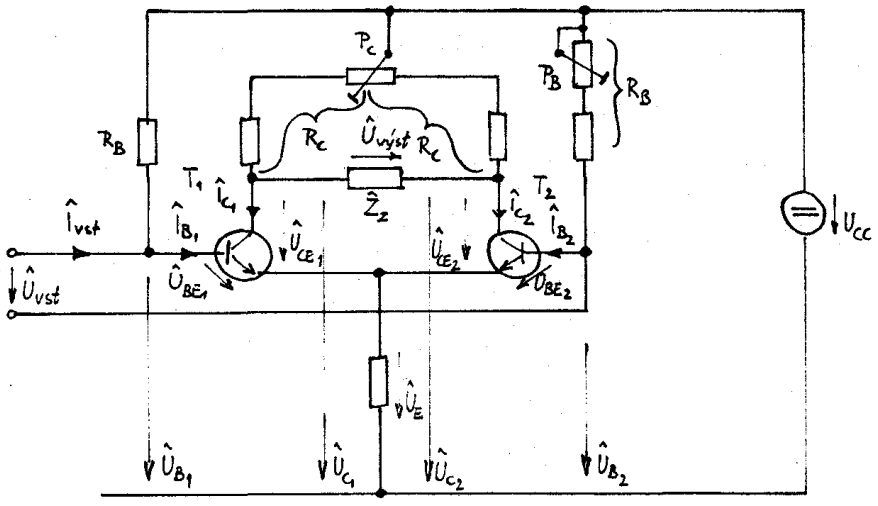
Rozdílový (diferenciální) zesilovací stupeň je tvořen symetrickým zapojením dvou shodných bipolárních nebo unipolárních tranzistorů (nejlépe vytvořených na společném substrátu). Tranzistory mohou mít zátěž buď v kolektoru (rozdílový stupeň SE) nebo v emitoru (rozdílový stupeň SC), pokud jsou buzeny do bází (hradel). Velmi málo se vyskytují rozdílové stupně SB (SG).

6.10.1 Rozdílový zesilovací stupeň SE

Rozdílový zesilovací stupeň SE s bipolárními tranzistory má relativně malou vstupní impedanci (většinou stovky Ohmů), při použití unipolárních tranzistorů je vstupní impedance dána rezistory zapojenými v hradlech obou tranzistorů. Výstupní impedance rozdílového stupně je převážně určena použitými kolektorovými rezistory. Emitory tranzistorů jsou vzájemně spojeny a s napájecím zdrojem propojeny přes velký emitorový rezistor nebo jsou napájeny ze zdroje konstantního proudu, aby bylo docíleno dokonalé symetrie stupně. Vstupní napětí je přiváděno mezi báze (hradla) tranzistorů, výstupní napětí je odebíráno mezi jejich kolektory.

6.10.1.1 Rozdílový zesilovací stupeň SE s bipolárními tranzistory

Zapojení na obr.6.10.1.1-1 představuje rozdílový zesilovací stupeň SE. Nejsou zde zakresleny parazitní kapacity, jejichž vliv je zřejmý z frekvenčních závislostí diferenciálních parametrů tranzistorů. Potenciometr P_C slouží k přesnému nastavení symetrie při $u_{vst} = 0$ (zkrat na vstupu stupně, tj. mezi oběma bázemi), potenciometr P_B slouží k přesnému nastavení symetrie stupně při rozpojených vstupních svorkách.



obr. 6.10.1.1-1

Vzhledem ke složitosti přesného řešení provedeme řešení pouze přibližné, při němž zanedbáme nepodstatné členy v některých výrazech, popisujících chování obvodu.

Nejprve napíšeme několik rovnic, které ukazují na vztahy mezi jednotlivými napětími (aplikace II. Kirchhofova zákona).
Pro vstupní napětí zřejmě platí

$$U_{vst} = U_{B1} - U_{B2} \quad (1),$$

přičemž $U_{B1} = U_{BE1} + U_E \; ; \quad U_{B2} = U_{BE2} + U_E \quad (2).$

Výstupní napětí je rozdílem mezi napětími na kolektorech tranzistorů

$$U_{výst} = U_{C1} - U_{C2} \quad (3),$$

kde z Ohmova zákona plyne (napájecí zdroj má nulový vnitřní odpor)

$$U_{C1} = -I_{C1} \cdot Z_Z^* \; ; \quad U_{C2} = -I_{C2} \cdot Z_Z^* \quad (4).$$

Přitom $$Z_Z^* = Z_C \,//\, \frac{Z_Z}{2} \quad (5)$$

je celková zatěžovací impedance každého z tranzistorů.
Kolektorové proudy tranzistorů můžeme vyjádřit z rovnic, popisujících linearizovaný náhradní obvod tranzistoru. Protože oba tranzistory jsou stejné (úplná symetrie zapojení), nebudeme v dalším navzájem odlišovat jejich diferenciální parametry pomocí přídavných indexů. Pak je:

$$I_{B1} = y_{11} U_{BE1} + y_{12} U_{CE1} \qquad I_{B2} = y_{11} U_{BE2} + y_{12} U_{CE2} \quad (6a),$$
$$I_{C1} = y_{21} U_{BE1} + y_{22} U_{CE1} \qquad I_{C2} = y_{21} U_{BE2} + y_{22} U_{CE2} \quad (6b).$$

V přibližném řešení rovnice (6) zjednodušíme:

$$I_{B1} \doteq y_{11} U_{BE1} \qquad I_{B2} \doteq y_{11} U_{BE2} \quad (7a),$$
$$I_{C1} \doteq y_{21} U_{BE1} \qquad I_{C2} \doteq y_{21} U_{BE2} \quad (7b).$$

Využijeme-li vztahu (7b) a dosadíme-li jej do vztahu (4), zjistíme, že

$$U_{C1} = -y_{21} U_{BE1} Z_Z^* \qquad U_{C2} = -y_{21} U_{BE2} Z_Z^* \quad (8),$$

takže po dosazení do (3) získáváme vztah pro výstupní napětí rozdílového stupně ve tvaru

$$U_{výst} = -y_{21} U_{BE1} Z_Z^* - (-y_{21} U_{BE2} Z_Z^*) = -y_{21} Z_Z^* \cdot (U_{BE1} - U_{BE2}) \quad (9).$$

Aplikací vztahů (2) a (1) potom dostáváme

$$U_{výst} = -y_{21} Z_Z^* [(U_{B1} - U_E) - (U_{B2} - U_E)] = -y_{21} Z_Z^* (U_{B1} - U_{B2}) = -y_{21} Z_Z^* U_{vst} \quad (10).$$

Ze vztahu (10) plyne napěťové zesílení rozdílového stupně SE:

$$A_u = \frac{U_{výst}}{U_{vst}} = -y_{21} Z_Z^* \quad (11).$$

Pokud bude na nízkých frekvencích

$$A_{uo} = -S R_Z^* \quad (12),$$

kde $$R_Z^* = R_C \,//\, \frac{R_Z}{2} \quad (13),$$

bude relativní napěťové zesílení

$$A_{ur} = \frac{y_{21}}{S} \cdot \frac{Z_Z^*}{R_Z^*} = \frac{1}{(1+j\omega\tau)(1+j\omega\tau_Z)} \qquad (14),$$

kde $$\tau_Z = \frac{1}{C_Z^* R_Z^*} \qquad (15).$$

C_Z^* ve vztahu (15) je celková kapacita v kolektoru každého z tranzistorů. Přitom zjednodušujeme řešení tím, že neuvažujeme frekvenční závislost vstupní impedance následujícího stupně.

Ve vztahu (14) se jistě více projeví časová konstanta zátěže, protože je $\tau_Z \rangle \tau$. Potom má modulová frekvenční charakteristika jediný zlom na frekvenci

$$f_1 = \frac{1}{2\pi\tau_Z} \qquad (16).$$

Průběh fázové charakteristiky, charakteristiky skupinového zpoždění a přechodové charakteristiky odpovídá průběhu samotného stupně SE.

Vstupní admitance je určena vstupním proudem a vstupním napětím:

$$Y_{vst} = \frac{I_{vst}}{U_{vst}} \qquad (17).$$

Protože převážnou část proudu I_{vst} tvoří proud bázi tranzistorů, platí

$$Y_{vst} \doteq \frac{I_{B1}}{U_{vst}} = -\frac{I_{B2}}{U_{vst}} \qquad (18).$$

S ohledem na platnost vztahů (1) a (2), bude

$$Y_{vst} \doteq \frac{I_{B1}}{U_{BE1}-U_{BE2}} = -\frac{I_{B2}}{U_{BE1}-U_{BE2}} \qquad (19),$$

$$Z_{vst} = \frac{U_{BE1}-U_{BE2}}{I_{B1}} = \frac{U_{BE1}}{I_{B1}} - \frac{U_{BE2}}{-I_{B2}} = \frac{1}{Y_{vst1}} + \frac{1}{Y_{vst2}} = \frac{2}{Y_{vst1}} \qquad (20)$$

a tedy $$Y_{vst} = \frac{Y_{vst1}}{2} \qquad (21),$$

kde Y_{vst1} je vstupní admitance každého z tranzistorů. Ta je přitom

$$Y_{vst1} = \frac{y_{11}Y_Z^* + \Delta y}{y_{22} + Y_Z^*} \qquad (22),$$

takže $$Y_{vst} = \frac{1}{2} \cdot \frac{y_{11}Y_Z^* + \Delta y}{y_{22} + Y_Z^*} \qquad (23).$$

Rozvedením a vhodným zanedbáním nepodstatných členů dostáváme:

$$Y_{vst} = \frac{1}{2} \cdot \frac{\frac{G(1+j\omega\tau_\beta)}{1+j\omega\tau} \cdot G_Z^*(1+j\omega\tau_Z) + GG_i\frac{(1+j\omega\tau_\beta)(1+j\omega\tau_i)}{(1+j\omega\tau)^2} + SG_Z\frac{1+j\omega\tau_C}{(1+j\omega\tau)^2}}{G_i\frac{1+j\omega\tau_i}{1+j\omega\tau} + G_Z^*(1+j\omega\tau_Z)} =$$

$$= \frac{1}{2} \cdot \frac{GG_Z^*(1+j\omega\tau_\beta)(1+j\omega\tau_Z)+\frac{GG_i(1+j\omega\tau_\beta)(1+j\omega\tau_i)+SG_Z(1+j\omega\tau_C)}{1+j\omega\tau}}{G_i(1+j\omega\tau_i)+G_Z^*(1+j\omega\tau_Z)(1+j\omega\tau)} \doteq \frac{1}{2}G(1+j\omega\tau_\beta) \quad (24).$$

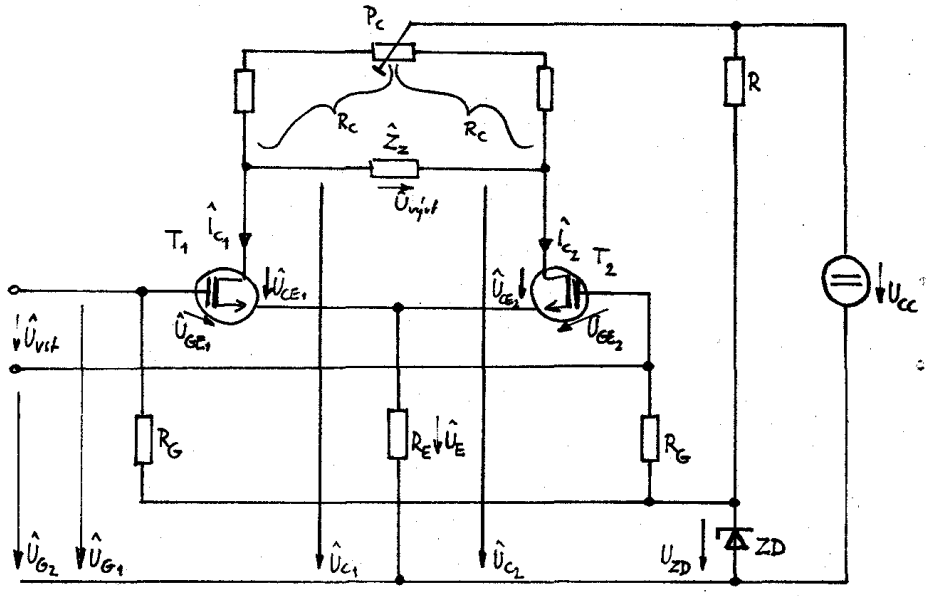
Ze vztahu (24) vyplývá, že frekvenční závislost vstupní admitance je přibližně shodná s frekvenční závislostí y_{11} tranzistoru v zapojení SE.

Výstupní admitance je prakticky dána kolektorovými rezistory a výstupními kapacitami tranzistorů:

$$Y_{výst} \doteq \frac{1}{2R_C} + j\omega\frac{C_{výst}}{2} = \frac{1}{2}G_C(1+j\omega\tau_{výst}) \quad (25).$$

6.10.1.2 Rozdílový zesilovací stupeň SE s unipolárními tranzistory

Obr.6.10.1.2-1 ukazuje základní zapojení rozdílového zesilovacího stupně s unipolárními tranzistory s kanálem N. Podstatným rozdílem oproti stupni s bipolárními tranzistory je neexistence klidových proudů hradel obou tranzistorů, čímž je jejich napětí jednoznačně definováno napětím Zenerovy diody U_{ZD}. Toto napětí (může být získáno i odporovým děličem) je přitom voleno s ohledem na typ unipolárního tranzistoru. Pro JFET musí být $U_{GE} < 0$, u MISFET s technologicky vytvořeným kanálem bývá $U_{GE} \leq 0$, u MISFET s indukovaným kanálem pak je $U_{GE} > 0$.



obr. 6.10.1.2-1

Přibližné řešení bude ještě jednodušší než pro stupeň s bipolárními tranzistory.

$$U_{vst} = U_{G1} - U_{G2} \quad (1),$$

přičemž $U_{G1} = U_{GE1} + U_E$; $U_{G2} = U_{GE2} + U_E$ (2).

Výstupní napětí je rozdílem mezi napětími na kolektorech tranzistorů:

$$U_{výst} = U_{C1} - U_{C2} \quad (3),$$

kde $U_{C1} = -I_{C1} \cdot Z_Z^*$; $U_{C2} = -I_{C2} \cdot Z_Z^*$ (4).

$$Z_Z^* = Z_C // \frac{Z_Z}{2} \quad (5)$$

je zatěžovací impedance každého z tranzistorů.

Kolektorové proudy obou tranzistorů určíme z y rovnic. Přitom budeme předpokládat shodné vlastnosti obou tranzistorů.

$$I_{C1} = y_{21} U_{GE1} + y_{22} U_{CE1} \quad ; \quad I_{C2} = y_{21} U_{GE2} + y_{22} U_{CE2} \quad (6).$$

Vliv U_{CE} na I_C je možné v přibližném řešení zanedbat:

$$I_{C1} \doteq y_{21} U_{GE1} \quad ; \quad I_{C2} \doteq y_{21} U_{GE2} \quad (7).$$

Dosadíme-li (7) do (4), vyjádříme kolektorová napětí tranzistorů jako funkci jejich vstupních napětí:

$$U_{C1} \doteq -y_{21} Z_Z^* U_{GE1} \quad ; \quad U_{C2} \doteq -y_{21} Z_Z^* U_{GE2} \quad (8).$$

Z rovnic (8) již můžeme použitím (3) zjistit výstupní napětí rozdílového stupně:

$$U_{výst} \doteq -y_{21} Z_Z^* U_{GE1} - (-y_{21} Z_Z^* U_{GE2}) = -y_{21} Z_Z^* \cdot (U_{GE1} - U_{GE2}) \quad (9).$$

Využijeme-li ještě vztahů (2) a (1), zjistíme:

$$U_{výst} \doteq -y_{21} Z_Z^* [(U_{G1} - U_E) - (U_{G2} - U_E)] = -y_{21} Z_Z^* (U_{G1} - U_{G2}) = -y_{21} Z_Z^* U_{vst} \quad (10).$$

Napěťové zesílení diferenciálního stupně SE s unipolárními tranzistory určíme jako poměr výstupního a vstupního napětí:

$$A_u = \frac{U_{výst}}{U_{vst}} \doteq -y_{21} Z_Z^* = -\frac{y_{21}}{Y_Z^*} = -\frac{y_{21}}{G_Z^*(1+j\omega\tau_Z)} \quad (11).$$

Na nízkých a středních frekvencích bude

$$A_{u0} \doteq -S R_Z^* = -\frac{S}{G_Z^*} \quad (12),$$

kde $R_Z^* = R_C // \frac{R_Z}{2}$ (13).

Relativní zesílení je $A_{ur} = \frac{y_{21}}{S} \cdot \frac{Z_Z^*}{R_Z^*} = \frac{1}{(1+j\omega\tau)(1+j\omega\tau_Z)}$ (14),

kde $\tau_Z = \frac{1}{C_Z^* R_Z^*}$ (15).

Ve vztahu (15) je C_Z^* celková kapacita v kolektoru každého z tranzistorů. (Při přesném řešení musíme uvažovat frekvenční průběh vstupní admitance následujícího stupně, takže C_Z^* je kromě výstupní kapacity uvažovaného tranzistoru a kapacity spojů tvořena i vstupní kapacitou následujícího tranzistoru. Situace je přesně zachycena u řešení mezilehlého stupně SE).

Horní mezní frekvence rozdílového stupně je zřejmě určena jednou z časových konstant τ; τ_Z [viz vztah (14)]. Protože u videozesilovačů je prakticky vždy splněna podmínka $\tau_Z \gg \tau$, je mezní frekvence

$$f_1 \doteq \frac{1}{2\pi\tau_Z} \quad (16).$$

Průběh fázové charakteristiky, charakteristiky skupinového zpoždění a přechodové charakteristiky odpovídá průběhu samotného stupně SE.

Vstupní admitance je určena výlučně rezistory R_G a vstupními kapacitami unipolárních tranzistorů. Zřejmě platí

$$R^*_{vst} = 2R_G \qquad (17); \qquad C^*_{vst} = \frac{C_{vst}}{2} \qquad (18).$$

Výstupní admitance souvisí s velikostmi kolektorových rezistorů a výstupních kapacit tranzistorů:

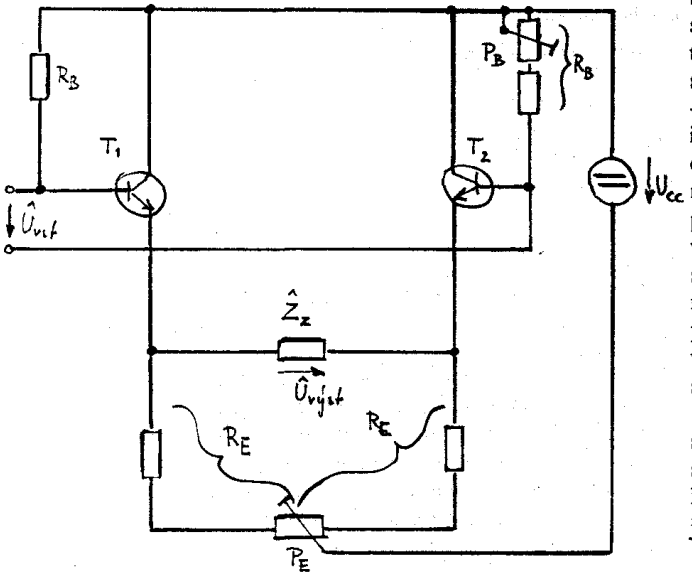
$$Y_{výst} \doteq \frac{1}{2R_C} + j\omega\frac{C_{výst}}{2} \qquad (19).$$

6.10.2 Rozdílový zesilovací stupeň SC

Rozdílový zesilovací stupeň SC se používá jako symetrický impedanční transformátor - má totiž vysokou vstupní a nízkou výstupní impedanci při malém napěťovém zesílení $|A_u| < 1$. Je tedy ideálním vazebním prvkem mezi dvěma stupni SE, umožňujícím zvětšení R_C předchozího stupně (a tím i zvětšení jeho napěťového zesílení) a díky své malé výstupní impedanci zmenšení vlivu nepříliš velké vstupní impedance (u bipolárních tranzistorů) následujícího stupně na velikost zesílení uvažovaného předchozího stupně a tím také na tvar frekvenční (a tím i přechodové) charakteristiky celého zapojení.

Rozdílový stupeň SC s unipolárními tranzistory tvoří většinou vzhledem ke své vysoké vstupní impedanci a větší teplotní stabilitě oproti stupni SE první zesilovací stupeň diferenciálního zesilovače.

6.10.2.1 Rozdílový zesilovací stupeň SC s bipolárními tranzistory



obr. 6.10.2.1-1

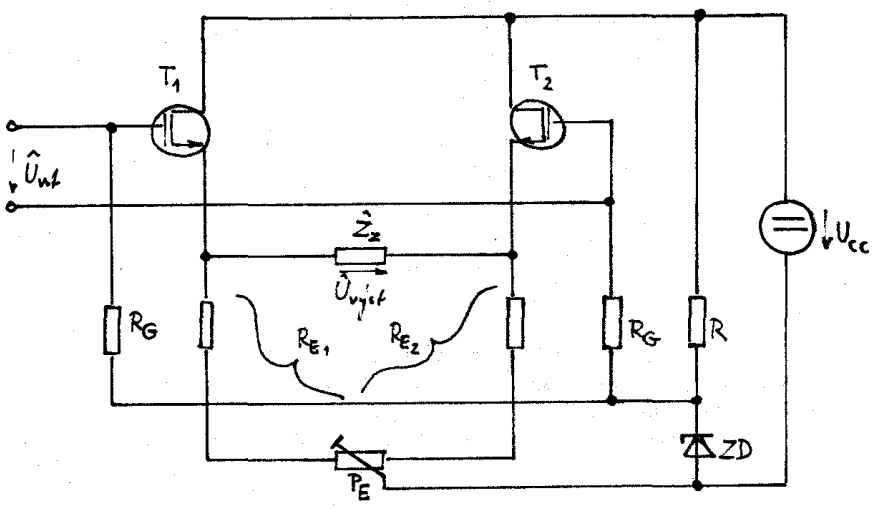
Stupeň je osazen shodnými tranzistory (na společném substrátu - např. součást integrovaného obvodu), k nastavení symetrie při zkratovaných vstupních svorkách slouží P_B, k nastavení symetrie při rozpojených vstupních svorkách slouží P_B.

Postup výpočtu je shodný s výpočtem stupně SC, zátěží každého tranzistoru je $R^*_Z = R_E // \frac{R_Z}{2}$.

6.10.2.2 Rozdílový stupeň SC s unipolárními tranzistory

Podobně jako v předchozím musí být zachována úplná symetrie zapojení. Napětí Zenerovy diody U_{ZD} je voleno podle typu unipolárních tranzistorů a velikostí $R_{E1} = R_{E2}$.

Postup výpočtu je shodný s výpočtem stupně SC.

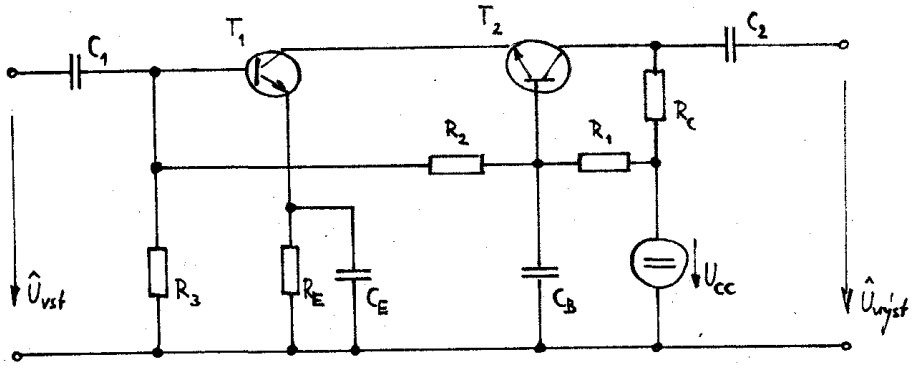


obr. 6.10.2.2 - 1

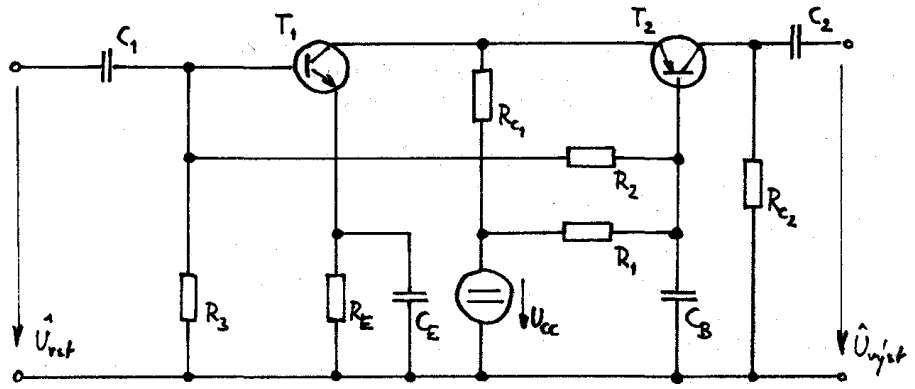
6.11 Kaskóda

Pod pojmem kaskóda rozumíme kaskádní spojení stupně SE a stupně SB. Vstupní impedance kaskódy odpovídá stupni SE, který je zatížen malou vstupní impedancí stupně SB, takže má i malé napěťové zesílení. Těžiště napěťového zesílení je ve stupni SB.

6.11.1 Kaskóda s bipolárními tranzistory



obr. 6.11.1 - 1



obr. 6.11.1-2

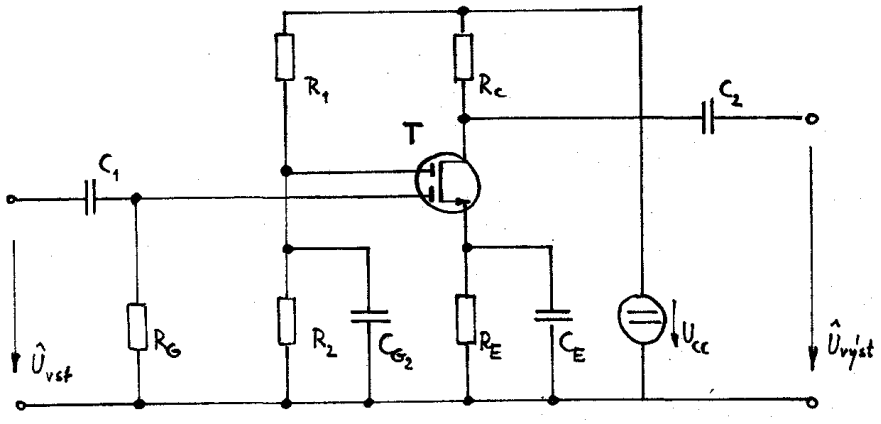
Kaskóda se vyskytuje nejčastěji se sériovým napájením tranzistorů (obr.6.11.1-1), i když není vyloučeno napájení paralelní (obr.6.11.1-2), kdy R_{C1} svou hodnotou vzhledem k malé vstupní impedanci T_2 prakticky o zesílení T_1 nerozhoduje.

Zjednodušený postup výpočtu je složen ze dvou částí. Nejprve určíme A_{u2} a Y_{vst2} (viz kap. Stupeň SB), potom A_{u1} a Y_{vst1} (viz kap. Mezilehlý stupeň SE). Výsledné napěťové zesílení je $A_u = A_{u1} \cdot A_{u2}$ (1),

výsledná vstupní admitance $Y_{vst} = Y_{vst1}$ (2).

6.11.2 Kaskóda s unipolárními tranzistory

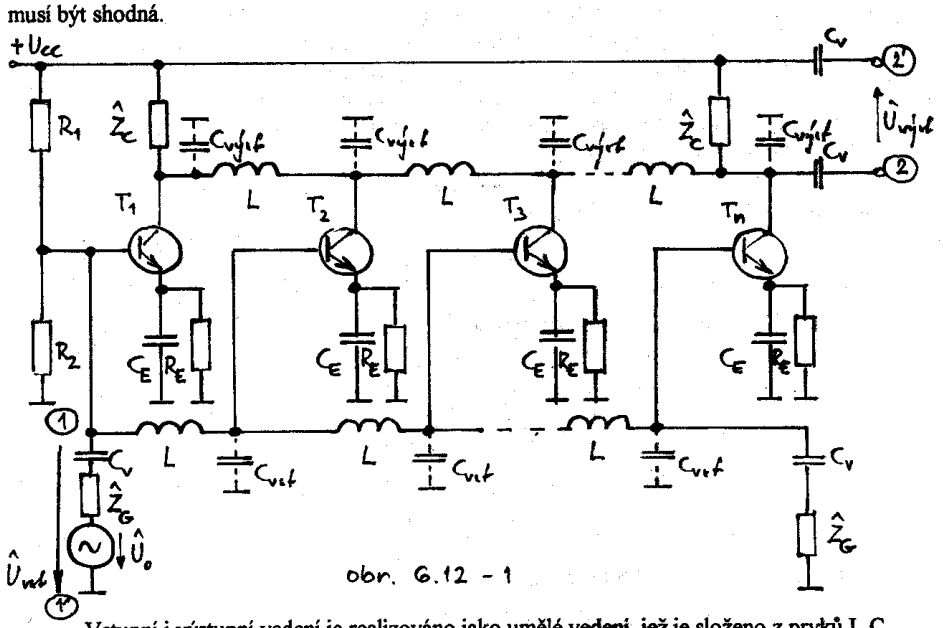
S kaskódou s dvěma unipolárními tranzistory se v praxi setkáme zřídka, kaskódu se sériovým napájením představuje tetroda FET (obr.6.11.2-1). Zapojení je přesnou analogií obr.6.11.1-1. Postup výpočtu je shodný s postupem v odstavci 6.11.1.



obr. 6.11.2-1

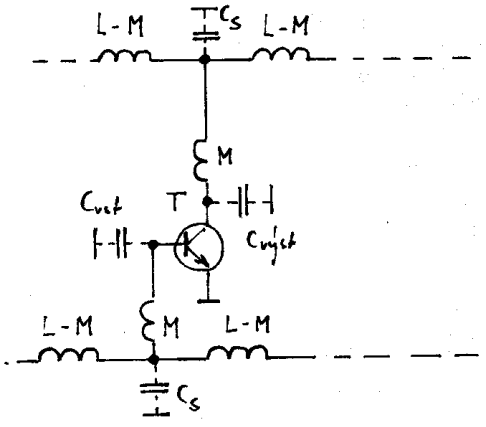
6.12 Videozesilovač s rozloženými obvody

Pokud je požadovaná šíře pásma videozesilovače větší než jsme schopni realizovat klasickými zapojeními s korekčními obvody, můžeme použít videozesilovače s paralelními zesilovacími stupni, vázanými na úseky vysokofrekvenčního vedení. Princip ukazuje obr.6.12-1, ve kterém každý zesilovací prvek dostává signál z určitého úseku vstupního vedení, po zesílení signál opět odevzdává do určitého úseku výstupního vedení. Obě vedení musí být oboustranně správně impedančně zakončena, rychlost šíření signálu v obou vedeních musí být shodná.



obr. 6.12 - 1

Vstupní i výstupní vedení je realizováno jako umělé vedení, jež je složeno z prvků L,C, přičemž indukčnosti jsou řazeny v podélných a kapacity (parazitní kapacity tranzistorů a spojů) v příčných větvích obvodové struktury. Cívky bývají navinuty na společné kostře; vhodnou vzájemnou polohou jednotlivých cívek na kostře získáme mezi sousedními cívkami určitou vzájemnou indukčnost, která může navíc napomoci rozšíření frekvenčního pásma každého zesilovacího prvku (obdoba paralelní korekce). Náhradní obvod pro jeden tranzistor ukazuje obr.6.12-2.



obr. 6.12 - 2

Tím, že vstupní a výstupní kapacitu tranzistoru využijeme jako součást umělých vedení, získáváme možnost realizace videozesilovače s teoreticky nekonečně širokým frekvenčním pásmem (v praxi s tranzistory s vysokou mezní frekvencí je šíře pásma až jednotky GHz).

Přivedeme-li vstupní signál na svorky 1-1′, postupuje napěťová vlna podél vstupního vedení a postupně přichází do bází jednotlivých tranzistorů, které tak jsou buzeny signálem s příslušnou fází. Kolektorové proudy jednotlivých tranzistorů vytvářejí ve výstupním vedení vlny napětí, šířící se po vedení v obou směrech, tj. doprava i doleva. Při správném impedančním zakončení na levé straně (Z_C) se vlny sem postupující utlumí, zatímco na pravé impedanci Z_C se všechny signálové příspěvky sčítají ve fázi a vytvářejí tak výstupní signál. Výstupní napětí je tedy součtem účinků všech výstupních napětí tranzistorů.

Uvážíme-li, že pro tranzistor přibližně platí (neuvažujeme frekvenční závislost y_{21}, tj. uvažujeme horní mezní frekvenci tranzistoru daleko vyšší než je požadovaná horní mezní frekvence videozesilovače)

$$I_C \doteq SU_{BE} \tag{1},$$

zátěž každého tranzistoru je $\frac{Z_C}{2}$. Potom

$$U_{CE} \doteq S \cdot \frac{Z_C}{2} \cdot U_{BE} \tag{2},$$

takže

$$A_u = \frac{SZ_C}{2} \tag{3}.$$

Při paralelním řazení n stejných tranzistorů je

$$A_{un} = n \cdot \frac{SZ_C}{2} \tag{4}.$$

Z teorie vysokofrekvenčního vedení plyne

$$f_0 = \frac{1}{\pi R_B C_{vst}} = \frac{1}{\pi R_C C_{výst}} \tag{5},$$

$$Z_G = R_B = \frac{1}{\pi f_0 C_{vst}} \tag{6},$$

$$Z_C = R_C = \frac{1}{\pi f_0 C_{výst}} \tag{7}.$$

Upravíme-li jakostní činitel tranzistoru

$$D = \frac{S}{2\pi(C_{výst}+C_{vst})} \tag{8}$$

na

$$D' = \frac{S}{4\pi\sqrt{C_{vst} \cdot C_{výst}}} \tag{9},$$

bude

$$A_{un} = \frac{n \cdot S}{2\pi f_0 \sqrt{C_{vst} \cdot C_{výst}}} = 2 \cdot \frac{n \cdot D'}{f_0} \tag{10}.$$

Pro zvýšení zesílení můžeme kaskádně řadit zesilovací obvody uspořádané podle obr.6.12-1. Tím samozřejmě příslušným způsobem vzroste počet aktivních prvků. Pro m kaskádně řazených obvodů bude

$$A_{um} = A_{un}^m = \left(2 \cdot \frac{n \cdot D'}{f_0}\right)^m \tag{11},$$

takže počet aktivních prvků v jednom zesilovacím obvodu bude

$$n = \frac{A_{um}^{\frac{1}{m}} \cdot f_0}{2D'} \tag{12}.$$

Počet tranzistorů v celé m-členné kaskádě bude

$$N = m \cdot n = \frac{m}{2D'} \cdot f_0 \cdot A_{um}^{\frac{1}{m}} \tag{13}.$$

Budeme-li minimalizovat počet použitých tranzistorů, bude

$$\frac{dN}{dm} = 0 \qquad (14),$$

odkud zjistíme $m_{opt} = \ln A_{um} = \ln A_{un}^{m}$ (15),

takže $A_{unopt} = e$ (16).

Dosazením (16) do (12):

$$n_{opt} = \frac{f_0}{2D'} \cdot e \qquad (17).$$

Protože charakteristická impedance vedení je frekvenčně závislá

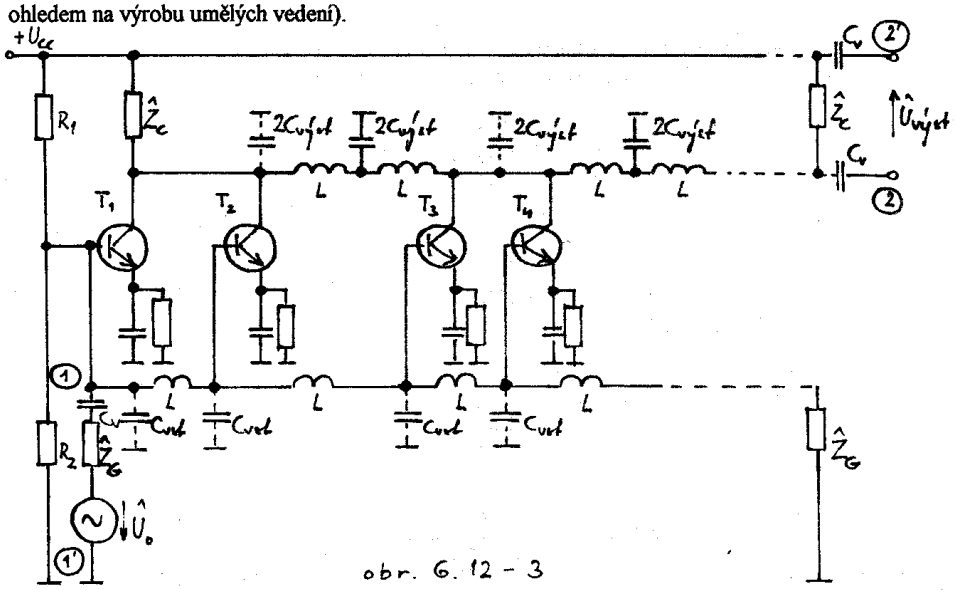
$$|Z| = \frac{R}{\sqrt{1-X^2}} \qquad (18),$$

kde $X = \frac{f}{f_0}$ (19)

(f_0 je mezní frekvence vedení), bude

$$|A_{um}| = \left(R \cdot \frac{n \cdot S}{2}\right)^{m} \cdot (1 - X^2)^{-\frac{m}{2}} \qquad (20).$$

Zesílení celého uspořádání zesilovacích stupňů se směrem k vysokým frekvencím zvětšuje a vytváří na okraji přenášeného pásma (X = 1) ostrý vrchol. V některých případech může být toto zkreslení modulové charakteristiky vítané (vyrovnání ztrát zesílení na vysokých frekvencích u zesilovačů s extrémně velkou šíří pásma), obecně je však tato vlastnost nevýhodná. Zmenšení převýšení frekvenční charakteristiky v blízkosti mezní frekvence můžeme dosáhnout vkládáním korekčních členů do vedení (změna rychlosti šíření vlnění po vedení) nebo vzájemně odlišnou rychlostí šíření elektromagnetické energie ve vstupním a výstupním vedení, tj. vzájemně odlišnými vstupními a výstupními vedeními (nevýhodné s ohledem na výrobu umělých vedení).



obr. 6.12 - 3

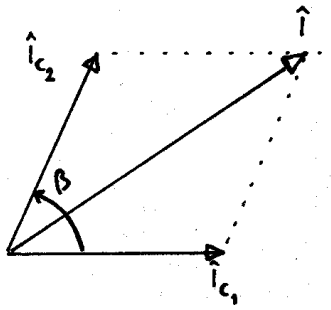
Nabízí se však kompromisní řešení se zdvojenými kolektory nebo se zdvojenými řídícími elektrodami (bázemi, hradly). Případ zdvojených kolektorů ukazuje obr.6.12-3, na němž jsou kolektory tranzistorů spojeny vždy po dvou, přičemž jsou zapojeny vždy přes jednu sekci výstupního vedení, které je v tomto případě shodné se vstupním vedením. V místě, kde chybí připojený kolektor, je zapojena náhradní kapacita o velikosti $2C_{výst}$. Vlivem připojení bází do různých míst vstupního vedení jsou kolektorové proudy dvou sousedních tranzistorů fázově posunuty o úhel

$$\beta = 2\arcsin X \qquad (21),$$

takže výsledný fázor celkového proudu kolektorů dvojice tranzistorů má velikost (viz obr.6.12-4)

$$I = 2|I_C| \cdot \sqrt{1 - X^2} \qquad (22).$$

Frekvenční závislost celkového proudu kolektorů dvojice tranzistorů je tedy reciproká k frekvenční závislosti zatěžovací impedance Z_C. Tím se stává zesílení zesilovacího obvodu v propustném pásmu umělých vedení frekvenčně nezávislé. Kombinací normálních sekcí a sekcí se zdvojenými kolektory lze nastavit požadovaný tvar celkové frekvenční charakteristiky.

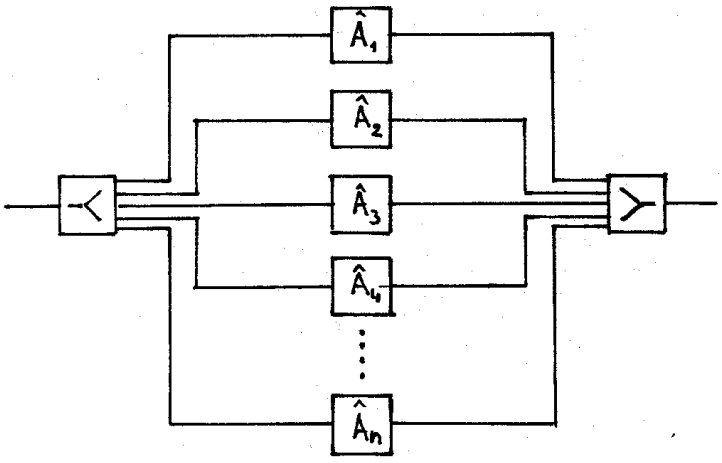


obr. 6.12-4

Zapojení se zdvojenými bázemi (řídícími elektrodami) funguje zcela obdobně, s ohledem na skutečnost, že $C_{vst} \gg C_{výst}$, je však méně výhodné (charakteristická impedance vstupního vedení by vlivem zdvojených C_{vst} byla zbytečně malá).

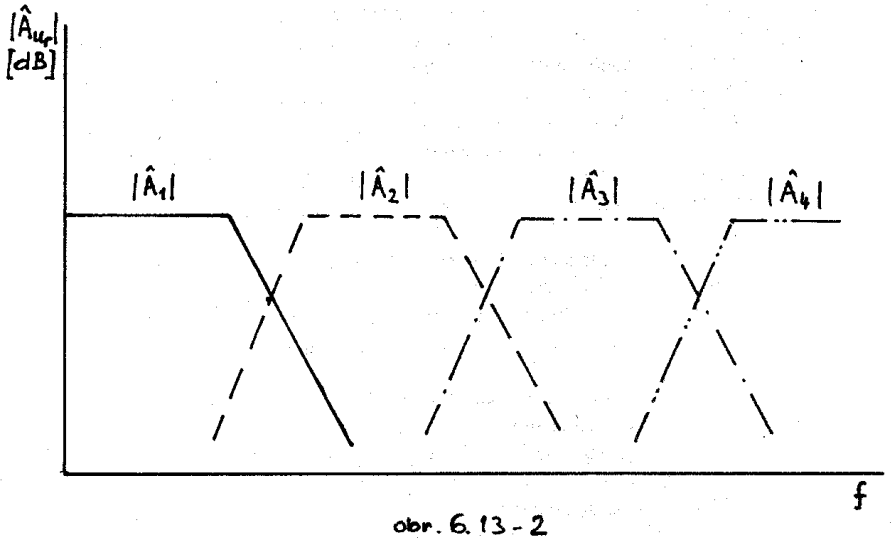
6.13 Videozesilovač s paralelními větvemi

Videozesilovač s paralelními větvemi (obr.6.13-1) využívá oddělených zesilovačů pro jednotlivé části zesilovaného frekvenčního spektra, čímž dosahuje extrémně velké šíře pásma.



obr. 6.13-1

Větev se zesilovačem A_1 tvoří "klasický" videozesilovač, další větve jsou tvořeny vysokofrekvenčními širokopásmovými zesilovači. Složením frekvenčních charakteristik jednotlivých větví vzniká výsledná modulová frekvenční charakteristika (obr.6.13-2).



obr. 6.13-2

Nastavení jednotlivých větví s ohledem na vyrovnanou modulovou a fázovou charakteristiku celého videozesilovače je velmi obtížné a pracné. Vlastnosti rozbočovacího i slučovacího obvodu jsou kritické. Tyto členy musejí umožňovat nejen optimální impedanční přizpůsobení jednotlivých paralelních zesilovacích větví, ale i výborné přizpůsobení vstupu a výstupu celého zesilovače.

6.14 Využití operačních zesilovačů ve funkci videozesilovačů

Operační zesilovače pro aplikaci v oblasti širokopásmových zesilovačů musejí mít extrémně velkou šíři frekvenčního pásma a velkou rychlost přeběhu. Většina "klasických" OZ těmto podmínkám zdaleka nevyhovuje. Existují však špičkové OZ některých světových výrobců, které výše uvedené požadavky splňují. Ve srovnání s "klasickými" OZ mají daleko větší příkon, mnohdy mají i větší šum.

V oblasti OZ pro videozesilovače tč. vyniká firma Burr-Brown, která u svého OZ s typovým označením 3554 dosahuje horní mezní frekvence 1,7GHz a rychlosti přeběhu 1200V/μs při proudovém odběru 35mA (stav r.1996), již běžnými začínají být OZ typu CA3450 s horní mezní frekvencí 210MHz, rychlostí přeběhu 330V/μs a proudovým odběrem 30mA nebo OZ typové řady OP (OP260, OP64, OP61, OP44, OP42, OP17) a OPA (OPA637, OPA627).

6.15 Videozesilovače s nastavitelným ziskem

Regulace zisku u videozesilovačů je nesnadná s ohledem na požadavek neměnnosti tvaru frekvenčních a časových charakteristik. Problém je hlavně na straně vysokých frekvencí, kdy při regulaci zisku dochází ke změně časových konstant, určených právě nastavenou hodnotou odporového regulačního prvku a parazitními kapacitami obvodu. Z toho důvodu je vhodné regulaci provádět zásadně v místě nízké impedance, kde díky malému odporu vychází výsledná časová konstanta malá, takže se v přenášeném frekvenčním pásmu neuplatní.

Klasická regulace potenciometrem má nevýhodu (kromě jiných) ve zvětšení parazitních kapacit vlivem kapacity odporové dráhy a běžce proti krytu, který proto není vhodné spojovat s kostrou zařízení (záleží na okolnostech, spojených s dovedností konstruktéra zařízení, ve kterém je regulovatelný videozesilovač použit). Proto je tento způsob regulace zesílení zcela nevhodný.

Nejčastěji se regulace zesílení stupně SE provádí změnou emitorového nebo kolektorového rezistoru. Na pozici rezistoru (ať již kolektorového nebo emitorového) je umístěn odporový jednobran s proměnným odporem. Změny odporu může být dosaženo vnější fyzikální veličinou (změna teploty, osvětlení,....) nebo změnou napětí či proudu na daném prvku.

Prvý způsob umožňuje řízení zesílení téměř bez zkreslení diferenciálního zesílení, protože odpor prvku, určující zisk zesilovacího stupně, se s okamžitou velikostí signálu nemění. Vhodný jednobran reprezentuje např. nepřímo žhavený termistor, ovládaný ss žhavicím proudem. Na závadu je však většinou jeho velká setrvačnost.

Druhý způsob umožňuje aplikaci unipolárního nebo bipolárního tranzistoru ve funkci proměnného odporu, řízeného ss napětím nebo výkonem., event. varistoru nebo diody. Přitom je zapotřebí, aby regulační prvek měl alespoň zhruba exponenciální voltampérovou charakteristiku:

$$R = R_0 \cdot e^{-KU}$$

Tuto závislost má dioda, u níž $I = I_s \cdot (e^{bU} - 1)$,

kde $b = \frac{q_e}{KT}$.

Přitom je $\mathbf{I_s}$ teoretický ustálený zpětný proud diody, $\mathbf{q_e}$ náboj elektronu, **k** Boltzmanova konstanta $(1,37 \cdot 10^{-23} JK^{-1})$, **T** absolutní teplota. Dynamický odpor diody v pracovním bodu zjistíme derivací voltampérové charakteristiky:

$$R = R_0 \cdot e^{-bU}.$$

R_0 je počáteční odpor diody při $U = 0$, který pro ideální diodu činí

$$R_0 = \frac{1}{bI_s}.$$

Z uvedených vztahů by bylo možné usoudit, že dioda je ideálním regulačním prvkem. Vezmeme-li však v potaz zkreslení diferenciálního zesílení

$$\sigma = bu,$$

zjistíme, že při běžných hodnotách $b = 40V^{-1}$; $\sigma = 5\%$ nesmí mít přenášený signál amplitudu větší než $u = 1,25mV$. Tato hodnota je však nepřiměřeně nízká s ohledem na odstup signál/šum.

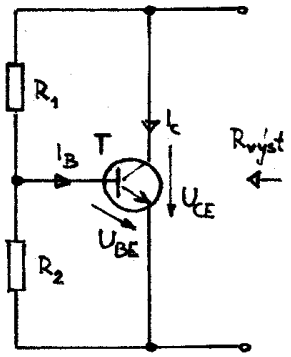
Proto je dioda prakticky nepoužitelná.

Na pozici proměnného odporu může být zařazen tranzistor (obr.6.15-1), u něhož se využívá změn výstupní impedance se změnou kolektorového proudu, který je ovládán napětím (u unipolárního tranzistoru U_{GE}) nebo výkonem (u bipolárního tranzistoru U_{BE} , I_B). Protože pro

střídavá napětí je tranzistor přemostěn kondenzátorem, budeme nadále uvažovat pouze výstupní odpor.
Nechť je tranzistor popsán maticí y:

[y] =

	B	C
B	G_1+G_2+G	$-G_1$
C	$-G_1+S$	G_1



obr. 6.15 - 1

Z této matice určíme výstupní odpor

$$R_{výst} = \frac{\Delta_{22}}{\Delta}.$$

Po dosazení bude

$$R_{výst} = (R_1 + R_2) \cdot \frac{1+G\frac{R_1R_2}{R_1+R_2}}{1+R_2(S+G)}.$$

Pokud bude splněna podmínka

$$R_2S \gg 1 + GR_2$$

a

$$1 \gg G\frac{R_1R_2}{R_1+R_2}$$

(použití unipolárního tranzistoru nebo zařazení emitorového sledovače mezi odporový dělič a uvažovaný tranzistor), zjistíme, že

$$R = \frac{1}{\kappa S},$$

kde

$$\kappa = \frac{R_2}{R_1+R_2}.$$

Protože strmost tranzistoru S souvisí s velikostí kolektorového proudu I_C podle vztahu

$$S = bI_C,$$

bude

$$R_{výst} = \frac{1}{\kappa bI_C}.$$

Kolektorový proud převedeme na napětí pomocí vztahů

$$I_C = I_{C0} \cdot e^{bU_{BE}}$$

(I_{C0} je zbytkový proud kolektoru při $U_{BE} = 0$),

$$U_{BE} = \kappa U_{CE}.$$

Dosazením dostaneme

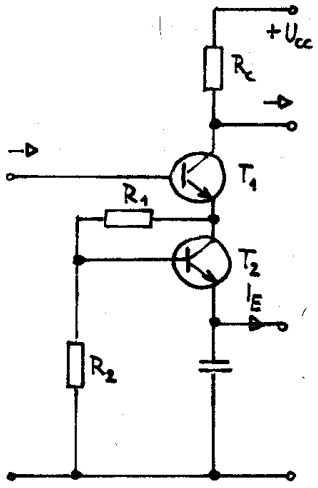
$$R_{výst} = \frac{e^{-\kappa bU_{CE}}}{\kappa bI_{C0}}.$$

Zkreslení diferenciálního zesílení bude

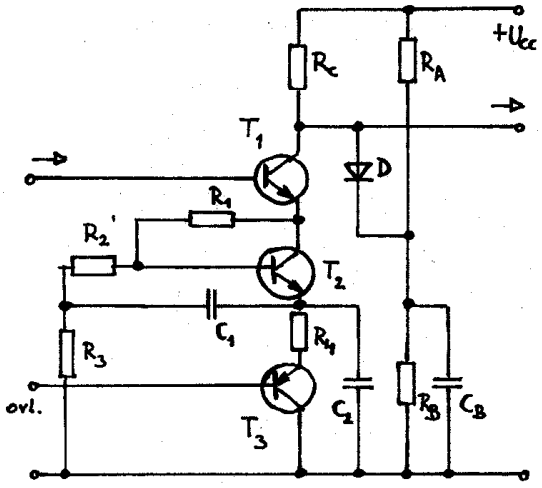
$$\sigma = \kappa bu,$$

tzn. že při praktických hodnotách $\sigma = 5\%$; $b = 40V^{-1}$; $\kappa = 10^{-2}$ může mít signál amplitudu až $u = 125mV$, tj. situace s ohledem na poměr signál / šum je daleko lepší než u diody (vliv dělicího poměru κ na maximální amplitudu).
Příklad zapojení řízeného stupně ukazuje obr.6.15-2 a obr.6.15-3.

Řízené stupně v integrovaných obvodech využívají výše uvedeného principu nebo obsahují proudový zdroj, řízený zevně stejnosměrným napětím, který je zapojen jako aktivní zátěž regulovaného stupně. Potenciometr v tomto případě slouží pouze k nastavení patřičného stejnosměrného řídícího napětí, takže jeho nedostatky se v signálové cestě neprojeví.



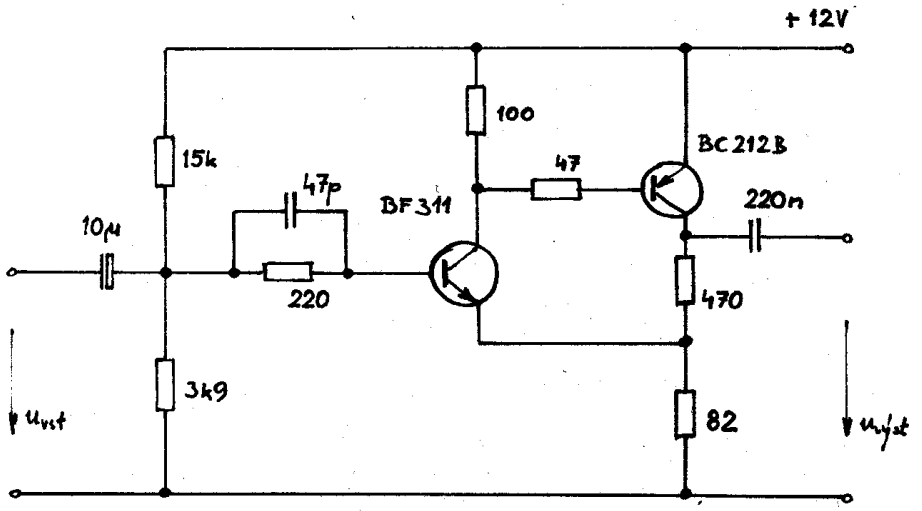
obr. 6.15 - 2



obr. 6.15 - 3

6.16 Příklady zapojení videozesilovačů

Obr.6.16-1 naznačuje uspořádání jednoduchého zesilovače signálu nízké úrovně, který je galvanicky oddělen od zdroje signálu i od zátěže.

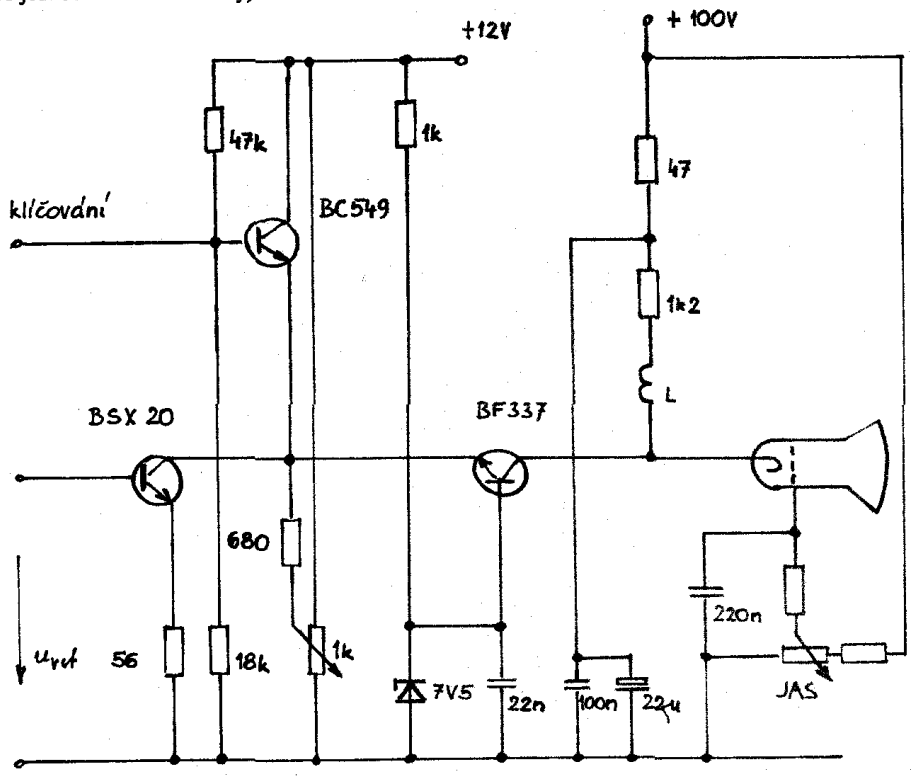


obr. 6.16 - 1

V obvodu je zavedena záporná zpětná vazba (rezistor 82 Ω), jež zvyšuje vstupní impedanci celého zesilovače a rozšiřuje frekvenční pásmo. K frekvenční kompenzaci slouží také obvod *220Ω//47pF* v bázi prvního tranzistoru. Pokud $R_Z \geq 10k\Omega$; $C_Z \leq 10pF$, můžeme předpokládat, že zesilovač bude mít $A_u \doteq 10$; $R_{vst} \doteq 10k\Omega$; $B \doteq 20MHz$.

Obr.6.16-2 znázorňuje koncový stupeň monitoru, který má zpracovávat vstupní napětí o úrovni TTL. U černobílého monitoru je zapojení kompletní, u monitoru pro barevné zobrazení by byl uvedený obvod použit třikrát (R,G,B), zároveň by vzrostly nároky na koncový tranzistor s ohledem na potřebu většího napájecího napětí (barevná obrazovka má vzhledem k většímu anodovému napětí a většímu průměru hrdla menší citlivost a potřebuje tak pro plné promodulování větší rozkmit signálového napětí).

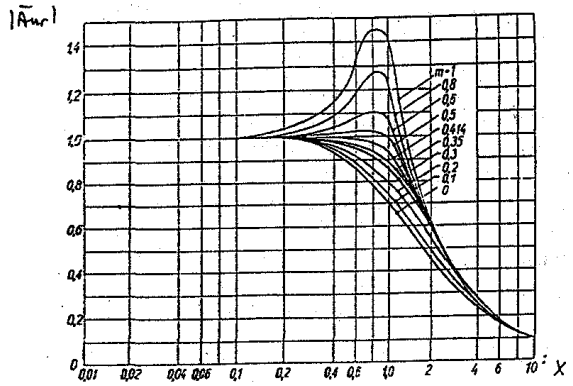
Vstupní napětí je zesilováno stupněm SE s proudovou zápornou zpětnou vazbou, která zvyšuje vstupní impedanci zesilovače a rozšiřuje jeho frekvenční charakteristiku. Koncový stupeň je v zapojení SB s nedokonale zablokovanou bází pro nízké a střední frekvence, čímž je provedena korekce na straně vysokých frekvencí. Rozšíření frekvenční charakteristiky na straně vysokých frekvencí napomáhá také cívka L (obvod paralelní korekce). Vstup pro klíčování umožňuje zatemňovat zpětné běhy na stínítku obrazovky. Potenciometr v obvodu Wehneltova válce umožňuje regulovat jas zobrazení (další obvody kolem obrazovky nejsou pro jednoduchost zakresleny).

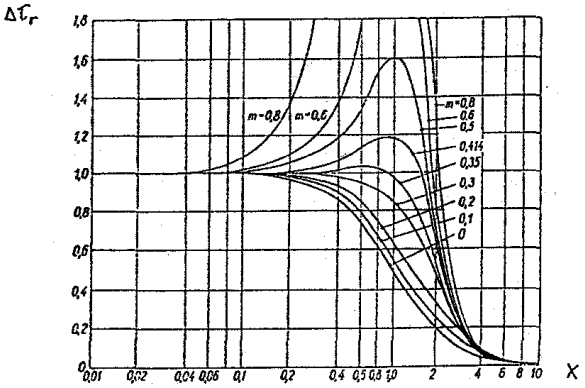


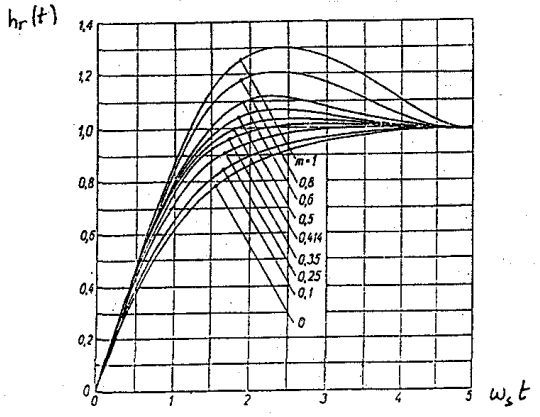
obr. 6.16-2

6.17 Přílohy - $|A_{ur}|$; $\Delta\tau_r$; $h_r(t)$ stupňů videozesilovačů s korekcí na vysokých frekvencích

6.17.1 Stupeň s paralelní korekcí

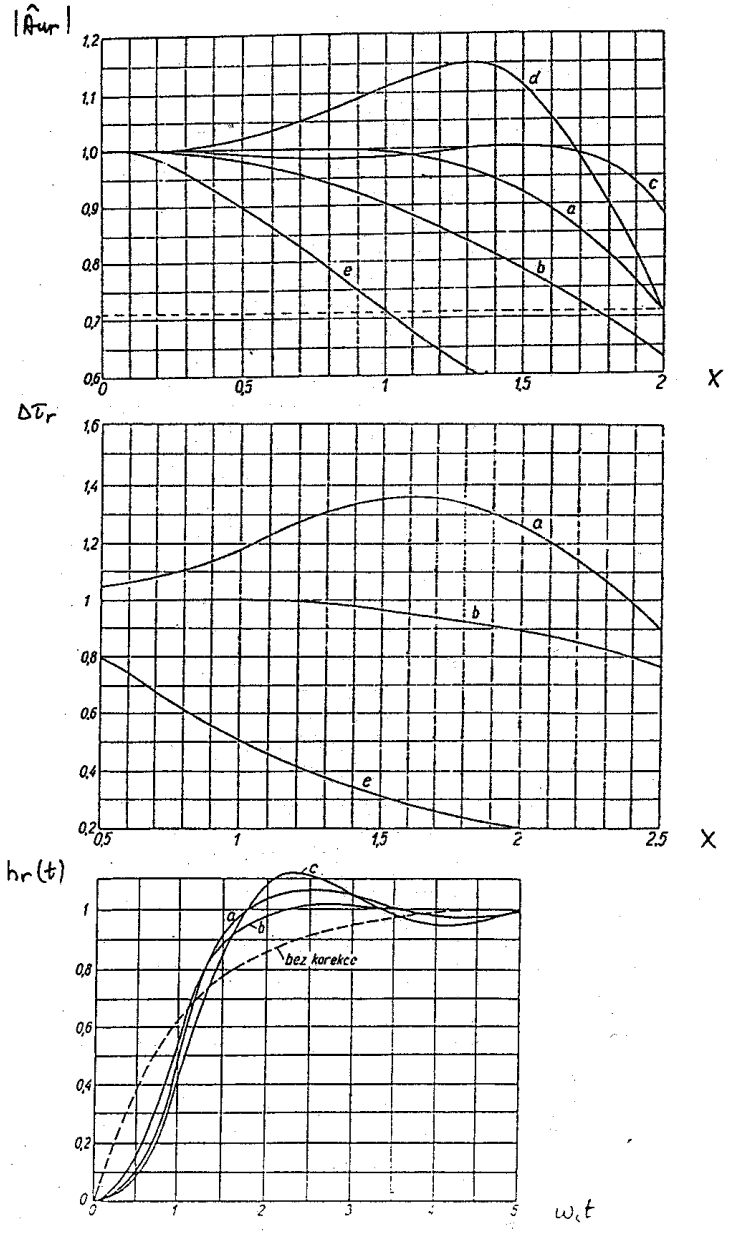






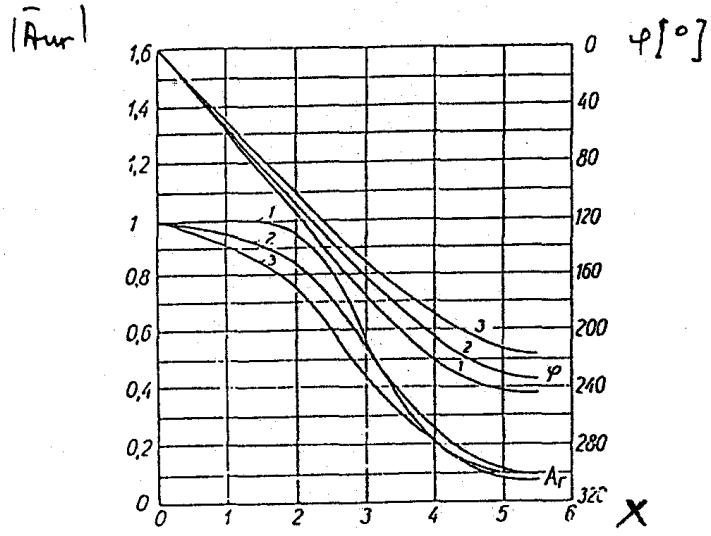
6.17.2 Stupeň se sériovou korekcí

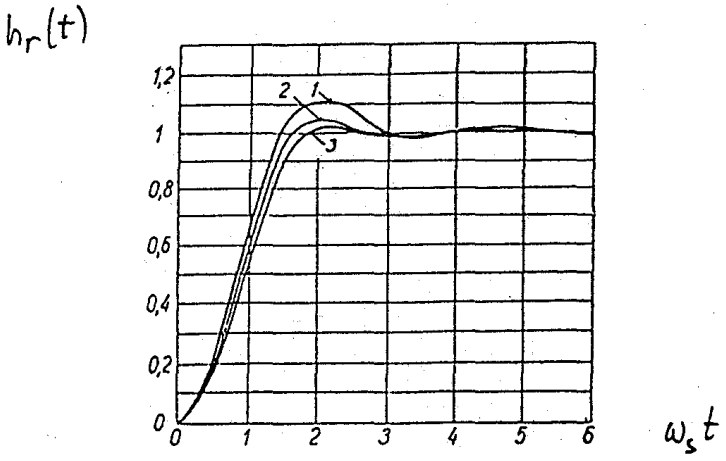
a -	m = 0,667;	n = 0,75	(max. plochá útlumová charakteristika)
b -	m = 0,48 ;	n = 0,834	(optimální fázová charakteristika)
c-	m = 0,667;	n = 0,667	(stejné kapacity před a za korekční indukčností)
d-	m = 0,88 ;	n = 0,667	(náhodně zvolené hodnoty)
e-	nekorigovaný stupeň		



6.17.3 Stupeň se sérioparalelní korekcí

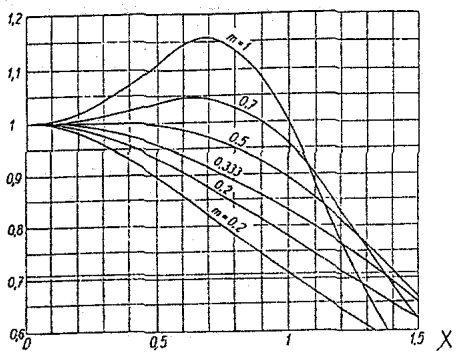
1- $m_1 = 0{,}143$; $m_2 = 0{,}581$; $n = 0{,}596$ (max. plochá útlumová charakteristika)
2- $m_1 = 0{,}122$; $m_2 = 0{,}511$; $n = 0{,}656$
3- $m_1 = 0{,}080$; $m_2 = 0{,}479$; $n = 0{,}738$



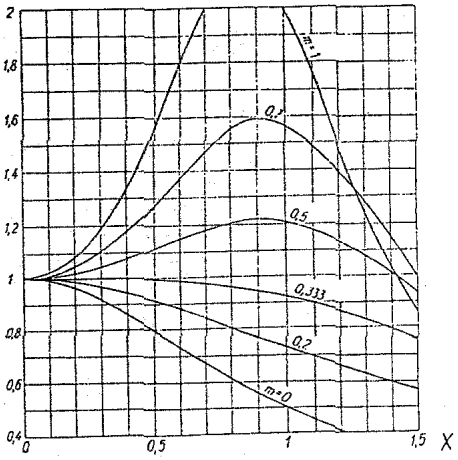


6.17.4 Videozesilovač se ZZV mezi kolektory

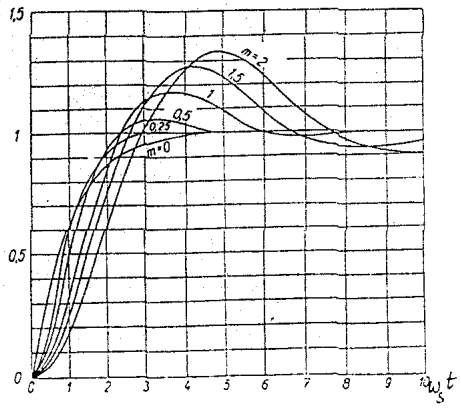
$|\bar{A}_{ur}|$



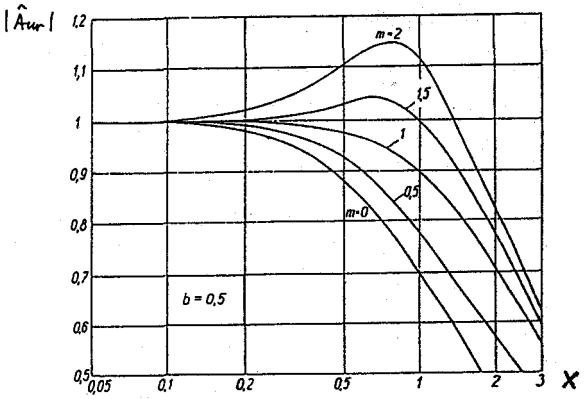
$\Delta\bar{\sigma}_r$

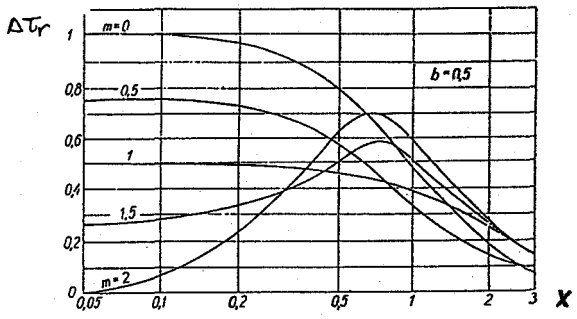


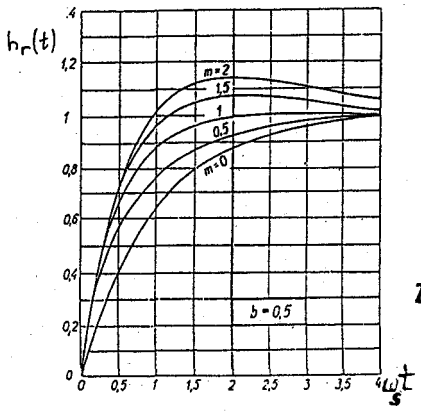
$h_r(t)$



6.17.5 Stupeň videozesilovače se ZZV v emitorovém obvodu







Základní informační středisko
střední průmyslové školy
elektrotechnické
v Pardubicích

Ing. Jiří Nobilis

TEORIE ELEKTRONICKÝCH OBVODŮ V.
(VIDEOZESILOVAČE)

Vydalo nakladatelství a vydavatelství SPŠE,
Karla IV. 13, 531 69 Pardubice
1. vydání, 1997
Vytiskla tiskárna SPŠE Pardubice
Náklad: 180

Tato publikace neprošla redakční ani jazykovou úpravou

ISBN 80-85438-09-7